КРУГ / УЧЕБНЫЙ КУРС

Вероятность и анализ данных

Случайные события, статистика, выборки и интерпретация данных

Как устроен этот том

Каждый урок начинается с идеи и необходимых знаний. Затем идут точный факт, наглядная схема, разобранный пример и упражнения с ответами. После курса расположены задачи из олимпиадных архивов. Сначала попробуйте решить задачу самостоятельно; к разбору обращайтесь после собственной попытки.

Уровни 5–7, 8–9 и 10–11 обозначают рекомендуемую точку входа, а не официальную сложность конкретной олимпиады. Если тема незнакома, вернитесь к указанным основам. Условия практики сохраняют исходные формулы и рисунки. Темы архивных задач размечены автоматически и требуют сверки.

Маршрут по главам

01 Вероятность и пространство исходов / 7–10

02 Условная вероятность / 8–11

03 Математическое ожидание / 8–11

04 Среднее и медиана / 7–11

05 Дисперсия и масштаб / 9–11

06 Корреляция и причинность / 9–11

07 Формула Байеса / 9–11

08 Выборка и проверка гипотез / 10–11

Вероятность и пространство исходов

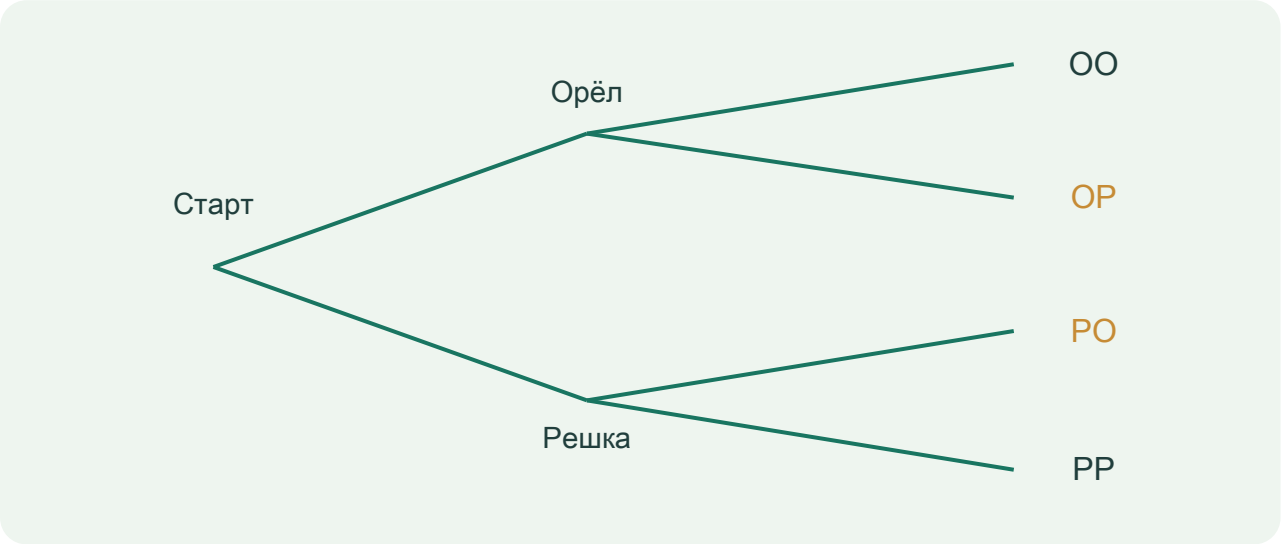
Перед началом: Дроби и подсчёт вариантов

Идея

Вероятность относится к выбранной модели опыта. Формула «благоприятные исходы / все исходы» работает только для конечных равновероятных исходов. Если исходы имеют разные вероятности, их нужно суммировать с весами.

Точный факт

Для равномерной модели $P(A)=|A|/|\Omega|$. Событие — подмножество пространства исходов Ω; его вероятность лежит от 0 до 1. Сумма вероятностей несовместимых событий равна вероятности их объединения.



Разобранный пример

Дважды бросают честную монету. Какова вероятность ровно одного орла?

Пространство состоит из четырёх равновероятных упорядоченных исходов: OO,OP,PO,PP. Ровно один орёл получается в OP и PO, значит, вероятность 2/4=1/2. Список из трёх исходов «0,1,2 орла» не является равномерным.

Проверьте границы метода

Нельзя считать число орлов равновероятным только потому, что возможны три разных значения.

Самостоятельная практика

1.1. Какова вероятность двух орлов при двух бросках?

1.2. Какова вероятность суммы 7 на двух честных шестигранных кубиках?

Ответы и объяснения

1.1. 1/4.

1.2. Из 36 упорядоченных пар подходят 6: вероятность 1/6.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 02 / 8–11 классы

Условная вероятность

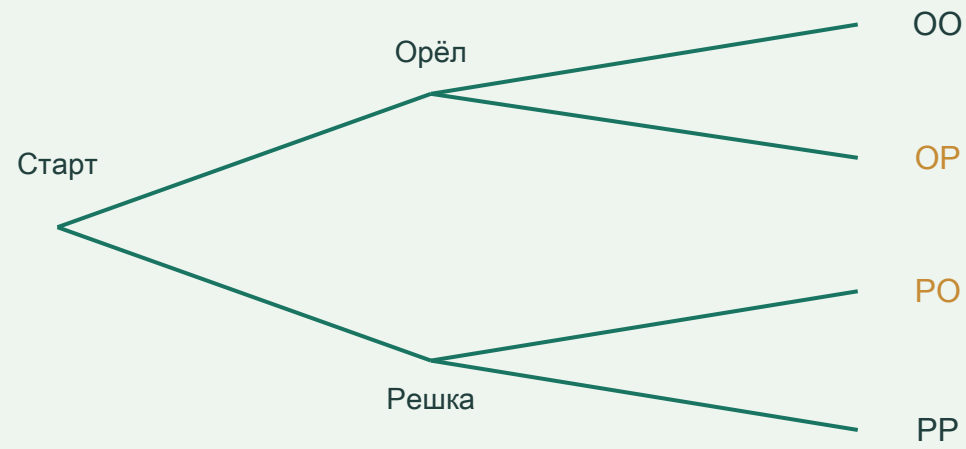
Перед началом: Вероятность и пересечение событий

Идея

Условие меняет пространство, в котором считаются доли. При известном событии B интересуют только исходы внутри B. Знаменатель условной вероятности — вероятность B, а не всего исходного пространства.

Точный факт

При $P(B)>0$ имеем $P(A|B)=P(A\cap B)/P(B)$. Независимость означает $P(A\cap B)=P(A)P(B)$; она не следует из несовместимости. Непустые несовместимые события положительной вероятности зависимы.



Разобранный пример

Бросили честный кубик. Известно, что выпало чётное число. Какова вероятность, что оно больше 3?

Условное пространство {2,4,6}; благоприятны 4 и 6. Вероятность 2/3. Через формулу: вероятность чётного и большего 3 равна 2/6, вероятность чётного 3/6; их отношение равно 2/3.

Проверьте границы метода

P(A|B) и P(B|A) обычно различны. Менять местами событие и условие без расчёта нельзя.

Самостоятельная практика

2.1. На кубике известно, что число больше 3. Найдите вероятность чётного.

2.2. Если независимы события вероятностей 1/2 и 1/3, какова вероятность обоих?

Ответы и объяснения

2.1. Из {4,5,6} подходят два: 2/3.

2.2. Произведение 1/6.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 03 / 8–11 классы

Математическое ожидание

Перед началом: Среднее с весами и вероятность

Идея

Математическое ожидание — среднее значение при многократном повторении опыта в данной модели. Оно не обязано совпадать с возможным отдельным результатом. Линейность позволяет разложить сложный подсчёт на простые индикаторы.

Точный факт

Для конечной случайной величины E[X]=Σx·P(X=x). Всегда E[X+Y]=E[X]+E[Y], даже без независимости. Для произведения аналогичная формула требует дополнительных условий, например независимости.

Среднее зависит от весов и величины отклонений



Разобранный пример

Сколько орлов в среднем выпадет при 10 бросках честной монеты?

Для i-го броска введите индикатор I☐: 1 при орле и 0 иначе. E[I☐]=1/2. Число орлов $X=I_1+\cdots+I_{10}$, поэтому E[X]=10/2=5. Здесь использована линейность.

Проверьте границы метода

Ожидание 3,5 у кубика не означает, что на нём может выпасть 3,5.

Самостоятельная практика

3.1. Найдите ожидание результата честного кубика.

3.2. У 20 событий вероятность каждого 0,1. Каково ожидаемое число наступивших событий?

Ответы и объяснения

3.1. (1+2+3+4+5+6)/6=3,5.

3.2. 2 по линейности индикаторов, независимо от зависимостей между событиями.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 04 / 7–11 классы

Среднее и медиана

Перед началом: Сумма, порядок и число элементов

Идея

Среднее учитывает каждое значение и чувствительно к выбросам. Медиана описывает центр упорядоченного ряда: половина наблюдений не больше неё и половина не меньше. Выбор показателя зависит от вопроса, который мы задаём данным.

Точный факт

Среднее n чисел равно их сумме, делённой на n. Для нечётного n медиана — средний элемент отсортированного ряда; для чётного n обычно берут среднее двух центральных.



Разобранный пример

Данные 1,2,2,3,100. Найдите среднее и медиану и объясните различие.

Сумма 108, среднее 108/5=21,6. Медиана — третий элемент, то есть 2. Большое значение 100 резко сдвинуло среднее, но не изменило положение центрального элемента.

Проверьте границы метода

Среднее групп нельзя усреднять без учёта размеров групп. Для групп разной численности нужны веса.

Самостоятельная практика

4.1. Найдите медиану 8,1,4,3.

4.2. У группы из 10 человек средний балл 6, у группы из 20 — 9. Найдите общий средний.

Ответы и объяснения

4.1. После сортировки 1,3,4,8; медиана 3,5.

4.2. (10·6+20·9)/30=8.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 05 / 9–11 классы

Дисперсия и масштаб

Перед началом: Среднее, квадраты и вероятность

Идея

Дисперсия измеряет разброс вокруг среднего. Квадрат отклонения не даёт положительным и отрицательным отклонениям взаимно погаситься. Единица дисперсии — квадрат единицы исходной величины; стандартное отклонение возвращается к исходной единице.

Точный факт

$\mathrm{Var}(X)=E[(X-E[X])^2]$. При $Y=aX+b$ имеем $\mathrm{Var}(Y)=a^2\mathrm{Var}(X)$: сдвиг b не влияет на отклонения, а масштаб a возводится в квадрат. Выборочная несмещённая оценка с делением на $n-1$ — другой объект, чем дисперсия конечного равномерного набора.



Разобранный пример

Для равновероятных значений 1 и 3 найдите дисперсию, затем дисперсию $2X+5$.

Среднее X равно 2. Отклонения -1 и 1; среднее их квадратов равно 1. При умножении на 2 дисперсия умножается на 4, а добавление 5 ничего не меняет. Ответы 1 и 4.

Проверьте границы метода

Если все значения увеличились в 3 раза, дисперсия увеличилась в 9 раз, а стандартное отклонение — в 3.

Самостоятельная практика

5.1. Найдите дисперсию равновероятных 0 и 4.

5.2. Если $\mathrm{Var}(X)=9$, найдите $\mathrm{Var}(-2X+7)$.

Ответы и объяснения

5.1. Среднее 2, квадраты отклонений по 4, дисперсия 4.

5.2. 36.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 06 / 9–11 классы

Корреляция и причинность

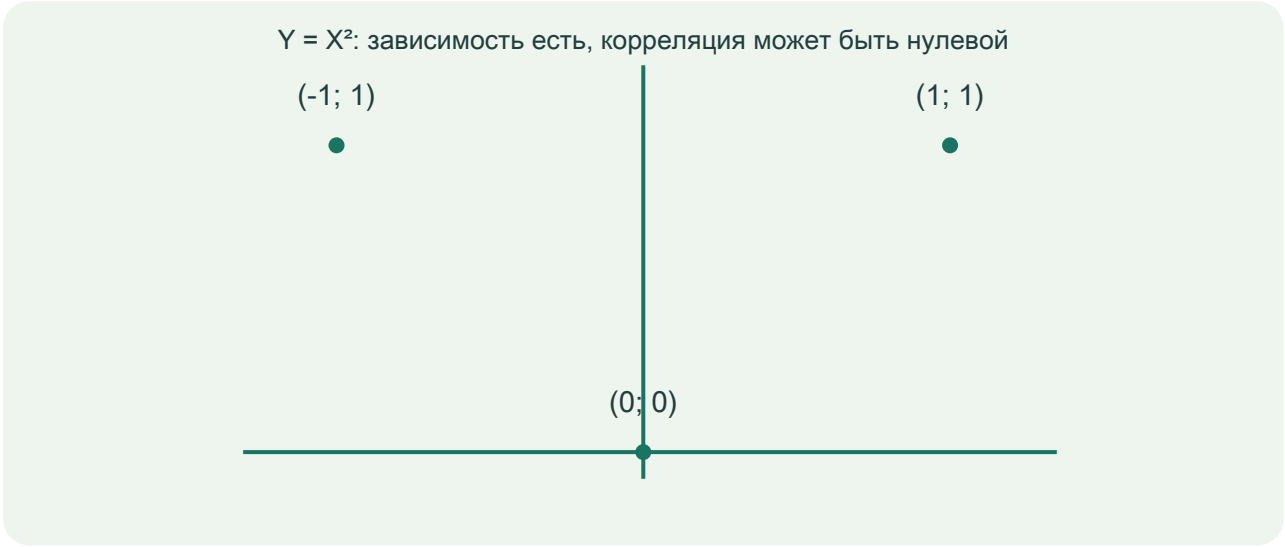
Перед началом: Диаграмма рассеяния и среднее

Идея

Корреляция описывает совместное изменение величин. Она помогает заметить закономерность, но сама по себе не доказывает причинного влияния. Две величины могут зависеть от общей третьей причины, а данные — содержать смещение отбора.

Точный факт

Коэффициент корреляции Пирсона определён для величин с ненулевыми конечными дисперсиями и находится между −1 и 1. Он отражает линейную связь. Нулевая корреляция не равносильна независимости.



Разобранный пример

Для симметричной равномерной величины X на {−1,0,1} положим Y=X². Зависимы ли X и Y, и какова корреляция?

Y однозначно определяется X, поэтому зависимость есть. E[X]=0, E[XY]=E[X³]=0, следовательно, ковариация нулевая. Обе дисперсии ненулевые, значит, корреляция равна 0. Нелинейную зависимость линейный показатель здесь не замечает.

Проверьте границы метода

Из наблюдения «с ростом A растёт B» нельзя без дизайна исследования заключить «A вызывает B».

Самостоятельная практика

6.1. Если $Y=2X+1$ и $\mathrm{Var}(X)>0$, какова корреляция?

6.2. Почему нельзя вычислить корреляцию Пирсона с постоянным признаком?

Ответы и объяснения

6.1. 1: точная положительная линейная связь.

6.2. Его стандартное отклонение равно нулю, и знаменатель формулы обращается в ноль.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 07 / 9–11 классы

Формула Байеса

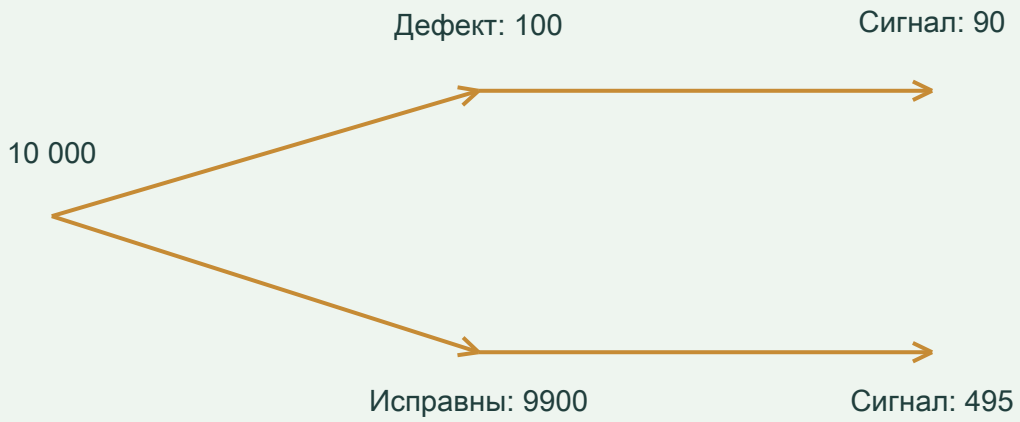
Перед началом: Условная вероятность и разбиение на случаи

Идея

После нового наблюдения вероятность причины может измениться. Формула Байеса позволяет аккуратно поменять местами событие и условие, сохранив правильные веса. Особенно важно учитывать исходную распространённость события: редкая причина не становится частой только из-за высокой чувствительности теста.

Точный факт

При $P(B)>0$: $P(A|B)=P(B|A)P(A)/P(B)$. Если A и его дополнение разбивают все исходы, то $P(B)=P(B|A)P(A)+P(B|\text{не } A)P(\text{не } A)$.



Среди сигналов доля дефектных 90 / (90 + 495)

Разобранный пример

В учебной модели 1% изделий имеют дефект. Сигнал проверки возникает у 90% дефектных и 5% исправных. Какова вероятность дефекта при сигнале?

На 10000 изделий ожидается 100 дефектных, из них 90 дадут сигнал. Из 9900 исправных сигнал дадут 495. Среди 585 сигналов дефектных 90, доля 90/585=2/13≈15,4%. Это свойство заданной модели, а не оценка реального производственного теста.

Проверьте границы метода

Вероятность сигнала у дефектного изделия — 90%; вероятность дефекта при сигнале — другая величина.

Самостоятельная практика

7.1. В том же примере сколько сигналов приходится на исправные изделия из 10000?

7.2. Если сигнал невозможен у исправных, чему равна вероятность дефекта при сигнале при ненулевой вероятности сигнала?

Ответы и объяснения

7.1. 495.

7.2. 1: сигнал может происходить только у дефектного изделия.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 08 / 10–11 классы

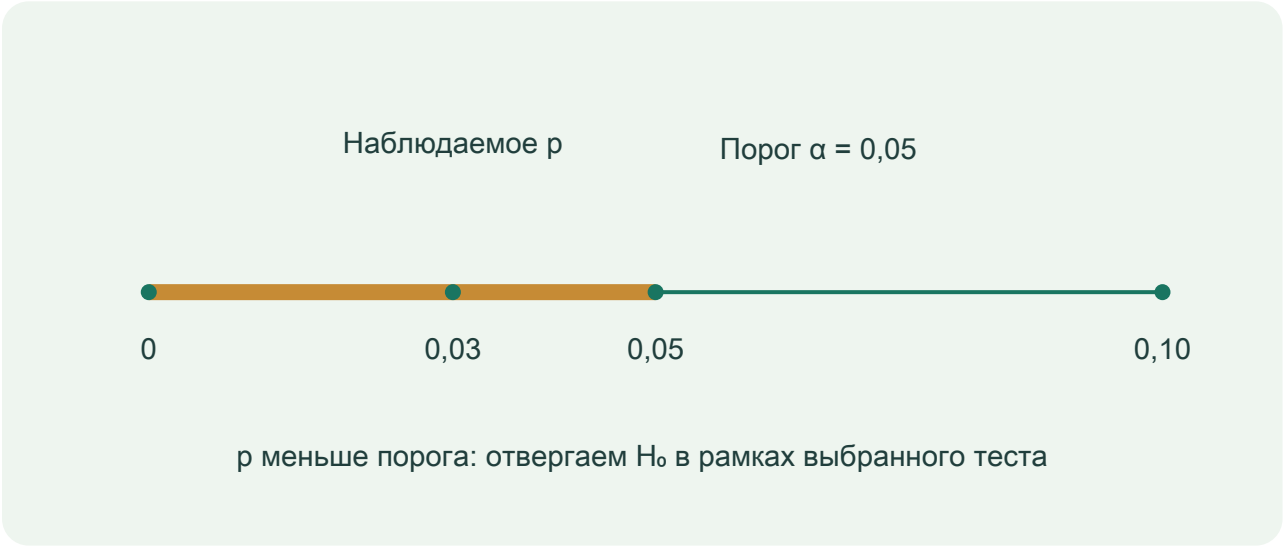
Выборка и проверка гипотез

Идея

Выборка должна отражать способ, которым получены наблюдения. Большое число ответов не исправляет систематическое смещение отбора. Проверка гипотез сравнивает наблюдаемое с моделью, а не присваивает гипотезе вероятность истинности без дополнительных предпосылок.

Точный факт

Уровень значимости α контролирует вероятность отвергнуть нулевую гипотезу, когда она верна, при выполнении предпосылок процедуры. p-значение — вероятность при нулевой модели получить значение статистики не менее экстремальное, чем наблюдаемое, по выбранному правилу экстремальности.



Разобранный пример

Исследователь получил p=0,03 и заранее выбрал α=0,05. Какое решение принимает стандартное правило и чего оно не утверждает?

Поскольку 0,03<0,05, нулевая гипотеза отвергается в рамках указанного теста. Это не значит, что вероятность её истинности равна 3%, и не означает автоматически большой практический эффект. Нужно также проверить дизайн выборки, предпосылки модели и возможные множественные проверки.

Проверьте границы метода

Неотвержение гипотезы не доказывает её истинность: у теста могла быть недостаточная мощность.

Самостоятельная практика

8.1. Что означает α=0,01 при верной нулевой гипотезе и выполненных предпосылках?

8.2. Почему опрос только подписчиков одного канала может плохо описывать мнение всех школьников?

Ответы и объяснения

8.1. Вероятность ошибки первого рода контролируется на уровне не более 1% для процедуры с таким уровнем.

8.2. Подписчики отобраны неслучайно и могут систематически отличаться от всей совокупности.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

З-01942 Высшая проба 2003 8 № 2

Задание 2 (15 баллов)

В коробке лежат шарики двух цветов: синего и красного (оба цвета присутствуют). Известно, что синих шариков больше, а два шарика одного цвета можно вынуть с той же вероятностью, что и два шарика разных цветов. Чему может быть равна разность между числом синих и красных шариков? Дайте полный и обоснованный ответ на этот вопрос.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01942

3-04337 DANO 2026 9 № 20

20. В парке развлечений два самых популярных аттракциона — «Космическая гонка» и «Супергигант». Они абсолютно одинаковы по своим характеристикам (спрос, время ожидания, длина очереди и т. д.). Цена билета на каждый — 250 ₽ в любое время. Среднее число посетителей в месяц — 12 000 на каждый аттракцион.

    Если клиенты попадают на аттракцион во время пиковой нагрузки, им приходится ждать в очереди 80 минут. Обычное время ожидания — 20 минут.

    Распределение посещаемости на каждом аттракционе выглядит так:

    - Пиковая нагрузка (30% времени): 5 000 посетителей.
    - Обычное время (70% времени): 7 000 посетителей.

    Чтобы оптимизировать доход и управлять спросом, администрация хочет сравнить две стратегии ценообразования:

    - «Космическая гонка» — фиксированный повышенный тариф (400 ₽ всегда).
    - «Супергигант» — динамический тариф: обычное время — 300 ₽, час пик — 500 ₽.

    Если время ожидания превышает 60 минут, парк выдает клиенту ваучер на напиток стоимостью 100 ₽ и на хот-дог стоимостью 200 ₽, при этом вероятность приобретения напитка за ваучер — 90%, а хот-дога — 60%.

Показатель	**Было (250 ₽ всегда, «Космическая гонка» и «Супергигант» вместе)**	**«Космическая гонка» (400 ₽ всегда)**	**«Супергигант» (300/500 ₽)**
Цена в час пик	250	400	500
Цена в обычное время	250	400	300
Прокатившихся в час пик	10 000	4 700	4 200
Прокатившихся в обычное время	14 000	6 200	6 600
Среднее время ожидания (час пик)	80 мин., равномерно распределено от 60 до 100 мин.	60 мин., равномерно распределено от 40 до 80 мин.	40 мин., равномерно распределено от 20 до 60 мин.
Время ожидания (обычное время)	20 мин.	15 мин.	20 мин.

Вопрос 1. Какой вариант тарификации оптимальный с точки зрения дохода?

1) Динамический

3-04338 DANO 2026 9 № 2

2) Фиксированный повышенный

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04338

3-04338 DANO 2026 9 № 2 · продолжение

Сколько денег дополнительно получит парк по сравнению со старым тарифом, если внедрить его на оба аттракциона?

Вопрос 2. Какой вариант новой тарификации следует выбрать для обоих аттракционов при уровне значимости 95%? Укажите вариант тарифа:

1) Фиксированный повышенный тариф

2) Динамический тариф

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04338

3-04339 DANO 2026 9 № 3

3) Разницы нет

Вопрос 3. А при уровне значимости 99%?

1) Динамический тариф

2) Разницы нет

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04339

3-04340 DANO 2026 9 № 3

3) Фиксированный повышенный тариф

Вопрос 4. Укажите Z статистику, используемую для принятия решения.
Ответ округлите до сотых. При расчетах не округляйте промежуточные результаты до получения финального ответа.

3-04371 DANO 2026 9 № 20

20. В парке развлечений два самых популярных аттракциона — «Космическая гонка» и «Супергигант». Они абсолютно одинаковы по своим характеристикам (спрос, время ожидания, длина очереди и т. д.). Цена билета на каждый — 350 ₽ в любое время. Среднее число посетителей в месяц — 15 000 на каждый аттракцион.

Если клиенты попадают на аттракцион во время пиковой нагрузки, им приходится ждать в очереди 90 минут. Обычное время ожидания — 30 минут.

Распределение посещаемости на каждом аттракционе выглядит так:

- Пиковая нагрузка (25% времени): 7 000 посетителей.
- Обычное время (75% времени): 8 000 посетителей.

Чтобы оптимизировать доход и управлять спросом, администрация хочет сравнить две стратегии ценообразования:

- «Космическая гонка» — фиксированный повышенный тариф (500 ₽ всегда).
- «Супергигант» — динамический тариф: обычное время — 400 ₽, час пик — 600 ₽.

Если время ожидания превышает 60 минут, парк выдает клиенту ваучер на напиток стоимостью 150 ₽ и на хот-дог стоимостью 250 ₽, при этом вероятность приобретения напитка за ваучер — 80%, а хот-дога — 70%.

Показатель	**Было (350 ₽ всегда, «Космическая гонка» и «Супергигант» вместе)**	**«Космическая гонка» (500 ₽ всегда)**	**«Супергигант» (400/600 ₽)**
Цена в час пик	350	500	600
Цена в обычное время	350	500	400
Прокатившихся в час пик	14 000	6 500	6 200
Прокатившихся в обычное время	16 000	7 400	7 600
Среднее время ожидания (час пик)	90 мин., равномерно распределено от 60 до 120 мин.	60 мин., равномерно распределено от 50 до 70 мин.	40 мин., равномерно распределено от 25 до 55 мин.
Время ожидания (обычное время)	30 мин.	15 мин.	20 мин.

Вопрос 1. Какой вариант тарификации оптимальный с точки зрения дохода?

1) Динамический

3-04405 DANO 2026 9 № 20

20. В парке развлечений два самых популярных аттракциона — «Космическая гонка» и «Супергигант». Они абсолютно одинаковы по своим характеристикам (спрос, время ожидания, длина очереди и т. д.). Цена билета на каждый — 300 ₽ в любое время. Среднее число посетителей в месяц — 11 000 на каждый аттракцион.

    Если клиенты попадают на аттракцион во время пиковой нагрузки, им приходится ждать в очереди 80 минут. Обычное время ожидания — 20 минут.

    Распределение посещаемости на каждом аттракционе выглядит так:

    - Пиковая нагрузка (20% времени): 4 000 посетителей.
    - Обычное время (80% времени): 7 000 посетителей.

    Чтобы оптимизировать доход и управлять спросом, администрация хочет сравнить две стратегии ценообразования:

    - «Космическая гонка» — фиксированный повышенный тариф (400 ₽ всегда).
    - «Супергигант» — динамический тариф: обычное время — 350 ₽, час пик — 550 ₽.

    Если время ожидания превышает 60 минут, парк выдает клиенту ваучер на напиток стоимостью 100 ₽ и на хот-дог стоимостью 200 ₽, при этом вероятность приобретения напитка за ваучер — 90%, а хот-дога — 60%.

Показатель	**Было (300 ₽ всегда, «Космическая гонка» и «Супергигант» вместе)**	**«Космическая гонка» (400 ₽ всегда)**	**«Супергигант» (350/550 ₽)**
Цена в час пик	300	400	550
Цена в обычное время	300	400	350
Прокатившихся в час пик	8 000	3 600	3 200
Прокатившихся в обычное время	14 000	6 200	6 500
Среднее время ожидания (час пик)	80 мин., равномерно распределено от 70 до 90 мин.	60 мин., равномерно распределено от 40 до 80 мин.	30 мин., равномерно распределено от 20 до 40 мин.
Время ожидания (обычное время)	25 мин.	15 мин.	20 мин.

Вопрос 1. Какой вариант тарификации оптимальный с точки зрения дохода?

1) Динамический

3-01948 Высшая проба 2003 9 № 2

Задание 2 (17 баллов).

Число x_1 случайным образом выбирается на отрезке [0,2] (вероятность того, что x_1 попадет в заданный интервал на отрезке [0,2] пропорциональна длине этого интервала). Далее строится последовательность x_n, такая, что $x_{n+1} = 3|x_n - 1| - 1$, $n \geqslant 1$. Какова вероятность того, что $x_{2021} \in [0,2]$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01948

3-01989 Высшая проба 2002 9 № 1

1. От домика Тофслы и Вифслы отходят 6 прямых дорог, разделяющих окрестное круглое поле на 6 равных секторов. Тофсла и Вифсла отправляются в путешествие из своего домика в центре поля со скоростью 5 км/ч случайно независимо друг от друга выбрав себе дорогу, по которой идти. С какой вероятностью расстояние между ними через час составит более 7 км?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01989

3-01346 ВсОШ 2015 10 № 2

2. Предположим теперь, что у нумизмата есть алгоритм, позволяющий гарантированно найти настоящую монету не более, чем за 69 взвешиваний. Мы покажем, что это невозможно — даже в предположении, что массы монет таковы: масса настоящей равна 2^{100}, а масса i-й фальшивой равна $m_i = 2^{100} + 2^i$.

При таком предположении результат любого взвешивания можно определить так. Пусть при некотором взвешивании на чашках по k монет, среди которых $d > 0$ фальшивых, имеющих номера $i_1 < i_2 < \ldots < i_d$. Тогда на чашке, на которой лежит самая тяжёлая монета, суммарная масса не меньше $k2^{100} + 2^{i_d}$, а суммарная масса на другой чашке не больше $k2^{100} + (2^1 + \ldots + 2^{i_d - 1}) = k2^{100} + 2^{i_d} - 1$. Значит, если на чашках есть хотя бы одна фальшивая монета, то перевесит чашка, на которой лежит фальшивая с наибольшим номером.

Итак, пусть нумизмат действует по своему алгоритму. Мы будем сообщать ему результаты взвешиваний и присваивать некоторым монетам массы m_i. При этом после каждого взвешивания присвоенными окажутся веса $m_{70}, m_{69}, \ldots, m_{70-i}$ при некотором i. Далее, если соответствующие монеты действительно имеют такие массы (а остальные массы распределены как угодно), то результаты взвешиваний будут такими, как мы сообщили.

При первом взвешивании выберем любую монету на чаш-

10

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01346

З-01346 ВсОШ 2015 10 № 2 · продолжение

Заключительный этап, 2014–2015 учебный год. Второй день

ках, присвоим ей массу m_{70} и сообщим, что чашка с ней тяжелее. При каждом следующем взвешивании, если на весах уже присутствует монета с присвоенной массой, то мы просто выберем из таких масс наибольшую и сообщим, что чашка с соответствующей монетой перевесила. Если же никакой монете на весах масса ещё не присвоена, то мы опять выберем любую монету на чашках, присвоим ей наибольшую ещё не присвоенную массу и сообщим, что чашка с ней тяжелее. Нетрудно видеть, что при этом требуемые условия соблюдаются.

Если нумизмат совершил не более 69 взвешиваний, то не более 69 масс окажутся присвоенными. В частности, m_1 присвоенной не будет. Значит, массу m_1 может иметь любая монета, которой масса ещё не присвоена, и при этом все результаты взвешиваний останутся такими, как мы сообщили. Поэтому нумизмат не сможет указать на заведомо настоящую монету.

Замечание. Ответ в задаче не изменится, если убрать условие равенства количеств монет на чашках.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01346

З-01346 ВсОШ 2015 10 № 2 · продолжение

XLI Всероссийская математическая олимпиада школьников

11 класс

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01346

3-05433 Росатом 2024 11 № 5

5. Каждый день выбор двух дежурных среди учеников $11^{\text{А}}$ класса осуществляют путем случайного и равновозможного выбора двух фамилий из классного журнала. Вероятность того, что дежурными окажутся две девочки равна $3/20$, а два мальчика выбираются дежурными с вероятностью $7/20$. Сколько мальчиков учится в $11^{\text{А}}$ классе?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05433

3-05504 Росатом 2023 11 № 5

Задача 5 **Ответ:** $M\xi = \frac{7}{21} = \frac{1}{3}$.

Решение 1 (лобовой подсчёт математического ожидания). Обозначим ξ случайную величину, равную количеству нулей перед первой единицей. По определению математического ожидания

$$M\xi = \sum_{j=0}^{7} j \times P\left(\xi = j\right) = \sum_{j=1}^{7} j \times \frac{7}{27} \times \frac{6}{26} \times \ldots \times \frac{7-j+1}{27-j+1} \times \frac{20}{27-j}.$$

Решение 2 (схема распределения шаров по ящикам). Припишем в конце строки одну лишнюю единицу. Тогда 21 единица разделяет строку на 21 группу, внутри каждой из которых написаны только нули и имеющую правой границей единицу. Обозначим через ξ_k случайную величину – число нулей, находящихся в группе с номером $k, k = 1,2,\ldots,21$. В задаче требуется найти $M\xi_1$. Случайный способ заполнения строки нулями и единицами указывает на то, что все случайные величины ξ_k имеют одинаковые распределения, а значит и математические ожидания. Их сумма $\xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_{21} = 7$ и, взяв от нее математическое ожидание, получим

$$M\left(\xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_{21}\right) = M\left(7\right) \Rightarrow 21 \cdot M\xi_1 = 7 \Rightarrow M\xi_1 = \frac{7}{21}.$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05504

3-05591 Росатом 2020 11 № 4

4. Саша и Маша задают друг другу по пять каверзных вопросов и отвечают на них, не задумываясь, случайным образом. Вероятность того, что на заданный Машей вопрос Саша скажет неправду, не зависит от номера вопроса и равна $\frac{1}{2}$. Маша на вопрос Саши дает правдивый ответ с вероятностью $\frac{2}{3}$ независимо от порядка вопроса. После окончания диалога выяснилось, что Маша дала на два правдивых ответа больше, чем Саша. С какой вероятностью это могло произойти?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05591

3-05597 Росатом 2020 11 № 4

4. Петя, Вася и Иван каждый на своей карточке написал наугад по одной цифре и передали карточки Маше так, чтобы она не видела написанных цифр. Маша случайным образом перемешала карточки и выложила их в ряд на стол. Найти вероятность того, что на столе можно увидеть трехзначное число кратное 5, имеющее при делении на 7 остаток 3.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05597

3-05628 Росатом 2020 11 № 4

значение числа a.

4. Случайная величина a равномерно распределена на отрезке $[-1;5]$. Найти вероятность того, что все корни квадратного уравнения $x^2-ax+a-3=0$ не меньше -1.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05628

3-05684 Росатом 2019 11 № 4

4. На отрезке длины L случайным образом взяты две точки, разделившие его на три части. Найти вероятность того, что длина одной из этих частей окажется не меньшей $5L/12$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05684

3-00231 ВсОШ 2026 11 № 2.1

Задача 2.1. У Вити есть четыре карточки, на которых написаны числа 3, 5, 7, 8. Он случайным образом составляет из них число вида $\overline{\overline{ab}\,\overline{cd}}$. С какой вероятностью это число делится на 3?

Выражение $\overline{ab}$ обозначает двухзначное число, состоящее из цифр a и b.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00231

З-00232 ВсОШ 2026 11 № 2.2

Задача 2.2. У Вити есть четыре карточки, на которых написаны числа 1, 2, 4, 7. Он случайным образом составляет из них число вида $\overline{\overline{ab}^{cd}}$. С какой вероятностью это число делится на 3?

Выражение $\overline{ab}$ обозначает двухзначное число, состоящее из цифр a и b.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00232

З-00233 ВсОШ 2026 11 № 2.2

Задача 2.2. У Вити есть четыре карточки, на которых написаны числа 1, 2, 4, 5. Он случайным образом составляет из них число вида $\overline{\overline{ab}^{cd}}$. С какой вероятностью это число делится на 3?

Выражение $\overline{ab}$ обозначает двухзначное число, состоящее из цифр a и b.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00233

З-00234 ВсОШ 2026 11 № 2.4

Задача 2.4. У Вити есть четыре карточки, на которых написаны числа 1, 3, 4, 6. Он случайным образом составляет из них число вида $\overline{\overline{ab}^{cd}}$. С какой вероятностью это число делится на 3?

Выражение $\overline{ab}$ обозначает двухзначное число, состоящее из цифр a и b.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00234

З-00592 ВсОШ 2026 11 № 11.3

Задача 11.3. Петя случайно выбирает натуральное число d от 1 до 5 (вероятность выбрать каждое равна 1/5). Затем Петя случайно выбирает натуральное число a от 1 до 1300 (вероятность выбрать каждое равна 1/1300). Найдите вероятность того, что один из членов арифметической прогрессии с первым членом a и разностью d будет равен 1825.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00592

З-00754 ВсОШ 2025 11 № 1

1. Пете, Васе и Толе выдали одинаковые наборы из пяти карточек: 1, 4, 5, 6, 13. Каждый случай ыбирает одну из своих карточек и выкладывает на стол. Найдите вероятность того, что произведени исел на карточках — простое число.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00754

3-00129 DANO 2026 класс ? № 1

1. По выборке из 100 значений посчитали выборочную дисперсию. После этого все значения увеличили в 2 раза. Как изменится выборочная дисперсия, если вычислить ее по новым значениям выборки?

   A. Не изменится

   B. Увеличится в 2 раза

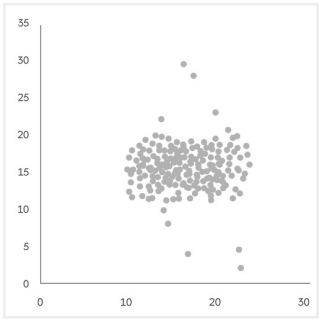
   C. Увеличится в 4 раза

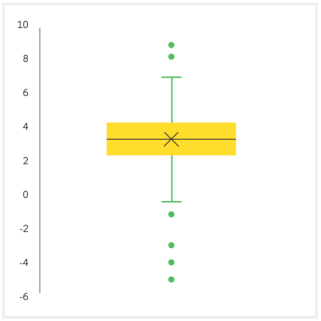
   D. Уменьшится в 2 раза

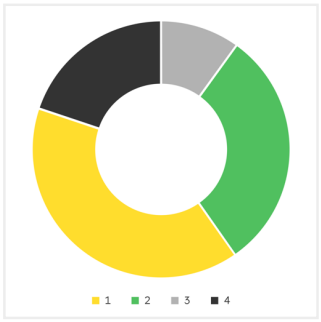
Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00129

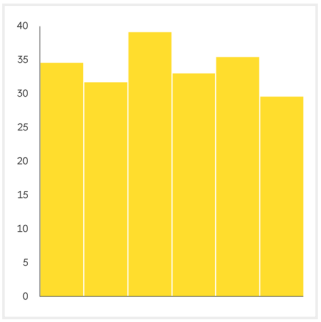
3-00130 DANO 2026 класс ? № 2

2. Сопоставьте названия типов визуализации с графиками:

1. 

2. 

3. 

4. 

1. Диаграмма рассеяния
2. Диаграмма размаха
3. Секторная диаграмма
4. Гистограмма

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00130

З-00131 DANO 2026 класс ? № 3

3. Исследователи проверили гипотезу о среднем значении с использованием Т-теста. Уровень значимости установлен равным 0,05. Как интерпретировать такое значение уровня значимости?

A. Вероятность того, что альтернативная гипотеза верна, равна 5%

B. Допустимая вероятность отвержения нулевой гипотезы, если она на самом деле верна, равна 5%

C. Если нулевая гипотеза верна, в 5% случаев мы допускаем, что можем ошибочно отвергнуть ее при многократном повторении теста на семплированных данных из одной генеральной совокупности

D. Вероятность ошибки второго рода равна 5%

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00131

З-00132 DANO 2026 класс ? № 4

4. Сотрудники отдела прогнозирования и анализа данных изучили ежемесячные данные по ценам на гибискусы и гортензии за 2024 год. Средние цены оказались одинаковыми. Значения дисперсий: 144 ₽^{2} для гибискуса, и 225 ₽^{2} для гортензии. Какое из утверждений верное?

A. Цена гибискуса в 2024 году была более изменчива, чем цена гортензии

B. Цена гортензии в 2024 году была более изменчива, чем цена гибискуса

C. Ежемесячные цены на гортензию и гибискус всегда одинаковы

D. Стандартные отклонения цен на гибискус и гортензию одинаковы

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00132

З-00133 DANO 2026 класс ? № 5

5. Студент построил 95%-й доверительный интервал для средней цены на паровой утюг и получил оценку от 1 500 до 7 500 ₽. Какая гипотеза не будет отвергнута на уровне значимости 5% при использовании двусторонней альтернативной гипотезы?

A. Дисперсия цены на паровой утюг равна 3 000 ₽

B. Средняя цена парового утюга равна 2 700 ₽

C. Средняя цена парового утюга равна 1 300 ₽

D. Стандартное отклонение цены на паровой утюг равно 3 000 ₽

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00133

3-00134 DANO 2026 класс ? № 6

6. 15 учеников прошли тест. Среднее значение набранных баллов у 10 учеников получилось 65. Оказалось, что 5 работ преподаватель забыл внести в ведомость. После их внесения среднее по всем 15 работам стало равно 90 баллам. Максимум за тест можно набрать 100 баллов. Какие выводы можно сделать о добавленных пяти работах?

   A. Преподаватель забыл добавить работы отличников, набравших максимум

   B. Преподаватель неправильно рассчитал среднее

   C. Среднее число баллов в добавленных пяти работах равно 90

   D. Стандартное отклонение набранных баллов одним учеником в среднем равно 25 баллам

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00134

3-00135 DANO 2026 класс ? № 7

7. Сопоставьте следующие данные о студентах, собранные в рамках опроса, и типы признаков, которыми могут быть описаны эти данные.

   Пол (мужской/женский) — категориальный

   Средний балл (от 0 до 10) — непрерывный

   Количество пропущенных занятий (целое число) — дискретный

   Уровень удовлетворенности (цифра от 1 до 5) — порядковый

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00135

3-00136 DANO 2026 класс ? № 8

8. Оля из города N опросила своих друзей в социальных сетях, готовы ли они купить лабубу. У Оли 700 друзей в соцсетях, из них 643 проживают с ней в одном городе. Результаты опроса такие: 441 человек готовы купить лабубу, 59 человек — нет, 100 затруднились ответить. Какие выводы можно сделать по результатам опроса?

   A. В среднем 73,5% населения города N готовы купить лабубу

   B. В среднем 63% населения города N готовы купить лабубу

   C. Полученной информации недостаточно для открытия магазина на всероссийском маркетплейсе

   D. В городе N примерно 68% готовы купить лабубу

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00136

3-00138 DANO 2026 класс ? № 10

10. Заводы автомобильной краски сговорились и последние 10 лет производили преимущественно черную краску. Доля объема поставленной автоконцернам черной краски составила 80%. На остальные 20 цветов пришлись оставшиеся 20%. Конверсия в покупку автомобиля каждого цвета на рынке одинаковая. Маркетологи опубликовали исследование, в котором привели набор тезисов.

Выберите один или несколько верных тезисов маркетологов.

A. Потребители предпочитают черный цвет автомобиля остальной палитре

B. Доля красных машин составляет 1% или более

C. Потребителям не нравятся яркие цвета автомобилей

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00138

3-00138 DANO 2026 класс ? № 10 · продолжение

D. Большинство продающихся автомобилей черного цвета

E. Нет верных ответов среди вышеперечисленных вариантов

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00138

3-00139 DANO 2026 класс ? № 11

11. В колл-центре желтого банка работают только два сотрудника: Маша и Степа. Маша тратит на одного клиента 1 минуту, Степа — 3 минуты. Время рабочей смены — 3 часа. Сколько в среднем длится время обслуживания одного клиента в колл-центре?

A. 2 минуты

B. 45 секунд

C. 1 минуту

D. 1 минуту 30 секунд

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00139

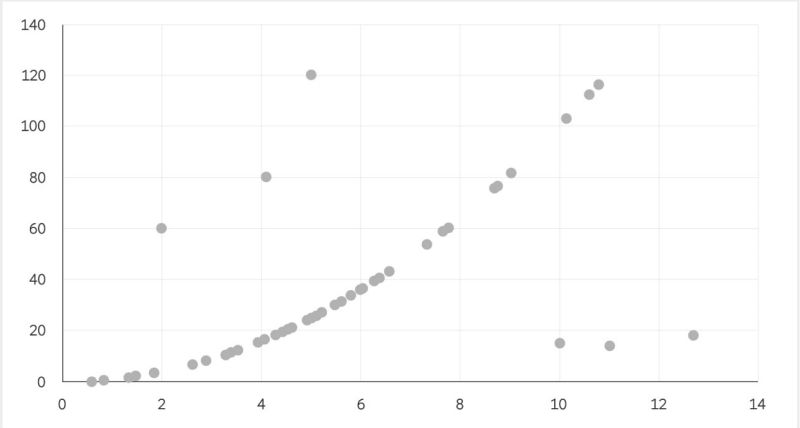
3-00140 DANO 2026 класс ? № 12

12. В лавке у разбойника лежит 15 острых ножей, расположенных так, что каждый следующий нож на 1 см длиннее предыдущего. Разбойник рассказал, что среднее арифметическое длины первых 11 ножей равно 12, а среднее арифметическое последних 11 ножей — 16. Какова длина наиболее длинного ножа у разбойника?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00140

3-00141 DANO 2026 класс ? № 13

13. Директор цеха составил график зависимости оплаты труда сотрудников всех профессий в цеху (в тысячах рублей по вертикальной оси) от длины рабочей смены (в часах по горизонтальной оси). Выберите верные утверждения, которые соответствуют построенному графику.



A. Между длиной рабочей смены и оплатой существует линейная положительная связь

B. Коэффициент корреляции Спирмена между длиной рабочей смены и оплатой отрицательный

C. В цеху трое перерабатывают и им недоплачивают, а трое недорабатывают и им переплачивают

D. Зависимость между оплатой труда и длительностью рабочей смены можно описать нелинейной функцией, исключив выбросы

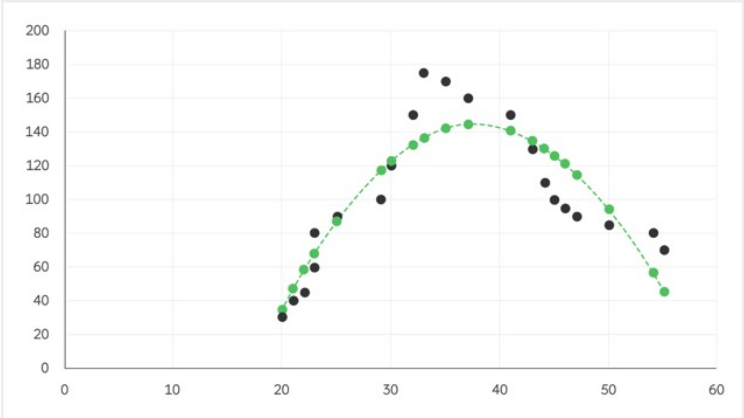
3-00142 DANO 2026 класс ? № 14

14. Аналитики компании решили оценить зависимость заработной платы сотрудников от их возраста. Для этого они оценили регрессионную модель:

Зарплата = –344.78 + 25.76 * возраст – 0.34 * возраст^2

Коэффициент детерминации R^2 модели оказался равен 0,79.

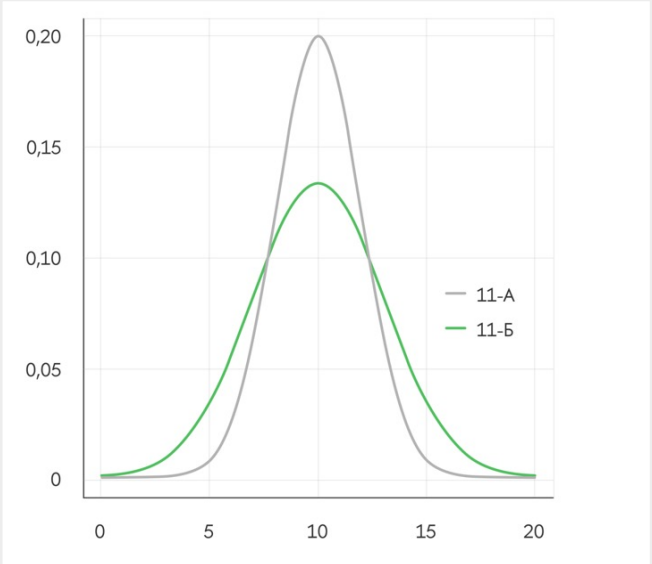
Результаты аналитики представили на графике: черным цветом — фактические данные, зеленым цветом — оцененную модель.



Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00142

З-00143 DANO 2026 класс ? № 15

15. Саша построил распределения количества игр в библиотеке магазина «Стем» для учащихся 11 «А» и 11 «Б». В результате он получил такой график распределений.



Какие выводы может сделать Саша из этого графика?

A. В среднем в обоих классах по 10 игр у каждого учащегося

B. В 11 «Б» разброс числа игр у учащихся больше, чем в 11 «А»

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00143

З-00143 DANO 2026 класс ? № 15 · продолжение

C. Медиана в 11 «А» не равна моде в 11 «Б»

D. Больше половины учащихся 11 «А» имеют в своей библиотеке 7 и более игр

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00143

3-00144 DANO 2026 класс ? № 16

16. Фанатам творчества Михаила Афанасьевича Булгакова задали вопрос: сколько литров подсолнечного масла нужно разлить Аннушке в зависимости от роста повстречавшегося ей незнакомца? Результаты опроса представили в таблице с усредненными значениями.

Рост	**Средний объем масла (по данным опроса)**
Низкий	1,5 л
Средний	2 л
Высокий	1 л
Очень высокий	3 л

При помощи каких статистических инструментов можно подтвердить или опровергнуть наличие зависимости между объемом пролитого масла и ростом незнакомца?

A. Коэффициент корреляции Спирмена

B. F-тест на равенство дисперсий

C. Коэффициент корреляции R^2

D. T-тест

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00144

3-00145 DANO 2026 класс ? № 17

17. Аналитик получил датасет со следующими переменными: пол, возраст, количество братьев и (или) сестер, стиль вождения. Какие из этих переменных имеет смысл использовать в качестве зависимых, а какие — в качестве регрессоров?

A. Пол — зависимая переменная, а остальные в качестве регрессоров

B. Возраст — зависимая переменная, а остальные в качестве регрессоров

C. Количество братьев и (или) сестер — зависимая переменная, а остальные в качестве регрессоров

D. Стиль вождения в качестве зависимой переменной, а остальные в качестве регрессоров

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00145

3-00146 DANO 2026 класс ? № 18

18. Вам нужно визуализировать распределение брендов смартфонов у целевой аудитории вашего блога. Какой (-ие) тип (-ы) визуального представления вы выберете?

A. Диаграмма рассеяния

B. Столбчатая диаграмма

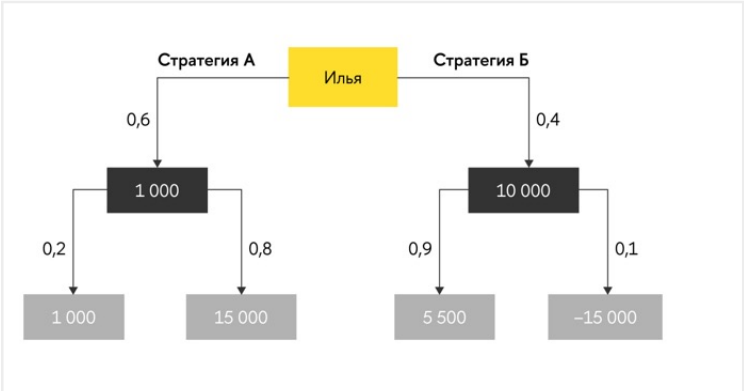
C. Гистограмма

D. Круговая диаграмма

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00146

3-00147 DANO 2026 класс ? № 19

19. Илья руководит стартапом по анализу данных. Ему нужно выбрать одну из дальнейших стратегий развития стартапа: А или Б. Обычно руководители стартапов с вероятностью 0,6 выбирают стратегию А и с вероятностью 0,4 — стратегию Б.



Каждая стратегия состоит из двух этапов. Стратегия А на первом этапе принесет 1 000 бонусов, а на втором — с вероятностью 0,2 еще 1 000 бонусов или с вероятностью 0,8 еще 15 000 бонусов. Стратегия Б на первом этапе принесет 10 000 бонусов, а на втором — с вероятностью 0,9 еще 5 500 бонусов или с вероятностью 0,1 Илья потеряет 15 000 бонусов.

Какую стратегию стоит выбрать Илье?

A. А

B. Стратегии равноценны

C. Б

D. Недостаточно информации для принятия решения

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00147

З-00148 DANO 2026 класс ? № 20

20. Зарплата аналитика за последние 4 года менялась так: 150 000, 200 000, 230 000, 300 000 ₽. Чему равен средний темп прироста зарплаты аналитика в год в процентах? Укажите ответ одним числом без дополнительных знаков и символов, округлив до целого значения.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00148

З-00149 DANO 2026 класс ? № 21

21. Перед вами таблица сопряженности двух признаков: пол и сфера работы.

	Образование	**Медицина**	**Финансы**
Муж.	350	215	460
Жен.	500	210	370

Какие выводы об имеющейся выборке можно сделать на основе этой таблицы?

A. Вероятность, что случайно выбранный человек из выборки работает в сфере финансов, выше, чем вероятность, что он работает в образовании

B. Мужчин меньше в выборке, чем женщин

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00149

З-00149 DANO 2026 класс ? № 21 · продолжение

C. Сфера образования и финансы одинаково представлены в выборке

D. Больше трети мужчин выборки работают в сфере образования

E. Вероятность работать в медицине выше среди мужчин, чем среди женщин

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00149

З-00150 DANO 2026 класс ? № 22

22. Ангелина работает врачом и сталкивается с пациентами, от которых можно заразиться тяжелыми заболеваниями. Вероятность остаться здоровой при контакте с зараженным равна 0,95. Раз в 6 дней в больницу, где работает Ангелина, попадает пациент с такой болезнью, и Ангелина с ним контактирует. Определите, через сколько дней вероятность, что Ангелина заразится болезнью, станет выше, чем вероятность не заразиться.

Укажите ответ одним числом без дополнительных знаков и символов, округлив в случае необходимости до целого значения.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00150

3-00151 DANO 2026 класс ? № 23

23. В соревнованиях по программированию участвовали 120 человек. Медиана набранных баллов среди участников — 50 баллов, а среднее значение баллов —

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00151

3-00152 DANO 2026 класс ? № 45

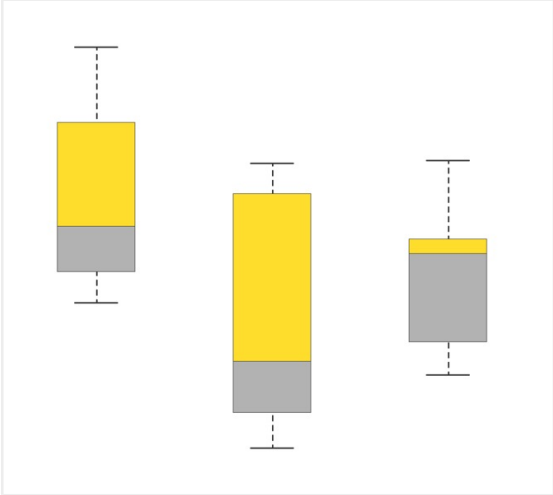
45. Организаторы решили добавить 20 дополнительных баллов самым лучшим участникам, чтобы поощрить их.

Какое минимальное число участников нужно наградить дополнительными баллами, чтобы средний балл стал равен медиане (50 баллов)?

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00152

3-00153 DANO 2026 класс ? № 24

24. Перед вами графики Boxplot для трех выборок с параметром длины усов = 1,5 × IQR.



Выберите верные утверждения, опираясь на эти графики:

— Дисперсия третьей выборки меньше, чем первых двух

— Медианное значение во второй выборке наименьшее из представленных

— В выборках нет выбросов, превышающих 1,5 × IQR

— Максимальное из всех значений по трем выборкам находится в первой из них

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00153

3-00154 DANO 2026 класс ? № 25

25. В школьном кружке по анализу данных провели опрос среди 100 учащихся. Каждый ученик должен был ответить на два вопроса:

1) Любите ли вы математику?

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00154

3-00155 DANO 2026 класс ? № 2

2) Любите ли вы информатику?

Анкеты обработали и получили следующие результаты:

— 60 человек ответили, что любят математику;

— 55 человек ответили, что любят информатику;

— 20 человек ответили, что не любят ни математику, ни информатику.

Сколько учеников любят и математику, и информатику?

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00155

3-00156 DANO 2026 класс ? № 26

26. Компания занимается онлайн-продажами. Каждый клиент проходит несколько этапов:

1. Посещение сайта.
2. Добавление товара в корзину.
3. Оформление заказа.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00156

3-00157 DANO 2026 класс ? № 4

4. Оплата заказа.

За один день аналитики собрали информацию:

— На сайт зашло 10 000 пользователей.

— 30% из всех, кто заходил на сайт, оформили заказ.

— 2 500 клиентов оплатили заказ.

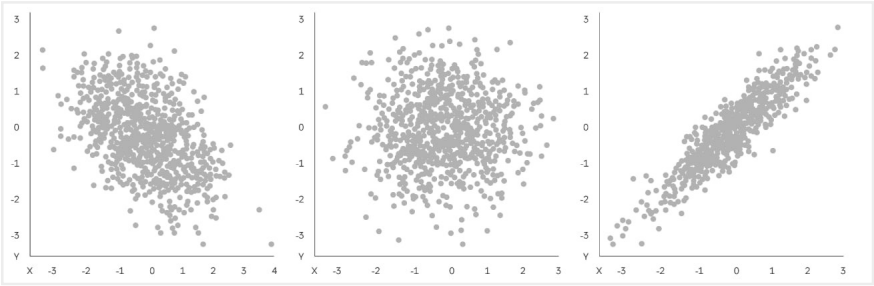
— Только 50% тех, кто добавил товар в корзину, оплатили его.

Рассчитайте долю оформивших заказ клиентов среди пользователей, добавивших товар в корзину. Ответ округлите до второго знака после запятой.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00157

З-00158 DANO 2026 класс ? № 27

27. Перед вами три диаграммы рассеяния. Сопоставьте их с коэффициентами корреляции, которые получены на этих выборках. В ответ запишите буквы, в порядке расположения картинок.



Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00158

З-00158 DANO 2026 класс ? № 27 · продолжение

А. 0,5

Б. 0

В. 0,8

Г. –0,5

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00158

З-00160 DANO 2026 класс ? № 29

29. Выберите из списка все корректные методы борьбы с выбросами в данных

A. Бутстрап

B. Удаление 1% значений

C. Удаление значений, которые отклоняются сильнее чем 3 × IQR

D. Стандартизация исходной метрики

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00160

З-00161 DANO 2026 класс ? № 1

1. По выборке из 144 значений посчитали выборочную дисперсию. После этого все значения увеличили в 10 раз. Как изменится выборочная дисперсия, если вычислить ее по новым значениям выборки?

   A. Не изменится

   B. Увеличится в 10 раз

   C. Увеличится в 100 раз

   D. Изменится в 0,1 раза

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00161

З-00163 DANO 2026 класс ? № 3

3. Исследователи проверили гипотезу о среднем значении с использованием Z-теста. Уровень значимости установлен равным 0,01. Как интерпретировать такое значение уровня значимости?

   A. Вероятность того, что альтернативная гипотеза верна, равна 1%

   B. Допустимая вероятность отвержения альтернативной гипотезы, если она на самом деле верна, равна 1%

   C. Если нулевая гипотеза не верна, в 1% случаев мы допускаем, что можем ошибочно принять ее при многократном повторении теста на семплированных данных из одной генеральной совокупности

   D. Вероятность ошибки первого рода равна 1%

   E. Если тест показал p-value = 0,1, вероятность того, что нулевая гипотеза верна, равна 1%

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00163

З-00164 DANO 2026 класс ? № 4

4. Сотрудники отдела прогнозирования и анализа данных изучили ежемесячные данные по ценам на рис и гречку за 2021 год. Средние цены оказались одинаковыми. Значения дисперсий: 64 ₽^{2} для риса и 82 ₽^{2} для гречки. Какое из утверждений верное?

   A. Цена риса в 2021 году была более изменчива, чем цена гречки

   B. Цена гречки в 2021 году была более изменчива, чем цена риса

   C. Ежемесячные цены на рис и гречку всегда одинаковы

   D. Стандартные отклонения цен на рис и гречку одинаковы

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00164

З-00165 DANO 2026 класс ? № 5

5. Влад построил 80%-й доверительный интервал для средней цены пары кроссовок «Майк» и получил оценку от 7 000 до 15 000 ₽. Какая гипотеза не отвергнется на 20%-м уровне значимости при использовании двусторонней альтернативной гипотезы?

   A. Дисперсия цены пары кроссовок «Майк» равна 4 000 ₽

   B. Средняя цена пары кроссовок «Майк» равна 2 700 ₽

   C. Средняя цена пары кроссовок «Майк» равна 9 535 ₽

   D. Стандартное отклонение цены пары кроссовок «Майк» равно 4 000 ₽

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00165

З-00166 DANO 2026 класс ? № 6

6. В автошколе после тестирования инструктор оценил среднее значение баллов за тест, набранных 10 сдавшими, и получил 85 баллов. Оказалось, что 5 работ инструктор забыл внести в ведомость. После их внесения среднее по всем 15 работам оказалось равно 90 баллам. Максимум за тест можно было набрать 100 баллов. Что можно сказать о добавленных пяти работах?

   A. Инструктор забыл добавить работы учеников, набравших максимум баллов

   B. Инструктор неправильно рассчитал среднее

   C. Среднее число баллов в добавленных пяти работах равно 99

   D. Стандартное отклонение набранных баллов одним учеником в среднем равно 10 баллам

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00166

З-00167 DANO 2026 класс ? № 7

7. Сопоставьте следующие данные о сотрудниках, собранные в рамках опроса, и типы признаков, которыми могут быть описаны эти данные.

   Должность (менеджер/разработчик/аналитик) — категориальный

   Процент надбавки от фиксированной заработной платы — непрерывный

   Количество рабочих дней в командировках — дискретный

   Уровень стресса (целое число от 1 до 10) — порядковый

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00167

З-00168 DANO 2026 класс ? № 8

8. Алексей из Москвы провел опрос среди своих подписчиков в соцсети, чтобы узнать, будут ли они покупать новый кофейный напиток. Всего у Алексея 1 000 подписчиков, 850 из которых живут в Москве. Результаты опроса такие:

   — 620 человек ответили «Да, куплю»

   — 150 человек сказали «Нет»

   — 230 человек затруднились с ответом

   Какие выводы можно сделать по результатам этого опроса?

   A. В среднем в России 62% потребителей готовы купить новый кофейный напиток

   B. В среднем в России 15% потребителей готовы купить новый кофейный напиток

   C. В Москве примерно 73% потребителей готовы купить новый кофейный напиток

   D. Полученных данных недостаточно для запуска продаж по всей стране

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00168

З-00170 DANO 2026 класс ? № 10

10. Производители чехлов для смартфонов последние 8 лет по негласному соглашению выпускали преимущественно черные чехлы. В результате доля черных чехлов в поставках ретейлерам составила 85%, а на все остальные цвета (белый, синий, красный и др.) пришлось только 15%. Конверсия в покупку чехлов каждого цвета одинаковая. Аналитики рынка опубликовали исследование с несколькими утверждениями. Какие из этих утверждений можно считать достоверными на основе приведенных данных?

    A. Покупатели предпочитают черные чехлы для смартфонов всем другим цветам

    B. Доля синих чехлов составляет 2% или более

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00170

З-00170 DANO 2026 класс ? № 10 · продолжение

    C. Потребителям не нравятся яркие чехлы для телефонов

    D. Большинство проданных чехлов черного цвета

    E. Нет верных ответов среди вышеперечисленных вариантов

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00170

3-00171 DANO 2026 класс ? № 11

11. На космической станции связи работают два робота-оператора: R2 и D2. R2 тратит 2 минуты, чтобы обработать один запрос. D2 тратит на один запрос 6 минут. Их рабочая смена длится 4 часа. Сколько в среднем длится обработка запроса на космической станции?

A. 3 минуты

B. 3 минуты 30 секунд

C. 5 минут

D. 1 минуту 30 секунд

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00171

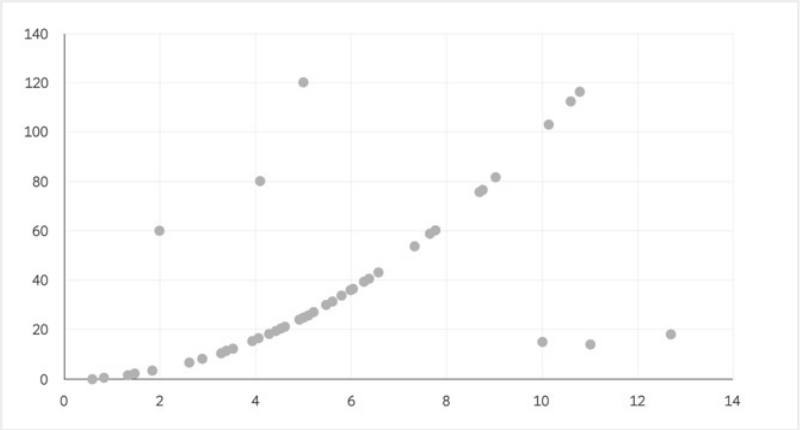
3-00172 DANO 2026 класс ? № 12

12. В сказочной стране Конфетляндии у волшебника есть 15 волшебных конфет, выстроенных в ряд так, что каждая следующая конфета весит на 1 г больше предыдущей. Известно, что средний вес первых 11 конфет равен 10 г, а средний вес последних 11 конфет — 14 г. Найдите вес самой тяжелой конфеты в этом ряду.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00172

3-00173 DANO 2026 класс ? № 13

13. Директор цеха по производству шпулек составил график зависимости оплаты труда сотрудников всех профессий в цеху (в тысячах рублей по вертикальной оси) от длины рабочей смены (в часах по горизонтальной оси). Выберите верные утверждения, которые соответствуют построенному графику.



A. Между длиной рабочей смены и оплатой есть линейная отрицательная связь

B. Коэффициент корреляции Спирмена между длиной рабочей смены и оплатой нулевой

C. В цеху трое перерабатывают и им недоплачивают

D. Зависимость между оплатой труда и длительностью рабочей смены можно описать нелинейной функцией, исключив выбросы

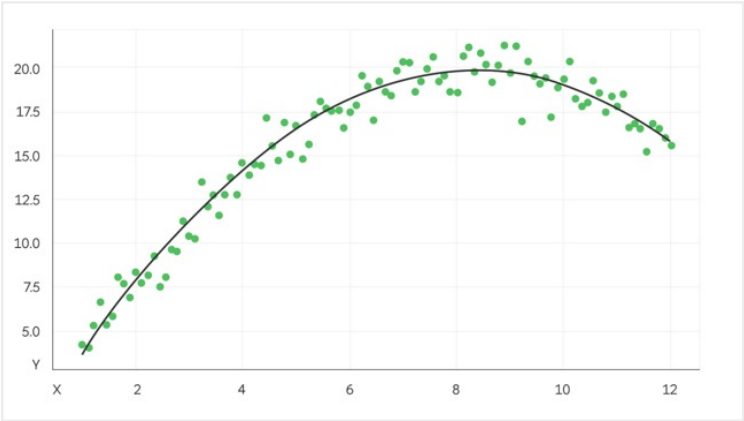
Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00173

З-00174 DANO 2026 класс ? № 14

14. Аграрная компания провела исследование, чтобы определить, как количество внесенных удобрений (килограмм на гектар) влияет на урожайность винограда (килограмм с гектара). Для анализа данных оценили квадратичную регрессионную модель:

Урожайность = $-0{,}3 \times \text{Удобрения}^2 + 5 \times \text{Удобрения} - 1$

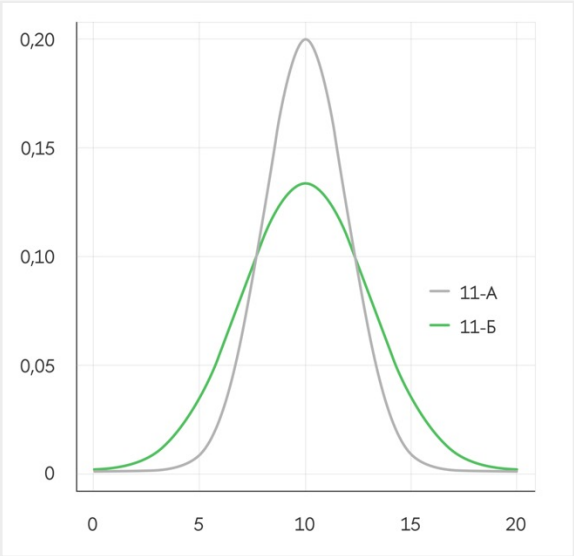
Коэффициент детерминации $R^2 = 0{,}82$. Определите оптимальное количество удобрений, при котором урожайность достигает максимума, согласно оцененной модели. На графике зеленым цветом показаны фактические данные, черным — оцененная зависимость.



Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00174

3-00175 DANO 2026 класс ? № 15

15. Дима построил распределения количества игр в библиотеке магазина «Стем» для учащихся 11 «А» и 11 «Б». Получился такой график распределений.



A. В обоих классах среднее число игр у одного учащегося равно 10

B. В 11 «Б» разброс числа игр у учащихся меньше, чем в 11 «А»

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00175

3-00175 DANO 2026 класс ? № 15 · продолжение

C. Медиана в 11 «А» равна моде в 11 «Б»

D. Больше половины учащихся 11 «А» обладают 8 и более играми

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00175

З-00176 DANO 2026 класс ? № 16

16. Любителей творчества Чарльза Диккенса спросили: сколько чашек чая выпивает мисс Хэвишем в зависимости от количества гостей на ее знаменитых чаепитиях? В результате получилась следующая таблица с усредненными значениями

Количество гостей	**Среднее количество выпитых чашек чая (оцененное по данным опроса)**
Мало	5 чашек
Средне	4 чашки
Много	3 чашки
Очень много	2 чашки

При помощи каких статистических инструментов можно подтвердить или опровергнуть наличие зависимости между количеством выпитых чашек чая и количеством гостей на чаепитии у мисс Хэвишем?

A. Коэффициент корреляции Спирмена

B. F-тест на равенство дисперсий

C. Z-тест

D. U-тест Манна — Уитни

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00176

З-00177 DANO 2026 класс ? № 17

17. Исследователь получил набор данных о вкусовых предпочтениях мороженого анкетируемых со следующими переменными: цвет упаковки, возраст потребителя, уровень дохода и предпочитаемый вкус мороженого. Какие из этих переменных имеет смысл использовать в качестве зависимых, а какие в качестве независимых?

A. Цвет упаковки как независимая переменная, а остальные как зависимые

B. Возраст потребителя как зависимая переменная, а остальные как независимые

C. Уровень дохода как независимая переменная, а остальные как зависимые

D. Предпочитаемый вкус мороженого как зависимая переменная, а остальные как независимые

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00177

3-00178 DANO 2026 класс ? № 18

18. Специалист по флоре тропического леса хочет визуализировать распределение различных видов растений в исследуемой области. Какой тип визуализации лучше всего подходит для этой задачи?

A. Тепловая карта

B. Линейный график

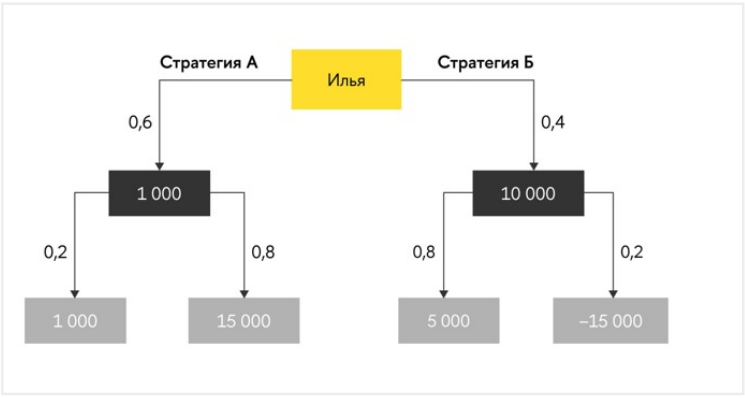
C. Диаграмма Венна

D. Столбчатая диаграмма

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00178

3-00179 DANO 2026 класс ? № 19

19. Илья руководит стартапом по анализу данных. Ему нужно выбрать одну из дальнейших стратегий развития стартапа: А или Б. Обычно руководители стартапов с вероятностью 0,6 выбирают стратегию А и с вероятностью 0,4 — стратегию Б.



Каждая стратегия состоит из двух этапов. Стратегия А на первом этапе принесет 1 000 бонусов, а на втором — с вероятностью 0,2 еще 1 000 бонусов или с вероятностью 0,8 еще 15 000 бонусов. Стратегия Б на первом этапе принесет 10 000 бонусов, а на втором — с вероятностью 0,8 еще 5 000 бонусов или с вероятностью 0,2 Илья потеряет 15 000 бонусов.

Какую стратегию стоит выбрать Илье?

A. А

B. Стратегии равноценны

C. Б

D. Недостаточно информации для принятия решения

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00179

З-00180 DANO 2026 класс ? № 20

20. Владелец небольшого кафе фиксировал количество посетителей каждый год в течение последних 4 лет и получил такие данные по годам: 1 200 посетителей, 1 500, 1 800, 2 250. Чему равен средний темп прироста числа посетителей кафе за год в процентах? Укажите ответ одним числом без дополнительных знаков и символов, округлите ответ до целого.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00180

З-00181 DANO 2026 класс ? № 21

21. Аналитики исследовали, каких домашних животных предпочитают жители города. Получилась такая таблица сопряженности, отражающая связь между типом жилья и предпочтением вида питомца.

Тип жилья	**Кошки**	**Собаки**	**Рыбки**
Квартира	250	180	120
Частный дом	150	320	80

Известно также, что все жители города держат какого-нибудь питомца!

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00181

З-00181 DANO 2026 класс ? № 21 · продолжение

A. Вероятность, что случайно выбранный житель держит собаку, выше, чем вероятность, что он держит кошку

B. Среди жителей частных домов больше тех, кто держит рыбок, чем среди жителей квартир

C. Кошки и рыбки одинаково популярны среди всех жителей

D. Больше половины жителей квартир предпочитают держать кошек

E. Вероятность держать собаку выше среди жителей частных домов, чем среди жителей квартир

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00181

3-00182 DANO 2026 класс ? № 22

22. Леша — профессиональный киберспортсмен и ежедневно участвует в онлайн-турнирах. Вероятность того, что его аккаунт не будет взломан при попытке взлома, составляет 0,98. Раз в 4 дня фиксируется попытка взлома аккаунтов всех участников турнира. Через сколько дней вероятность того, что аккаунт Алексея будет взломан, станет выше, чем вероятность, что этого не произойдет?

    Укажите ответ одним числом без дополнительных знаков и символов, округлив в случае необходимости до целого значения.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00182

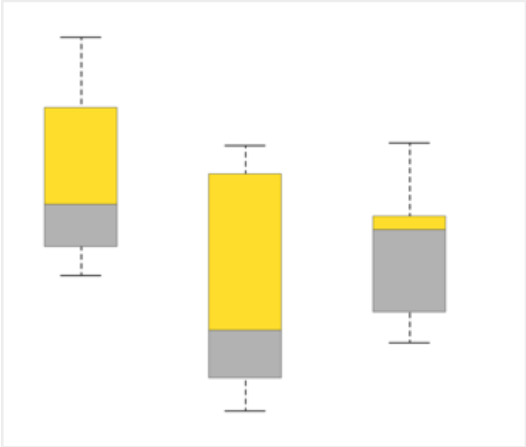
3-00183 DANO 2026 класс ? № 23

23. В выборке из 100 значений медиана равна 50, а среднее — 45. Вася может увеличить X чисел в выборке на 50. Какого минимального X достаточно, чтобы среднее стало равно медиане, равной 50?

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00183

3-00184 DANO 2026 класс ? № 24

24. Перед вами графики Boxplot для трех выборок с параметром длины усов = 1,5 × IQR. Выберите верные утверждения.



— Дисперсия второй выборки больше, чем двух других

— Медианное значение в третьей выборке наименьшее из представленных графиков

— В выборках нет выбросов, превышающих 1,5 × IQR

— Максимальное значение из всех значений по трем выборкам находится в первой выборке

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00184

3-00187 DANO 2026 класс ? № 26

26. Компания проводит онлайн-продажи, и каждый клиент проходит несколько этапов:

    1. Посещение сайта.
    2. Добавление товара в корзину.
    3. Оформление заказа.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00187

3-00188 DANO 2026 класс ? № 4

4. Оплата заказа.

Аналитики собрали следующую информацию за один день:

— На сайт зашло 5 000 пользователей.

— Из всех, кто заходил на сайт, 20% пользователей оформили заказ.

— 500 клиентов оплатили заказ.

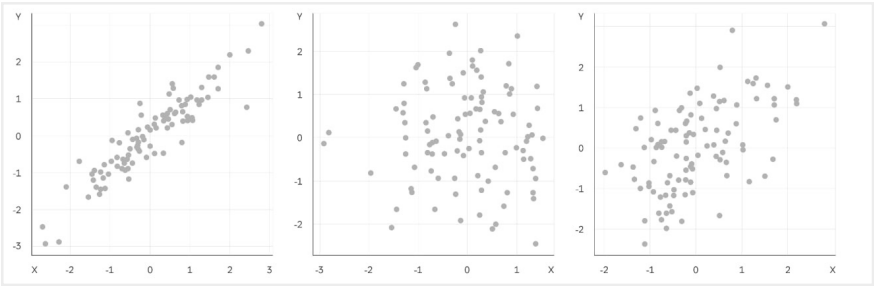
— Из всех, кто добавил товар в корзину, только 50% его оплатили.

Рассчитайте долю оформивших заказ клиентов среди пользователей, добавивших товар в корзину. Ответ округлите до второго знака после запятой.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00188

3-00189 DANO 2026 класс ? № 27

27. Даны три диаграммы рассеяния. Сопоставьте их с коэффициентами корреляции, которые получены на этих выборках. В ответ запишите буквы в порядке расположения картинок.



А. –0,4

Б. 0

В. 0,9

Г. 0,4

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00189

3-00191 DANO 2026 класс ? № 29

29. Выберите все варианты ответов, в которых перечислены корректные методы борьбы с выбросами в данных.

A. Бутстрап

B. Использование T-тестов вместо Z-тестов

C. Удаление значений, которые отклоняются сильнее чем 1,5 × IQR

D. Нормализация исходных данных

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00191

3-00192 DANO 2026 класс ? № 1

1. По выборке из 225 значений посчитали выборочную дисперсию. После этого все значения увеличили в 3 раза. Как изменится выборочная дисперсия, если вычислить ее по новым значениям выборки?

A. Не изменится

B. Увеличится в 3 раза

C. Увеличится в 6 раз

D. Увеличится в 9 раз

E. Изменится примерно в 1,732 раза

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00192

3-00194 DANO 2026 класс ? № 3

3. Исследователи проверили гипотезу о среднем значении с использованием Т-теста. Уровень статистической значимости установлен равным 0,05. Выберите верные варианты ответов.

   A. Вероятность того, что альтернативная гипотеза верна, равна 5%

   B. Допустимая вероятность принятия нулевой гипотезы, если она на самом деле не верна, равна 95%

   C. Если нулевая гипотеза верна, в 5% случаев мы допускаем, что можем ошибочно отвергнуть ее при многократном повторении теста на семплированных данных из одной генеральной совокупности

   D. Вероятность ошибки первого рода равна 5%

   E. Если тест показал p-value = 0,054, вероятность того, что альтернативная гипотеза верна, равна 5%

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00194

3-00195 DANO 2026 класс ? № 4

4. Сотрудники отдела прогнозирования и анализа данных изучили ежемесячные данные по ценам на пшеницу и ячмень за 2022 год. Средние цены оказались одинаковыми. Значения дисперсий: 100 ₽^{2} для пшеницы и 121 ₽^{2} для ячменя. Какое утверждение верное?

   A. Цена пшеницы в 2022 году была более изменчива, чем цена ячменя

   B. Цена ячменя в 2022 году была более изменчива, чем цена пшеницы

   C. Ежемесячные цены на пшеницу и ячмень всегда одинаковы

   D. Стандартные отклонения цен на пшеницу и ячмень одинаковы

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00195

3-00196 DANO 2026 класс ? № 5

5. Маша построила 99%-й доверительный интервал для средней цены на электрический чайник и получила оценку от 1 000 до 5 000 ₽. Какая гипотеза не будет отвергнута на уровне значимости 1% при использовании двусторонней альтернативной гипотезы?

   A. Средняя цена электрического чайника равна 4 500 ₽

   B. Средняя цена электрического чайника равна 9 000 ₽

   C. Стандартное отклонение цены на электрический чайник равно 2 000 ₽

   D. Нет верного варианта ответа

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00196

3-00197 DANO 2026 класс ? № 6

6. В автошколе после тестирования инструктор оценил среднее значение баллов за тест, набранных 10 сдавшими, и получил 80 баллов. Оказалось, что 5 работ инструктор забыл внести в ведомость. После их внесения среднее по всем 15 работам оказалось равно 90 баллам. Максимум за тест можно было набрать 100 баллов. Что можно сказать о добавленных пяти работах?

   A. Инструктор забыл добавить работы учеников, набравших максимум баллов

   B. Инструктор неправильно рассчитал среднее

   C. Среднее число баллов в добавленных пяти работах равно 99

   D. Стандартное отклонение набранных баллов одним учеником в среднем равно 10 баллам

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00197

3-00198 DANO 2026 класс ? № 7

7. Сопоставьте следующие данные о квартирах, собранные в рамках опроса собственников, с типами признаков, которыми они могут быть описаны.

   Количество балконов — дискретный

   Тип дома (кирпичный или не кирпичный) — категориальный

   Степень удаленности от метро (по шкале от 1 до 3) — порядковый

   Высота потолков (в см) — непрерывный

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00198

3-00199 DANO 2026 класс ? № 8

8. Машенька решила узнать у своих друзей в социальной сети, хотят ли они купить эликсир невидимости. Всего у Машеньки 256 онлайн-друзей, из которых 225 живут с ней в одном городе. По результатам опроса 113 друзей готовы купить эликсир, 19 друзей отказались, а 10 затруднились ответить. Какие выводы можно сделать из этого опроса?

   A. В среднем в России 76,3% людей готовы купить эликсир невидимости

   B. В среднем в России 44% людей готовы купить эликсир невидимости

   C. В Машином городе примерно 50% людей готовы купить эликсир невидимости

   D. Нет верного ответа

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00199

З-00201 DANO 2026 класс ? № 10

10. В сказочном королевстве заговор: последние 10 лет все гномы-мастера выпускают в основном только зонтики с узором в горошек. В результате доля зонтиков в горошек на полках в магазинах составила 90%, а на все остальные узоры пришлось только 10%. Конверсия в покупку зонтиков с разными расцветками одинаковая. Королевские аналитики опубликовали исследование, в котором привели набор тезисов. Выберите один или несколько верных тезисов аналитиков.

A. Жители королевства предпочитают зонтики в горошек всем остальным узорам

B. Доля зонтиков в полоску составляет не менее 1%

C. Жителям королевства не нравятся яркие узоры на зонтиках

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00201

З-00201 DANO 2026 класс ? № 10 · продолжение

D. Большинство продающихся зонтиков в королевстве имеют узор в горошек

E. Нет верных ответов среди вышеперечисленных вариантов

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00201

З-00202 DANO 2026 класс ? № 11

11. В колл-центре работают два оператора: Алина и Борис. Алина тратит на одного клиента 10 минут, а Борис, который любит подробно отвечать на каждый вопрос, — 40 минут. Их рабочая смена длится 4 часа. Сколько в среднем длится обслуживание одного клиента в колл-центре?

A. 20 минут

B. 16 минут

C. 8 минут

D. 30 минут

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00202

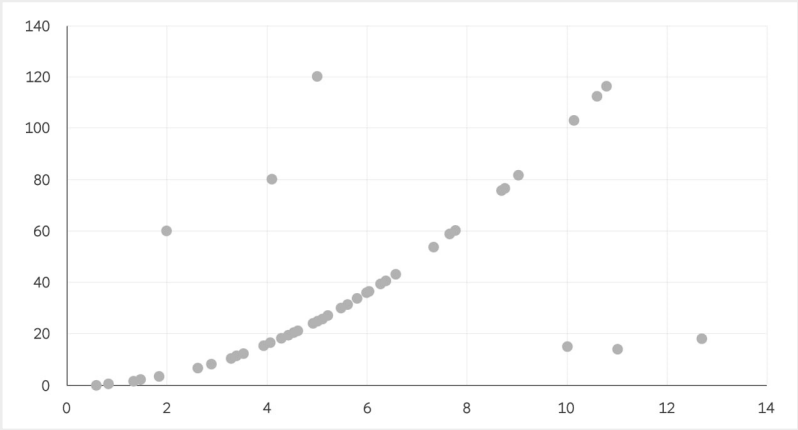
З-00203 DANO 2026 класс ? № 12

12. В личной библиотеке Даши есть 17 книг, выстроенных на полке так, что каждая следующая книга на 1 страницу толще предыдущей. Даша рассказала, что среднее арифметическое числа страниц первых 7 книг из них равно 47, а среднее арифметическое следующих 7 — 54. Сколько страниц в самой толстой книге в библиотеке Даши?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00203

3-00204 DANO 2026 класс ? № 13

13. Директор цеха составил график зависимости оплаты труда сотрудников всех профессий в цеху (в тысячах рублей по вертикальной оси) от длины рабочей смены (в часах по горизонтальной оси). Выберите верные утверждения, которые соответствуют построенному графику.



A. Между длиной рабочей смены и оплатой есть нелинейная положительная связь

B. Коэффициент корреляции Спирмена между длиной рабочей смены и оплатой равен нулю

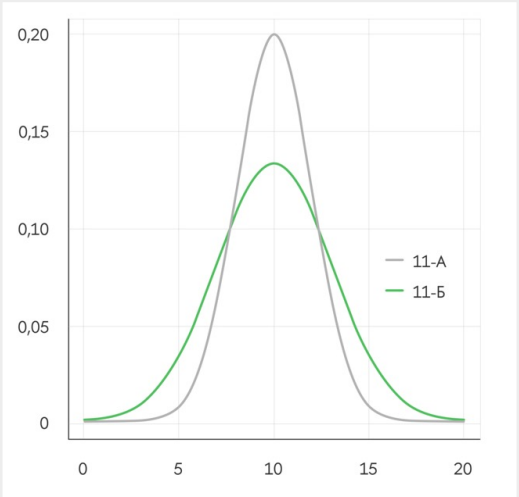
C. В цеху трое недорабатывают и им переплачивают

D. Зависимость между оплатой труда и длительностью рабочей смены нельзя описать нелинейной функцией, исключив выбросы

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00204

3-00206 DANO 2026 класс ? № 15

15. Денис построил распределения количества игр в библиотеке магазина «Стем» для учащихся 11 «А» и 11 «Б». В результате он получил такой график распределений.



A. Среднее число игр у одного учащегося равно 5 в обоих классах

B. В 11 «Б» разброс числа игр у учащихся больше, чем в 11 «А»

C. Мода в 11 «А» равна медиане в 11 «Б»

D. Больше половины учащихся 11 «А» обладают 15 и более играми

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00206

З-00207 DANO 2026 класс ? № 16

16. В сказочном лесу провели исследование и обнаружили: число ягод, собранных эльфами, зависит от времени суток. Данные были собраны с помощью волшебных часов, которые автоматически записывают количество ягод, собранных в разное время суток. В результате получили такое распределение средних значений.

Время суток	Среднее количество собранных ягод
Утро	15
День	12
Вечер	10
Ночь	8

При помощи каких статистических инструментов можно подтвердить или опровергнуть наличие зависимости между количеством собранных ягод и временем суток?

A. Коэффициент корреляции Спирмена

B. Тест Стьюдента

C. Тест Манна-Уитни

D. Логистическая регрессия

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00207

З-00208 DANO 2026 класс ? № 17

17. Ученый получил набор данных со следующими переменными: тип тренировки, возраст спортсмена, спортивные достижения и количество тренировок в неделю. Какие из этих переменных имеет смысл использовать в качестве зависимых, а какие — в качестве независимых?

A. Тип тренировки как независимая переменная, а остальные как зависимые

B. Возраст спортсмена как зависимая переменная, а остальные как независимые

C. Спортивные достижения как зависимая переменная, а остальные как независимые

D. Количество тренировок в неделю как независимая переменная, а остальные как зависимые

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00208

3-00209 DANO 2026 класс ? № 18

18. Ученый-эколог изучает зависимость уровня загрязнения воздуха от количества автомобилей на дорогах города. Он собрал данные о концентрации вредных веществ в воздухе и количестве автомобилей в разные дни недели. Какой тип визуализации лучше остальных подходит для анализа этой зависимости?

A. Диаграмма рассеяния

B. Столбчатая диаграмма

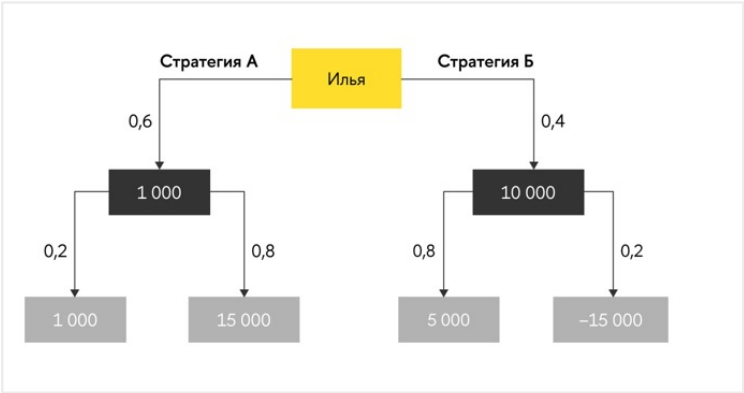
C. Гистограмма

D. Круговая диаграмма

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00209

3-00210 DANO 2026 класс ? № 19

19. Илья руководит стартапом по анализу данных. Ему нужно выбрать одну из дальнейших стратегий развития стартапа: А или Б. Обычно руководители стартапов с вероятностью 0,6 выбирают стратегию А и с вероятностью 0,4 — стратегию Б.



Каждая стратегия состоит из двух этапов. Стратегия А на первом этапе принесет 1 000 бонусов, а на втором — с вероятностью 0,2 еще 1 000 бонусов или с вероятностью 0,8 еще 15 000 бонусов. Стратегия Б на первом этапе принесет 10 000 бонусов, а на втором — с вероятностью 0,8 еще 5 500 бонусов или с вероятностью 0,2 Илья потеряет 15 000 бонусов.

Какую стратегию стоит выбрать Илье?

A. А

B. Стратегии равноценны

C. Б

D. Недостаточно информации для принятия решения

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00210

З-00211 DANO 2026 класс ? № 20

20. В Зеленограде последние 4 года фиксировали количество посаженных деревьев в рамках городской программы озеленения:

2021 год — 500 деревьев;

2022 год — 650 деревьев;

2023 год — 780 деревьев;

2024 год — 975 деревьев.

Чему равен средний темп прироста количества посаженных деревьев за год в процентах? Укажите ответ одним числом без дополнительных знаков и символов, округлите его до целого.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00211

З-00212 DANO 2026 класс ? № 21

21. Аналитики изучали предпочтения транспорта среди жителей города. По результатам они составили таблицу сопряженности, которая отражает связь между возрастной группой и предпочитаемым видом транспорта.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00212

3-00212 DANO 2026 класс ? № 21 · продолжение

Возрастная группа	Метро	Наземный транспорт	Личный автомобиль
Молодежь (18—25)	300	150	100
Взрослые (26—50)	250	200	300
Пожилые (51+)	100	250	50

Какие выводы можно сделать на основе данной таблицы?

A. Вероятность, что случайно выбранный житель предпочитает наземный транспорт, выше, чем вероятность, что он предпочитает метро

B. Среди молодежи меньше тех, кто пользуется личным автомобилем, чем среди взрослых

C. Метро и личный автомобиль одинаково популярны среди всех жителей

D. Больше половины пожилых людей предпочитают наземный транспорт

E. Вероятность пользоваться личным автомобилем выше среди взрослых, чем среди молодежи

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00212

3-00213 DANO 2026 класс ? № 22

22. Иван — фермер, который выращивает редкий сорт яблок. Иногда в сад прилетают вредители и пытаются уничтожить урожай. Вероятность того, что попытка уничтожения урожая окажется неуспешной, составляет 0,92. Раз в 5 дней в его сад прилетают вредители, способные нанести ущерб. Через сколько дней вероятность того, что урожай Ивана будет уничтожен, превысит вероятность, что он останется невредимым?

Укажите ответ одним числом без дополнительных знаков и символов, округлив в случае необходимости до целого значения.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00213

3-00214 DANO 2026 класс ? № 23

23. В компании работает 60 сотрудников. Медиана заработных плат составляет 60 тысяч рублей, а средняя зарплата — 58 тысяч рублей. Руководство решило повысить зарплату X сотрудникам с самой низкой зарплатой на 10 тысяч рублей, чтобы улучшить средние показатели по компании.

Какому минимальному количеству сотрудников (X) нужно повысить зарплату, чтобы средняя стала равна медиане (60 тысяч рублей)?

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00214

З-00215 DANO 2026 класс ? № 24

24. Перед вами графики Boxplot для трех выборок с параметром длины усов = 1,5 × IQR. Выберите верные утверждения.

— Среднее значение сильнее всего отклоняется от медианы в третьей выборке

— Медианное значение в третьей выборке наибольшее из представленных графиков

— В выборках есть выбросы, превышающие 1,5 × IQR

— Минимальное значение из всех значений по трем выборкам находится во второй выборке

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00215

З-00216 DANO 2026 класс ? № 25

25. В библиотеке провели опрос среди 120 посетителей. Им задали два вопроса:

1) Любите ли вы читать книги?

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00216

З-00217 DANO 2026 класс ? № 2

2) Увлекаетесь ли вы рисованием?

По результатам опроса 95 человек любят читать книги; 40 человек увлекаются рисованием; 15 человек не любят ни читать, ни рисовать.

Сколько посетителей любят и читать, и рисовать?

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00217

З-00219 DANO 2026 класс ? № 4

4. Оплата заказа.

Аналитики собрали следующую информацию за один день:

— На сайт зашло 10 000 пользователей.

— Из всех, кто заходил на сайт, 80% пользователей оформили заказ.

— 4 500 клиентов оплатили заказ.

— Из всех, кто добавил товар в корзину, только 50% его оплатили.

Рассчитайте долю оформивших заказ клиентов среди пользователей, добавивших товар в корзину. Ответ округлите до второго знака после запятой.

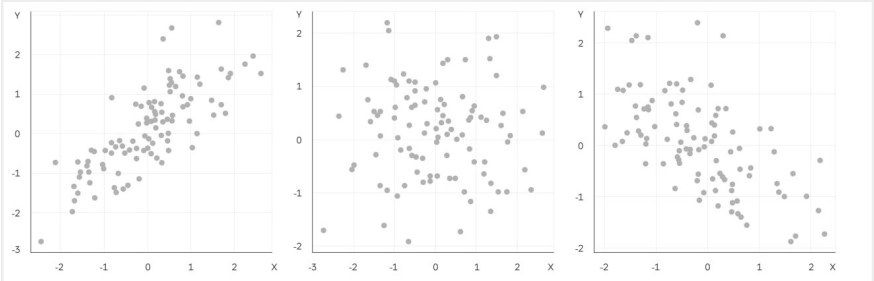
Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00219

3-00220 DANO 2026 класс ? № 27

27. Перед вами три диаграммы рассеяния. Сопоставьте их с коэффициентами корреляции, которые получены на этих выборках. В ответ запишите буквы в порядке расположения картинок.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00220

3-00220 DANO 2026 класс ? № 27 · продолжение



А. 0,26

Б. 0

В. 0,75

Г. –0,56

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00220

3-00222 DANO 2026 класс ? № 29

29. Выберите все варианты ответов, в которых перечислены корректные методы борьбы с выбросами в данных.

A. Бутстрап

B. Стандартизация данных

C. Удаление значений, которые отклоняются сильнее чем 1,5 × IQR

D. Дисперсионный анализ (ANOVA)

З-00222 DANO 2026 класс ? № 29 · продолжение



Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00222

З-00321 DANO 2026 класс ? № 1

1. По выборке из 256 значений посчитали выборочную дисперсию. После этого все значения увеличили в 9 раз. Как изменится выборочная дисперсия, если вычислить ее по новым значениям выборки?

   A. Не изменится

   B. Увеличится в 81 раз

   C. Увеличится в 9 раз

   D. Уменьшится в 18 раз

   E. Нет верного варианта ответа среди вышеперечисленных

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00321

З-00323 DANO 2026 класс ? № 3

3. Исследователи проверили гипотезу о среднем значении с использованием Z-теста. Уровень значимости установлен равным 0,10. Как интерпретировать такое значение уровня значимости?

   A. Вероятность того, что альтернативная гипотеза верна, равна 10%

   B. Допустимая вероятность отвержения нулевой гипотезы, если она на самом деле верна, равна 10%

   C. Если нулевая гипотеза верна, в 10% случаев мы можем ошибочно отвергнуть ее при многократном повторении теста на семплированных данных из одной генеральной совокупности

   D. Вероятность ошибки второго рода равна 10%

   E. Если тест показал p-value = 0,97, вероятность того, что нулевая гипотеза верна, равна 10%

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00323

З-00324 DANO 2026 класс ? № 4

4. Сотрудники отдела прогнозирования и анализа данных изучили ежемесячные данные по ценам на рис и гречку за 2023 год. Средние цены оказались одинаковыми. Значения дисперсий: 49 ₽^{2} для сахара и 36 ₽^{2} для соли. Какое утверждение верное?

   A. Цена сахара в 2023 году была более изменчива, чем цена соли

   B. Цена соли в 2023 году была более изменчива, чем цена сахара

   C. Ежемесячные цены на сахар и соль всегда одинаковы

   D. Стандартные отклонения цен на сахар и соль одинаковы

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00324

3-00325 DANO 2026 класс ? № 5

5. Коля построил 97%-й доверительный интервал для средней цены на микроволновую печь и получил оценку от 3 000 до 9 000 ₽. Какая гипотеза не отвергается на 3%-м уровне значимости при использовании двусторонней альтернативной гипотезы?

   A. Дисперсия цены на микроволновую печь равна 4 000 ₽

   B. Средняя цена микроволновой печи равна 5 500 ₽

   C. Средняя цена микроволновой печи равна 2 500 ₽

   D. Нет верного варианта ответа

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00325

3-00326 DANO 2026 класс ? № 6

6. В автошколе после тестирования инструктор оценил среднее значение баллов за тест, набранных 10 сдавшими, и получил 85,5 балла. Оказалось, что 5 работ инструктор забыл внести в ведомость. После их внесения среднее по всем 15 работам оказалось равно 90 баллам. Максимум за тест можно было набрать 100 баллов. Что можно сказать о добавленных пяти работах?

   A. Инструктор забыл добавить работы учеников, набравших максимум

   B. Инструктор неправильно рассчитал среднее

   C. Среднее число баллов в добавленных пяти работах равно 99

   D. Стандартное отклонение набранных баллов одним учеником в среднем равно 10 баллам

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00326

3-00327 DANO 2026 класс ? № 7

7. Сопоставьте данные о питомцах, собранные в рамках опроса в ветклинике, с типами признаков, которыми они могут быть описаны.

   Пол питомца (самец/самка) — бинарный

   Вид животного (кошка/собака/...) — категориальный

   Размер (для определения переноски: крупные/средние/мелкие — порядковый

   Вес питомца — непрерывный

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00327

З-00328 DANO 2026 класс ? № 8

8. Петя из Солнечногорска провел опрос среди своих друзей в социальных сетях, чтобы узнать, хотят ли они купить новый VR-гаджет. У Пети 515 онлайн-друзей, 127 из которых живут с ним в одном городе. По результатам опроса 44 друга готовы купить гаджет, 59 друзей ответили «нет», а 24 затруднились ответить. Какие выводы можно сделать из этого опроса?

   A. В среднем в России 8,5% людей готовы купить новый VR-гаджет

   B. В среднем в России 34% людей готовы купить новый VR-гаджет

   C. В Солнечногорске примерно 34% людей готовы купить новый VR-гаджет

   D. Петя может выдвинуть гипотезу, что в среднем большинство людей не готовы покупать новый VR-гаджет

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00328

З-00329 DANO 2026 класс ? № 9

9. Волшебник Мерлин задумался, куда бы ему спрятать свои 5 000 золотых драконьих монет, чтобы они приумножились. У него есть два варианта: волшебный сундук, который за 6 месяцев увеличивает содержимое на 8% годовых, и проект по выращиванию говорящих тыкв с ежемесячной доходностью +1%, +2%, –3%, +0,5%, +0,2%, +4% за каждый из следующих шести месяцев. Куда стоит вложить свои монеты Мерлину, если доход он будет получать ежемесячно и сразу тратить на волшебные зелья (капитализация процентного дохода отсутствует)?

   A. Стоит поддержать проект по выращиванию говорящих тыкв: на нем можно заработать больше, чем с волшебным сундуком

   B. Стоит выбрать волшебный сундук: он принесет больше монет, чем проект с тыквами

   C. Все равно, куда вкладывать монеты: доходность вариантов одинаковая

   D. Недостаточно информации для принятия решения, так как нужно учитывать капитализацию

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00329

З-00330 DANO 2026 класс ? № 10

10. В Грибном царстве последние 8 лет все эльфы-производители шапок выпускали преимущественно красные шапки. В результате доля красных шапок в поставках магазинам составила 83%, а на все остальные цвета (зеленый, синий, желтый и др.) пришлось только 17%. Конверсия в покупку шапок каждого цвета одинаковая. Лесные мудрецы опубликовали исследование с несколькими утверждениями. Какие из этих утверждений можно считать достоверными на основе приведенных данных?

    A. Жители царства предпочитают красные шапки всем другим цветам

    B. Доля зеленых шапок составляет 2% или более

    C. Большинство шапок в царстве красные

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00330

З-00330 DANO 2026 класс ? № 10 · продолжение

D. Большинство продающихся шапок красного цвета

E. Нет верных ответов среди вышеперечисленных вариантов

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00330

З-00331 DANO 2026 класс ? № 11

11. В подводном колл-центре работают два сотрудника: осьминог Олли и рыба-клоун Немо. Олли благодаря своим восьми рукам справляется с одним звонком за 3 минуты. Немо, который любит рассказывать анекдоты, тратит на один звонок 9 минут. Их рабочая смена длится 6 часов. Сколько в среднем длится обслуживание одного клиента в колл-центре?

A. 2 минуты

B. 3 минуты

C. 4 минуты 30 секунд

D. 6 минут

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00331

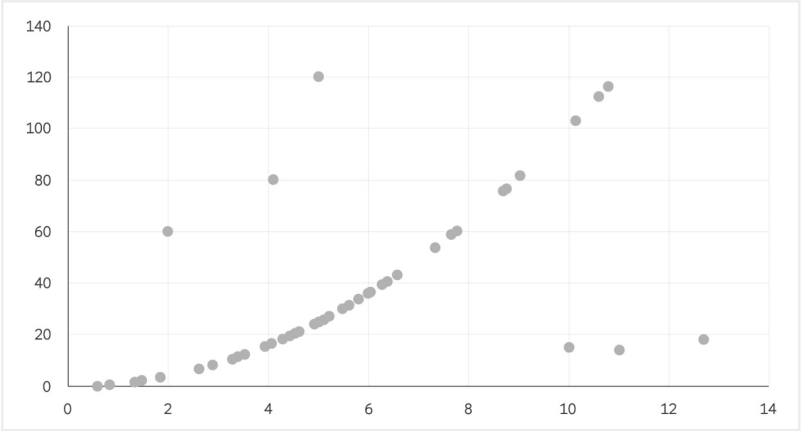
З-00332 DANO 2026 класс ? № 12

12. В тайном хранилище у археолога найдено 17 загадочных артефактов, выстроенных в ряд так, что возраст каждого следующего артефакта на 1 год больше предыдущего. Известно, что средний возраст первых 11 артефактов равен 149 годам, а средний возраст последних 11 артефактов равен 155 годам. Найдите возраст самого старого артефакта в этом ряду.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00332

З-00333 DANO 2026 класс ? № 13

13. Директор цеха составил график зависимости оплаты труда сотрудников (в тысячах рублей по вертикальной оси) от длины рабочей смены (в часах по горизонтальной оси). Выберите верные утверждения, которые соответствуют построенному графику.



A. Между длиной рабочей смены и оплатой есть линейная отрицательная связь

B. Коэффициент корреляции Спирмена между длиной рабочей смены и оплатой отрицательный

C. Меньше 25% сотрудников получают больше 100 тысяч рублей

D. Зависимость между оплатой труда и длительностью рабочей смены можно описать нелинейной функцией, исключив выбросы

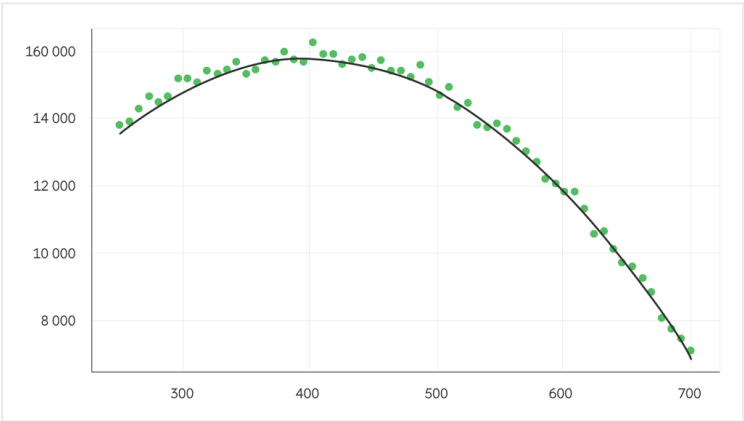
Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00333

3-00334 DANO 2026 класс ? № 14

14. Сеть кофеен решила оценить, как цена чашки капучино (в рублях) влияет на ежемесячную прибыль одной точки (в тысячах рублей). Для этого была построена квадратичная регрессионная модель:

Прибыль = –0,1 × Стоимость чашки^2 + 80 × Стоимость чашки – 50

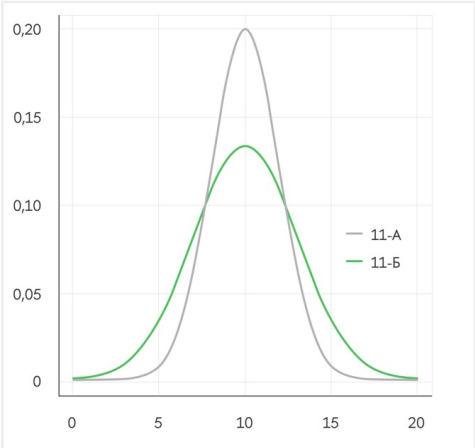
Коэффициент детерминации $R^2 = 0{,}81$. Определите цену на кофе, при которой прибыль будет максимальной, согласно оцененной модели. На графике зеленым цветом представлены фактические данные, черным — результат модели. Ответ округлите до целого.



Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00334

З-00335 DANO 2026 класс ? № 15

15. Слава построил распределения количества игр в библиотеке магазина «Стем» для учащихся 11 «А» и 11 «Б». В результате он получил такой график распределений.



Что из этого графика может заключить Слава об учащихся?

A. В обоих классах среднее число игр у одного учащегося равно 5

B. В 11 «Б» разброс числа игр у учащихся меньше, чем в 11 «А»

C. Мода в 11 «А» равна медиане в 11 «Б»

D. Меньше половины учащихся 11 «А» обладают 11 и менее играми

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00335

З-00336 DANO 2026 класс ? № 16

16. В ходе исследования в волшебной лаборатории обнаружили: количество искр, создаваемых волшебной палочкой, зависит от типа используемого камня. Данные были собраны с помощью магических датчиков, которые автоматически фиксируют количество искр для каждого типа камня. В результате получили такое распределение средних значений.

Тип камня	Среднее количество искр
Простой булыжник	50
Полудрагоценный камень	60
Драгоценный камень	70

При помощи каких статистических инструментов можно подтвердить или опровергнуть наличие зависимости между числом искр и типом драгоценного камня?

A. Коэффициент корреляции Спирмена

B. Линейная регрессия

C. Логистическая регрессия

D. Т-тест

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00336

З-00337 DANO 2026 класс ? № 17

17. Аналитик получил набор данных со следующими переменными: пол слушателя, возраст слушателя, предпочтение музыкального стиля и уровень образования. Какие из этих переменных имеет смысл использовать в качестве зависимых, а какие — в качестве независимых?

A. Пол слушателя как независимая переменная, а остальные как зависимые

B. Возраст слушателя как зависимая переменная, а остальные как независимые

C. Предпочтение музыкального стиля как зависимая переменная, а остальные как независимые

D. Уровень образования как независимая переменная, а остальные как зависимые

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00337

3-00338 DANO 2026 класс ? № 18

18. Директор школы хочет наглядно представить распределение бюджета между различными направлениями: закупкой учебников, ремонтом классов, зарплатой учителей и внеклассными мероприятиями. Какой тип визуализации лучше всего подойдет для демонстрации доли каждого направления в общем бюджете?

A. Диаграмма рассеяния

B. Линейный график

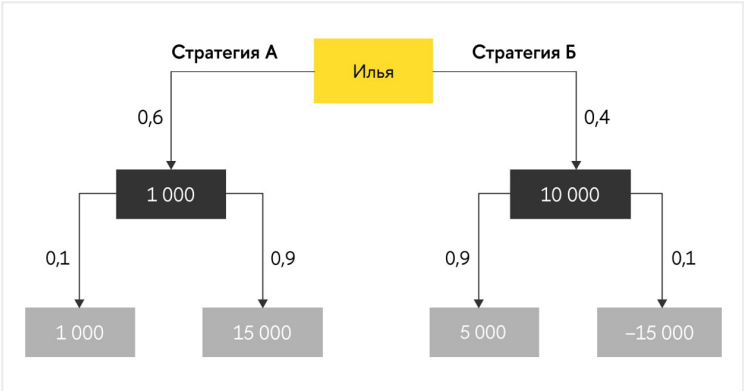
C. Пузырьковая диаграмма

D. Круговая диаграмма

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00338

3-00339 DANO 2026 класс ? № 19

19. Илья руководит стартапом по анализу данных. Ему нужно выбрать одну из дальнейших стратегий развития стартапа: А или Б. Обычно руководители стартапов с вероятностью 0,6 выбирают стратегию А и с вероятностью 0,4 — стратегию Б.



Каждая стратегия состоит из двух этапов. Стратегия А на первом этапе принесет 1 000 бонусов, а на втором — с вероятностью 0,1 еще 1 000 бонусов или с вероятностью 0,9 еще 15 000 бонусов. Стратегия Б на первом этапе принесет 10 000 бонусов, а на втором — с вероятностью 0,9 еще 5 000 бонусов или с вероятностью 0,1 Илья потеряет 15 000 бонусов.

Какую стратегию стоит выбрать Илье?

A. А

B. Стратегии равноценны

C. Б

D. Недостаточно информации для принятия решения

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00339

З-00340 DANO 2026 класс ? № 20

20. В ходе тренировок спортсмен показывал следующие результаты в метании копья за последние 4 сезона:

в первом сезоне — 41 м;

во втором сезоне — 45 м;

в третьем сезоне — 51 м;

в четвертом сезоне — 52 м.

Чему равен средний темп прироста дальности полета копья в процентах? Укажите ответ одним числом без дополнительных знаков и символов, округлите до целого.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00340

З-00341 DANO 2026 класс ? № 21

21. В туристическом агентстве провели анализ предпочтений клиентов по видам отдыха и сезонам, когда они предпочитают отдыхать. Составили такую таблицу сопряженности.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00341

З-00341 DANO 2026 класс ? № 21 · продолжение

Сезон	Пляжный	Горнолыжный	Экскурсионный
Лето	450	20	130
Зима	50	350	100
Межсезонье	100	50	250

Какие выводы можно сделать на основе данной таблицы?

A. Вероятность, что случайно выбранный клиент предпочитает пляжный отдых, выше, чем вероятность, что он выберет горнолыжный отдых

B. В межсезонье меньше клиентов, чем зимой

C. Горнолыжный и экскурсионный отдых одинаково популярны среди всех клиентов

D. Больше половины клиентов, выбирающих отдых летом, предпочитают пляжный отдых

E. Вероятность выбрать горнолыжный отдых выше зимой, чем летом

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00341

З-00342 DANO 2026 класс ? № 22

22. Инженер Наталья работает на орбитальной станции, где существует риск поломки оборудования из-за космического излучения. Вероятность того, что оборудование не выйдет из строя во время периода критической нагрузки, составляет 0,97. Критическая нагрузка на системы станции фиксируется раз в 7 дней. Через сколько дней вероятность того, что оборудование выйдет из строя, станет выше, чем вероятность, что оно останется работоспособным?

    Укажите ответ одним числом без дополнительных знаков и символов, округлив в случае необходимости до целого значения.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00342

З-00343 DANO 2026 класс ? № 23

23. На производственной линии за день упаковывается 100 коробок с продукцией. Медиана веса коробок составляет 500 г, а средний вес — 497 г. Инженер по качеству может добавить по 10 г продукции в X коробок, чтобы привести средний вес к медиане.

    Какое минимальное количество коробок (X) нужно дополнить, чтобы средний вес стал равен медиане (500 г)?

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00343

З-00344 DANO 2026 класс ? № 24

24. Перед вами графики Boxplot для трех выборок с параметром длины усов = 1,5 × IQR. Выберите верные утверждения.

    — Среднее значение сильнее всего отклоняется от медианы во второй выборке

    — Медианное значение в первой выборке наибольшее из представленных графиков

    — В выборках есть выбросы, превышающие 1,5 × IQR

    — Минимальное значение из всех значений по трем выборкам находится в третьей выборке

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00344

З-00345 DANO 2026 класс ? № 25

25. В туристическом клубе провели опрос среди 100 участников. Им задали два вопроса:

    1) Любите ли вы путешествовать?

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00345

3-00346 DANO 2026 класс ? № 2

2) Увлекаетесь ли вы фотографией?

По результатам опроса 70 человек любят путешествовать; 60 человек увлекаются фотографией; 10 человек не любят ни путешествовать, ни фотографировать.

Сколько участников любят и путешествовать, и фотографировать?

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00346

3-00348 DANO 2026 класс ? № 4

4. Оплата заказа.

Аналитики собрали следующую информацию за один день:

— На сайт зашло 7 000 пользователей.

— Из всех, кто заходил на сайт, 12% пользователей оформили заказ.

— 351 клиент оплатил заказ.

— Из всех, кто добавил товар в корзину, только 30% его оплатили.

Рассчитайте долю оформивших заказ клиентов среди пользователей, добавивших товар в корзину. Ответ округлите до второго знака после запятой.

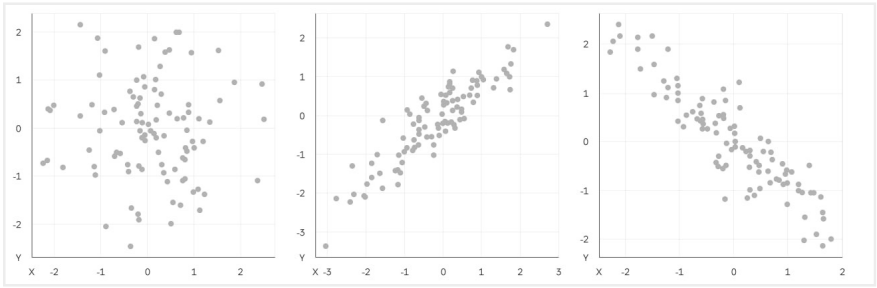
Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00348

3-00349 DANO 2026 класс ? № 27

27. Даны три диаграммы рассеяния. Сопоставьте их с коэффициентами корреляции, которые получены на этих выборках. В ответ запишите буквы в порядке расположения картинок.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00349

3-00349 DANO 2026 класс ? № 27 · продолжение



А. 0

Б. 0,5

В. 0,9

Г. –0,9

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00349

3-00351 DANO 2026 класс ? № 29

29. Выберите все варианты ответов, в которых перечислены корректные методы борьбы с выбросами в данных.

A. Удаление 20% значений

B. Стандартизация данных

C. Удаление значений, которые отклоняются сильнее чем 1,5 × IQR

D. Использование T-тестов вместо Z-тестов

З-00351 DANO 2026 класс ? № 29 · продолжение



Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00351

З-04302 DANO 2026 класс ? № 1

1. Лара Крофт исследует древние храмы, где 80% ловушек срабатывают в помещениях с мозаикой на полу, а 20% срабатывают в помещениях без мозаики. Известно, что в этих храмах мозаика встречается в 30% помещений.

   Какой вывод верен?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04302

З-04303 DANO 2026 класс ? № 1

1) Вероятность встретить ловушку в комнате с мозаикой выше, чем в комнатах без мозаики

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04303

З-04304 DANO 2026 класс ? № 2

2) Ловушки не размещают в комнатах без мозаики

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04304

З-04305 DANO 2026 класс ? № 3

3) Наличие мозаики не влияет на вероятность нахождения ловушки

4) Данных недостаточно

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04305

З-04306 DANO 2026 класс ? № 2

2. В музее хранились только подлинные предметы. Воры украли некоторые экспонаты и заменили их фальшивыми. После кражи 90% от всех золотых предметов остались подлинными, а 20% от всех керамических предметов — фальшивыми.

   Изначально в музее хранились только золотые и керамические предметы, причем золотых предметов было в 3 раза больше, чем керамических.

   Какая доля музейных экспонатов оказалась фальшивой? Ответ запишите в процентах и округлите до десятых.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04306

З-04307 DANO 2026 класс ? № 3

3. Лара взламывает сейф с украденными артефактами. Она знает:

   - пароль к сейфу состоит из четырех цифр (от 0 до 9);
   - для него используются только четные цифры, ни одна из них не встречается дважды, а сумма первых двух цифр равна сумме последних двух.

   Сколько возможных комбинаций у такого замка?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04307

З-04308 DANO 2026 класс ? № 4

4. В банке работают три независимые команды аналитиков по 50 человек. Среди сотрудников каждой команды 20% — стажеры, 30% — начинающие сотрудники и 50% — опытные аналитики. Стажер выполняет одну задачу за час, начинающий сотрудник — за 45 минут, опытный сотрудник — за полчаса. Коллеги могут делить задачи между собой, то есть каждому сотруднику может быть поручено выполнение не только целой задачи (нескольких целых задач), но и частей каких-то задач (например, половины задачи или десятой части задачи и т. д.).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04308

З-04308 DANO 2026 класс ? № 4 · продолжение

Рабочий день каждой команды начинается, когда все сотрудники одномоментно приступают к выполнению своих задач, при этом они работают одновременно, без перерывов, и рабочий день команды считается законченным, когда последний сотрудник выполнит свою последнюю задачу.

В первой команде все задачи распределяются равномерно между всеми сотрудниками — чтобы все сделали равное число задач.

Во второй команде каждый опытный сотрудник выполняет по 6 задач, а оставшиеся задачи делятся равномерно между оставшимися сотрудниками.

В третьей команде задачи распределяются так, чтобы все сотрудники закончили выполнять свои задачи одновременно.

Сегодня каждой команде поступило 200 задач. Сколько часов будет длиться рабочий день каждой команды? Ответы округлите до десятых.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04308

3-04309 DANO 2026 класс ? № 5

5. Учительница собрала данные о времени, которое ученики 10-го класса тратят на выполнение домашнего задания по математике (в минутах). Гистограмма по этим данным показала, что распределение времени совпадает с нормальным. Среднее значение — 60 минут, стандартное отклонение — 15 минут.

Какова вероятность, что случайно выбранный ученик тратит на домашнее задание больше 75 минут?

1) 0.162
2) 0
3) 0.03

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04309

3-04310 DANO 2026 класс ? № 4

4) 0.32

Если учительница 50 раз подряд возьмет 25 случайных учеников и усреднит их время выполнения домашнего задания по математике, то как будет распределено среднее значение?

1) Нормально с $\mu = 60$, $\sigma = 3$
2) Нормально с $\mu = 60$, $\sigma = 15$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04310

3-04311 DANO 2026 класс ? № 3

3) Равномерно~Экспоненциально

Учительница также собрала данные о времени выполнения домашнего задания по обществознанию. Оказалось, все ученики тратят на домашнее задание от 10 до 20 минут и любое время в этом интервале равновероятно. Какое это распределение?

1) Равномерное
2) Нормальное
3) Экспоненциальное
4) Биномиальное

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04311

3-04312 DANO 2026 класс ? № 6

6. В задаче идентификации рака важно не пропустить больных.

Модель может выдавать следующие результаты:

True Positive (TP) — пациент болен, модель правильно это определила.

True Negative (TN) — пациент здоров, и модель это подтвердила.

False Negative (FN) — пациент болен, но модель пропустила болезнь.

False Positive (FP) — пациент здоров, но модель ошибочно определила, что он болен.

С помощью этих результатов можно посчитать следующие метрики:

Accuracy — общая доля верных прогнозов (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN).

Recall — доля верно обнаруженных реальных больных TP / (TP + FN).

Precision — доля истинно положительных срабатываний TP / (TP + FP).

F1-score — гармоническое среднее между Recall и Precision 2 × ((Precision × Recall) / (Precision + Recall)).

Какую метрику нужно оптимизировать?

1) Accuracy
2) Recall
3) Precision
4) F1-score

3-04313 DANO 2026 класс ? № 7

7. В задаче рекомендации фильмов важно предлагать пользователям только те фильмы, что им действительно понравятся.

   Модель может выдавать следующие результаты:

   True Positive (TP) — фильм пользователю понравится, и модель правильно это предсказала (рекомендовала его).

   True Negative (TN) — фильм пользователю не понравится, и модель правильно это предсказала (не рекомендовала его).

   False Negative (FN) — фильм пользователю понравится, но модель ошиблась и не рекомендовала его (упущенная возможность).

   False Positive (FP) — фильм пользователю не понравится, но модель ошиблась и рекомендовала его (неудачная рекомендация).

   С помощью этих результатов можно посчитать следующие метрики:

   Accuracy — общая доля верных прогнозов (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN).

   Recall — доля понравившихся пользователю фильмов, которые модель смогла обнаружить и рекомендовать TP / (TP + FN).

   Precision — доля удачных рекомендаций среди всех рекомендованных моделью фильмов TP / (TP + FP).

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04313

3-04313 DANO 2026 класс ? № 7 · продолжение

F1-score — гармоническое среднее между Precision и Recall. 2 × ((Precision × Recall) / (Precision + Recall)).

Значения параметров модели: FP = 50, FN = 30, TP = 70, TN = 150.

Чему равен Accuracy? Ответ округлите до сотых.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04313

3-04314 DANO 2026 класс ? № 8

8. Тимлид руководит коллективом из 50 человек: ежедневно он раздает всем сотрудникам одинаковое количество сопоставимых по сложности задач. Эти задачи необходимо выполнить до конца рабочего дня, если сотрудник заканчивает выполнение задач раньше — он может уйти домой, время окончания работы над задачами фиксируется. Тимлид решил проверить, что влияет на продуктивность его сотрудников. Он собрал данные за один день работы всех его сотрудников:

   hours — время в часах, за которое были выполнены все задачи (чем быстрее были выполнены задачи, тем продуктивнее сотрудник), зависимая переменная.

   age — возраст.

   gender — пол сотрудника (gender = 1 для мужчин, gender = 0 для женщин).

   experience — опыт работы в годах.

   coffee — количество перерывов на кофе за день.

   friend — присутствие друга за соседним рабочим столом (friend = 1, если рядом сидит друг; friend = 0, если рядом сидит просто коллега, а не друг).

   По собранным данным тимлид оценил линейную регрессию с hours в качестве зависимой переменной и собрал результаты в таблицу. Все коэффициенты оказались статистически значимыми.

Переменная	**Оценка коэффициента**
age	–0.7
age2	0.01
gender	–1.5
experience	–0.1
coffee	0.25
friend	2.1
gender * friend	–0.7
constant	5.2

   Заполните пропуски или выберите верные варианты в утверждениях о коллективе тимлида, которые следуют из результатов оцененной им регрессии (каждый вывод ниже делается при прочих равных, то есть в предположении неизменных остальных переменных):

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04314

3-04315 DANO 2026 класс ? № 1

1) 35 лет — это возраст, при котором сотрудники наиболее продуктивны

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04315

З-04316 DANO 2026 класс ? № 2

2) Более высокую производительностью показывают мужчины/женщины

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04316

З-04317 DANO 2026 класс ? № 3

3) Каждый дополнительный год опыта позволяет сотруднику выполнять задачи на 6 минут / минуты быстрее

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04317

З-04318 DANO 2026 класс ? № 4

4) Каждый дополнительный перерыв на кофе увеличивает время выполнения задач на 15 минут / минуты

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04318

З-04319 DANO 2026 класс ? № 5

5) Если рабочее место сотрудника находится рядом с другом, то его продуктивность уменьшается/увеличивается

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04319

З-04320 DANO 2026 класс ? № 6

6) Присутствие друга рядом сильнее/слабее влияет на продуктивность женщин, чем на продуктивность мужчин

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04320

З-04321 DANO 2026 класс ? № 9

9. Продажи обогревателей зимой в 3 раза выше, чем летом. Это пример:

1) Тренда
2) Сезонности
3) Шума
4) Аномалии

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04321

3-04322 DANO 2026 класс ? № 10

10. Зоопарк хочет оптимизировать закупку корма для животных. Вам нужно собрать модель, которая предсказывает необходимую суточную порцию корма (в кг) для животного на основе его характеристик.

    В вашем распоряжении есть датасет со следующими признаками:

    weight — вес животного (в кг).

    age — возраст животного (в годах).

    activity_level — уровень активности (категориальный признак: 1 — низкий, 2 — средний, 3 — высокий).

    metabolic_rate — уровень метаболизма (категориальный признак: 1 — низкий, 2 — средний, 3 — высокий).

    ambient_temperature — средняя температура в вольере (в °C).

    Целевая переменная daily_food_intake — суточная норма корма (в кг).

    Вы построили линейную регрессию на данных о млекопитающих и получили следующие коэффициенты:

    intercept (свободный член) = 0.5.

    Коэффициент для weight = 0.02.

    Коэффициент для age = –0.1.

    Коэффициент для activity_level = 0.3.

    Коэффициент для metabolic_rate = 0.4.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04322

3-04322 DANO 2026 класс ? № 10 · продолжение

Коэффициент для ambient_temperature = –0.05.

Вопрос 1. Какую суточную норму корма (в кг) предскажет модель для молодого леопарда со следующими параметрами? Ответ округлите до сотых.

weight = 50 кг

age = 2 года

activity_level = 3 (высокий)

metabolic_rate = 3 (высокий)

ambient_temperature = 25 °C

Вопрос 2. Отдел закупок должен заказать корм на месяц (30 дней) для этого леопарда, основываясь на прогнозе модели. Известно, что модель на тестовых дневных данных давала прогнозы с MSE = 0.25.

Чтобы избежать ситуации нехватки корма, отдел закупок решил заказать количество корма, которое с вероятностью 95% покроет потребности животного с учетом погрешности модели.

Какой минимальный запас корма (в кг) необходимо заказать, если за основу взять типичную величину ошибки прогноза? Учтите, что заказывать можно только целое число килограммов корма. Распределение расходов корма считайте нормальным, ошибки в разные дни независимы.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04322

3-04323 DANO 2026 класс ? № 11

11. Интернет-магазин хочет предсказать время выполнения заказа (в минутах) от момента оформления до момента доставки. В распоряжении есть исторические данные.

Признаки:

product_count — количество товаров в заказе (шт.).

distance — расстояние до клиента (км).

is_weekend — выходной день (0 — нет, 1 — да).

Целевая переменная: delivery_time — время выполнения заказа (минуты).

После построения линейной регрессии получилось следующее уравнение:

delivery_time = 17 + 2,3 × product_count + 7 × distance + 14 × is_weekend

Как интерпретировать коэффициент 7 для признака distance, если все коэффициенты значимы на 5% уровне значимости?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04323

3-04324 DANO 2026 класс ? № 1

1) Расстояние определяет 7% времени доставки

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04324

3-04325 DANO 2026 класс ? № 2

2) При увеличении расстояния на 7 км время доставки увеличивается в среднем на 1 минуту

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04325

3-04326 DANO 2026 класс ? № 3

3) При увеличении расстояния на 1 км время доставки увеличивается в среднем на 7 минут

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04326

3-04327 DANO 2026 класс ? № 4

4) При увеличении расстояния в четыре раза время доставки увеличится в двадцать восемь раз

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04327

3-04328 DANO 2026 класс ? № 12

12. Магазин тестирует скидки:

А. 5%: +10% продаж.

Б. 10%: +25% продаж.

В. 15%: +30% продаж.

Какая скидка дает максимальную прибыль, если наценка — 300%?

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04328

3-04329 DANO 2026 класс ? № 13

13. Скачать датасет — файл

Университет собрал данные об обучении за последний семестр:

Student_id — ID студента.

Gender — пол студента.

Type — тип обучения (local / exchange).

Age — возраст студента.

Department — направление обучения.

Attendance — посещаемость (в %).

Total_Score — общий балл.

Grade — оценка.

Study_Hours_per_Week — среднее количество часов обучения в неделю.

Scholarship — стипендия (да/нет).

Sleep_Hours_per_Night — среднее количество часов сна.

Вопрос 1. Различается ли общий балл у студентов между местными студентами и студентами, приехавшими учиться по обмену? Рассчитайте модуль разницы средних и напишите, является ли она статистически значимой.

Вопрос 2. Различается ли доля студентов со стипендией между местными студентами и студентами, приехавшими учиться по обмену? Рассчитайте модуль разницы долей и напишите, является ли она статистически значимой.

Для всех вопросов $\alpha = 0.05$. Ответ округлите до сотых.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04329

3-04330 DANO 2026 класс ? № 14

14. Перед вами график мировых цен на сахар. Соотнесите возможные события с отмеченными точками на графике, которые могли стать причиной такого движения цены.



2021 — Опасения по поводу сокращения производства в Бразилии

2023 — Запрет экспорта на сахар из Индии — второго по величине экспортера сахара

2025 — Богатый урожай в основных странах-изготовителях

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04330

3-04331 DANO 2026 класс ? № 15

15. Скачать датасет — файл

Вам представлен набор данных о кассовых сборах фильмов, а также дополнительная информация о каждом фильме. Кинокомпании используют такие данные для прогнозирования успеха новых проектов. В заданиях ниже вам предстоит исследовать взаимосвязь между различными факторами.

Вопрос 1. Рассчитайте следующие показатели для фильмов, произведенных в Канаде:

— Медианный бюджет фильмов.

— Средний рейтинг фильмов и стандартное отклонение. Ответ округлите до сотых.

— Доля прибыльных фильмов (gross > budget) в группе с бюджетом ниже медианы. Ответ округлите до процентов. В расчет берите только фильмы, у которых есть оба показателя.

— Компания с наибольшей средней прибылью на фильм. Прибыль можно рассчитать, только если есть данные и по бюджету, и по сборам.

Вопрос 2. Выполните корреляционный анализ для фильмов, произведенных в Канаде.

Рассчитайте и округлите ответы до сотых:

— Коэффициент корреляции между бюджетом и сборами.

— Коэффициент корреляции между рейтингом и прибылью.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04331

3-04332 DANO 2026 класс ? № 16

16. Вы разрабатываете модель для автоматической модерации комментариев на платформе. Модель должна уметь:

- Находить все оскорбительные сообщения (минимизировать пропуски).
- Не блокировать нормальные комментарии (минимизировать ложные срабатывания).

Для вас протестировали три модели с разными характеристиками:

Модель	TP (Заблокировано оскорбительных)	FP (Заблокировано нейтральных)	TN (Пропущено нейтральных)	FN (Пропущено оскорбительных)
А	241	95	858	43
Б	270	238	715	14
В	199	29	924	85

Какую модель следует выбрать для детской платформы, если более важно минимизировать количество оскорбительных комментариев?

1) А

2) Б

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04332

3-04333 DANO 2026 класс ? № 3

3) В

Какую модель следует выбрать для соцсети, если нужно минимизировать число жалоб и известно, что:

Каждая ложная блокировка (FP) приводит к 1 жалобе пользователя.
Каждый пропущенный оскорбительный комментарий (FN) — к 3 жалобам.

1) А

2) Б

3) В

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04333

3-04334 DANO 2026 класс ? № 17

17. Скачать датасет — файл

Вам предоставлен датасет с логами действий пользователей в мобильном приложении.

Выделите сессии пользователя по правилу: если более 30 минут не было никаких действий, то создается новая сессия. Для каждого пользователя пронумеруйте сессии, используя это правило.

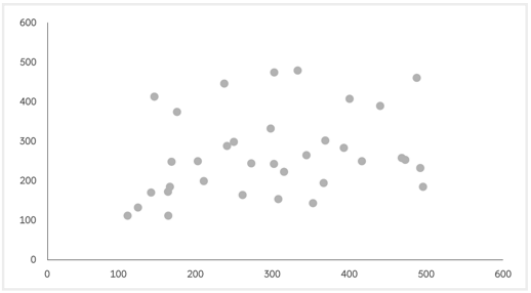
Найдите пользователя с максимальным числом сессий. В ответе запишите ID пользователя.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04334

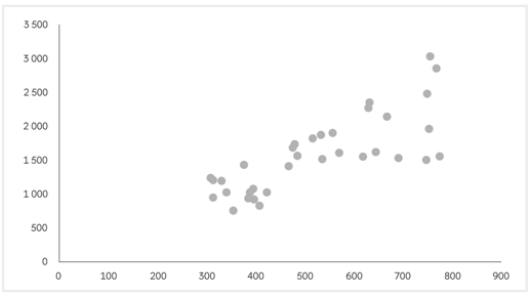
3-04335 DANO 2026 класс ? № 18

18. Соотнесите коэффициент корреляции и диаграмму рассеяния.

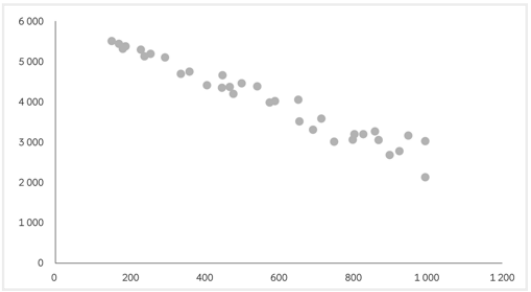
1)



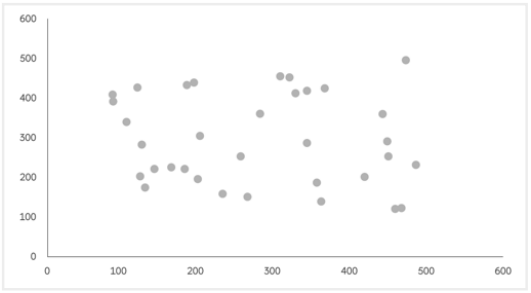
2)



3)



4)



А. 0.26

Б. 0.72

В. –0.97

Г. –0.12

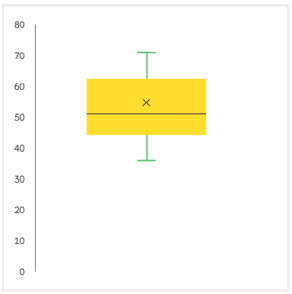
3-04335 DANO 2026 класс ? № 18 · продолжение

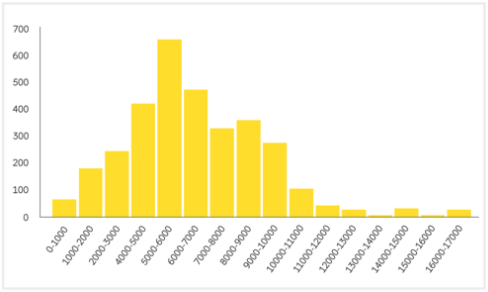


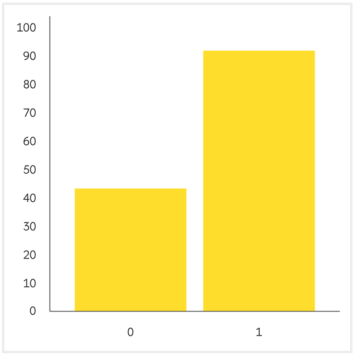
Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04335

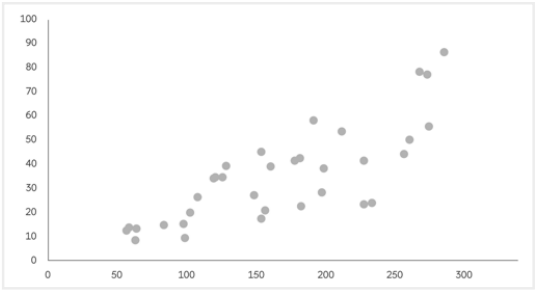
3-04336 DANO 2026 класс ? № 19

19. Вы редактировали журнал «Наглядная статистика» и обнаружили, что заголовки явно не соответствуют графикам. Соотнесите график и его правильный заголовок:

1) 

2) 

3) 

4) 

А. Вес учащихся 9 класса

Б. Средний чек в театре

В. Распределение школьников по итогам тура олимпиады (прошел в финал / не прошел в финал)

Г. Стоимость загородного дома (в млн рублей) в зависимости от его площади

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04336

3-04336 DANO 2026 класс ? № 19 · продолжение



Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04336

3-04342 DANO 2026 класс ? № 1

1) Механизмы не размещают в залах без иероглифов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04342

3-04343 DANO 2026 класс ? № 2

2) Наличие иероглифов не влияет на вероятность активации механизма

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04343

3-04344 DANO 2026 класс ? № 3

3) Вероятность активации механизма в зале с иероглифами выше, чем в зале без них

4) Данных недостаточно

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04344

3-04345 DANO 2026 класс ? № 2

2. На фармацевтическом складе хранились только оригинальные лекарства. Из-за ошибки логистов партию товара смешали с более дешевыми аналогами (дженериками). После проверки выяснилось, что среди всех жаропонижающих средств 95% — это оригинальные препараты, а среди всех обезболивающих средств 15% оказались дженериками.

   Изначально на складе хранились только жаропонижающие и обезболивающие препараты, причем жаропонижающих было в 2 раза больше, чем обезболивающих.

   Какая доля всего товара на складе оказалась дженериками? Ответ запишите в процентах и округлите до десятых.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04345

3-04346 DANO 2026 класс ? № 3

3. Хакер Нео взламывает терминал доступа к секретной базе данных. Из перехваченных данных он узнал:

   - пароль состоит из четырех цифр (от 0 до 9);
   - в пароле используются только нечетные цифры, и все они различны;
   - сумма цифр на первой и третьей позициях равна сумме цифр на второй и четвертой позициях.

   Сколько возможных комбинаций пароля соответствует этим критериям?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04346

3-04347 DANO 2026 класс ? № 4

4. В банке работают три независимые команды аналитиков по 70 человек. Среди сотрудников каждой команды 10% — стажеры, 40% — начинающие сотрудники и 50% — опытные аналитики. Стажер выполняет одну задачу за полтора часа, начинающий сотрудник — за 45 минут, опытный сотрудник — за полчаса.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04347

3-04347 DANO 2026 класс ? № 4 · продолжение

Коллеги могут делить задачи между собой, то есть каждому сотруднику может быть поручено выполнение не только целой задачи (нескольких целых задач), но и частей каких-то задач (например, половины задачи или десятой части задачи и т. д.).

Рабочий день каждой команды начинается, когда все сотрудники одномоментно приступают к выполнению своих задач, при этом они работают одновременно, без перерывов, и рабочий день команды считается законченным, когда последний сотрудник выполнит свою последнюю задачу.

В первой команде все задачи распределяются равномерно между всеми сотрудниками — чтобы все сделали равное число задач.

Во второй команде каждый опытный сотрудник выполняет по 5 задач, а оставшиеся задачи делятся равномерно между оставшимися сотрудниками.

В третьей команде задачи распределяются таким образом, чтобы все сотрудники закончили выполнять свои задачи одновременно.

Сегодня каждой команде поступило 280 задач. Сколько часов будет длиться рабочий день каждой команды? Ответы округлите до десятых.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04347

3-04348 DANO 2026 класс ? № 5

5. Тренер собрал данные о времени, за которое спортсмены бегут стометровку (в секундах). Гистограмма по этим данным показала, что распределение времени совпадает с нормальным. Среднее значение — 12.5 секунд, стандартное отклонение — 0.5 секунд.

   Какова вероятность, что случайно выбранный спортсмен пробежит стометровку медленнее 13.5 секунды?

   1) 0.023

   2) 0

   3) 0.16

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04348

3-04349 DANO 2026 класс ? № 4

4) 0.32

Если тренер 100 раз подряд возьмет 16 случайных спортсменов и усреднит их результат, то как будет распределено среднее значение?

1) Нормально с $\mu = 12.5$, $\sigma = 0.125$

2) Нормально с $\mu = 12.5$, $\sigma = 0.5$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04349

3-04350 DANO 2026 класс ? № 3

3) Равномерно~Экспоненциально

Тренер также собрал данные о времени пробега дистанции 400 метров. Оказалось, все спортсмены показывают результат от 50 до 60 секунд и любое время в этом интервале равновероятно. Какое это распределение?

1) Равномерное

2) Нормальное

3) Экспоненциальное

4) Биномиальное

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04350

3-04351 DANO 2026 класс ? № 6

6. При разработке спам-фильтра для почтового сервиса важно, чтобы пользователи не пропускали важные письма, ошибочно помеченные как спам.

   Модель может выдавать следующие результаты:

   True Positive (TP) — письмо является спамом, модель правильно это определила.

   True Negative (TN) — письмо не спам, и модель это подтвердила.

   False Negative (FN) — письмо является спамом, но модель пропустила письмо.

   False Positive (FP) — письмо не спам, но модель ошибочно пометила его как спам.

   С помощью этих результатов можно посчитать следующие метрики:

   Accuracy — общая доля верных прогнозов (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN).

   Recall — доля верно обнаруженного спама TP / (TP + FN).

   Precision — доля истинно положительных срабатываний TP / (TP + FP).

   F1-score — гармоническое среднее между Recall и Precision 2 × ((Precision × Recall) / (Precision + Recall)).

   Какую метрику нужно оптимизировать?

   1) Accuracy
   2) Recall
   3) Precision
   4) F1-score

3-04352 DANO 2026 класс ? № 7

7. В задаче идентификации рака важно не пропустить больных. Модель может выдавать следующие результаты:

   True Positive (TP) — пациент болен, модель правильно это определила.

   True Negative (TN) — пациент здоров, и модель это подтвердила.

   False Negative (FN) — пациент болен, но модель пропустила болезнь.

   False Positive (FP) — пациент здоров, но модель ошибочно определила, что он болен.

   С помощью этих результатов можно посчитать следующие метрики:

   Accuracy — общая доля верных прогнозов (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN).

   Recall — доля верно обнаруженных реальных больных TP / (TP + FN).

   Precision — доля ложных тревог TP / (TP + FP).

   F1-score — гармоническое среднее между Recall и Precision 2 × ((Precision × Recall) / (Precision + Recall)).

   Значения параметров модели: FP = 10, FN = 20, TP = 30, TN = 40.

   Чему равен precision? Ответ округлите до сотых.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04352

3-04353 DANO 2026 класс ? № 8

8. Руководитель центра обратной связи командует коллективом из 60 человек. Ежедневно центру приходят письма с жалобами и предложениями от клиентов, на которые необходимо отвечать. Руководитель предварительно фильтрует и сортирует эти письма так, чтобы всем сотрудникам нужно было ответить на одинаковое количество писем с сопоставимыми по сложности запросами. Время, которое проходит от момента получения сотрудником письма до предоставления ответа с его стороны, фиксируется. Руководитель решил проверить, что влияет на продуктивность его сотрудников. Он собрал данные за один день работы всех его сотрудников:

   minutes — время в минутах, за которое сотрудник отвечает на письмо клиента (чем быстрее был предоставлен ответ, тем продуктивнее сотрудник), зависимая переменная.

   experience — опыт работы в годах.

   gender — пол сотрудника (gender = 1 для мужчин, gender = 0 для женщин).

   education — количество лет образования.

   snack — количество перерывов для перекуса за день.

   laptop — факт работы за ноутбуком (laptop = 1, если сотрудник работает за ноутбуком; laptop = 0, если сотрудник работает за стационарным компьютером).

   По собранным данным руководитель оценил линейную регрессию с minutes в качестве зависимой переменной, все коэффициенты оказались статистически значимыми, результаты представлены в таблице.

Переменная	**Оценка коэффициента**
experience	–0.6
experience2	0.02
gender	–1.2
education	–0.25
snack	0.5
laptop	1.7
gender * laptop	0.4
constant	4.3

   Заполните пропуски или выберите верные варианты в утверждениях о коллективе центра обратной связи, которые следуют из результатов оцененной регрессии (каждый вывод ниже делается при прочих равных, то есть в предположении неизменных остальных переменных):

   A. Сотрудники с опытом работы 15 лет наиболее продуктивны

   B. Более высокую производительностью показывают мужчины/женщины

   C. Каждый дополнительный год образования позволяет сотруднику отвечать на письмо в среднем на 15 секунд / секунды быстрее

3-04353 DANO 2026 класс ? № 8 · продолжение



Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04353

3-04353 DANO 2026 класс ? № 8 · продолжение

D. Каждый дополнительный перерыв на перекус увеличивает среднее время ответа на письмо на 30 секунд / секунды

E. Если сотрудник работает за ноутбуком, то его продуктивность уменьшается/ увеличивается

F. Работа за ноутбуком вместо стационарного компьютера слабее/сильнее влияет на продуктивность женщин, чем на продуктивность мужчин

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04353

3-04354 DANO 2026 класс ? № 9

9. Датчик температуры на метеостанции передает показания каждую секунду. На графике видно, что помимо плавного суточного хода температуры присутствуют мелкие, случайные и незначительные колебания показаний в пределах ±0.2 °C. Эти колебания не связаны с реальным изменением погоды. Это пример:

   1) Тренда
   2) Сезонности
   3) Шума
   4) Аномалии

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04354

3-04355 DANO 2026 класс ? № 10

10. Зоопарк хочет оптимизировать закупку корма для животных. Вам нужно собрать модель, которая предсказывает необходимую суточную порцию корма (в кг) для животного на основе его характеристик.

    В вашем распоряжении есть датасет со следующими признаками:

    weight — вес животного (в кг).

    age — возраст животного (в годах).

    activity_level — уровень активности (категориальный признак: 1 — низкий, 2 — средний, 3 — высокий).

    metabolic_rate — уровень метаболизма (категориальный признак: 1 — низкий, 2 — средний, 3 — высокий).

    ambient_temperature — средняя температура в вольере (в °C).

    Целевая переменная daily_food_intake — суточная норма корма (в кг).

    Вы построили линейную регрессию на данных о млекопитающих и получили следующие коэффициенты:

    intercept (свободный член) = 0.5.

    Коэффициент для weight = 0.03.

    Коэффициент для age = 0.15.

    Коэффициент для activity_level = 0.2.

    Коэффициент для metabolic_rate = 0.25.

    Коэффициент для ambient_temperature = –0.04.

3-04355 DANO 2026 класс ? № 10 · продолжение

Вопрос 1. Какую суточную норму корма (в кг) предскажет модель для бурого медведя со следующими параметрами? Ответ округлите до сотых.

weight = 200 кг

age = 5 лет

activity_level = 2 (средний)

metabolic_rate = 2 (средний)

ambient_temperature = 15 °C

Вопрос 2. Отдел закупок должен заказать корм на месяц (30 дней) для этого медведя, основываясь на прогнозе модели. Известно, что модель на тестовых дневных данных давала прогнозы с MSE = 0.36. Чтобы избежать ситуации нехватки корма, отдел закупок решил заказать количество корма, которое с вероятностью 95% покроет потребности животного с учетом погрешности модели.

Какой минимальный запас корма (в кг) необходимо заказать, если за основу взять типичную величину ошибки прогноза? Учтите, что заказывать можно только целое число килограммов корма. Распределение расходов корма считайте нормальным, ошибки в разные дни независимы.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04355

3-04356 DANO 2026 класс ? № 11

11. Служба доставки еды хочет предсказать время доставки заказа (в минутах). В распоряжении есть исторические данные.

Признаки:

order_size — размер заказа (усл. ед.).

distance — расстояние до клиента (км).

is_peak — час пик (0 — нет, 1 — да).

Целевая переменная: delivery_time — время доставки (минуты).

После построения линейной регрессии получилось следующее уравнение:

delivery_time = 10 + 5 × order_size + 8 × distance + 20 × is_peak

Все коэффициенты значимы на 5% уровне значимости. Вопрос: как интерпретировать коэффициент 5 для признака order_size?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04356

3-04357 DANO 2026 класс ? № 1

1) При увеличении размера заказа на 1 усл. ед. время доставки увеличивается в среднем на 5 минут

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04357

3-04358 DANO 2026 класс ? № 2

2) При увеличении размера заказа на 5 усл. ед. время доставки увеличивается в среднем на 1 минуту

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04358

3-04359 DANO 2026 класс ? № 3

3) Размер заказа определяет 5% времени доставки

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04359

3-04360 DANO 2026 класс ? № 4

4) При увеличении размера заказа в четыре раза время доставки увеличится в двадцать раз

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04360

3-04361 DANO 2026 класс ? № 12

12. Кофейня тестирует скидки на кофе с себестоимостью 50 ₽:

А. 5%: +15% продаж.

Б. 10%: +35% продаж.

В. 15%: +50% продаж.

Какая скидка дает максимальную прибыль, если наценка на чашку кофе до скидки составляет 100%?

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04361

3-04362 DANO 2026 класс ? № 13

13. Скачать датасет — файл

Университет собрал данные об обучении за последний семестр:

Student_id — ID студента.

Gender — пол студента.

Type — тип обучения (local / exchange).

Age — возраст студента.

Department — направление обучения.

Attendance — посещаемость (в %).

Total_Score — общий балл.

Grade — оценка.

Study_Hours_per_Week — среднее количество часов обучения в неделю.

Scholarship — стипендия (да/нет).

Sleep_Hours_per_Night — среднее количество часов сна.

Вопрос 1. Различается ли общий балл у студентов женского и мужского пола?

а) Рассчитайте модуль разницы средних

б) и напишите, является ли она статистически значимой.

Вопрос 2. Различается ли доля студентов со стипендией у студентов женского и мужского пола?

а) Рассчитайте модуль разницы долей

б) и напишите, является ли она статистически значимой.

Для всех вопросов $\alpha = 0.05$. Ответ округлите до сотых.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04362

3-04363 DANO 2026 класс ? № 14

14. Перед вами график мировых цен на чай. Соотнесите возможные события с отмеченными точками на графике, которые могли стать причиной такого движения цены.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04363

З-04363 DANO 2026 класс ? № 14 · продолжение



2022 — Истощение запасов старого урожая с последующей стабилизацией по мере возобновления поставок

2023 — Пик предложения в связи с одновременным урожаем в ключевых странах-производителях

2024 — Мода на чай и чайные напитки

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04363

3-04364 DANO 2026 класс ? № 15

15. Скачать датасет — файл

Вам представлен набор данных о кассовых сборах фильмов, а также дополнительная информация о каждом фильме. Кинокомпании используют такие данные для прогнозирования успеха новых проектов. В заданиях ниже вам предстоит исследовать взаимосвязь между различными факторами.

Вопрос 1. Рассчитайте следующие показатели для фильмов, произведенных во Франции:

— Медианный бюджет фильмов.

— Средний рейтинг фильмов и стандартное отклонение. Ответ округлите до сотых.

— Доля прибыльных фильмов (gross > budget) в группе с бюджетом ниже медианы. Ответ округлите до процентов. В расчет берите только фильмы, у которых есть оба показателя.

— Компания с наибольшей средней прибылью на фильм. Прибыль можно рассчитать, только если есть данные и по бюджету, и по сборам.

Вопрос 2. Выполните корреляционный анализ для фильмов, произведенных во Франции.

Рассчитайте и округлите ответы до сотых:

— Коэффициент корреляции между бюджетом и сборами.

— Коэффициент корреляции между рейтингом и прибылью.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04364

3-04365 DANO 2026 класс ? № 16

16. Вы разрабатываете модель для автоматической модерации комментариев на платформе. Модель должна уметь:

- Находить все оскорбительные сообщения (минимизировать пропуски).
- Не блокировать нормальные комментарии (минимизировать ложные срабатывания).

Для вас протестировали три модели с разными характеристиками:

Модель	TP (Заблокировано оскорбительных)	FP (Заблокировано нейтральных)	TN (Пропущено нейтральных)	FN (Пропущено оскорбительных)
А	219	48	903	53
Б	303	197	764	28
В	273	61	870	75

Какую модель следует выбрать для детской платформы, если более важно минимизировать количество оскорбительных комментариев?

1) А
2) Б
3) В

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04365

3-04366 DANO 2026 класс ? № 3

Какую модель следует выбрать для соцсети, если нужно минимизировать число жалоб и известно, что:

Каждая ложная блокировка (FP) приводит к 1 жалобе пользователя.
Каждый пропущенный оскорбительный комментарий (FN) — к 4 жалобам.

1) А
2) Б
3) В

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04366

3-04367 DANO 2026 класс ? № 17

17. Скачать датасет — файл

Вам предоставлен датасет с логами действий пользователей в мобильном приложении.

Выделите сессии пользователя по правилу: если более 15 минут не было никаких действий, создается новая сессия. Для каждого пользователя пронумеруйте сессии, используя это правило.

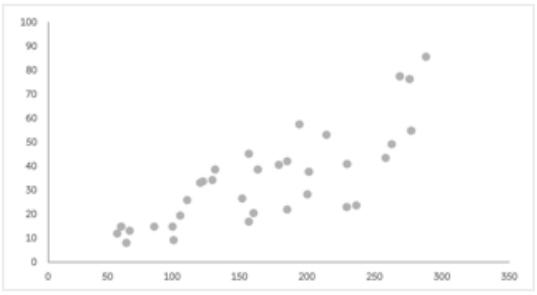
Найдите пользователя с максимальным числом сессий.

В ответе запишите последнее действие пользователя с максимальным количеством сессий.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04367

3-04370 DANO 2026 класс ? № 4

4)



А. Средний чек в театре

Б. Распределение школьников по итогам тура олимпиады (прошел в финал / не прошел в финал)

В. Вес учащихся 9 класса

Г. Стоимость загородного дома (в млн рублей) в зависимости от его площади

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04370

3-04375 DANO 2026 класс ? № 1

1. Команда хакеров пытается найти уязвимости в сети. 95% успешных атак происходят с серверов, находящихся в облаке Cloud-182, а 5% — с серверов в других облаках. Известно, что в этой сети 95% всех серверов размещены в Cloud-182.

Какой вывод верен?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04375

З-04376 DANO 2026 класс ? № 1

1) Атаковать серверы с Cloud-182 эффективнее

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04376

З-04377 DANO 2026 класс ? № 2

2) Атаковать серверы не с Cloud-182 эффективнее

3) В Cloud-182 лучше защищают серверы

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04377

З-04378 DANO 2026 класс ? № 4

4) Вероятность успешной атаки не зависит от расположения сервера

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04378

З-04379 DANO 2026 класс ? № 2

2. Фермер собрал урожай с двух полей: на одном росла только пшеница, на другом — только рожь. При транспортировке часть зерна на склад его случайно смешали с прошлогодним урожаем более низкого качества. После обнаружения инцидента провели анализ, который показал, что 98% от всей пшеницы — это свежее зерно, а 5% от всей ржи — старое зерно.

   Известно, что пшеницы фермер собрал в 4 раза больше, чем ржи.

   Какая доля всего зерна на складе оказалась старого урожая? Ответ запишите в процентах и округлите до десятых.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04379

З-04380 DANO 2026 класс ? № 3

3. Для запуска межпланетного зонда ученым необходимо ввести код инициализации. Из технического мануала известно:

   - код состоит из четырех символов, каждый из которых является цифрой (от 0 до 9);
   - используются только простые числа и ноль (2, 3, 5, 7, 0), причем каждая цифра встречается ровно один раз;
   - сумма двух левых цифр кода должна быть равна сумме двух правых цифр.

   Сколько существует различных кодов, подходящих для запуска?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04380

3-04381 DANO 2026 класс ? № 4

4. В банке работают три независимые команды аналитиков по 40 человек. Среди сотрудников каждой команды 20% — стажеры, 30% — начинающие сотрудники и 50% — опытные аналитики. Стажер выполняет одну задачу за час, начинающий сотрудник — за 45 минут, опытный сотрудник — за 15 минут.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04381

3-04381 DANO 2026 класс ? № 4 · продолжение

Коллеги могут делить задачи между собой, то есть каждому сотруднику может быть поручено выполнение не только целой задачи (нескольких целых задач), но и частей каких-то задач (например, половины задачи или десятой части задачи и т. д.).

Рабочий день каждой команды начинается, когда все сотрудники одномоментно приступают к выполнению своих задач, при этом они работают одновременно, без перерывов, и рабочий день команды считается законченным, когда последний сотрудник выполнит свою последнюю задачу.

В первой команде все задачи распределяются равномерно между всеми сотрудниками — чтобы все сделали равное число задач.

Во второй команде каждый опытный сотрудник выполняет по 7 задач, а оставшиеся задачи делятся равномерно между оставшимися сотрудниками.

В третьей команде задачи распределяются таким образом, чтобы все сотрудники закончили выполнять свои задачи одновременно.

Сегодня каждой команде поступило 260 задач. Сколько часов будет длиться рабочий день каждой команды? Ответы округлите до десятых.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04381

3-04382 DANO 2026 класс ? № 5

5. Инженер по качеству собрал данные о массе готовых шоколадных батончиков (в граммах). Гистограмма по этим данным показала, что распределение массы совпадает с нормальным. Среднее значение — 50 грамм, стандартное отклонение — 2 грамма.

Какова вероятность, что случайно выбранный батончик весит меньше 46 грамм?

1) 0.023
2) 0.16
3) 0

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04382

3-04383 DANO 2026 класс ? № 4

4) 0.32

Если инженер 30 раз подряд возьмет 36 случайных батончиков и усреднит их массу, то как будет распределено среднее значение?

1) Нормально с $\mu = 50$, $\sigma = 0.333$

2) Нормально с $\mu = 50$, $\sigma = 2$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04383

3-04384 DANO 2026 класс ? № 3

3) Равномерно~Экспоненциально

Инженер также проверил время изготовления одного батончика на конвейере. Оказалось, изготовление занимает от 5 до 10 секунд и любое время в этом интервале равновероятно. Какое это распределение?

1) Равномерное

2) Нормальное

3) Экспоненциальное

4) Биномиальное

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04384

3-04385 DANO 2026 класс ? № 6

6. Стриминговый сервис хочет доработать алгоритм, который определяет, понравится ли пользователю фильм (лайк/дизлайк). Для этого алгоритм анализирует его прошлые оценки. Важно, чтобы прогноз алгоритма максимально часто совпадал с фактической реакцией пользователя. Одинаково плохо, если система порекомендует неинтересный фильм (пользователь потратит время впустую) или пропустит интересный (пользователь не получит ценности и будет реже пользоваться сервисом).

   Модель может выдавать следующие результаты:

   True Positive (TP) — фильм пользователю понравится, и модель правильно это предсказала (рекомендовала его).

   True Negative (TN) — фильм пользователю не понравится, и модель правильно это предсказала (не рекомендовала его).

   False Negative (FN) — фильм пользователю понравится, но модель ошиблась и не рекомендовала его (упущенная возможность).

   False Positive (FP) — фильм пользователю не понравится, но модель ошиблась и рекомендовала его (неудачная рекомендация).

   С помощью этих результатов можно посчитать следующие метрики:

   Accuracy — общая доля верных прогнозов (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN).

   Recall — доля верно порекомендованных фильмов TP / (TP + FN).

   Precision — доля верных рекомендаций TP / (TP + FP).

   F1-score — гармоническое среднее между Recall и Precision 2 × ((Precision × Recall) / (Precision + Recall)).

   Какую метрику нужно оптимизировать?

   1) Accuracy
   2) Recall
   3) Precision
   4) F1-score

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04385

3-04386 DANO 2026 класс ? № 7

7. При разработке спам-фильтра для почтового сервиса важно, чтобы пользователи не пропускали важные письма, ошибочно помеченные как спам.

True Positive (TP) — письмо является спамом, модель правильно это определила.

True Negative (TN) — письмо не спам, и модель это подтвердила.

False Negative (FN) — письмо является спамом, но модель пропустила письмо.

False Positive (FP) — письмо не спам, но модель ошибочно пометила его как спам.

С помощью этих результатов можно посчитать следующие метрики:

Accuracy — общая доля верных прогнозов (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN).

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04386

3-04386 DANO 2026 класс ? № 7 · продолжение

Recall — доля верно обнаруженного спама TP / (TP + FN).

Precision — доля истинно положительных срабатываний TP / (TP + FP).

F1-score — гармоническое среднее между Recall и Precision 2 × ((Precision × Recall) / (Precision + Recall)).

Значения параметров модели: FP = 20, FN = 70, TP = 80, TN = 80.

Чему равен Recall? Ответ округлите до сотых.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04386

3-04387 DANO 2026 класс ? № 8

8. Тимлид руководит коллективом из 70 человек: каждый понедельник он выдает всем сотрудникам по одной сопоставимой по сложности задаче. Задачу необходимо выполнить до конца рабочей недели — то есть за 5 рабочих дней, в каждом из которых по 8 рабочих часов. Если сотрудник заканчивает выполнение своей задачи раньше — он может не работать оставшиеся дни и оставшееся время в день закрытия задачи, момент окончания работы над задачей фиксируется. Тимлид решил проверить, что влияет на продуктивность его сотрудников. Он собрал данные за одну неделю работы всех его сотрудников:

   days — время в 8-часовых рабочих днях, за которое была выполнена его задача (чем быстрее были выполнены задачи, тем продуктивнее сотрудник), зависимая переменная.

   age — возраст.

   gender — пол сотрудника (gender = 1 для мужчин, gender = 0 для женщин).

   study — количество лет обучения в аспирантуре (высшая ступень образования).

   call — количество рабочих созвонов, на которых присутствует сотрудник.

   online — удаленная работа (online = 1, если сотрудник работает удаленно; online = 0, если сотрудник работает из офиса).

   По собранным данным тимлид оценил линейную регрессию с days в качестве зависимой переменной, все коэффициенты оказались статистически значимыми, результаты представлены в таблице.

Переменная	**Оценка коэффициента**
age	–0.6
age2	0.01
gender	–0.9
study	–0.5
call	0.25
online	0.9
gender * online	–0.3
constant	4.5

З-04387 DANO 2026 класс ? № 8 · продолжение

Заполните пропуски или выберите верные варианты в утверждениях о коллективе тимлида, которые следуют из результатов оцененной им регрессии (каждый вывод ниже делается при прочих равных, то есть в предположении неизменных остальных переменных):

A. 30 лет — это возраст, при котором сотрудники наиболее продуктивны

B. Более высокую производительностью показывают мужчины/женщины

C. Каждый дополнительный год обучения в аспирантуре позволяет сотруднику выполнять задачу на 4 часов / часа быстрее

D. Каждый дополнительный рабочий созвон увеличивает время выполнения задачи на 2 часов / часа

E. Если сотрудник работает удаленно, то его продуктивность уменьшается/ увеличивается

F. Удаленная работа сильнее/слабее влияет на продуктивность женщин, чем на продуктивность мужчин

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04387

З-04388 DANO 2026 класс ? № 9

9. В день проведения крупнейшей киберспортивной турнирной битвы стриминговые платформы зафиксировали десятикратный всплеск зрителей по сравнению с обычными днями. Это пример:

   1) Тренда
   2) Сезонности
   3) Шума
   4) Аномалии

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04388

3-04389 DANO 2026 класс ? № 10

10. Зоопарк хочет оптимизировать закупку корма для животных. Вам нужно собрать модель, которая предсказывает необходимую суточную порцию корма (в кг) для животного на основе его характеристик.

    В вашем распоряжении есть датасет со следующими признаками:

    weight — вес животного (в кг).

    age — возраст животного (в годах).

    activity_level — уровень активности (категориальный признак: 1 — низкий, 2 — средний, 3 — высокий).

    metabolic_rate — уровень метаболизма (категориальный признак: 1 — низкий, 2 — средний, 3 — высокий).

    ambient_temperature — средняя температура в вольере (в °C).

    Целевая переменная daily_food_intake — суточная норма корма (в кг).

    Вы построили линейную регрессию на данных о млекопитающих и получили следующие коэффициенты:

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04389

3-04389 DANO 2026 класс ? № 10 · продолжение

intercept (свободный член) = 1.2.

Коэффициент для weight = 0.01.

Коэффициент для age = –0.05.

Коэффициент для activity_level = 0.1.

Коэффициент для metabolic_rate = 0.15.

Коэффициент для ambient_temperature = –0.02.

Вопрос 1. Какую суточную норму корма (в кг) предскажет модель для панды со следующими параметрами? Ответ округлите до сотых.

weight = 100 кг

age = 4 года

activity_level = 1 (низкий)

metabolic_rate = 1 (низкий)

ambient_temperature = 20 °C

Вопрос 2. Отдел закупок должен заказать корм на месяц (30 дней) для этой панды, основываясь на прогнозе модели. Известно, что модель на тестовых дневных данных давала прогнозы с MSE = 0.16.

Чтобы избежать ситуации нехватки корма, отдел закупок решил заказать количество корма, которое с вероятностью 95% покроет потребности животного с учетом погрешности модели.

Какой минимальный запас корма (в кг) необходимо заказать, если за основу взять типичную величину ошибки прогноза? Учтите, что заказывать можно только целое число килограммов корма. Распределение расходов корма считайте нормальным, ошибки в разные дни независимы.

3-04390 DANO 2026 класс ? № 11

11. Сервис такси хочет предсказать стоимость поездки (в рублях).
В распоряжении есть исторические данные.

Признаки:

duration — время поездки (мин.).

distance — расстояние (км).

surge_multiplier — коэффициент повышенного спроса (например, 1.0×, 1.5×, 2.0×).

Целевая переменная: trip_cost — стоимость поездки (руб.).

После построения линейной регрессии получилось следующее уравнение:

trip_cost = 50 + 15 × duration + 25 × distance + 100 × surge_multiplier

Все коэффициенты значимы на 5% уровне значимости. Вопрос: как интерпретировать коэффициент 100 для признака surge_multiplier?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04390

3-04391 DANO 2026 класс ? № 1

1) При увеличении коэффициента спроса на 1.0 стоимость поездки увеличивается в среднем на 100 ₽

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04391

3-04392 DANO 2026 класс ? № 2

2) При увеличении коэффициента спроса на 100% стоимость поездки увеличивается в среднем на 1 ₽

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04392

3-04393 DANO 2026 класс ? № 3

3) Коэффициент спроса определяет 100% стоимости поездки

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04393

3-04394 DANO 2026 класс ? № 4

4) При увеличении коэффициента спроса в четыре раза стоимость поездки увеличится в четыреста раз

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04394

3-04395 DANO 2026 класс ? № 12

12. Магазин электроники тестирует скидки на товар с себестоимостью 5 000 ₽:

    А. 5%: +15% продаж.

    Б. 10%: +22% продаж.

    В. 15%: +28% продаж.

    Какая скидка дает максимальную прибыль, если наценка на товар до скидки составляет 100%?

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04395

3-04396 DANO 2026 класс ? № 13

13. Скачать датасет — файл

    Университет собрал данные об обучении за последний семестр:

    Student_id — ID студента.

    Gender — пол студента.

    Type — тип обучения (local / exchange).

    Age — возраст студента.

    Department — направление обучения.

    Attendance — посещаемость (в %).

    Total_Score — общий балл.

    Grade — оценка.

    Study_Hours_per_Week — среднее количество часов обучения в неделю.

    Scholarship — стипендия (да/нет).

    Sleep_Hours_per_Night — среднее количество часов сна.

    Вопрос 1. Различается ли общий балл между группой студентов, получающих стипендию, и группой студентов, не получающих стипендию? Рассчитайте модуль разницы средних и напишите, является ли она статистически значимой.

    Вопрос 2. Различается ли доля студентов, приехавших по обмену, между группой студентов, получающих стипендию, и группой студентов, не получающих стипендию? Рассчитайте модуль разницы долей и напишите, является ли она статистически значимой.

    Для всех вопросов $\alpha = 0.05$. Ответ округлите до сотых.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04396

3-04397 DANO 2026 класс ? № 14

14. Перед вами график мировых цен на какао. Соотнесите возможные события с отмеченными точками на графике, которые могли стать причиной такого движения цены.



2020 — Закупка полезных шоколадных батончиков крупными корпорациями в США

2024 — Структурные проблемы и неблагоприятная погода в Западной Африке, которая поставляет 70% мирового объема какао

2025 — Поставка новой партии урожая

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04397

3-04398 DANO 2026 класс ? № 15

15. Скачать датасет — файл

Вам представлен набор данных о кассовых сборах фильмов, а также дополнительная информация о каждом фильме. Кинокомпании используют такие данные для прогнозирования успеха новых проектов. В заданиях ниже вам предстоит исследовать взаимосвязь между различными факторами.

Вопрос 1. Рассчитайте следующие показатели для фильмов, произведенных во Франции:

— Медианный бюджет фильмов.

— Средний рейтинг фильмов и стандартное отклонение. Ответ округлите до сотых.

— Доля прибыльных фильмов (gross > budget) в группе с бюджетом ниже медианы. Ответ округлите до процентов. В расчет берите только фильмы, у которых есть оба показателя.

— Компания с наибольшей средней прибылью на фильм. Прибыль можно рассчитать, только если есть данные и по бюджету, и по сборам.

Вопрос 2. Выполните корреляционный анализ для фильмов, произведенных во Франции.

Рассчитайте и округлите ответы до сотых:

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04398

3-04398 DANO 2026 класс ? № 15 · продолжение

— Коэффициент корреляции между бюджетом и сборами.

— Коэффициент корреляции между рейтингом и прибылью.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04398

3-04399 DANO 2026 класс ? № 16

16. Вы разрабатываете модель для автоматической модерации комментариев на платформе. Модель должна уметь:

- Находить все оскорбительные сообщения (минимизировать пропуски).
- Не блокировать нормальные комментарии (минимизировать ложные срабатывания).

Для вас протестировали три модели с разными характеристиками:

Модель	TP (Заблокировано оскорбительных)	FP (Заблокировано нейтральных)	TN (Пропущено нейтральных)	FN (Пропущено оскорбительных)
А	178	54	849	55
Б	246	102	792	93
В	191	77	905	44

Какую модель следует выбрать для детской платформы, если более важно минимизировать количество оскорбительных комментариев?

1) А

2) Б

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04399

3-04401 DANO 2026 класс ? № 17

17. Скачать датасет — файл

Вам предоставлен датасет с логами действий пользователей в мобильном приложении.

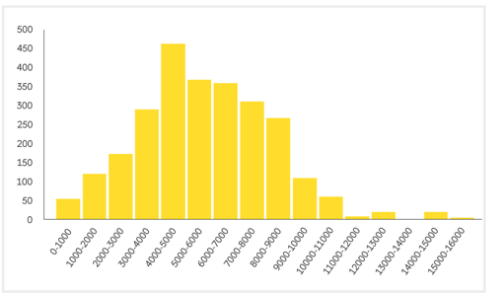
Выделите сессии пользователя по правилу: если более 40 минут не было никаких действий, то создается новая сессия. Для каждого пользователя пронумеруйте сессии, используя это правило.

Найдите пользователя с максимальным числом сессий. В ответе запишите локацию, из которой был первый заход пользователя с максимальным количеством сессий.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04401

3-04404 DANO 2026 класс ? № 4

4)



А. Распределение школьников по итогам тура олимпиады (прошел в финал / не прошел в финал)

Б. Вес учащихся 9 класса

В. Стоимость загородного дома (в млн рублей) в зависимости от его площади

Г. Средний чек в театре

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04404

3-04409 DANO 2026 класс ? № 1

1. Посчитать среднее суммарное потребление за 30 дней:

   Mean_total = 30 * 2.15 = 64.5 кг

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04409

3-04410 DANO 2026 класс ? № 2

2. Найти стандартную ошибку прогноза на один день:

   RMSE = sqrt(MSE) = sqrt(0.25) = 0.5 кг

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04410

3-04411 DANO 2026 класс ? № 3

3. Найти стандартную ошибку суммарного потребления за 30 дней. Поскольку ошибки независимы, дисперсии суммируются:

   Variance_total = 30 * (0.5)^2 = 30 * 0.25 = 7.5

   SD_total = sqrt(Variance) = sqrt(7.5) ≈ 2.7386 кг

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04411

3-04412 DANO 2026 класс ? № 4

4. Найти запас с учетом погрешности:

   Z-значение для 95% вероятности ≈ 1.645 (односторонний квантиль нормального распределения)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04412

3-04412 DANO 2026 класс ? № 4 · продолжение

Total_food = Mean_total + z * SD_total

Total_food = 64.5 + 1.645 * 2.7386 ≈ 64.5 + 4.505 ≈ 69.005 кг

Так как мы можем заказывать только целое число килограммов, то это значение нужно округлить вверх. При округлении вниз вероятность покрыть потребности леопарда будет меньше 95%, и условие не выполнится.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04412

3-04413 DANO 2026 класс ? № 1

1. Скидка 5%:

   Цена со скидкой: 4 × 0.95 = 3.8

   Прибыль с 1 шт.: 3.8 – 1 = 2.8

   Рост продаж: 1.1

   Относительная прибыль: 2.8 × 1.1 = 3.08

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04413

3-04414 DANO 2026 класс ? № 2

2. Скидка 10%:

   Цена со скидкой: 4 × 0.9 = 3.6

   Прибыль с 1 шт.: 3.6 – 1 = 2.6

   Рост продаж: 1.25

   Относительная прибыль: 2.6 × 1.25 = 3.25

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04414

3-04415 DANO 2026 класс ? № 3

3. Скидка 15%:

   Цена со скидкой: $4 \times 0.85 = 3.4$

   Прибыль с 1 шт.: $3.4 - 1 = 2.4$

   Рост продаж: 1.3

   Относительная прибыль: $2.4 \times 1.3 = 3.12$

Скидка 10% дает наибольшую относительную прибыль, значит следует выбрать ее.

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04415

3-04419 DANO 2026 класс ? № 1

1. В одном случае у нас описываются опасения, а в другом фактический запрет. Реальные мировые изменения, предположительно, больше повлияют на мировые цены, чем слухи и опасения

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04419

3-04420 DANO 2026 класс ? № 2

2. При поиске новостей про экспорт сахара из Индии можно найти дату этого запрета, которая и укажет на нужный нам период — 2023

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04420

3-04421 DANO 2026 класс ? № 1

1. Рассчитайте следующие показатели для фильмов, произведенных в Канаде:
   - Медианный бюджет фильмов.
   - Средний рейтинг фильмов и стандартное отклонение. Ответ округлите до сотых.
   - Доля прибыльных фильмов (gross > budget) в группе с бюджетом ниже медианы. Ответ округлите до процентов ($0.174096 \to 17$). В расчет берите только фильмы, у которых есть оба показателя.
   - Компания с наибольшей средней прибылью на фильм. Прибыль можно рассчитать, только если есть данные и по бюджету, и по сборам.

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04421

3-04422 DANO 2026 класс ? № 2

2. Выполните корреляционный анализ для фильмов, произведенных в Канаде. Рассчитайте:
   - Коэффициент корреляции между бюджетом и сборами.
   - Коэффициент корреляции между рейтингом и прибылью.

Разбор задачи:

Ключевым шагом здесь будет собрать в новую таблицу только фильмы, которые относятся к указанной стране, иначе формулы, даже при активном фильтре, будут учитывать все значения таблицы.

- Медиану ищем с помощью формулы МЕДИАНА
- Средний рейтинг и стандартное отклонение — с помощью формул СРЗНАЧ и СТАНДОТКЛОН
- Чтобы найти долю прибыльных фильмов, нужно:
  a. Посчитать прибыль каждого фильма, причем учесть, что обе переменные непустые
  b. Найти количество прибыльных фильмов с помощью функции СЧЁТЕСЛИМН. Условия внутри формулы должны проверять, что бюджет фильма ниже найденной в первом пункте медианы, поле budget непустое, поле gross непустое, поле profit (gross-budget) больше нуля
  c. Найти количество всех фильмов с помощью функции СЧЁТЕСЛИМН. Условия внутри формулы должны проверять, что бюджет фильма ниже найденной в первом пункте медианы, поле budget непустое, поле gross непустое
  d. Разделить пункт b на пункт c
- Компанию с наибольшей прибылью ищем с помощью СРЗНАЧЕСЛИМН, где проверяем, что поле budget непустое, поле gross непустое, и что фильмы выпущены именно этой компанией. Среди полученных значений найти максимум и найти компанию, которой принадлежит максимальное значение

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04422

3-04422 DANO 2026 класс ? № 2 · продолжение

- Корреляцию можно найти с помощью формулы КОРРЕЛ

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04422

3-04423 DANO 2026 класс ? № 1

1. Какую модель следует выбрать для детской платформы, если более важно минимизировать количество оскорбительных комментариев?

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04423

3-04424 DANO 2026 класс ? № 2

2. Какую модель следует выбрать для соцсети, если нужно минимизировать число жалоб и известно, что:
   - Каждая ложная блокировка (FP) приводит к 1 жалобе пользователя.
   - Каждый пропущенный оскорбительный комментарий (FN) — к 3 жалобам.

Разбор задачи:

В условии сказано, что нам нужно минимизировать количество оскорбительных комментариев, значит, нужно минимизировать пропуски оскорблений, то есть FN.

Считаем долю FN для каждой модели:

Модель А: FN = 43 / 1237 = 0,0348

Модель Б: FN = 14 / 1237 = 0,0113

Модель В: FN = 85 / 1237 = 0,0687

Наименьшая доля пропусков оскорбительных комментариев у модели Б

При выборе модели для соцсети нам нужно минимизировать число жалоб на блокировки, причем каждый FP дает 1 жалобу, каждый FN дает 3 жалобы.

Общие жалобы = 1 * FP + 3 * FN

Считаем для каждой модели:

Модель А: (1*95 + 3*43) / 1237 = (95 + 129) / 1237 = 0,181 жалоб / пользователя

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04424

3-04424 DANO 2026 класс ? № 2 · продолжение

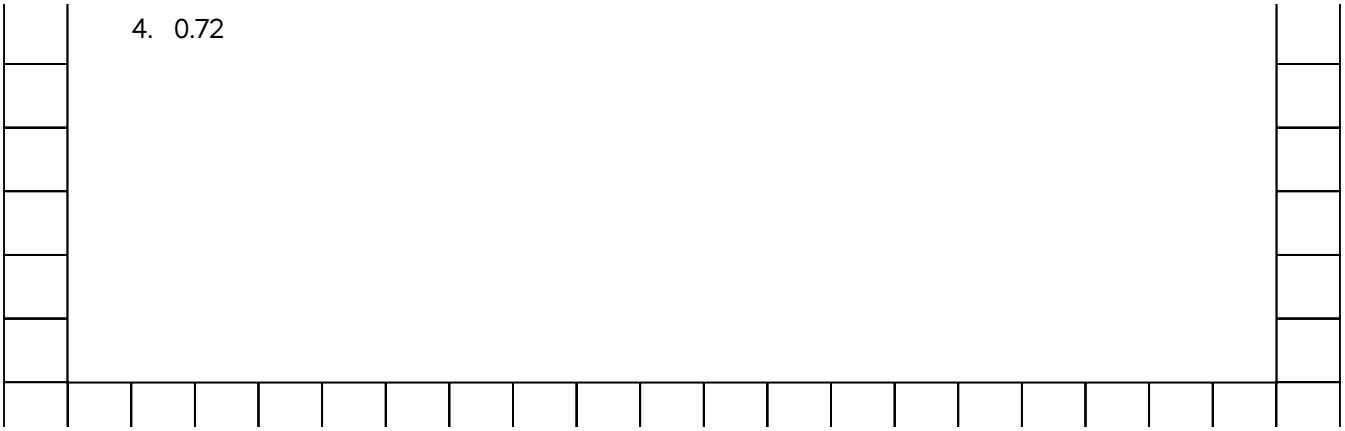
Модель Б: (1*238 + 3*14) / 1237 = (238 + 42) / 1237 = 0,226 жалоб / пользователя

Модель В: (1*29 + 3*85) / 1237 = (29 + 255) / 1237 = 0,2296 жалоб / пользователя

Наименьшее число жалоб у модели А

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04424

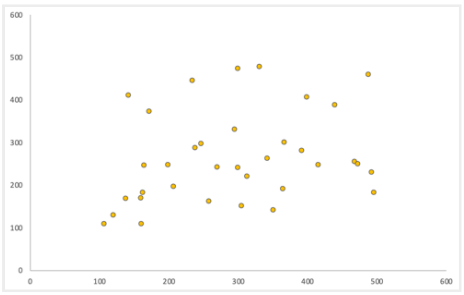
3-04425 DANO 2026 класс ? № 4



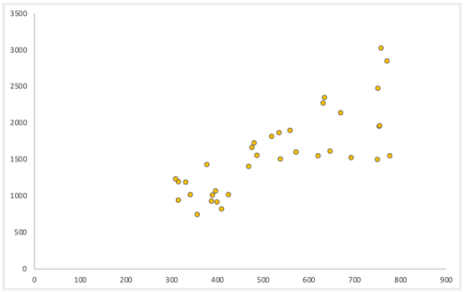
Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04425

3-04425 DANO 2026 класс ? № 4 · продолжение

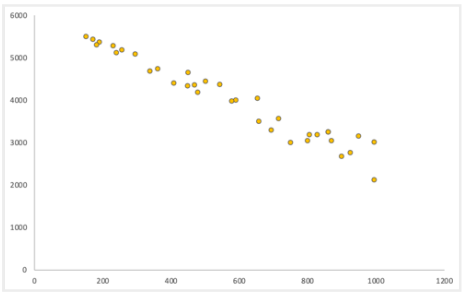
А)



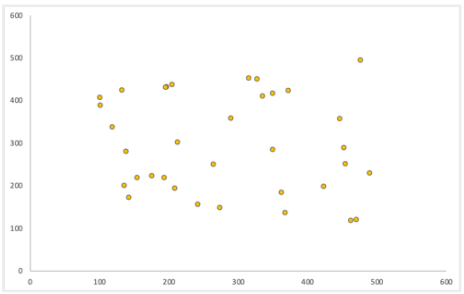
Б)



В)



Г)



Разбор задачи:

Чтобы соотнести график и коэффициент корреляции, нужно учитывать следующие особенности:

- Положительная корреляция имеет положительный наклон
- Чем коэффициент корреляции ближе к единице, тем более кучно расположены точки

Таким образом, коэффициенты 2 и 3 нам нужно распределить между А и Г, при этом

3-04425 DANO 2026 класс ? № 4 · продолжение

на графике А общий наклон положительный, а на графике Г — отрицательный.

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04425

3-04425 DANO 2026 класс ? № 4 · продолжение

Коэффициенты 1 и 4 нужно распределить между графиками Б и В, при этом прямая на графике В имеет отрицательный наклон, а на графике Б — положительный

Оригинал, стр. 19 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04425

3-04426 DANO 2026 класс ? № 2

2. Распределение школьников по итогам тура олимпиады (прошел в финал / не прошел в финал)

Оригинал, стр. 19 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04426

3-04427 DANO 2026 класс ? № 3

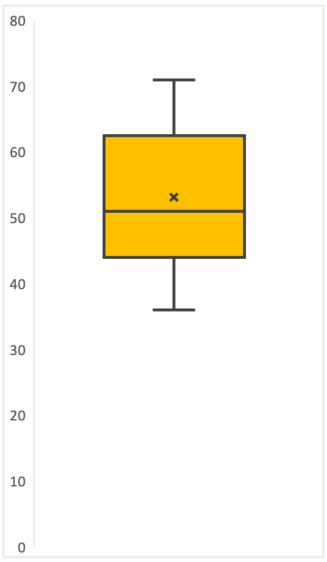
3. Стоимость загородного дома (в млн рублей) в зависимости от его площади

Оригинал, стр. 19 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04427

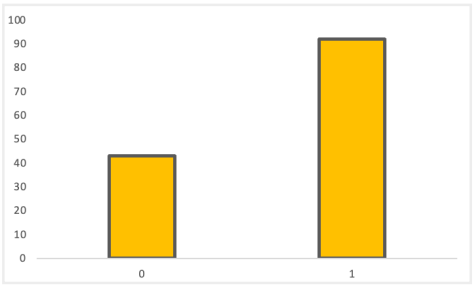
3-04428 DANO 2026 класс ? № 4

4. Вес учащихся 9 класса

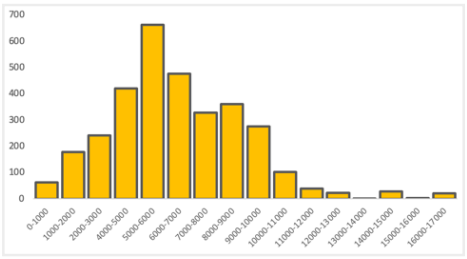
А)



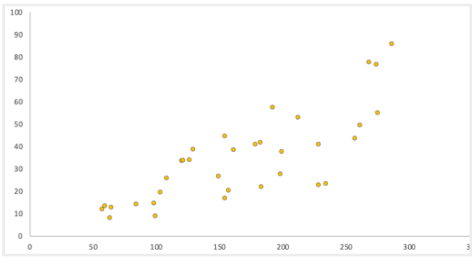
В)



Б)



Г)



Разбор задачи:

Распределим названия графиков между графиками.

Оригинал, стр. 19 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04428

3-04429 DANO 2026 класс ? № 1

1. Средний чек в театре — график А не подходит из-за низкий значений для стоимости билета в театр. Под такое описание подходят графики Б и Г.
Посмотрим остальные пункты.

Оригинал, стр. 19 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04429

3-04430 DANO 2026 класс ? № 2

2. Распределение школьников по итогам тура олимпиады (прошел в финал / не прошел в финал) — биноминальное распределение, значит, нам подходит только график В

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04430

3-04431 DANO 2026 класс ? № 3

3. Стоимость загородного дома (в млн рублей) в зависимости от его площади.
В теории мог бы подойти и график А, и график Г. Посмотрим на оставшийся пункт, чтобы методом исключения распределить оставшиеся пункты

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04431

3-04432 DANO 2026 класс ? № 4

4. Вес учащихся 9 класса — учитывая подписи осей, нам подходит только график А. Значения на графике Б слишком большие для килограммов и слишком маленькие для граммов, аналогично не подходят значения на графике Г.

Значит, для стоимости загородного дома остается Г, а для среднего чека — Б. Значения на этих график совпадают с реалистичными представлениями о распределении данных.

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04432

3-04433 DANO 2026 класс ? № 1

1. Про время ожидания транспорта

Вася добирается до школы в несколько этапов. Выходя из дома, он сразу оказывается у автобусной остановки и начинает ждать свой автобус. Зайдя в него, он ровно за 15 минут прибывает на станцию метро. Пересадка у Васи проходит мгновенно: он сразу спускается на перрон и начинает ждать поезд. Поезд везет его ровно 8 минут до станции возле школы. Оттуда Вася идет пешком 3 минуты — и вот он уже у дверей школы.

Вася давно наблюдает за расписанием и заметил закономерность: когда он подходит к остановке автобуса, то автобус приезжает равновероятно через 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 минут. А когда Вася подходит к остановке поезда, тот приезжает равновероятно через 1, 2 или 3 минуты.

а) Найдите вероятность, что, подойдя к остановке автобуса сегодня, Вася будет ждать автобус не меньше 5 минут.

б) Найдите вероятность, что суммарное время ожидания транспорта у Васи сегодня будет не больше 4 минут.

в) Друг Васи Саша имеет очень точные часы, и он поделился с Васей, что на самом деле и автобус, и поезд приезжают не в целые минуты от ожидания, как посчитал Вася, а равновероятно в течение этого времени (то есть непрерывно в течение диапазона от 0 до 7 и от 0 до 3 минут соответственно). При этом остальные подсчеты Васи (про время пешком и на транспорте) оказались верны. Сегодня Вася дошел до автобусной остановки чуть позже обычного. Посчитайте, какова вероятность, что он успеет добраться до школы менее чем за 32 минуты.

Примечание: Для решения этой задачи не используйте интегралы, такие решения не будут засчитаны.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04433

3-04434 DANO 2026 класс ? № 2

2. Про регрессию и ее свойства

Вы исследуете влияние качества картографической прометки и навигации на рейтинг туристических маршрутов, чтобы подтвердить необходимость развития прометки для улучшения туристического опыта в регионе. Рейтинг туристических маршрутов — это усредненная оценка маршрута среди туристов, оставивших о нем отзыв. Качество картографической прометки и навигации — это обобщенный индекс, включающий наличие точек маршрута на общедоступных онлайн- и оффлайн-картах, наличие указателей по пути маршрута и опросов туристов на маршруте об удобстве и достаточности навигации.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04434

3-04434 DANO 2026 класс ? № 2 · продолжение

В датасете, с которым вы будете работать, есть следующие переменные:

- map_quality — качество картографической прометки и навигации (далее — «Прометка»);
- landmarks_n — количество уникальных природных и искусственных достопримечательностей на маршруте («Достопримечательности»);
- rent_cost — средняя стоимость аренды жилья вдоль маршрута (тыс. руб./ночь) («Стоимость аренды»);
- route_rating — рейтинг туристического маршрута («Рейтинг»).

Выполните следующие задания по данному датасету.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04434

3-04435 DANO 2026 класс ? № 1

1. Выполните предварительный анализ данных: постройте графики распределения для каждой переменной (прикрепите их к вашему решению), а также проанализируйте попарные связи между переменными (графически и численно, прикрепите результаты к решению). Какие из переменных наиболее вероятно влияют на исследуемую зависимую переменную и из чего следует этот вывод?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04435

З-04436 DANO 2026 класс ? № 2

2. Оцените последовательно три регрессионные модели:

Модель 1: $\text{Рейтинг} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Прометка} + \varepsilon$

Модель 2: $\text{Рейтинг} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Прометка} + \beta_2 \cdot \text{Достопримечательности} + \varepsilon$

Модель 3: $\text{Рейтинг} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Прометка} + \beta_2 \cdot \text{Достопримечательности} + \beta_3 \cdot \text{Стоимость аренды} + \varepsilon$

Представьте результат в виде перечисления оцененных коэффициентов для каждой из моделей. Приведите также t-статистики и p-value, используемые для проверки значимости коэффициентов.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04436

З-04437 DANO 2026 класс ? № 3

3. Прокомментируйте изменение коэффициентов b_0 и b_1 в трех моделях последовательно: почему значения этих коэффициентов изменяются именно таким образом?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04437

З-04438 DANO 2026 класс ? № 4

4. Прокомментируйте изменение значения R^2 в трех последовательных моделях: почему значение R^2 изменяется именно таким образом?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04438

З-04439 DANO 2026 класс ? № 5

5. Стандартизуйте исследуемые объясняющие переменные (независимые). На стандартизированных данных постройте аналогичные три модели из п. 2. Представьте результат в виде перечисления оцененных коэффициентов для каждой из моделей. Приведите также t-статистики и p-value, используемые для проверки значимости коэффициентов.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04439

З-04440 DANO 2026 класс ? № 6

6. Как изменилась интерпретация коэффициентов b_o и b_1 во всех трех моделях по сравнению с предыдущим случаем (до стандартизации)? Поменялась ли динамика этих коэффициентов? Объясните, почему так произошло.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04440

З-04441 DANO 2026 класс ? № 7

7. Как соотносятся R^2 моделей на исходных и стандартизированных данных? Почему так происходит?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04441

3-04442 DANO 2026 класс ? № 8

8. Как добавление переменной количества достопримечательностей на маршруте изменило оценку влияния качества прометки на рейтинг маршрута? Какой теоретический механизм взаимодействия может объяснять это изменение?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04442

3-04443 DANO 2026 класс ? № 9

9. Сгенерируйте 100 дополнительных колонок со случайными данными в вашем датасете. Оцените модель с 103 независимыми переменными на рейтинг маршрута. Улучшились ли метрики качества модели? Означает ли это, что модель правда стала лучше?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04443

3-04444 DANO 2026 класс ? № 3

3. Про фонтаны

В далеком городе Энске есть три района (Левобережный, Правобережный и Нагорье) и 500 человек жителей: в файле fountains.xlsx вам доступны координаты их домов (переменные **x** и **y**) и район, к которому относится дом (переменная **location**).

Сейчас в Энске активно обсуждается вопрос строительства фонтанов. Известно, что полезность любого жителя города от фонтана рядом с его домой рассчитывается по формуле $U_i = \frac{10}{2 + dist_i}$, где $dist_i$ — дистанция до ближайшего фонтана. Для расчета этой дистанции используется обычное евклидово расстояние: расстояние между точками (x_1, y_1) и (x_2, y_2) равняется $\sqrt{(x_1 – x_2)^2 + (y_1 – y_2)^2}$.

Известно также, что жители готовы платить за такое удовольствие, как фонтан рядом с домом! Как и в случае с полезностью, чем ближе фонтан к дому, тем больше готовность платить: сумма P_i, которую готов заплатить за фонтан i-й житель, рассчитывается по формуле $P_i = \frac{A_i}{2 + dist_i}$, где A_i — параметр, $dist_i$ — расстояние до ближайшего фонтана.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04444

3-04445 DANO 2026 класс ? № 1

1) Мэрия Энска рассматривает три схемы установки фонтанов, все координаты здесь и далее записаны как **(x, y)**:

Один фонтан с координатами **(5; 3,5)**

Два фонтана с координатами **(2; 2)**; **(8; 2)**

Три фонтана с координатами **(2; 2)**; **(8; 2)**; **(5; 5)**

Рассчитайте среднюю полезность жителей города от каждой из трех схем. Какая из этих схем максимизирует среднюю полезность?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04445

3-04446 DANO 2026 класс ? № 2

2) Мэрия не может решить, какую схему выбрать, поэтому выносит этот вопрос на голосование. На голосование приходят все жители города, при этом каждый из них голосует за тот вариант, который принесет ему больше всего полезности. Если два варианта эквивалентны — он голосует за тот, при котором фонтанов будет меньше (потому что установка фонтанов стоит денег и при прочих равных жители предпочтут сэкономить общественные деньги). Сколько голосов наберёт каждая из схем? Какой вариант победит?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04446

3-04447 DANO 2026 класс ? № 3

3) Энск-2 из параллельной вселенной ничем не отличается от предыдущего Энска, но мэрия там решает отдать установку фонтанов во власть рынка! Специально аккредитованная компания выбирает схему (те же варианты, что в п. 1), собирает со всех жителей города деньги в соответствии с их готовностью платить и устанавливает фонтаны! Какую схему выберет эта компания, если $A_i = 20$ для всех жителей города, себестоимость установки одного фонтана равна 1500, а компания (что логично) максимизирует свою прибыль? Рассчитывайте прибыль для каждой схемы и выберите оптимальную.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04447

3-04450 DANO 2026 класс ? № 1

1) Приведите график, который мог бы визуализировать расположение всех городов Валинора на плоскости X—Y и отражал бы среднюю стоимость квартир в этих городах.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04450

3-04451 DANO 2026 класс ? № 2

2) Гендальф заработал довольно много золотых за время своих приключений в Средиземье, в связи с чем рассматривает покупку недвижимости

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04451

3-04451 DANO 2026 класс ? № 2 · продолжение

в Старом городе (это название города из датасета). Рассчитайте корреляцию между эвклидовым расстоянием от Старого города до всех остальных городов Валинора и средней стоимостью квартир в этих городах.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04451

3-04452 DANO 2026 класс ? № 3

3) Гендальфу известно, что посреди Валинора ровно на прямой $X = 0$ возвышается длинный горный хребет, разделяющий страну на левую и правую части. В таком случае ему будет сложно навещать своих друзей, проживающих в правой части Валинора. Рассчитайте корреляцию между расстоянием от Старого города до городов Валинора, находящихся в левой части страны ($X < 0$), и средней стоимостью квартир в этих городах.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04452

3-04453 DANO 2026 класс ? № 4

4) Во время посиделок в таверне Элронд напомнил Гендальфу, что горы не представляют большой проблемы, так как Гендальф может всегда перемещаться между любыми городами напрямую по воздуху на орлах. Кроме того, Старый город и Серебряный Лист являются самыми развитыми городами Валинора и в них установлен телепорт, связывающий их напрямую. То есть между этими городами всегда можно перемещаться напрямую, затрачивая на это 0 минут!

   Для выполнения данного пункта вам понадобится третий лист датасета «Матрица со временем пути». Каждый элемент этой матрицы a_{ij} показывает время, затрачиваемое на самую короткую возможную дорогу между городами i и j в минутах.

   Используя эту матрицу, рассчитайте корреляцию между временем пути от Старого города до всех остальных городов Валинора и средней стоимостью квартир в этих городах.

Внимательно посмотрите на свои результаты из пунктов 1—4 и ответьте на следующие вопросы:

A) Какая закономерность для средней стоимости квартир наблюдается в городах Валинора?

B) Из-за чего может наблюдаться подобная закономерность? Можете считать, что с точки зрения социально-экономических процессов города Валинора функционируют так же, как и города какой-то страны в реальной жизни.

C) Почему в пунктах 2—4 могли получиться разные результаты?

D) В процессе решения этой задачи мы использовали несколько разных способов измерения «дистанции» (силы связи из-за особенностей географического положения) между городами: просто расстояние по карте и время в пути. Предложите еще какой-нибудь разумный способ определения «дистанции» между городами, который мог бы описывать наблюдаемую зависимость.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04453

3-04454 DANO 2026 класс ? № 5

5. Про парадокс Симпсона

У Даши есть набор из 100 наблюдений по некоторым показателям X и Y, по которым она оценивает модель линейной регрессии. Ответьте на следующие вопросы.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04454

3-04455 DANO 2026 класс ? № 1

1. Даша оценила три модели, используя разные подвыборки и полную выборку по переменным X и Y:

   \begin{align}

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04455

3-04455 DANO 2026 класс ? № 1 · продолжение

$$\hat{Y}_i &= \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i, \quad i = 1, \ldots, 50 \tag{1} \\$$

$$\hat{Y}_i &= \hat{\alpha}_0 + \hat{\alpha}_1 X_i, \quad i = 51, \ldots, 100 \tag{2} \\$$

$$\hat{Y}_i &= \hat{\gamma}_0 + \hat{\gamma}_1 X_i, \quad i = 1, \ldots, 100 \tag{3}$$

$$\end{align}$$

При этом оказалось, что $\hat{\beta}_1 > 0$, $\hat{\alpha}_1 > 0$, а $\hat{\gamma}_1 < 0$. Приведите диаграмму рассеяния по переменным X и Y, отражающую набор наблюдений, по которым Даша могла получить такие оценки коэффициентов.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04455

3-04456 DANO 2026 класс ? № 2

2. Предложите реальную пару показателей X и Y, для которых Даша могла бы получить подобную зависимость в пункте 1. Что в таком случае могут представлять собой полная выборка и подвыборки, чем эти подвыборки могут отличаться друг от друга? Обоснуйте, почему для этих показателей могла бы наблюдаться такая зависимость.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04456

3-04457 DANO 2026 класс ? № 3

3. Даша еще раз внимательно посмотрела на свои результаты в пункте 1 и заметила, что для оценок коэффициентов в моделях (1)-(2) дополнительно выполняется неравенство $\hat{\alpha}_1 > \hat{\beta}_1$. Используя свой пример показателей из пункта 2, объясните, чем может быть обусловлена такая зависимость. Запишите уравнение линейной регрессии, которое бы описывало такую зависимость одновременно для всех наблюдений (X_i, Y_i) , где $i = 1, \ldots , 100$.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04457

3-04458 DANO 2026 класс ? № 6

6. Про RLMS и рисование графиков

В этой задаче вам предстоит немного поработать с данными обследования РМЭЗ НИУ ВШЭ. РМЭЗ — это серия ежегодных общенациональных репрезентативных опросов, проводимая с 1994 года, по которой можно изучать огромный спектр вопросов о жизни людей в России. Вы будете работать с самой свежей волной опроса — за 2024 год.

Для решения этой задачи вам будут нужны два файла: RLMS_ind.xlsx и RLMS_HH.xlsx.

Вам также пригодятся описания переменных базы данных по индивидам и базы данных по домохозяйствам.

В файле RLMS_ind.xlsx содержится небольшая часть базы данных по индивидам:

- **idind, ccid_i** — идентификационные номера индивида
- **ccid_h** — идентификационный номер домохозяйства
- **cch4** — номер члена семьи
- **wage** — заработная плата человека по основному месту работы (переменная cc|10 из исходной базы данных)
- **educ** — уровень образования человека (переменная **cc_diplom** из исходной базы данных)
- **gender** — пол человека (переменная **cch5** из исходной базы данных)
- **age** — возраст человека (переменная **cc_age** из исходной базы данных)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04458

3-04458 DANO 2026 класс ? № 6 · продолжение

В файле RLMS_HH.xlsx содержится полная база данных по домохозяйствам со всеми переменными, которые в ней есть. Описания переменных, которые будут нужны в процессе решения задачи, следует искать в документации (описании базы данных по домохозяйствам).

Начнем с того, что удалим из базы по индивидам все наблюдения, для которых нет информации о зарплате (в поле wage стоит пустое значение или респондент не ответил по той или иной причине). Обратите внимание на то, как в RLMS кодируются варианты «затрудняюсь ответить», «отказ от ответа» и «нет ответа».

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04458

3-04459 DANO 2026 класс ? № 1

1) Рассчитайте, чему равна средняя зарплата респондента, и нарисуйте гистограмму зарплаты.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04459

3-04460 DANO 2026 класс ? № 2

2) Рассчитайте среднюю зарплату респондентов в зависимости от уровня образования. Запишите ее в таблицу и визуализируйте. Обратите внимание, что в данных уровень образования кодируется цифрой, но расшифровка доступна в описании базы по индивидам. При построении графика используйте не кодировку уровня образования (число), а текстовое описание (расшифровку).

Для решения следующих пунктов вам будет нужно объединить два файла базы данных. Вы можете сделать это по переменной ccid_h.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04460

3-04461 DANO 2026 класс ? № 3

3) Для каждого индивида из вашей базы данных подтяните количество членов его семьи (переменная **cc_nfm**). Каков средний размер семьи в нашей выборке? Визуализируйте распределение размера семьи.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04461

3-04462 DANO 2026 класс ? № 4

4) Визуализируйте связь дохода и размера семьи при помощи диаграммы рассеяния. Рассчитайте корреляцию этих двух переменных и проверьте ее статистическую значимость. Какой вывод о наличии связи дохода человека и размера его семьи можно сделать на основе этих расчетов? Поясните.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04462

3-04463 DANO 2026 класс ? № 5

5) Изменится ли ответ на предыдущий вопрос, если рассматривать отдельно мужчин, отдельно женщин? Если рассматривать только людей в возрасте от 40 лет (40 и старше)?

Для решения следующего пункта вам надо будет изучать родственные связи респондентов в нашей выборке. В этом вам помогут переменные из файла по домохозяйствам вида ccbX.9.Y (где X и Y — номера членов семьи из переменной cch4) и кодификатор родственных связей**.**

К примеру: у вас есть два индивида из одного домохозяйства (с одним значением ccid_h): один с номером 3, другой — с номером 5 (это значения переменной cch4). Значит, чтобы выяснить их родственные связи, нужно смотреть на переменную ccb5.9.3: «кем 5-й член семьи приходится 3-му члену семьи». Пусть там стоит 9 — это значит (в соответствии с кодификатором), что 5-й член семьи — внук или внучка 3-го члена семьи! Чтобы узнать более подробную информацию об этом 5-м члене семьи, достаточно найти его id в переменной ccidind5 и подробнее изучить уже по файлу базы данных по индивидам.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04463

3-04464 DANO 2026 класс ? № 6

б) Найдите индивида с самым высоким доходом. Сколько человек живет с ним в одном домохозяйстве? Какого они пола (переменные вида **ccbX.4**), возраста (года рождения содержатся в **ccbX.5**) и кем они приходятся нашему герою?

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04464

3-04466 DANO 2025 класс ? № 2

2. (4 балла) Офлайн-магазин электроники продает телефоны и аксессуары для них. В магазине можно купить любое количество телефонов и/или аксессуаров. Известно, что за сентябрь аксессуаров (в штуках) было продано больше, чем телефонов. При этом 1% от всех товаров вернули. Выберите одно или несколько верных утверждений, которые следуют из этой информации:

   а) В сентябре вернули не более 1% аксессуаров

   б) В сентябре был хотя бы один покупатель, который приобрел в магазине и телефон, и аксессуар

   в) В сентябре был хотя бы один покупатель, который приобрел в магазине телефон без аксессуара

   г) Аксессуаров без телефонов купили больше, чем телефонов без аксессуаров

   д) Среди других утверждений нет таких, которые следуют из приведенной в условии информации (+)

3. (2 балла) Вам стало интересно узнать, сколько читают ученики старших классов в вашей школе. Вы создали небольшой опрос и планируете свои дальнейшие действия. Для этих целей вы решили в течение недели общаться со всеми старшеклассниками, которые ходят на литературный кружок. В результате полученная вами оценка количества часов чтения, скорее всего:

   а) Будет завышена (+)

   б) Будет занижена

   в) Будет близка к истинному значению

   г) Может быть как завышена, так и занижена

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04466

3-04468 DANO 2025 класс ? № 4

4. (4 балла) В городе Монетск каждый житель является клиентом по крайней мере одного из двух банков-конкурентов: банка А или банка Б. Аналитикам банка А Пете и Свете поручили посчитать, какой процент жителей города Монетск одновременно является и клиентами банка А, и клиентами банка Б.

   Петя запустил в приложении банка А опрос, доступный клиентам-жителям Монетска. Света опрашивала людей, выходящих из разных отделений банка Б в городе Монетск. И Петя, и Света задавали один и тот же вопрос: «Являетесь ли вы клиентом банка-конкурента?» (т.е. банка Б для клиентов банка А — и наоборот). Оба опроса проводились одновременно и длились неделю. В Петином опросе приняли участие 12095 человек, из них 9434 являются, по их словам, клиентами банка Б. В опросе Светы приняли участие 2274 человека, из них 978 являются, по их словам, клиентами банка А.

   В результате Петя сделал вывод, что 78% жителей является клиентами обоих банков, а Света — что таких жителей 43%. Выберите одно или несколько верных утверждений, которые следуют из этой информации:

   а) Оценка Пети ближе к истинному значению, чем оценка Светы

   б) Оценка Светы ближе к истинному значению, чем оценка Пети

   в) Истинное значение больше, чем оценки Светы и Пети

   г) Истинное значение находится между оценками Светы и Пети

   д) Недостаточно данных, чтобы сделать выводы (+)

5. (5 баллов) Некоторые пассажиры, купившие авиабилеты, не пользуются ими из-за опоздания на рейс или изменения планов. Понимая это, авиакомпании иногда специально продают больше билетов, чем есть мест в самолете, — это называется овербукинг.

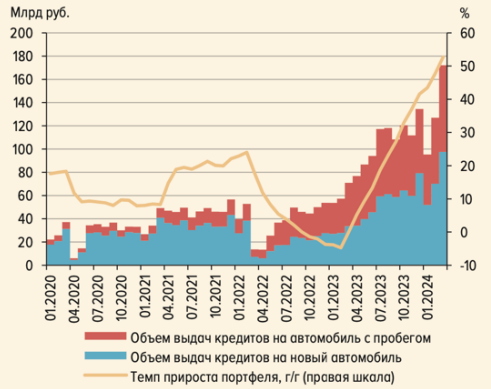
   Компания «Птичка Airlines» продала 190 билетов на рейс со 188 местами. За 15 минут до окончания регистрации трое из 190 пассажиров не зарегистрированы на рейс — Елена С., Владислав П. и Ирина К. По статистике предыдущих перелетов Елена С. придет на регистрацию с вероятностью 90%, Владислав П. — 50%, Ирина К. — 40%. Какова вероятность того, что кому-то из пришедших на регистрацию пассажиров не хватит мест? Дайте ответ в процентах. Если ответ представлен в виде дроби, округлите его до целого числа. Единицы измерения указывать не нужно.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04468

3-04473 DANO 2025 класс ? № 9

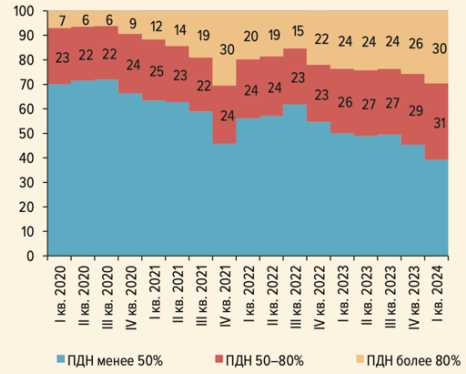
9. (5 баллов)

ДИНАМИКА ВЫДАЧ И ТЕМПЫ РОСТА ПОРТФЕЛЯ АВТОКРЕДИТОВ *Рис. 17*



Источники: формы отчетности 0409115 и 0409704.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫДАННЫХ АВТОКРЕДИТОВ ПО ПДН *Рис. 18*



Источник: форма отчетности 0409704.

На рисунке представлены два графика из Обзора финансовой стабильности ЦБ РФ за 4-й квартал 2023 и 1-й квартал 2024 года (cbr.ru/Collection/Collection/File/49151/4_q_2023_1_q_2024.pdf).

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04473

3-04473 DANO 2025 класс ? № 9 · продолжение

На левом графике представлены объемы выдач кредитов на автомобили с 2020 года, а также темп прироста общего портфеля автокредитов. На правом графике представлено распределение кредитов по величине показателя долговой нагрузки (ПДН) — это отношение между суммой ежемесячных платежей человека по всем кредитам к ежемесячному доходу. Чем выше данный показатель, тем больше шанс, что заемщик не сможет вернуть взятый кредит.

Выберите одно или несколько верных утверждений, которые можно сделать на основе данных графиков

а) В первом квартале 2023 года портфель автокредитов снижался (+)

б) За 2022-2023 гг. рискованность выданных автокредитов выросла (+)

в) В январе 2021 года доля кредитов, выданных на автомобили с пробегом, в общем объеме выдач была выше, чем доля этих кредитов в январе 2023-го

г) Объем выдач кредитов на новые автомобили вырос с 2022 года (+)

д) Среди других утверждений нет верных.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04473

3-04475 DANO 2025 класс ? № 11

11. (5 баллов) Компании часто берут кредиты в виде кредитных линий. В этом случае по договору с банком они могут в любой момент получить деньги, но только в определенных пределах. Обычно эти пределы восстанавливаются, если компания вовремя возвращает деньги. Исследования показывают, что в кризисные времена компании начинают чаще пользоваться этим видом кредитования.

    Группа ученых решила выяснить, как активно российские компании использовали кредитные линии во время пандемии. Для этого они собрали данные о всех кредитах, которые компании получили в период пандемии, а также за несколько лет до этого для сравнения. Также кредиты разделили на две группы: старые кредитные линии и новые кредиты. Затем рассчитали долю кредитов первой группы в общем объеме займов. Эти доли в зависимости от финансового состояния компании (платит ли она зарплату, расплачивается ли по старым займам вовремя, получает ли прибыль и т. д.), был ли этот период пандемийным или нет, а также относится ли компания к отрасли, сильно пострадавшей от кризиса (например, туризм, общественное питание и т. д.), показали на графиках.

Рис. 3. Доля ранее одобренных кредитных линий в общем объеме займов для компаний из не подверженных пандемии отраслей, в разбивке по децилям

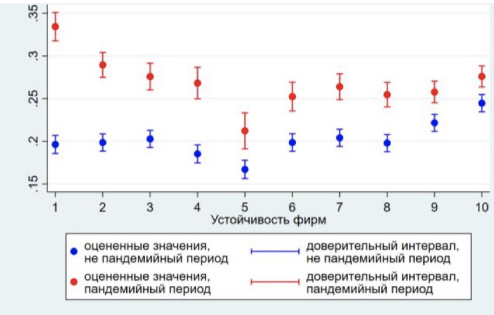
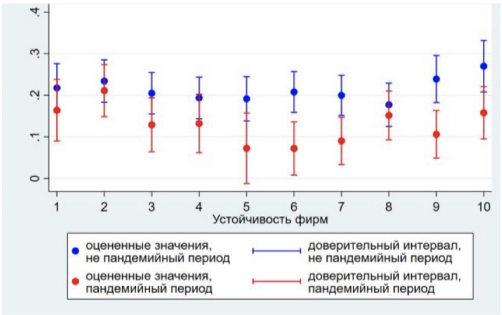


Рис. 4. Доля ранее одобренных кредитных линий в общем объеме займов для компаний из подверженных пандемии отраслей, в разбивке по децилям



Примечание. Оценки и доверительные интервалы для доли ранее одобренных кредитных линий в общем объеме заимствований компаний. Синие точки показывают оцененные значения для допандемийного периода (2017–2019 гг.), красные точки – для периода пандемии (2020 г.). Более высокие значения переменной «Устойчивость фирм» по шкале X соответствуют более высоким оценкам вероятности дефолта заемщика (то есть по более низким финансовым показателям компании).

Выберите одно или несколько верных утверждений, которые можно сделать на основании анализа указанных графиков

3-04475 DANO 2025 класс ? № 11 · продолжение

Обратите внимание на подпись к графикам: чем больше показатель «Устойчивость фирм», тем хуже финансовое состояние компании.

а) В допандемийный период менее устойчивые компании среди не подверженных пандемийному шоку активнее использовали имеющиеся у них кредитные линии по сравнению с более устойчивыми (+)

б) В пандемийный период компании из отраслей, подверженных пандемии, использовали кредитные линии с такой же интенсивностью или меньше по сравнению с допандемийным периодом (+)

в) В период до пандемии компании из отраслей, подверженных пандемии, использовали кредитные линии более интенсивно, чем компании из не подверженных шоку отраслей

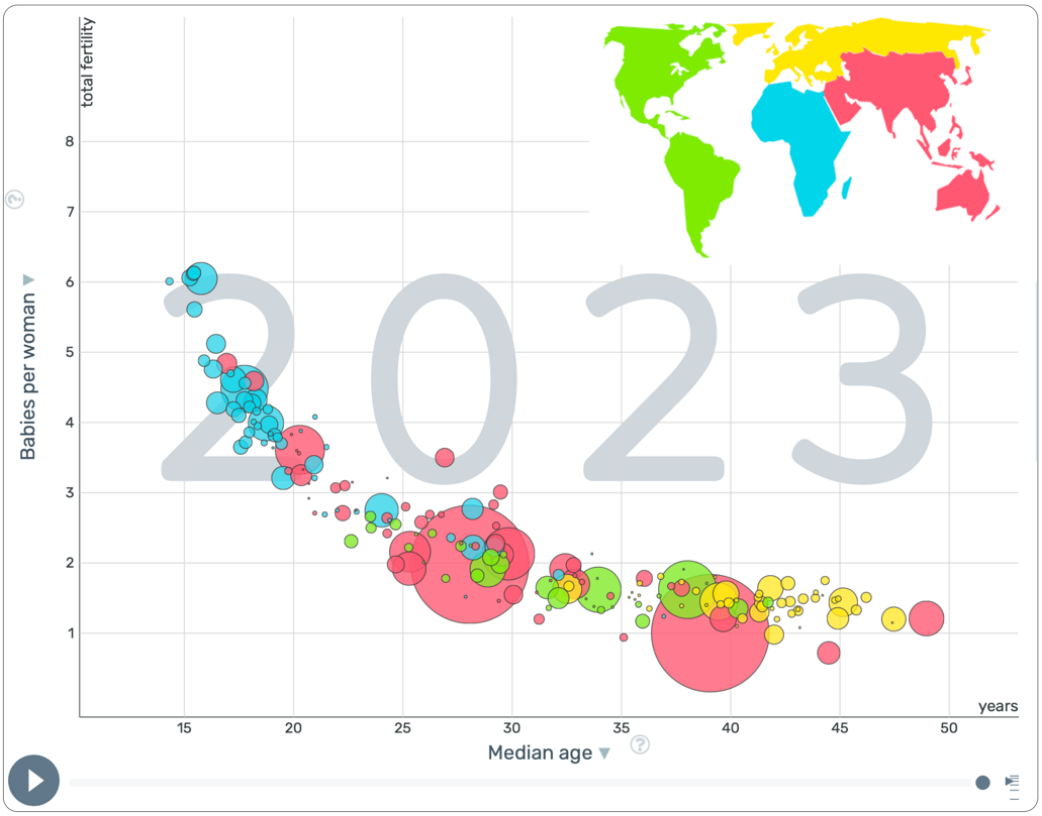
г) В пандемийный период среди компаний, подверженных влиянию шока, самые финансово устойчивые (1-3 группы) и самые финансово неустойчивые (8-10 группы) компании пользовались кредитными линиями значительно активнее, чем средние фирмы (5 группа).

д) Среди других утверждений нет верных.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04475

3-04476 DANO 2025 класс ? № 12

12. (5 баллов) На графике представлено распределение стран в зависимости от медианного возраста жителей (по горизонтальной оси), количества детей, приходящихся на одну женщину (по вертикальной оси) и размера населения (размер кругов).



Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04476

3-04476 DANO 2025 класс ? № 12 · продолжение

Цвет кругов обозначает разные регионы мира в соответствии с картой.

Выберите одно или несколько верных утверждений, которые следуют из приведенного графика:

а) В среднем медианный возраст людей в странах Африки ниже, чем в Азии (включая Австралию, Океанию и Новую Зеландию) (+)

б) Среднее количество детей на одну женщину в Америке ниже, чем в Европе (включая Россию)

в) Чем больше численность населения в стране, тем больше медианный возраст людей в стране

г) Среднее количество детей на женщину в среднем отрицательно взаимосвязано с медианным возрастом (+)

д) Среди других утверждений нет верных.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04476

3-04477 DANO 2025 класс ? № 13

13. (2 балла) Если бы вы хотели оценить взаимосвязь среднего количества детей на одну женщину и медианного возраста, то какое из приведенных ниже уравнений подошло бы больше всего для данных на рисунке выше? Выберите один верный вариант ответа. Все коэффициенты положительные.

а) b0-b1*Median Age

б) b0+b1/Median Age (+)

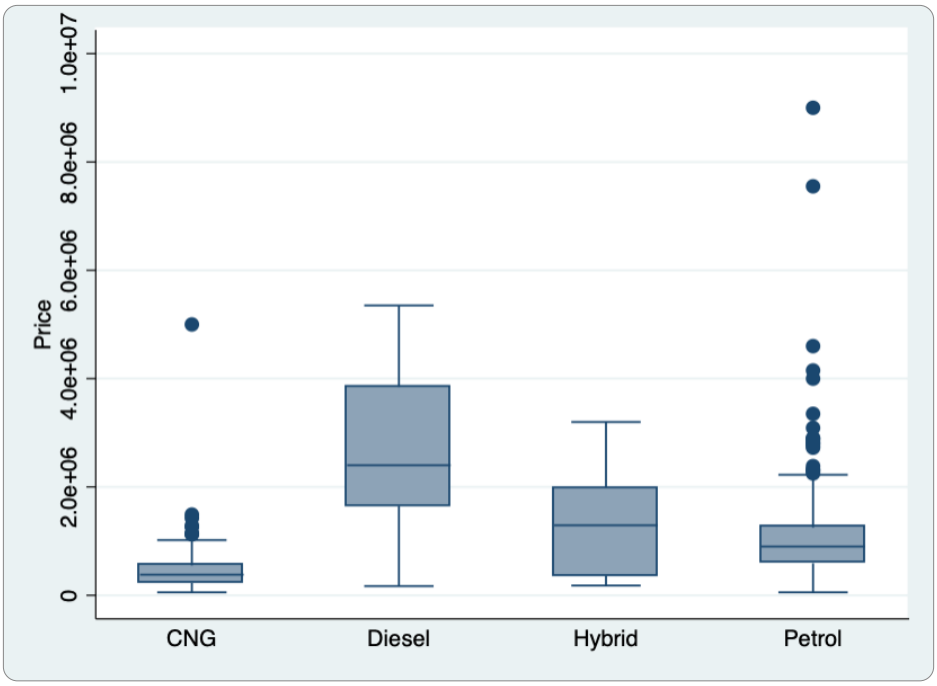
в) b0-b1*(Median Age)^2

г) b0+b1*(Median Age)^0,5

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04477

3-04478 DANO 2025 класс ? № 14

14. (8 баллов, по 2 за каждое верное соотнесение) На графике представлены «ящики с усами», отражающие распределение цены автомобиля в зависимости от типа топлива.

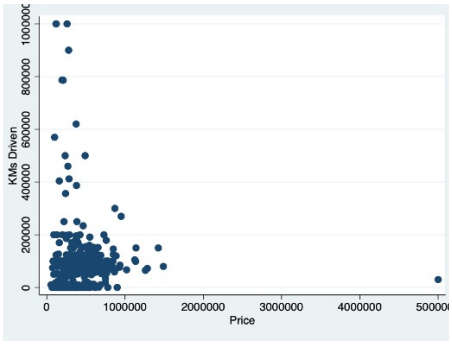


Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04478

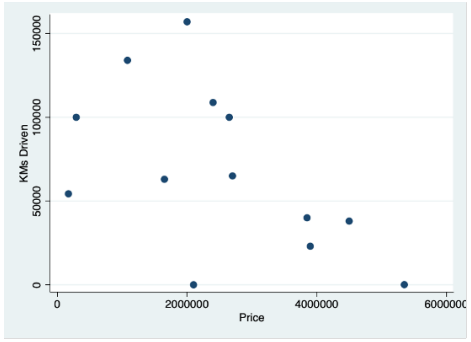
3-04478 DANO 2025 класс ? № 14 · продолжение

Также имеется 4 диаграммы рассеяния для изучения зависимости цены автомобиля от пробега по подгруппам в зависимости от топлива. Соотнесите диаграммы рассеивания и тип топлива автомобилей.

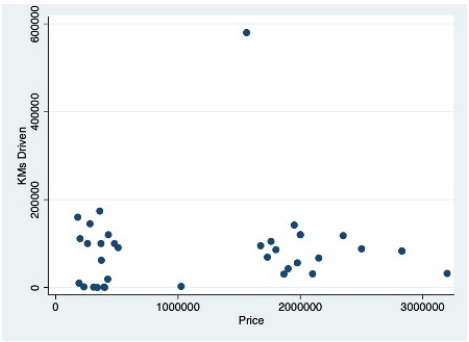
а)



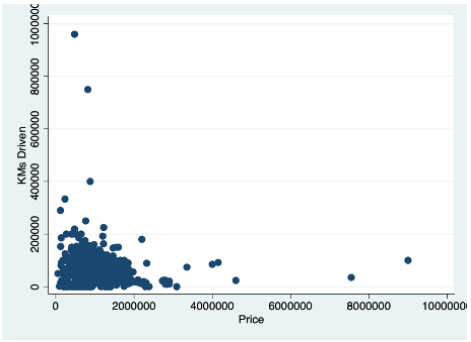
б)



в)



г)



а) CNG

б) Diesel

в) Hybrid

г) Petrol

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04478

3-04480 DANO 2025 класс ? № 16

16. (3 балла)

Для более полного анализа факторов, влияющих на цену, было решено учесть влияние марки автомобиля, и в модель добавили индикатор на одну из наиболее часто встречающихся марок, а именно на марку Suzuki. Коэффициент для данной переменной и 95% доверительный интервал для него получились следующие:

Переменная	**Коэффициент**	**[доверительный интервал]**	
Suzuki	-443.64	-514.86	-372.42

Какой вывод о взаимосвязи марки автомобиля на цену вы можете сделать исходя из данной информации? Выберите верный вариант ответа:

а) При прочих равных автомобили марки Suzuki стоят значимо дешевле, чем средний автомобиль другой марки (+)

б) При прочих равных автомобили марки Suzuki стоят значимо дороже, чем средний автомобиль другой марки

в) При прочих равных автомобили марки Suzuki значимо не отличаются по стоимости от среднего автомобиля другой марки

г) Приведенных данных недостаточно для того, чтобы сделать вывод о значимости различия цены автомобиля Suzuki от среднего автомобиля другой марки

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04480

3-04481 DANO 2025 класс ? № 17

17. (8 баллов) (Файл 17_Распределение средств клиентов банков)

В таблице приведены данные о распределении средств различных клиентов банков (физических лиц, юридических лиц и ИП) в зависимости от размера вкладов: например, группа «<100» означает, что в этой группе собраны все вклады размером 100 тыс. рублей и меньше. Для каждого такого диапазона размера вклада и типа вкладчика указана общая сумма всех депозитов в млрд. руб. Вклады до 1,4 млн рублей являются застрахованными. Если размер вклада превышает эту сумму, то он является частично застрахованным.

Выберите одно или несколько верных утверждений, которые можно сделать на основе анализа данной таблицы.

а) На 1 июля 2024 г. в общем объеме вкладов наибольшую долю составляют депозиты размером более 20 млн. рублей (+)

б) За 1 квартал 2024 года увеличилась общая сумма вкладов физических лиц на депозиты в каждом диапазоне объемов

в) Темп прироста полностью застрахованных депозитов в июне 2024 года превышает среднемесячный темп прироста таких депозитов в 2023 году (+)

г) Все группы депозитов юридических лиц объемом свыше 700 тыс. рублей в апреле и мае 2024 года росли в среднем темпом не менее 1% в месяц (+)

д) Среди других утверждений нет верных.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04481

3-04482 DANO 2025 класс ? № 18

18. (8 баллов) (Файлы 18_Hit.csv и 18_Hits_description)

В файле 1 собраны данные о более чем 14 тысячах популярных песен с 1899 года. Описание характеристик можно найти в файле 2. Проанализируйте представленные данные и выберите одно или несколько верных утверждений.

а) Более энергичные песни в среднем более громкие (+)

б) Средняя продолжительность песни в жанре Folk составляет не более 3 минут

в) Усредненное по песням жанра значение переменной Acoustic является наибольшим для жанра Jazz (+)

г) В жанре Country более продолжительные композиции являются более популярными, в то время как в жанре EDM напротив более популярны менее продолжительные композиции (+)

д) Среди других утверждений нет верных.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04482

3-04483 DANO 2025 класс ? № 19

19. (4 балла, по 1 баллу за каждый верно заполненный пропуск)
(Файл 19_stock_price_1.xlsx)

Ваши коллеги из другого отдела занимаются учетом стоимости имеющихся у компании акций разных компаний. Данные за июль 2024 года представлены в файле stock_price. Там отражена цена акций четырех компаний: A, B, C и D. Вашим коллегам важно, чтобы цена у каждой бумаги была каждый день, и они прибегают к следующему способу вести свой учет. В дни, когда торги проводились (т.е. в рабочие дни), указывается цена закрытия этого дня. В другие дни (выходные или праздники) указывается последняя известная цена. Они просят вас отранжировать бумаги по их риску и выявить наиболее и наименее рискованные акции.

В качестве меры риска предполагается использование коэффициента вариации. Вы также знаете, что при анализе рисков следует ориентироваться только на дни, когда проводятся торги. Исходя из сделанных вами расчетов, запишите в соответствующие поля название наиболее и наименее рискованной акции, а также укажите коэффициент вариации для них. В ответе необходимо указать название компании и коэффициент вариации в долях. Если ответ представлен в виде дроби, округлите его до трех знаков после запятой. Единицы измерения указывать не нужно.

Наиболее рискованная акция компании «B», коэффициент вариации «0,059»(0,058)

Наименее рискованная акция компании «C», коэффициент вариации «0,033»(0,032)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04483

3-04484 DANO 2025 класс ? № 20

20. (8 баллов + 4 балла) (Файл 20_employee_v1.csv и 20_employee_description)

Вам необходимо проанализировать ряд показателей, связанных с исполнением трудовых функций работников некоторой компании. Данные представленны в файле employee.csv, их описание — в файле employee_description.

В частности, руководство компании интересуется, какое влияние коллеги оказывают друг на друга (например, более производительные коллеги мотивируют работать лучше, или напротив, мешают выполнению обязанностей). В данном случае коллегами будут считаться люди, выполняющие одну и ту же роль (jobrole) в одном и том же департаменте (department) в одном регионе (state) в один и тот же год проведения оценивания. Оно проводится раз в год, дата проведения указана

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04484

3-04484 DANO 2025 класс ? № 20 · продолжение

в переменной reviewdate.

Взаимосвязи между количественными переменными рассматриваются на основе статистической значимости соответствующей корреляции, количественной переменной с категориальной — на основе статистически значимого различия в средних на подвыборках.

Часть 1. Расчеты (8 баллов, по одному за каждое верно заполненное число)

Заполните пропуски необходимыми значениями. Если ответ представлен в виде дроби, округлите его до двух знаков после запятой. Единицы измерения указывать не нужно.

Для исследования влияния опыта работы сотрудника на оценку его деятельности менеджером будем ориентироваться на два показателя: время работы в компании и время работы на последней должности. В среднем продолжительность работы в компании в годах составляет приблизительно 5,70 (5,26), а продолжительность работы на последней должности в годах — 2,81 (2,59).

При анализе влияния коллег мы фокусируем внимание на 6015 (1154, 6013, 1153) работниках из общего количества в 6059, у которых есть хотя бы один коллега. Среднее значение оценок менеджера, полученных коллегами, составляет 3,47. В среднем у таких работников имеется 50.54 (50,56) коллег.

Коэффициент корреляции времени работы в компании с оценкой менеджера составляет 0.02. Коэффициент корреляции времени работы на последней должности с оценкой менеджера составляет 0.03. Коэффициент корреляции оценки менеджера для работника с оценкой его коллег составляет 0,00.

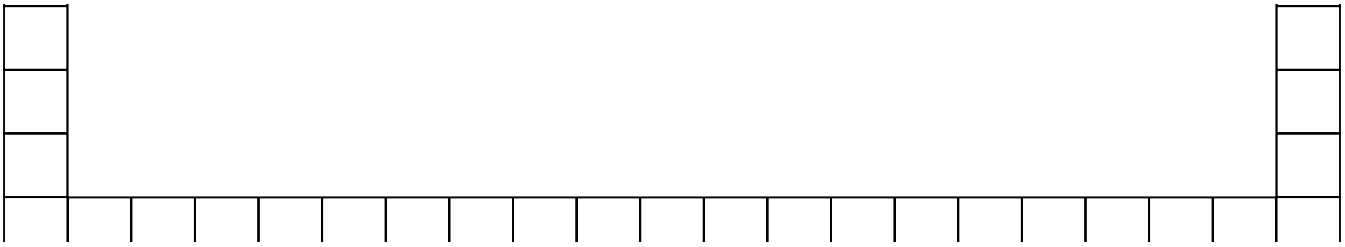
Часть 2. Интерпретация (4 балла, по 1 баллу за каждый верно заполненный пропуск)

Выберите наиболее подходящее заполнение пропуска из предложенных вариантов исходя из анализа, проведенного в Части 1.

Переходя к анализу влияния опыта работы, время работы в компании (связано положительно/связано отрицательно/не связано) с оценкой менеджера. Время работы на последней должности с оценкой менеджера (связано положительно/связано отрицательно/не связано).

Корреляция средней оценки менеджера, полученной коллегами, и показателя с оценкой самих работников является (положительной/отрицательной/нулевой), что говорит о (наличии положительной/наличии отрицательной/отсутствии) взаимосвязи между оценкой работника и средней оценкой его коллег.

3-04484 DANO 2025 класс ? № 20 · продолжение



Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04484

3-04486 DANO 2025 класс ? № 2

2. (4 балла) Офлайн-магазин электроники продает телефоны и аксессуары для них. В магазине можно купить любое количество телефонов и/или аксессуаров. Известно, что за октябрь аксессуаров (в штуках) было продано меньше, чем телефонов. При этом 2% от всех товаров вернули. Выберите одно или несколько верных утверждений, которые следуют из этой информации:

   а) В октябре вернули не более 2% аксессуаров

   б) В октябре вернули не более 2% телефонов

   в) В октябре был хотя бы один покупатель, который приобрел в магазине и телефон, и аксессуар

   г) Аксессуаров без телефонов купили меньше, чем телефонов без аксессуаров

   д) Среди других утверждений нет таких, которые следуют из приведенной в условии информации (+)

3. (2 балла) Вам стало интересно узнать, сколько читают ученики старших классов в вашей школе. Вы создали небольшой опрос и планируете свои дальнейшие действия. Для этих целей вы решили в течение недели общаться со всеми старшеклассниками, которые ходят в спортивную секцию. В результате полученная вами оценка количества часов чтения:

   а) Будет завышена

   б) Будет занижена (+)

   в) Будет близка к истинному значению

   г) Может быть как завышена, так и занижена

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04486

3-04488 DANO 2025 класс ? № 4

4. (4 балла) В городе Рублёв каждый житель является клиентом по крайней мере одного из двух банков-конкурентов: банка А или банка Б. Аналитикам банка А Пете и Свете поручили посчитать, какой процент жителей города Рублёв одновременно является и клиентами банка А, и клиентами банка Б.

   Петя запустил в приложении банка А опрос, доступный клиентам-жителям Рублёва. Света опрашивала людей, выходящих из разных отделений банка Б в городе Рублёв. И Петя, и Света задавали один и тот же вопрос: «Являетесь ли вы клиентом банка-конкурента?» (т.е. банка Б для клиентов банка А — и наоборот). Оба опроса проводились одновременно и длились неделю. В Петином опросе приняли участие 8725 человек, из них 7155 являются по их словам клиентами банка Б. В опросе Светы приняли участие 1984 человека, из них 1012 являются по их словам клиентами банка А.

   В результате Петя сделал вывод, что 82% жителей является клиентами обоих банков, а Света что таких жителей 51%. Выберите одно или несколько верных утверждений, которые следуют из этой информации:

   а) Оценка Пети ближе к истинному значению, чем оценка Светы

   б) Оценка Светы ближе к истинному значению, чем оценка Пети

   в) Истинное значение меньше, чем оценки Светы и Пети

   г) Истинное значение находится между оценками Светы и Пети

   д) Недостаточно данных, чтобы сделать выводы (+)

5. (5 баллов) Некоторые пассажиры, купившие авиабилеты, не пользуются ими из-за опоздания на рейс или изменения планов. Понимая это, авиакомпании иногда специально продают больше билетов, чем есть мест в самолете, — это называется овербукинг.

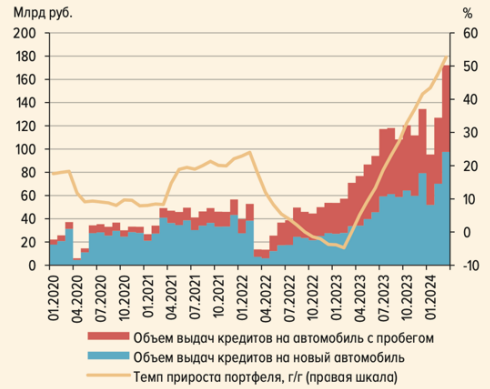
   Компания «Птичка Airlines» продала 191 билет на рейс со 189 местами. За 15 минут до окончания регистрации трое из 191 пассажира не зарегистрированы на рейс — Аркадий А., Михаил П. и Валерия Е. По статистике предыдущих перелетов Аркадий А. придет на регистрацию с вероятностью 80%, Михаил П. — 50%, Валерия Е. — 30%. Какова вероятность того, что кому-то из пришедших на регистрацию пассажиров не хватит мест? Дайте ответ в процентах. Если ответ представлен в виде дроби, округлите его до целого числа. Единицы измерения указывать не нужно.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04488

3-04493 DANO 2025 класс ? № 9

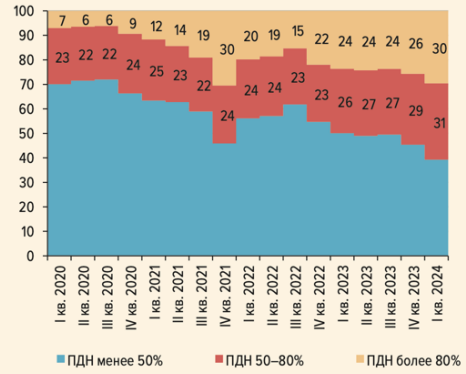
9. (5 баллов)

ДИНАМИКА ВЫДАЧ И ТЕМПЫ РОСТА ПОРТФЕЛЯ АВТОКРЕДИТОВ *Рис. 17*



Источники: формы отчетности 0409115 и 0409704.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫДАННЫХ АВТОКРЕДИТОВ ПО ПДН *Рис. 18*



Источник: форма отчетности 0409704.

На рисунке представлены два графика из Обзора финансовой стабильности ЦБ РФ за 4-й квартал 2023 и 1-й квартал 2024 года (cbr.ru/Collection/Collection/File/49151/4_q_2023_1_q_2024.pdf).

На левом графике представлены объемы выдач кредитов на автомобили с 2020 года, а также темп прироста общего портфеля автокредитов. На правом графике представлено распределение кредитов по величине показателя долговой нагрузки

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04493

3-04493 DANO 2025 класс ? № 9 · продолжение

(ПДН) — это отношение между суммой ежемесячных платежей человека по всем кредитам к ежемесячному доходу. Чем выше данный показатель, тем больше шанс, что заемщик не сможет вернуть взятый кредит.

Выберите одно или несколько верных утверждений, которые можно сделать на основе данных графиков:

а) Во втором квартале 2022 года портфель автокредитов снижался

б) За 2021-2022 гг. рискованность выданных кредитов выросла (+)

в) В апреле 2022 года доля кредитов, выданных на новые автомобили, в общем объеме выдач ниже, чем доля этих кредитов в декабре 2021 (+)

г) Объем выдач кредитов на автомобили с пробегом вырос с 2022 года (+)

д) Среди других утверждений нет верных.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04493

3-04495 DANO 2025 класс ? № 11

11. (5 баллов) Компании часто берут кредиты в виде кредитных линий. В этом случае по договору с банком они могут в любой момент получить деньги, но только в определенных пределах. Обычно эти пределы восстанавливаются, если компания вовремя возвращает деньги. Исследования показывают, что в кризисные времена компании начинают чаще пользоваться этим видом кредитования.

Группа ученых решила выяснить, как активно российские компании использовали кредитные линии во время пандемии. Для этого они собрали данные о всех кредитах, которые компании получили в период пандемии, а также за несколько лет до этого для сравнения. Также кредиты разделили на две группы: старые кредитные линии и новые кредиты. Затем рассчитали долю кредитов первой группы в общем объеме займов. Эти доли в зависимости от финансового состояния компании (платит ли она зарплату, расплачивается ли по старым займам вовремя, получает ли прибыль и т. д.), был ли этот период пандемийным или нет, а также относится ли компания к отрасли, сильно пострадавшей от кризиса (например, туризм, общественное питание и т. д.), показали на графиках.

Рис. 3. Доля ранее одобренных кредитных линий в общем объеме займов для компаний из не подверженных пандемии отраслей, в разбивке по децилям

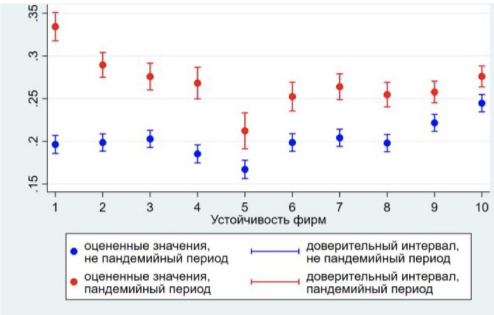
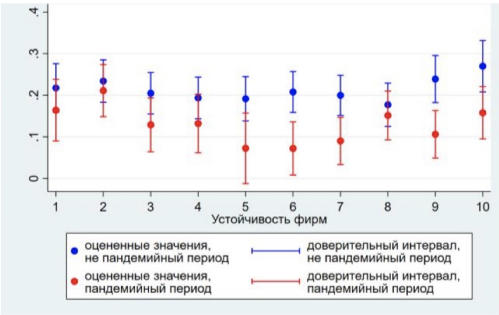


Рис. 4. Доля ранее одобренных кредитных линий в общем объеме займов для компаний из подверженных пандемии отраслей, в разбивке по децилям



Примечание. Оценки и доверительные интервалы для доли ранее одобренных кредитных линий в общем объеме заимствований компаний. Синие точки показывают оцененные значения для допандемийного периода (2017–2019 гг.), красные точки – для периода пандемии (2020 г.). Более высокие значения переменной «Устойчивость фирм» по шкале X соответствуют более высоким оценкам вероятности дефолта заемщика (то есть по более низким финансовым показателям компании).

Выберите одно или несколько верных утверждений, которые можно сделать на основании анализа указанных графиков?

Обратите внимание на подпись к графикам: чем больше показатель «Устойчивость фирм», тем хуже финансовое состояние компании.

а) В допандемийный период более устойчивые компании среди не подверженных пандемийному шоку активнее использовали имеющиеся у них кредитные линии по сравнению с менее устойчивыми

3-04495 DANO 2025 класс ? № 11 · продолжение

б) В пандемийный период компании из отраслей, подверженных пандемии, использовали кредитные линии с такой же интенсивностью или больше по сравнению с допандемийным периодом

в) В период пандемии компании из отраслей, подверженных пандемии, использовали кредитные линии менее интенсивно, чем компании из неподверженных шоку отраслей (+)

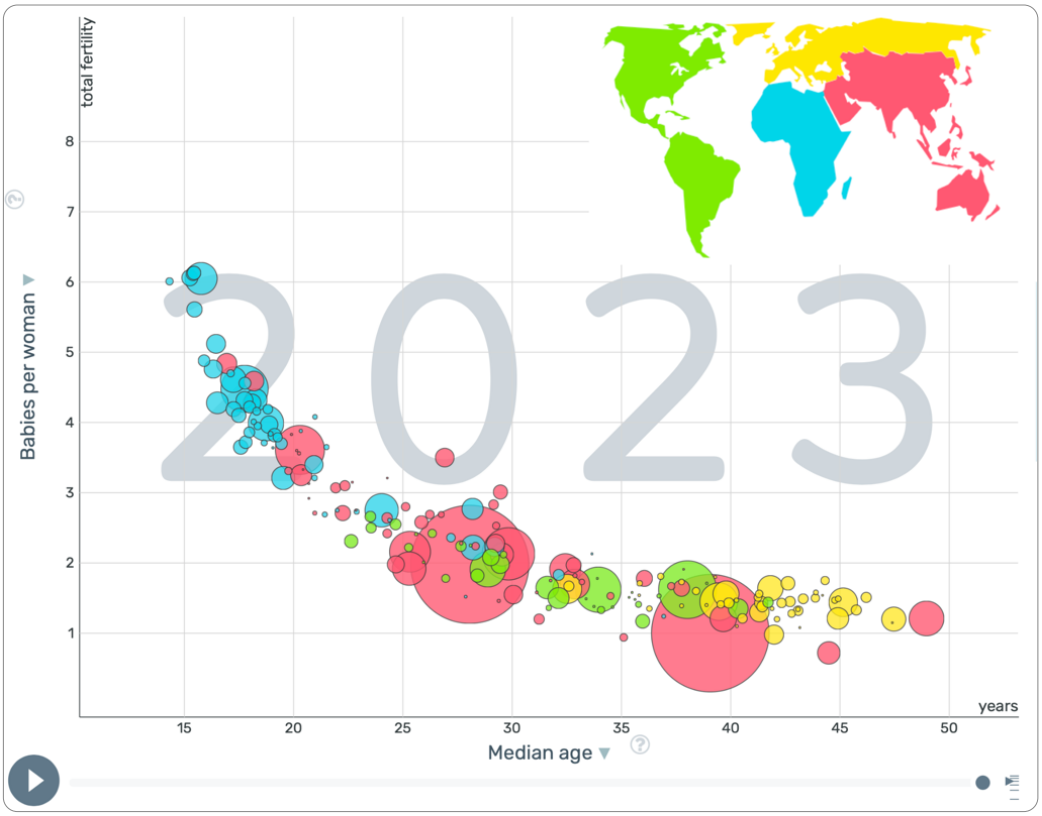
г) В пандемийный период среди компаний, не подверженных влиянию шока, самые финансово устойчивые (1-3 группы) и самые финансово неустойчивые (8-10 группы) компании пользовались кредитными линиями значительно активнее, чем средние фирмы (5 группа). (+)

д) Среди других утверждений нет верных.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04495

3-04496 DANO 2025 класс ? № 12

12. (5 баллов) На графике представлено распределение стран в зависимости от медианного возраста жителей (по горизонтальной оси), количества детей, приходящихся на одну женщину (по вертикальной оси) и размера населения (размер кругов).



Цвет кругов обозначает разные регионы мира в соответствии с картой.

Выберите одно или несколько верных утверждений, следующие из приведенного графика:

а) В среднем медианный возраст людей в странах Африки ниже, чем в Америке (+)

б) Среднее количество детей на одну женщину в Африке выше, чем в Европе (включая Россию) (+)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04496

3-04496 DANO 2025 класс ? № 12 · продолжение

в) Чем больше численность населения в стране, тем больше медианный возраст людей в стране

г) Среднее количество детей на женщину положительно взаимосвязано с медианным возрастом

д) Среди других утверждений нет верных.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04496

3-04497 DANO 2025 класс ? № 13

13. (2 балла) Если бы вы хотели оценить взаимосвязь среднего количества детей на одну женщину и медианного возраста, то какое из приведенных ниже уравнений подошло бы больше всего для данных на рисунке выше? Выберите один верный вариант ответа. Все коэффициенты положительные.

а) b0-b1*Median Age

б) b0-b1*(Median Age)^0,5 (+)

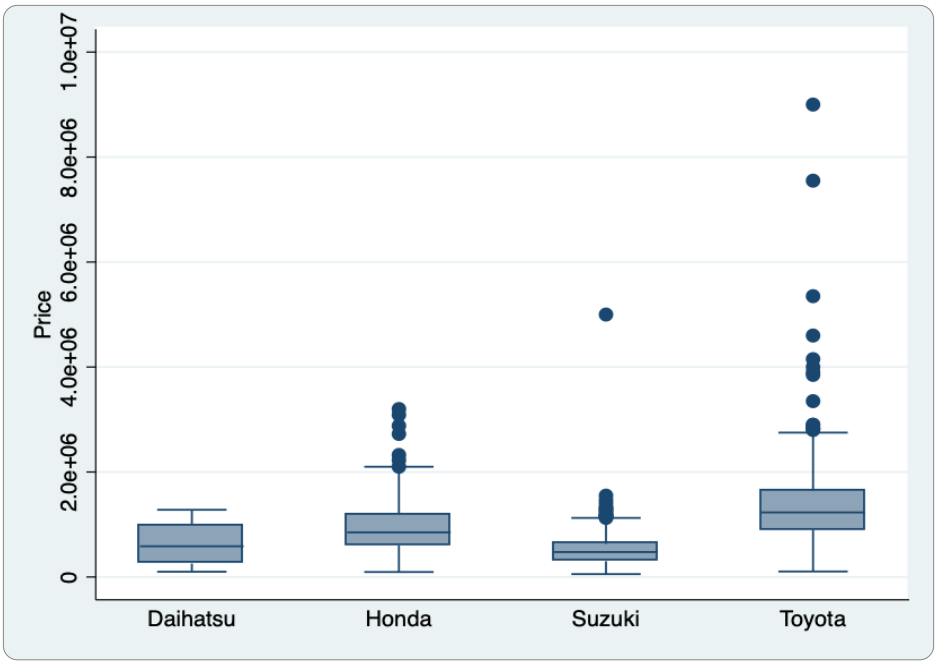
в) b0-b1*(Median Age)^2

г) b0-b1/Median Age

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04497

3-04498 DANO 2025 класс ? № 14

14. (8 баллов, по 2 за каждое верное соотнесение) На графике представлены ящики с усами, отражающие распределение цены автомобиля в зависимости от марки автомобиля.

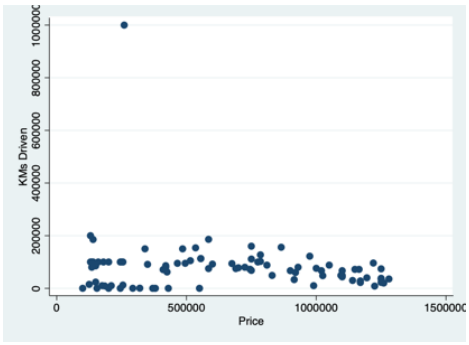


Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04498

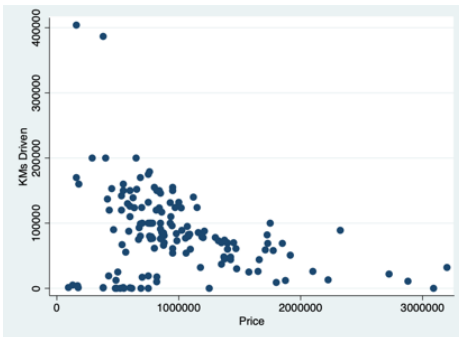
3-04498 DANO 2025 класс ? № 14 · продолжение

Также имеется 4 диаграммы рассеяния для изучения зависимости цены автомобиля от пробега по подгруппам в зависимости от топлива. Соотнесите диаграммы рассеивания и тип топлива автомобилей

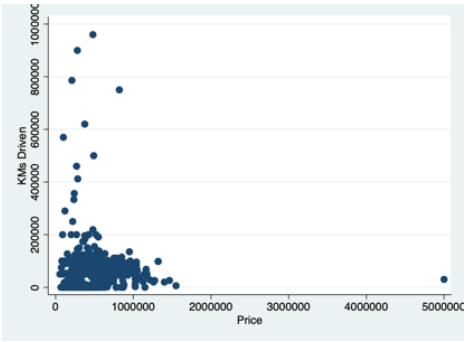
а)



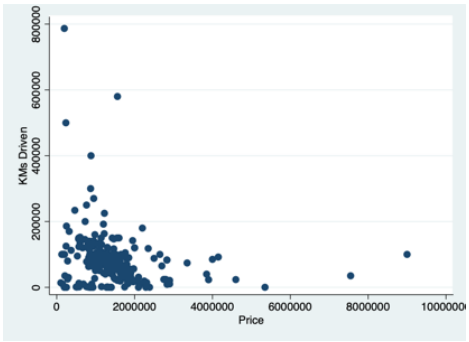
б)



в)



г)



а) Daihatsu

б) Honda

в) Suzuki

г) Toyota

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04498

3-04500 DANO 2025 класс ? № 16

16. (3 балла) Для более полного анализа факторов, влияющих на цену, было решено учесть влияние марки автомобиля, и добавили индикатор на одну из наиболее часто встречающихся марок, а именно на марку Toyota. Коэффициент для данной переменной, и 95% доверительный интервал для него получились следующие:

Переменная	**Коэффициент**	**[доверительный интервал]**	
Toyota	533.67	455.70	611.64

Какой вывод о взаимосвязи марки автомобиля на цену вы можете сделать исходя из данной информации? Выберите верный вариант ответа:

а) При прочих равных, автомобили марки Toyota стоят значимо дешевле, чем средний автомобиль другой марки

б) При прочих равных, автомобили марки Toyota стоят значимо дороже, чем средний автомобиль другой марки (+)

в) При прочих равных, автомобили марки Toyota значимо не отличаются по стоимости от среднего автомобиля другой марки

г) При прочих равных, приведенных данных недостаточно для того, чтобы сделать вывод о значимости различия цены автомобиля Toyota от среднего автомобиля другой марки

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04500

3-04501 DANO 2025 класс ? № 17

17. (8 баллов) (Файл 17_Распределение средств клиентов банков)

В таблице приведены данные о распределении средств различных клиентов банков (физических лиц, юридических лиц и ИП) в зависимости от размера вкладов: например, группа «<100» означает, что в этой группе собраны все вклады размером 100 тыс. рублей и меньше. Для каждого такого диапазона размера вклада и типа вкладчика указана общая сумма всех депозитов в млрд. руб. Вклады до 1,4 млн рублей являются застрахованными. Если размер вклада превышает эту сумму, то он является частично застрахованным.

Выберите одно или несколько верных утверждений, которые можно сделать на основе анализа данной таблицы.

а) На 1 июля 2024 г. более половины вкладов юридических лиц приходилось на депозиты размером более 20 млн. рублей (+)

б) За 1 квартал 2024 года снизилась общая сумма вкладов ИП на депозиты в каждом диапазоне объемов

в) Темп прироста полностью застрахованных депозитов в 1 квартале 2024 года превышает среднемесячный темп прироста таких депозитов во 2 квартале 2024 года

г) Все группы депозитов физических лиц объемом свыше 1400 тыс. рублей в апреле и мае 2024 года росли в среднем темпом не менее 2% в месяц (+)

д) Среди других утверждений нет верных.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04501

3-04502 DANO 2025 класс ? № 18

18. (8 баллов) (Файлы 18_Hit.csv и 18_Hits_description)

В файле собраны данные о более чем 14 тысячах популярных песен с 1899 года. Описание характеристик можно найти на отдельной странице. Проанализируйте представленные данные и выберите одно или несколько верных утверждений.

а) Более энергичные песни в среднем менее популярны

б) Средняя продолжительность песни в жанре Reggae составляет не более 4 минут

в) Усредненное по песням жанра значение переменной Positiveness является наибольшим для жанра SKA (+)

г) В жанре Rock более продолжительные композиции являются менее популярными, в то время как в жанре Rap напротив более популярны менее продолжительные композиции

д) Среди других утверждений нет верных.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04502

3-04503 DANO 2025 класс ? № 19

19. (4 балла, по 1 баллу за каждый верно заполненный пропуск)
(Файл 19_stock_price_2.xlsx)

Ваши коллеги из другого отдела занимаются учетом стоимости имеющихся у компании акций разных компаний. Данные за июль 2024 года представлены в файле stock_price. Там отражена цена акций четырех компаний: A, B, C и D. Вашим коллегам важно, чтобы цена у каждой бумаги была каждый день, и они прибегают к следующему способу вести свой учет. В дни, когда торги проводились (т.е. в рабочие дни), указывается цена закрытия этого дня. В другие дни (выходные или праздники) указывается последняя известная цена. Они просят вас отранжировать бумаги по их риску и выявить наиболее и наименее рискованные акции.

В качестве меры риска предполагается использование коэффициента вариации. Вы также знаете, что при анализе рисков следует ориентироваться только на дни, когда проводятся торги. Исходя из сделанных вами расчетов, запишите в соответствующие поля название наиболее и наименее рискованной акции, а также укажите коэффициент вариации для них.

Наиболее рискованная акция компании «A», коэффициент вариации «0,046» (0,045)

Наименее рискованная акция компании «D», коэффициент вариации «0,025»

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04503

3-04504 DANO 2025 класс ? № 20

20. (8 баллов + 4 балла) (Файлы 20_employee_v2.csv и 20_employee_description)

Вам необходимо проанализировать ряд показателей, связанных с исполнением трудовых функций работников некоторой компании. В частности, руководство компании интересуется, какое влияние коллеги оказывают друг на друга (например, более производительные коллеги мотивируют работать лучше, или напротив, мешают выполнению обязанностей). В данном случае коллегами будут считаться люди, выполняющие одну и ту же роль (jobrole) в одном и том же департаменте (department) в одном регионе (state) в один и тот же год проведения оценивания. Она проводится раз в год, дата проведения указана в переменной reviewdate.

Взаимосвязи между количественными переменными рассматриваются на основе статистической значимости соответствующей корреляции, количественной переменной с категориальной — на основе статистически значимого различия в средних на подвыборках.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04504

3-04504 DANO 2025 класс ? № 20 · продолжение

Часть 1. Расчеты (8 баллов, по одному за каждое верно заполненное число)

Для исследования влияния опыта работы сотрудника на оценку его деятельности менеджером будем ориентироваться на два показателя: время работы в компании и время работы на последней должности. В среднем продолжительность работы в компании в годах составляет приблизительно 5,70 (5,26), а продолжительность работы на последней должности в годах — 2,81 (2,58).

При анализе влияния коллег мы фокусируем внимание на 5726 (1148, 5724, 1147) работниках из общего количества в 5770, у которых есть хотя бы один коллега. Среднее значение оценок менеджера, полученных коллегами, составляет 3,47. В среднем у таких работников имеется 48 (48,02)коллег.

Коэффициент корреляции времени работы в компании с оценкой менеджера составляет 0.02. Коэффициент корреляции времени работы на последней должности с оценкой менеджера составляет 0.04 (0,03). Коэффициент корреляции оценки менеджера для работника с оценкой его коллег составляет — 0.00.

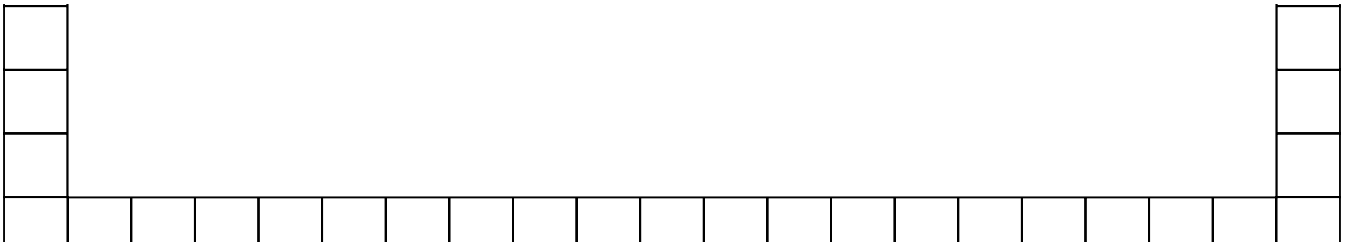
Часть 2. Интерпретация (4 балла, по 1 баллу за каждый верно заполненный пропуск)

Выберите наиболее подходящее заполнение пропуска из предложенных вариантов исходя из анализа, проведенного в Части 1.

Переходя к анализу влияния опыта работы, время работы в компании (связано положительно/связано отрицательно/не связано) с оценкой менеджера. Время работы на последней должности с оценкой менеджера (связано положительно/связано отрицательно/не связано).

Корреляция средней оценки менеджера, полученной коллегами, и показателя с оценкой самих работников является (положительной/отрицательной/нулевой), что говорит о (наличии положительной/наличии отрицательной/отсутствии) взаимосвязи между оценкой работника и средней оценкой его коллег.

3-04504 DANO 2025 класс ? № 20 · продолжение



Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04504

3-04506 DANO 2025 класс ? № 2

2. (4 балла) Офлайн-магазин электроники продает телефоны и аксессуары для них. В магазине можно купить любое количество телефонов и/или аксессуаров. Известно, что за ноябрь телефонов (в штуках) было продано меньше, чем аксессуаров. При этом 3% от всех товаров вернули. Выберите одно или несколько верных утверждений, которые следуют из этой информации:

   а) В ноябре вернули не более 3% аксессуаров

   б) В ноябре был хотя бы один покупатель, который приобрел в магазине аксессуар без телефона

   в) В ноябре был хотя бы один покупатель, который приобрел в магазине телефон без аксессуара

   г) Телефонов без аксессуаров купили меньше, чем аксессуаров без телефонов

   д) Среди других утверждений нет таких, которые следуют из приведенной в условии информации (+)

3. (2 балла) Вам стало интересно узнать, сколько читают ученики старших классов в вашей школе. Вы создали небольшой опрос и планируете свои дальнейшие действия. Для этих целей вы решили в течение недели общаться со всеми старшеклассниками, которые выходят после занятий из школы. В результате полученная вами оценка количества часов чтения:

   а) Будет завышена

   б) Будет занижена

   в) Будет близка к истинному значению (+)

   г) Может быть как завышена, так и занижена

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04506

3-04508 DANO 2025 класс ? № 4

4. (4 балла) В городе Банкнотск каждый житель является клиентом по крайней мере одного из двух банков-конкурентов: банка А или банка Б. Аналитикам банка А Пете и Свете поручили посчитать, какой процент жителей города Банкнотск одновременно является и клиентами банка А, и клиентами банка Б.

   Петя запустил в приложении банка А опрос, доступный клиентам-жителям Банкнотска. Света опрашивала людей, выходящих из разных отделений банка Б в городе Банкнотск. И Петя, и Света задавали один и тот же вопрос: «Являетесь ли вы клиентом банка-конкурента?» (т.е. банка Б для клиентов банка А — и наоборот). Оба опроса проводились одновременно и длились неделю. В Петином опросе приняли участие 1504 человека, из них 512 являются по их словам клиентами банка Б. В опросе Светы приняли участие 2235 человек, из них 1096 являются по их словам клиентами банка А.

   В результате Петя сделал вывод, что 34% жителей является клиентами обоих банков, а Света что таких жителей 49%. Выберите одно или несколько верных утверждений, которые следуют из этой информации:

   а) Оценка Пети ближе к истинному значению, чем оценка Светы

   б) Оценка Светы ближе к истинному значению, чем оценка Пети

   в) Истинное значение больше, чем оценки Светы и Пети

   г) Истинное значение меньше, чем оценки Светы и Пети

   д) Недостаточно данных, чтобы сделать выводы (+)

5. (5 баллов) Некоторые пассажиры, купившие авиабилеты, не пользуются ими из-за опоздания на рейс или изменения планов. Понимая это, авиакомпании иногда специально продают больше билетов, чем есть мест в самолете, — это называется овербукинг.

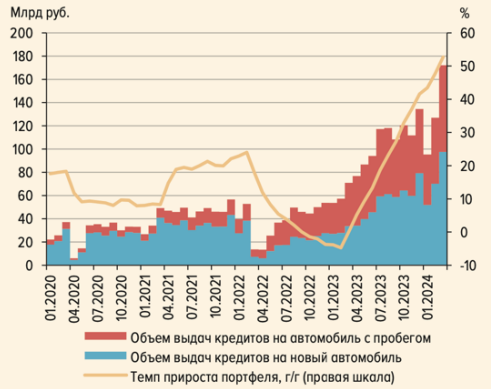
   Компания «Птичка Airlines» продала 192 билета на рейс со 190 местами. За 15 минут до окончания регистрации трое из 192 пассажиров не зарегистрированы на рейс — Аркадий А.., Ирина К. и Никита П. По статистике предыдущих перелетов Аркадий А. придет на регистрацию с вероятностью 80%, Ирина К. — 40%, Никита П. — 20%. Какова вероятность того, что кому-то из пришедших на регистрацию пассажиров не хватит мест? Дайте ответ в процентах. Если ответ представлен в виде дроби, округлите его до целого числа. Единицы измерения указывать не нужно.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04508

3-04513 DANO 2025 класс ? № 9

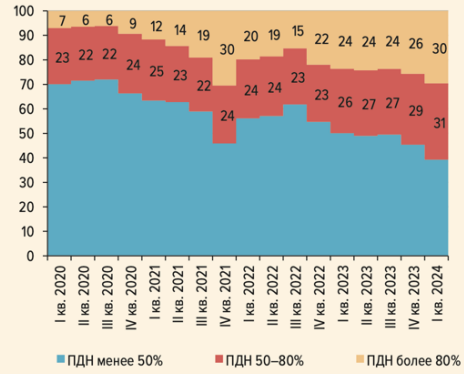
9. (5 баллов)

ДИНАМИКА ВЫДАЧ И ТЕМПЫ РОСТА ПОРТФЕЛЯ АВТОКРЕДИТОВ *Рис. 17*



Источники: формы отчетности 0409115 и 0409704.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫДАННЫХ АВТОКРЕДИТОВ ПО ПДН *Рис. 18*



Источник: форма отчетности 0409704.

На рисунке представлены два графика из Обзора финансовой стабильности ЦБ РФ за 4-й квартал 2023 и 1-й квартал 2024 года (cbr.ru/Collection/Collection/File/49151/4_q_2023_1_q_2024.pdf).

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04513

3-04513 DANO 2025 класс ? № 9 · продолжение

На левом графике представлены объемы выдач кредитов на автомобили с 2020 года, а также темп прироста общего портфеля автокредитов. На правом графике представлено распределение кредитов по величине показателя долговой нагрузки (ПДН) — это отношение между суммой ежемесячных платежей человека по всем кредитам к ежемесячному доходу. Чем выше данный показатель, тем больше шанс, что заемщик не сможет вернуть взятый кредит.

Выберите одно или несколько верных утверждений, которые можно сделать на основе данных графиков:

а) В третьем квартале 2023 года портфель автокредитов снижался

б) За 2020г. рискованность выданных автокредитов выросла (+)

в) В январе 2021 года доля кредитов, выданных на новые автомобили, в общем объеме выдач ниже, чем в январе 2024

г) Объем выдач кредитов на автомобили с пробегом в январе 2022 года вырос по сравнению с январем 2021 года. (+)

д) Среди перечисленного выше нет верных ответов

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04513

3-04515 DANO 2025 класс ? № 11

11. (5 баллов) Компании часто берут кредиты в виде кредитных линий. В этом случае по договору с банком они могут в любой момент получить деньги, но только в определенных пределах. Обычно эти пределы восстанавливаются, если компания вовремя возвращает деньги. Исследования показывают, что в кризисные времена компании начинают чаще пользоваться этим видом кредитования.

Группа ученых решила выяснить, как активно российские компании использовали кредитные линии во время пандемии. Для этого они собрали данные о всех кредитах, которые компании получили в период пандемии, а также за несколько лет до этого для сравнения. Также кредиты разделили на две группы: старые кредитные линии и новые кредиты. Затем рассчитали долю кредитов первой группы в общем объеме займов. Эти доли в зависимости от финансового состояния компании (платит ли она зарплату, расплачивается ли по старым займам вовремя, получает ли прибыль и т. д.), был ли этот период пандемийным или нет, а также относится ли компания к отрасли, сильно пострадавшей от кризиса (например, туризм, общественное питание и т. д.), показали на графиках.

Рис. 3. Доля ранее одобренных кредитных линий в общем объеме займов для компаний из не подверженных пандемии отраслей, в разбивке по децилям

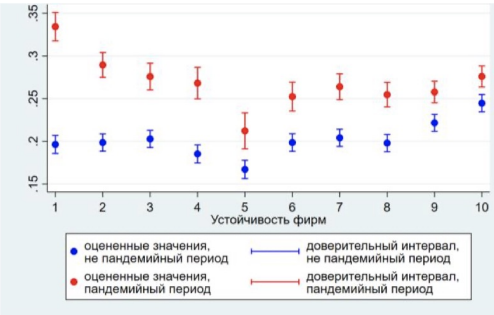
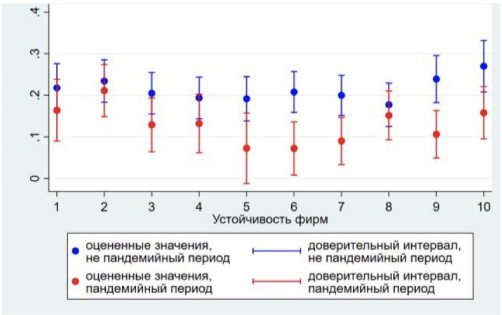


Рис. 4. Доля ранее одобренных кредитных линий в общем объеме займов для компаний из подверженных пандемии отраслей, в разбивке по децилям



Примечание. Оценки и доверительные интервалы для доли ранее одобренных кредитных линий в общем объеме заимствований компаний. Синие точки показывают оцененные значения для допандемийного периода (2017–2019 гг.), красные точки – для периода пандемии (2020 г.). Более высокие значения переменной «Устойчивость фирм» по шкале X соответствуют более высоким оценкам вероятности дефолта заемщика (то есть по более низким финансовым показателям компании).

Выберите одно или несколько верных утверждений, которые можно сделать на основании анализа указанных графиков?

3-04515 DANO 2025 класс ? № 11 · продолжение

Обратите внимание на подпись к графикам: чем больше показатель «Устойчивость фирм», тем хуже финансовое состояние компании

а) В пандемийный период менее устойчивые компании среди не подверженных пандемийному шоку активнее использовали имеющиеся у них кредитные линии по сравнению с более устойчивыми

б) В пандемийный период компании из отраслей, не подверженных пандемии, использовали кредитные линии с такой же интенсивностью или больше, по сравнению с допандемийным периодом (+)

в) В период до пандемии компании из отраслей, подверженных пандемии, использовали кредитные линии менее интенсивно, чем компании из не подверженных шоку отраслей

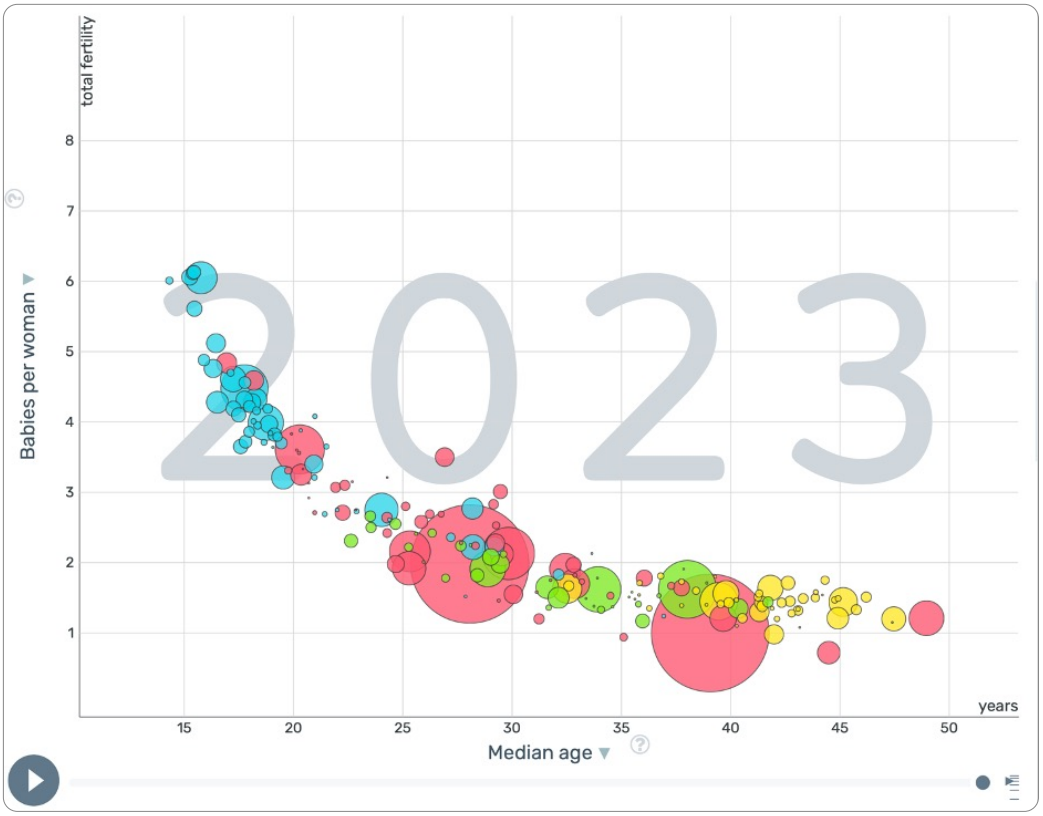
г) В допандемийный период среди компаний, подверженных влиянию шока, самые финансово устойчивые (1-3 группы) и самые финансово неустойчивые (8-10 группы) компании пользовались кредитными линиями так же активно, как средние фирмы (5 группа). (+)

д) Среди других утверждений нет верных.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04515

3-04516 DANO 2025 класс ? № 12

12. (5 баллов) На графике представлено распределение стран в зависимости от медианного возраста жителей (по горизонтальной оси), количества детей, приходящихся на одну женщину (по вертикальной оси) и размера населения (размер кругов). Цвет кругов обозначает разные регионы мира: голубой — Африка, красный — Азия (включая Австралию и Новую Зеландию), зеленый — Америка (Северная и Южная вместе), желтый — Европа.



Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04516

3-04516 DANO 2025 класс ? № 12 · продолжение

Выберите одно или несколько верных утверждений, следующие из приведенного графика:

а) В среднем медиана медианный возраст в странах Азии (включая Австралию, Океанию и Новую Зеландию) ниже, чем в Европе (включая Россию) (+)

б) Среднее количество детей на одну женщину в Африке выше, чем в Америке (+)

в) Чем больше численность населения в стране, тем больше медианный возраст людей в стране

г) Рост среднего количества детей на женщину ведет к снижению медианного возраста

д) Среди других утверждений нет верных.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04516

3-04517 DANO 2025 класс ? № 13

13. (2 балла) Если бы вы хотели оценить взаимосвязь среднего количества детей на одну женщину и медианного возраста, то какое из приведенных ниже уравнений подошло бы больше всего для данных на рисунке выше? Выберите один верный вариант ответа. Все коэффициенты положительные

а) b0-b1*Median Age

б) b0-b1*ln(Median age) (+)

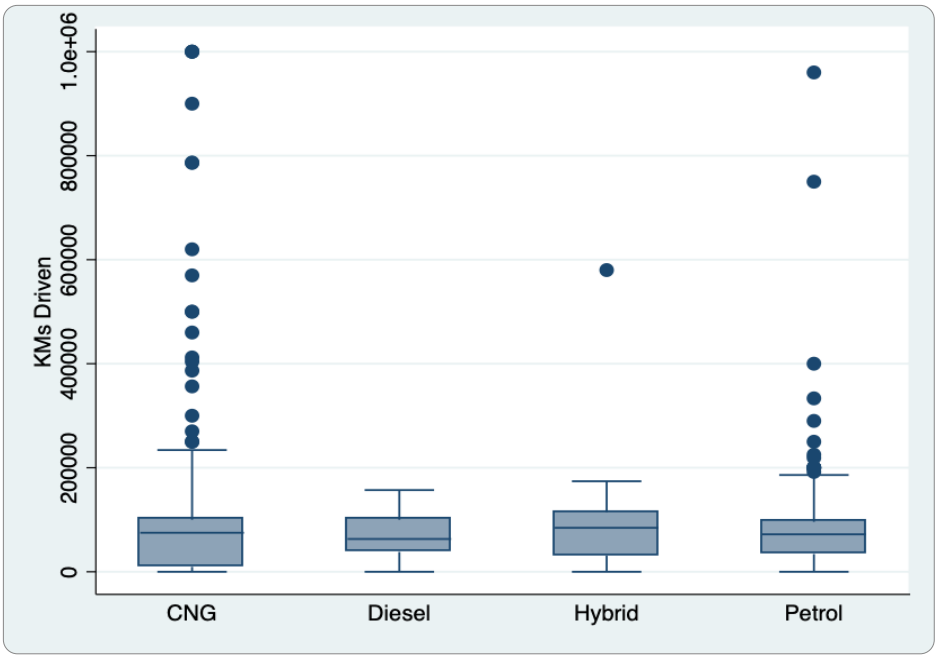
в) b0+b1*(Median Age)^2

г) b0+b1*(Median Age)^0,5

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04517

3-04518 DANO 2025 класс ? № 14

14. (8 баллов, по 2 за каждое верное соотнесение) На графике представлены ящики с усами, отражающие распределение пробега автомобиля в зависимости от типа топлива.

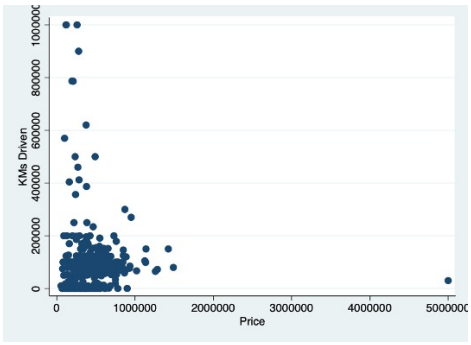


Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04518

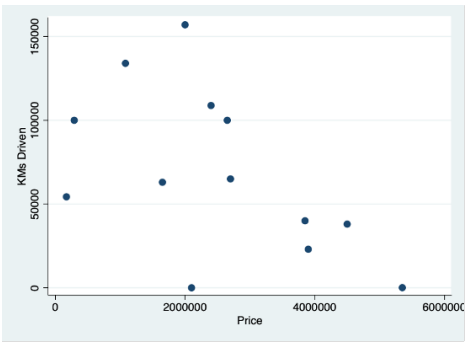
3-04518 DANO 2025 класс ? № 14 · продолжение

Также имеется 4 диаграммы рассеяния для изучения зависимости цены автомобиля от пробега по подгруппам в зависимости от топлива. Соотнесите диаграммы рассеивания и тип топлива автомобилей

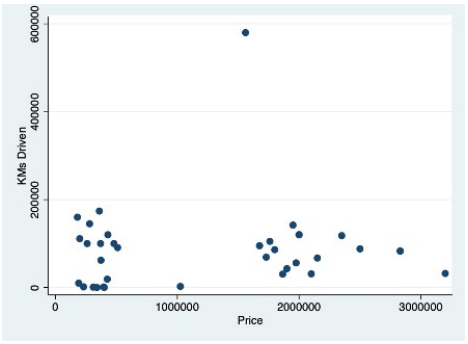
а)



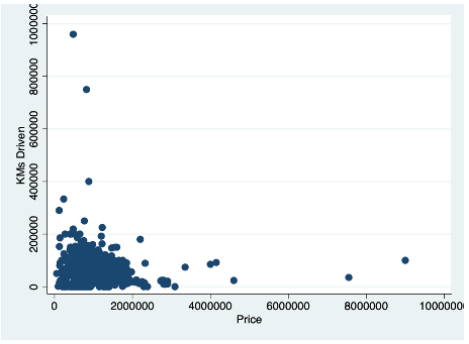
б)



в)



г)



а) CNG

б) Diesel

в) Hybrid

г) Petrol

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04518

3-04520 DANO 2025 класс ? № 16

16. (3 балла) Для более полного анализа факторов, влияющих на цену, было решено учесть влияние марки автомобиля, и добавили индикатор на одну из наиболее часто встречающихся марок, а именно на марку Honda. Коэффициент для данной переменной, и 95% доверительный интервал для него получились следующие:

Переменная	**Коэффициент**	**[доверительный интервал]**	
Honda	145.42	45.39	245.45

Какой вывод о взаимосвязи марки автомобиля на цену вы можете сделать исходя из данной информации? Выберите верный вариант ответа:

а) При прочих равных, автомобили марки Honda стоят значимо дешевле, чем средний автомобиль другой марки

б) При прочих равных, автомобили марки Honda стоят значимо дороже, чем средний автомобиль другой марки (+)

в) При прочих равных, автомобили марки Honda значимо не отличаются по стоимости от среднего автомобиля другой марки

г) При прочих равных, приведенных данных недостаточно для того, чтобы сделать вывод о значимости различия цены автомобиля Honda от среднего автомобиля другой марки

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04520

3-04521 DANO 2025 класс ? № 17

17. (8 баллов) (Файл 17_Распределение средств клиентов банков)

В таблице приведены данные о распределении средств различных клиентов банков (физических лиц, юридических лиц и ИП) в зависимости от размера вкладов: например, группа «<100» означает, что в этой группе собраны все вклады размером 100 тыс. рублей и меньше. Для каждого такого диапазона размера вклада и типа вкладчика указана общая сумма всех депозитов в млрд. руб. Вклады до 1,4 млн рублей являются застрахованными. Если размер вклада превышает эту сумму, то он является частично застрахованным.

Выберите одно или несколько верных утверждений, которые можно сделать на основе анализа данной таблицы.

а) На 1 июля 2024 г. более трети всех вкладов ИП приходилось на депозиты размером более 20 млн. рублей

б) За 1 квартал 2024 года увеличилась общая сумма вкладов юридических лиц на депозиты в каждом диапазоне объемов (+)

в) Среднемесячный темп прироста полностью застрахованных депозитов в 1 квартале 2024 года превышает среднемесячный темп прироста таких депозитов в 2023 году

г) Все группы депозитов ИП объемом свыше 1400 тыс. рублей в апреле и мае 2024 года росли в среднем темпом не менее 1% в месяц

д) Среди других утверждений нет верных.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04521

3-04522 DANO 2025 класс ? № 18

18. (8 баллов) (Файлы 18_Hit.csv и 18_Hits_description)

В файле собраны данные о более чем 14 тысячах популярных песен с 1899 года. Описание характеристик можно найти на отдельной странице. Проанализируйте представленные данные и выберите одно или несколько верных утверждений.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04522

3-04522 DANO 2025 класс ? № 18 · продолжение

а) Средняя продолжительность песни в жанре Jazz составляет не более 5 минут

б) Со временем акустические песни встречаются реже (+)

в) Усредненное по песням жанра значение переменной Liveness является наибольшим для жанра Gospel (+)

г) В жанре R&B более продолжительные композиции являются более популярными, в то время как в жанре Pop напротив более популярны менее продолжительные композиции

д) Среди других утверждений нет верных.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04522

3-04523 DANO 2025 класс ? № 19

19. (4 балла, по 1 баллу за каждый верно заполненный пропуск)
(Файл 19_stock_price_3.xlsx)

Ваши коллеги из другого отдела занимаются учетом стоимости имеющихся у компании акций разных компаний. Данные за июль 2024 года представлены в файле stock_price. Там отражена цена акций четырех компаний: A, B, C и D. Вашим коллегам важно, чтобы цена у каждой бумаги была каждый день, и они прибегают к следующему способу вести свой учет. В дни, когда торги проводились (т.е. в рабочие дни), указывается цена закрытия этого дня. В другие дни (выходные или праздники) указывается последняя известная цена. Они просят вас отранжировать бумаги по их риску и выявить наиболее и наименее рискованные акции.

В качестве меры риска предполагается использование коэффициента вариации. Вы также знаете, что при анализе рисков следует ориентироваться только на дни, когда проводятся торги. Исходя из сделанных вами расчетов, запишите в соответствующие поля название наиболее и наименее рискованной акции, а также укажите коэффициент вариации для них.

Наиболее рискованная акция компании «A», коэффициент вариации «0,045»(0,044)

Наименее рискованная акция компании «B», коэффициент вариации «0,025»

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04523

3-04524 DANO 2025 класс ? № 20

20. (8 баллов + 4 балла) (Файлы 20_employee_v3.csv и 20_employee_description)

Вам необходимо проанализировать ряд показателей, связанных с исполнением трудовых функций работников некоторой компании. В частности, руководство компании интересуется, какое влияние коллеги оказывают друг на друга (например, более производительные коллеги мотивируют работать лучше, или напротив, мешают выполнению обязанностей). В данном случае коллегами будут считаться люди, выполняющие одну и ту же роль (jobrole) в одном и том же департаменте (department) в одном регионе (state) в один и тот же год проведения оценивания. Она проводится раз в год, дата проведения указана в переменной reviewdate.

Взаимосвязи между количественными переменными рассматриваются на основе статистической значимости соответствующей корреляции, количественной переменной с категориальной — на основе статистически значимого различия в средних на подвыборках.

Часть 1. Расчеты (8 баллов, по одному за каждое верно заполненное число)

Для исследования влияния опыта работы сотрудника на оценку его деятельности менеджером будем ориентироваться на два показателя: время работы в компании и время работы на последней должности. В среднем продолжительность работы в компании в годах составляет приблизительно 5,70 (5,27), а продолжительность работы на последней должности в годах — 2,81 (2,60).

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04524

3-04524 DANO 2025 класс ? № 20 · продолжение

При анализе влияния коллег мы фокусируем внимание на 5741 (1151, 5739, 1150) работниках из общего количества в 5785, у которых есть хотя бы один коллега. Среднее значение оценок менеджера, полученных коллегами, составляет 3,48. В среднем у таких работников имеется 48,13 (48,15)коллег.

Коэффициент корреляции времени работы в компании с оценкой менеджера составляет 0.02. Коэффициент корреляции времени работы на последней должности с оценкой менеджера составляет 0.03. Коэффициент корреляции оценки менеджера для работника с оценкой его коллег составляет 0.01.

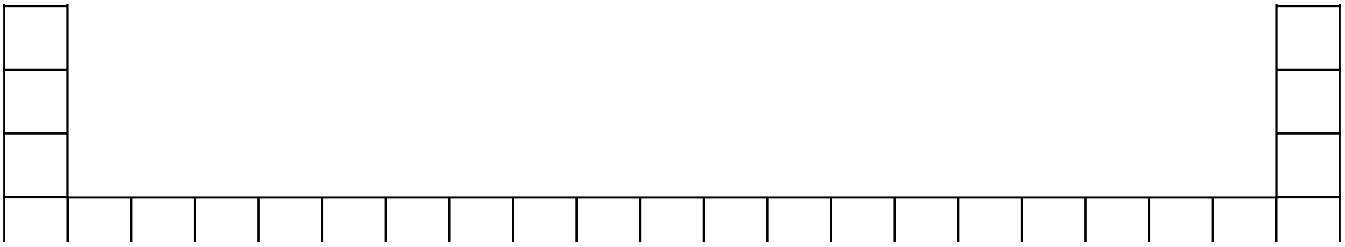
Часть 2. Интерпретация. (4 балла, по 1 баллу за каждый верно заполненный пропуск)

Выберите наиболее подходящее заполнение пропуска из предложенных вариантов исходя из анализа, проведенного в Части 1.

Переходя к анализу влияния опыта работы, время работы в компании (связано положительно/связано отрицательно/не связано) с оценкой менеджера. Время работы на последней должности с оценкой менеджера (связано положительно/ связано отрицательно/не связано).

Корреляция средней оценки менеджера, полученной коллегами, и показателя с оценкой самих работников является (положительной/отрицательной/нулевой), что говорит о (наличии положительной/наличии отрицательной/отсутствии) взаимосвязи между оценкой работника и средней оценкой его коллег.

3-04524 DANO 2025 класс ? № 20 · продолжение



Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04524

3-04526 DANO 2025 класс ? № 2

2. (4 балла) Офлайн-магазин электроники продает телефоны и аксессуары для них. В магазине можно купить любое количество телефонов и/или аксессуаров. Известно, что за сентябрь аксессуаров (в штуках) было продано больше, чем телефонов. При этом 1% от всех товаров вернули. Выберите одно или несколько верных утверждений, которые следуют из этой информации:

   а) В сентябре вернули не более 1% аксессуаров

   б) В сентябре был хотя бы один покупатель, который приобрел в магазине и телефон, и аксессуар

   в) В сентябре был хотя бы один покупатель, который приобрел в магазине телефон без аксессуара

   г) Аксессуаров без телефонов купили больше, чем телефонов без аксессуаров

   д) Среди других утверждений нет таких, которые следуют из приведенной в условии информации (+)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04526

3-04527 DANO 2025 класс ? № 1

Задача 1

На маркетплейсе «Е-шопинг» продаются различные товары. Одна из задач аналитика — прогнозировать, сколько товаров будет продаваться при определенной цене. В ходе исследований и экспериментов был выявлен вид зависимости:

$$Q(P) = Q_0 \times e^{E \times \frac{P_0 - P}{P_0}}$$

где Q — это количество проданных единиц товара при цене P,

Q_0 — количество проданных единиц товара при цене P_0,

E — коэффициент чувствительности количества проданных единиц товара к изменению цены.

1. Кофемашину «Кофе каждый день» купили 200 000 раз (Q_0) при цене 20 000 ₽ (P_0). Позже продавец поднял цену на 5 000 ₽, при этом продажи сократились на 24 000 штук. Какой коэффициент чувствительности E имеет этот товар? Ответ округлите до двух знаков после запятой.
2. Потом продавец решил поставить новую цену на эту же модель: 22 000 ₽. Сколько продаж согласно нашей зависимости будет у этого товара? Используйте результаты предыдущего пункта. Ответ округлите до целых.
3. Другой продавец предлагает на нашем маркетплейсе кухонные ножи и сковородки. Благодаря исследованиям были получены следующие формулы зависимостей количества проданных товаров:

$$Q_{\text{ножи}}(P) = 5000 \times e^{3.2 \times \frac{2000-P}{2000}}$$

$$Q_{\text{сковородки}}(P) = 3000 \times e^{2.05 \times \frac{4000-P}{4000}}$$

Найдите, сколько заработает продавец при цене по 3 000 ₽ за нож и сковороду при условии, что себестоимость ножа — 1 000 ₽, а сковородки — 2 000 ₽.Ответ округлите до целых.

3-04528 DANO 2025 класс ? № 2

Задача 2

Небольшой интернет-магазин собрал данные о действиях пользователей на своем сайте за последние несколько месяцев.

ecommerce_logs.csv — журнал действий пользователей:

- user_id — идентификатор пользователя.
- action — тип действия пользователя:
  - visit — посещение сайта;
  - click — клик на карточку товара;
  - cart — добавление товара в корзину;
  - delete — удаление товара из корзины;
  - purchase — покупка товаров.
- date_time — время совершения действия.
- product_id — идентификатор товара.
- quantity — количество добавленного в корзину товара.
- delivery_price — стоимость доставки.
- sex — пол пользователя.
- region — регион пользователя.
- price — цена товара.

Ваша задача — проанализировать поведение пользователей, выявить возможные проблемы при покупке и предложить решения. Ваш анализ поможет понять, на каком этапе воронки магазин теряет покупателей и какие изменения можно внести, чтобы улучшить процесс покупок в интернет-магазине.

Как правило, количество пользователей на каждом последующем шаге уменьшается, и такая ситуация называется “воронкой”. Конверсия — это отношение количества пользователей на каком-то одном шаге к количеству пользователей на одном из предыдущих шагов. Например, конверсия из визита сайта в добавление товара в корзину рассчитывается так: количество пользователей, добавивших товар в корзину, делится на количество пользователей, посетивших сайт.

Вам нужно изучить воронку конверсии, которая показывает, как пользователи переходят от одного шага к другому на сайте. В нашем случае воронка состоит из следующих шагов:

1. Посещение сайта.
2. Просмотр карточки товара.
3. Добавление товара в корзину.
4. Покупка.

3-04528 DANO 2025 класс ? № 2 · продолжение

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04528

3-04528 DANO 2025 класс ? № 2 · продолжение

1.) **Посчитайте конверсию** (округлите ответ до 3 знаков после запятой):

- Из визита на сайт в клик на карточку товара.
- Из клика в добавление в корзину.
- Из добавления в корзину в покупку.
- Из визита на сайт в добавление в корзину.
- Из визита на сайт в покупку.

2. **Постройте воронку конверсии** с помощью столбчатой диаграммы:
   - По оси X — шаги воронки.
   - По оси Y — количество уникальных пользователей на каждом шаге.
3. **Определите**, на каком этапе конверсия из предыдущего шага ниже всего.

Сформулируйте одну гипотезу, связанную с поведением пользователей, которая может объяснить падение конверсии именно на этом этапе. Обоснуйте механизм работы приведенной гипотезы.

4. **Постройте график динамики** (по оси X — дни) для каждой из конверсий:
   - Конверсия из визита в клик.
   - Конверсия из визита в добавление в корзину.
   - Конверсия из визита в покупку.
5. **На графике найдите просадку конверсии:** укажите, какая конверсия просела и в какой примерно период это произошло (допустимая погрешность — 1–3 дня).
6. Чем вызвано снижение конверсии в этот период? Какие изменения в бизнесе или поведении пользователей могли бы объяснить это? Ответьте на оба вопроса, опираясь на данные.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04528

3-04529 DANO 2025 класс ? № 3

Задача 3

В аналитическом центре маркетплейса изучают удовлетворенность покупателей работой платформы. Владельцы бизнеса хотят, чтобы клиенты чаще покупали именно на их платформе. Для этого нужно повышать удовлетворенность клиентов.

Исследователи-аналитики провели работу и научились численно измерять удовлетворенность каждого клиента.

Стажеру аналитического центра поручили провести исследование и выявить, какие факторы сильнее влияют на удовлетворенность клиента. Другие аналитики хотят изучить его отчет и дать рекомендации бизнес-менеджерам, чтобы эффективнее развивать платформу с учетом клиентского опыта.

Для решения такой задачи стажеру предложили оценивать взаимосвязи методом построения множественной линейной регрессии. В общем виде такая задача описывается следующим уравнением:

$y = constant + a_1 \times x_1 + a_2 \times x_2 + \ldots + a_n \times x_n + eps,$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04529

3-04529 DANO 2025 класс ? № 3 · продолжение

где y — зависимая переменная, x_1, x_2, ..., x_n — регрессоры (независимые переменные), constant — константа, a_1, ..., a_n — коэффициенты регрессии, eps — шум (случайная ошибка).

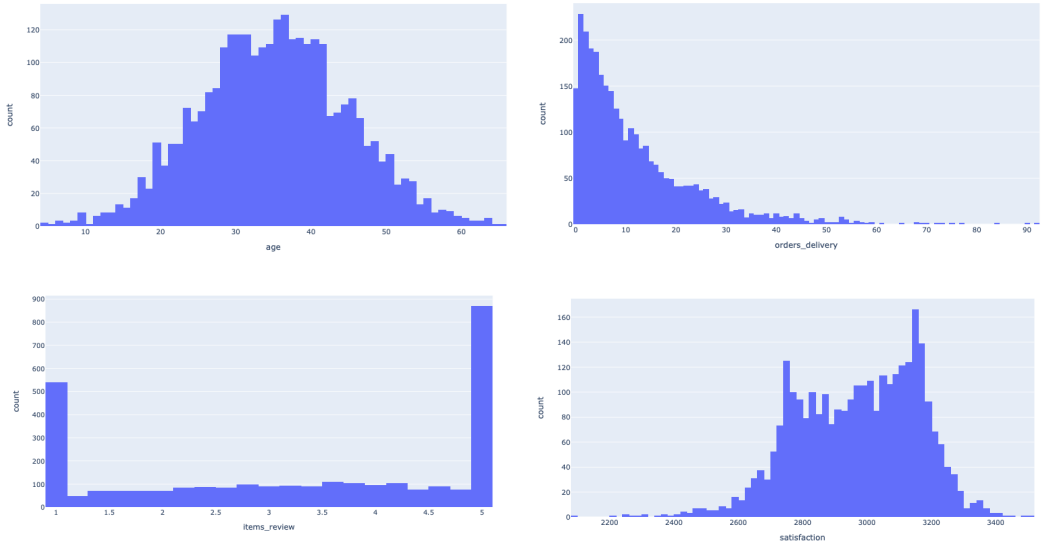
Ниже отчет стажера. При прочтении обратите внимание на неточности, противоречия и ошибки.

Я решил изучать факторы, влияющие на удовлетворенность, только для новых клиентов (которые первый раз совершили заказ не более 2 месяцев назад). Я собрал датасет, состоящий из следующих переменных:

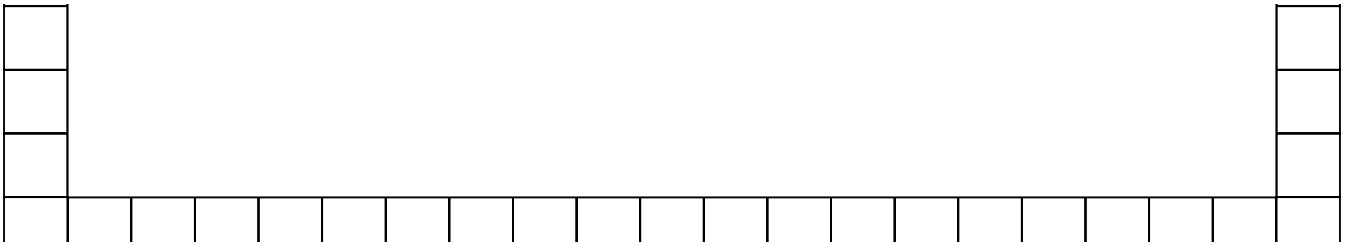
- satisfaction — удовлетворённость клиента.
- age — возраст клиента.
- orders_delivery — среднее время доставки за последний год в днях (для выполненных заказов это фактическое время доставки, для текущих заказов берется ожидаемое время доставки).
- items_review — средняя оценка товаров, которые покупал клиент (по шкале от 1 до 5, чем больше, тем лучше).

Дополнительно я добавил переменную orders_delivery_new — среднее время доставки за последний месяц (в днях), так как посчитал для новых клиентов эту метрику более релевантной.

На основе данных я построил визуализации с гистограммами, которые представлены ниже:



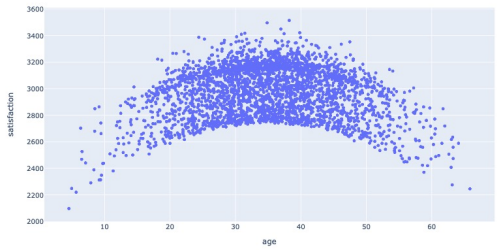
З-04529 DANO 2025 класс ? № 3 · продолжение

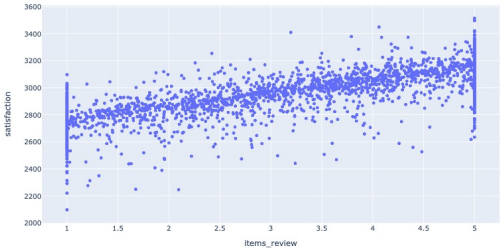


Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04529

3-04529 DANO 2025 класс ? № 3 · продолжение

А также визуализировал зависимости между некоторыми переменными и удовлетворенностью клиента:







Для всех переменных я посчитал матрицу корреляций:

	satisfaction	age	orders_delivery	items_review	orders_delivery_new
satisfaction	1.000000	0.026678	0.329718	0.798202	0.330671
age	0.026678	1.000000	-0.015151	0.018060	-0.017924
orders_delivery	0.329718	-0.015151	1.000000	0.028127	0.996450
items_review	0.798202	0.018060	0.028127	1.000000	0.030646
orders_delivery_new	0.330671	-0.017924	0.996450	0.030646	1.000000

Я начал основную часть исследования с построения линейной регрессии переменной удовлетворенности от среднего времени доставки за последний месяц и получил следующие результаты, оценив регрессионную модель 1:

```
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:           satisfaction   R-squared:                       0.109
Model:                          OLS   Adj. R-squared:                  0.109
Method:               Least Squares   F-statistic:                     368.1
Date:              Sat, 16 Nov 2024   Prob (F-statistic):           1.81e-77
Time:                      21:52:38   Log-Likelihood:                -19842.
No. Observations:              3000   AIC:                         3.969e+04
Df Residuals:                  2998   BIC:                         3.970e+04
Df Model:                         1
Covariance Type:          nonrobust
==============================================================================
                             coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
orders_delivery_new     5.5102      0.287     19.185      0.000       4.947       6.073
constant             2907.8210      4.665    623.354      0.000    2898.674    2916.968
```

3-04529 DANO 2025 класс ? № 3 · продолжение

P-value (на картинке обозначено как P > |t|) стремится к 0, значение коэффициента перед единственной независимой переменной равно 5,5102, значит, среднее время доставки заказа значимо положительно влияет на удовлетворенность клиента на маркетплейсе.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04529

3-04529 DANO 2025 класс ? № 3 · продолжение

Но для корректной оценки модели в нее важно добавлять также факторы, которые имеют уже доказанную связь с исследуемой переменной. На графиках из предварительного анализа я увидел явную взаимосвязь возраста с удовлетворенностью — и решил добавить эту переменную в качестве контрольной переменной в модель. Получил следующие результаты оценки регрессионной модели 2:

```
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:           satisfaction   R-squared:                       0.110
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.110
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     186.0
Date:                Sat, 16 Nov 2024   Prob (F-statistic):           7.30e-77
Time:                        21:52:43   Log-Likelihood:                -19840.
No. Observations:                3000   AIC:                          3.969e+04
Df Residuals:                    2997   BIC:                          3.970e+04
Df Model:                           2
Covariance Type:            nonrobust
==============================================================================================
                             coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
----------------------------------------------------------------------------------------------
age                        0.6321      0.334      1.893      0.058      -0.023       1.287
orders_delivery_new        5.5200      0.287     19.224      0.000       4.957       6.083
constant                2885.8354     12.516    230.563      0.000    2861.294    2910.377
----------------------------------------------------------------------------------------------
```

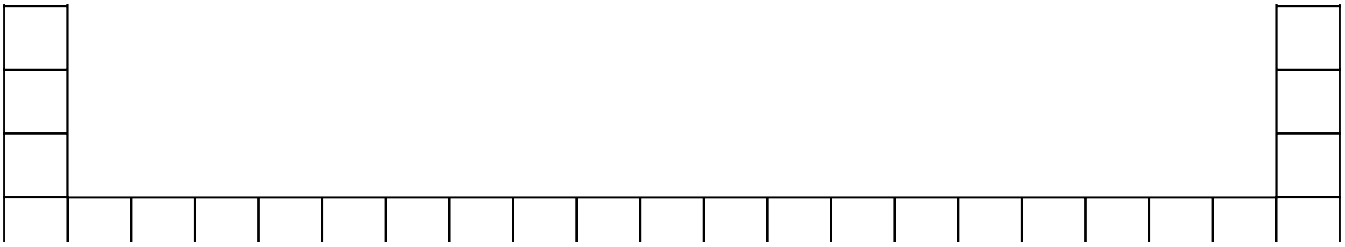
По оценке второй регрессионной модели видно, что коэффициент перед возрастом незначимый (p-value > 0,01). Но я решил оставить эту переменную в дальнейшем исследовании, поскольку взаимосвязь между возрастом и удовлетворенностью точно присутствует, просто вторая модель не смогла ее распознать.

Затем я решил добавить вторую важную переменную для изучения: среднее значение отзывов о купленных товарах. Предполагаю, что, если клиент выбирает товары с высокими средними отзывами, то он будет больше удовлетворен работой маркетплейса. Результаты оцененной регрессионной модели 3 приведены ниже:

```
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:           satisfaction   R-squared:                       0.731
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.731
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     2718.
Date:                Sat, 16 Nov 2024   Prob (F-statistic):               0.00
Time:                        21:52:47   Log-Likelihood:                -18045.
No. Observations:                3000   AIC:                          3.610e+04
Df Residuals:                    2996   BIC:                          3.612e+04
Df Model:                           3
Covariance Type:            nonrobust
==============================================================================================
                             coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
----------------------------------------------------------------------------------------------
age                        0.3476      0.184      1.893      0.058      -0.012       0.708
orders_delivery_new        5.1129      0.158     32.378      0.000       4.803       5.423
items_review              99.1536      1.192     83.204      0.000      96.817     101.490
constant                2571.2987      7.850    327.545      0.000    2555.906    2586.691
----------------------------------------------------------------------------------------------
```

Все переменные, кроме возраста, значимые. Увидев это, я захотел понять, что больше влияет на удовлетворенность: среднее время доставки заказов за последний год или за последний месяц. Для этого я добавил обе эти переменные в регрессионную модель 4. Результаты оценки модели 4 приведены ниже:

З-04529 DANO 2025 класс ? № 3 · продолжение



Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04529

3-04529 DANO 2025 класс ? № 3 · продолжение

OLS Regression Results

Dep. Variable:	satisfaction	R-squared:	0.732
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.732
Method:	Least Squares	F-statistic:	2044.
Date:	Sat, 16 Nov 2024	Prob (F-statistic):	0.00
Time:	21:53:36	Log-Likelihood:	-18041.
No. Observations:	3000	AIC:	3.609e+04
Df Residuals:	2995	BIC:	3.612e+04
Df Model:	4		
Covariance Type:	nonrobust		

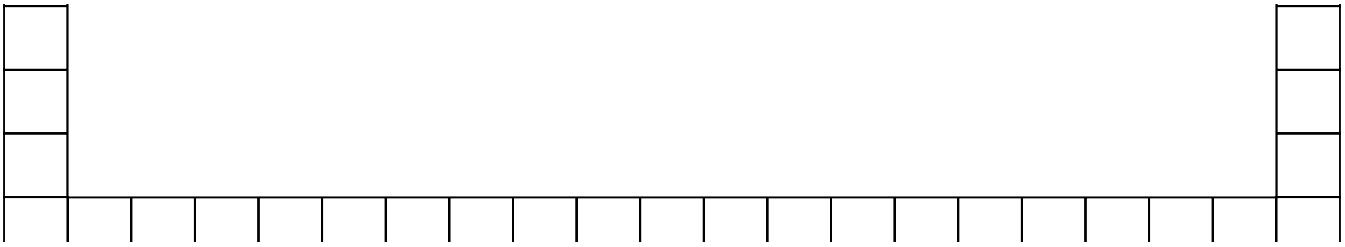
	coef	std err	t	P>|t|	[0.025	0.975]
age	0.3320	0.184	1.809	0.071	-0.028	0.692
orders_delivery_new	0.2477	1.875	0.132	0.895	-3.428	3.923
orders_delivery	4.8930	1.879	2.604	0.009	1.209	8.577
items_review	99.2444	1.191	83.325	0.000	96.909	101.580
constant	2571.3582	7.843	327.867	0.000	2555.981	2586.736

Завершив построение моделей, я пришел к следующим выводам:

1. Возраст не взаимосвязан с удовлетворенностью клиента на маркетплейсе.
2. Средняя оценка купленных пользователем товаров в 20 раз сильнее влияет на удовлетворенность пользователя, чем среднее время доставки заказов за последний год.
3. Среднее время доставки товаров за последний месяц не взаимосвязано с удовлетворенностью клиента на маркетплейсе.

Какие ошибки в отчете допустил стажер? Найдите 3 ключевые ошибки, объясните, в чем они заключаются и как их можно исправить. Попробуйте сформулировать корректные выводы по построенным моделям, а если это невозможно — объясните почему. В ответе записывайте каждую новую ошибку отдельным пунктом.

З-04529 DANO 2025 класс ? № 3 · продолжение



Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04529

3-04530 DANO 2025 класс ? № 4

Задача 4

Аналитик магазинчика «Ерунда, но», прогнозирует продажи. Все товары магазина делятся на три категории (каждый товар входит только в одну категорию): аксессуары для телефонов (A), веселые стикеры (B) и сборники сканвордов (C). Дальше эти категории будем называть A, B и C.

В первый день своей работы аналитик решил просто посмотреть на графики и понять, какие метрики для оценки качества прогнозов использовать. Временные ряды продаж товаров каждой из трех категорий за последний месяц выглядят следующим образом (сборники сканвордов почему-то почти никто не покупает):



Аналитик выбирает между тремя стандартными метриками для оценки среднего размера ошибки прогнозов: MAE (Mean Absolute Error, средняя абсолютная ошибка), RMSE (Root Mean Squared Error, корень из среднеквадратической ошибки) и MAPE (Mean Absolute Percentage Error, средняя абсолютная процентная ошибка).

$$MAE = \frac{\sum_{t=1}^{T} |Y_t - \hat{Y}_t|}{T}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^{T} (Y_t - \hat{Y}_t)^2}{T}}$$

$$MAPE = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} \frac{|Y_t - \hat{Y}_t|}{Y_t},$$

где Y_t — фактические значения ряда, $\hat{Y}_t$ — прогнозные, T — общее число наблюдений.

3-04530 DANO 2025 класс ? № 4 · продолжение



Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04530

3-04530 DANO 2025 класс ? № 4 · продолжение

1. Какие рекомендации о возможности использования этих (MAE, RMSE и MAPE) метрик для каждого из трех рядов вы можете дать на основе этого графика? Учтите, что эти три метрики обладают разной чувствительностью к особенностям ряда и подбор конкретной метрики должен опираться на свойства самого ряда.

   На следующий день аналитик решил, что задача самостоятельного построения прогнозов для него слишком сложная и стоит нанять консалтинговую компанию для помощи. Консультанты из компании «Иннокентий и друзья» внимательно изучили данные, обучили ИИ-модель для предсказания продаж товаров группы A, протестировали ее на последней неделе данных и получили следующие результаты:



   В качестве метрики консультанты предлагают использовать R^2 (отношение дисперсии прогноза к дисперсии факта), и у предлагаемой модели оно составляет 0,46. Аналитик помнит, что R^2 всегда лежит от 0 до 1, и полученный консультантами результат вроде бы весьма неплох, но что-то его смущает.

2. Какую ошибку допустили консультанты в выборе метрики? Предложите любую простейшую модель, которая даст более точный по MAE/RMSE/MAPE прогноз, чем полученный консультантами.

   Аналитик понял: если хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам! После долгой и кропотливой работы он подобрал четыре хорошие модели: для прогнозирования продаж каждой из трех категорий товаров и отдельно для прогнозирования суммарных продаж. Прогнозы всех четырех моделей на пять дней вперед приведены в таблице (все продажи — в штуках, в том числе и суммарные). Суммировать аксессуары, стикеры и сканворды от аналитика потребовало начальство, ему этот показатель нужен!):

Продажи A	Продажи B	Продажи C	Суммарные продажи
21	11	0	30
23	10	5	41
22	34	0	49

З-04530 DANO 2025 класс ? № 4 · продолжение

21	10	0	28
19	13	0	32

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04530

З-04530 DANO 2025 класс ? № 4 · продолжение

Внимательно изучив таблицу, аналитик обнаружил еще один недочет в своей методологии, связанный со структурой полученного набора прогнозов.

3. Что это за недочет? Предложите простой способ его исправить, не требующий дополнительной информации. Предложите еще один способ исправить этот недочет — в ситуации, когда нам известны точности для всех четырех моделей и они значительно различаются.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04530

3-04531 DANO 2025 класс ? № 5

Задача 5

На нашем маркетплейсе мы решили торговать не только вещами, но и продуктами питания. Часть из них скоропортящаяся, например молочные продукты, фрукты и овощи. Мы решили закупать такие товары у поставщиков по более низкой цене и продавать их самостоятельно. Чтобы получать максимальную прибыль, нам необходимо как можно точнее предсказывать спрос покупателей. Если мы закупим больше товара, чем сможем продать, он может испортиться, и мы потеряем стоимость закупки.

Закупки производятся на каждый день. Вам дана таблица покупок клиентов 10 различных товаров на протяжении двух месяцев, а также выручка с одного товара и его закупочная стоимость. Учитываете, что цена закупки и продажи остается неизменной и сезонность закупки товара тоже не меняется. Предскажите на семь дней вперед, сколько товаров надо закупать, чтобы получить максимальную прибыль. Прибыль считается по формуле:

$$\sum_{day=1}^{7} \sum_{i=1}^{10} \min(Y_i, Ypred_i) \times revenue_i - Ypred_i \times cost_i$$

где Y_i — фактические спрос i-го товара, $Ypred_i$ — количество закупленного товара i, $revenue_i$ — доход с продажи одного товара i, $cost_i$ — цена закупки одной единицы товара.

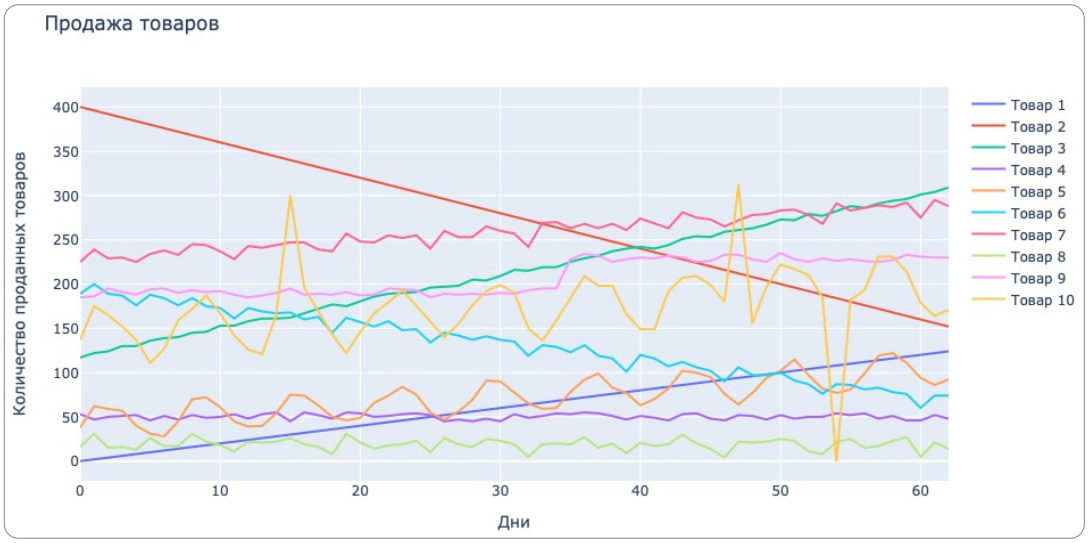
Цены закупки и продажи товаров

Товар	Товар 1	Товар 2	Товар 3	Товар 4	Товар 5	Товар 6	Товар 7	Товар 8	Товар 9	Товар 10
Цена закупки 1-го товара	20	80	10	150	60	90	40	35	60	130
Доход с продажи 1-го товара	25	100	15	170	75	130	55	40	70	150

Дополнение: для прогноза временного ряда можно использовать различные подходы и методы. Вы можете пользоваться любым удобным для вас. Если раньше вы этим не занимались, можно оттолкнуться от линейной регрессии на прошлых значениях ряда. Чтобы получить наиболее точный прогноз, вам нужно понять, какое количество предыдущих компонентов ряда брать для прогноза и нужны ли они все, и подобрать к ним коэффициенты регрессии. Основные параметры, которые стоит учитывать, — это тренд и переодичность. Также есть случайный шум, который нельзя описать моделью.

Даны файл task_4_before и график (на графике нумерация товаров идет по порядку и начинается с нуля) ежедневных продаж товаров

3-04531 DANO 2025 класс ? № 5 · продолжение

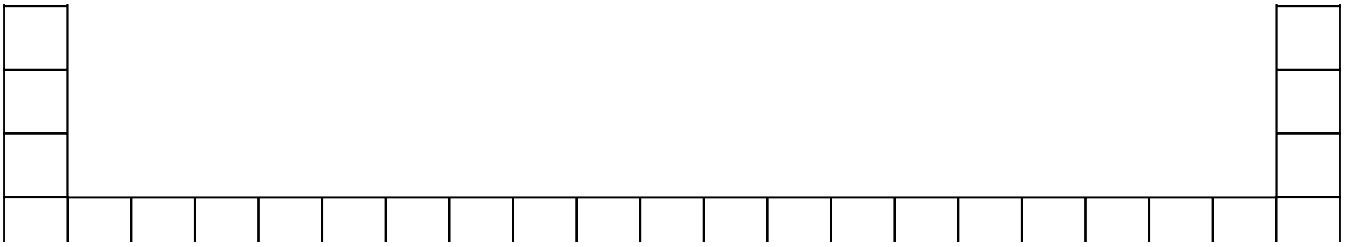


Ответ дайте в виде таблицы в формате xlsx или в таблице в документе вида:

День	Товар1	Товар2	...	Товар 10
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				

Дополнение: Баллы по данному пункту будут даваться пропорционально приближению к максимальной прибыли с продаж товаров за предсказанные вами семь дней. в эти семь дней товары продаются по тем же законам, что и на предыдущих 63-х днях.

3-04531 DANO 2025 класс ? № 5 · продолжение



Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04531

3-04532 DANO 2025 класс ? № 1

Задача 1 (12 баллов)

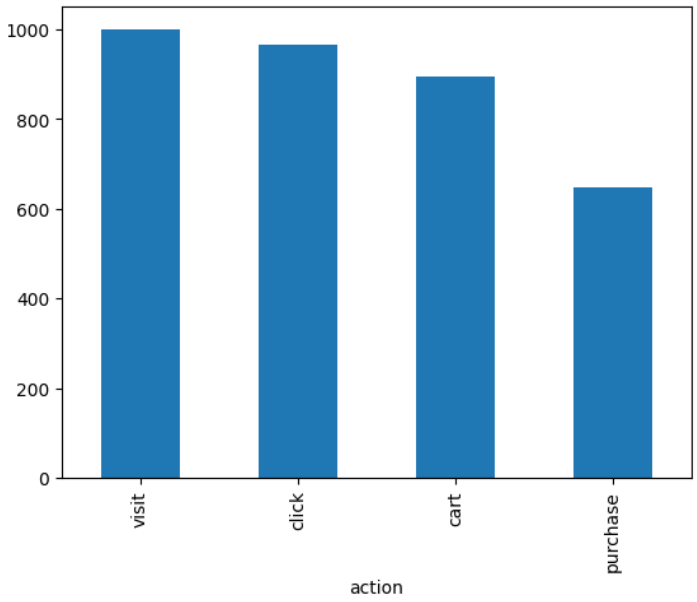
1. $E = \frac{ln(\frac{Q}{Q_0}) \times P_0}{P_0 - P} = 0{,}51$
2. При E = 0,51 и P = 22000 Q = 190 055
3. При текущих моделях ножей продастся 1000, сковородок 5000 -> Продавец заработает 1000 * 2000 + 5000 * 1000= 7_000_000 рублей

3-04533 DANO 2025 класс ? № 2

Задача 2 (23 балла)

1. Находим кол-во уникальных пользователей на каждом шагу воронки. Это:
   - cart 894
   - click 967
   - purchase 647
   - visit 1000

   Получаем:
   - Из визита на сайт в клик на карточку товара: 0.967=967/1000
   - Из клика в добавление в корзину: 0.925=894/967
   - Из добавления в корзину в покупку: 0.724=647/894
   - Из визита на сайт в добавление в корзину: 0.894=894/1000
   - Из визита на сайт в покупку: 0.647=647/1000
2. Используем числа из 1 пункта, чтобы построить график:



3. По 1 пункту задачи видим, что конверсия из предыдущего шага ниже всего у конверсии из добавления в корзину в покупку: 0.724. Гипотеза: трата денег является самым сложным шагом в пути пользователя и поэтому конверсия из добавления товара в корзину в покупку самая низкая. Механизм: для пользователя деньги это его ограниченный ресурс — остальные шаги (посещение, клик, добавление в корзину) являются бесплатными для пользователя — трата денег останавливает большую часть пользователей, чем остальные этапы — конверсия из добавления товара в корзину в покупку самая низкая

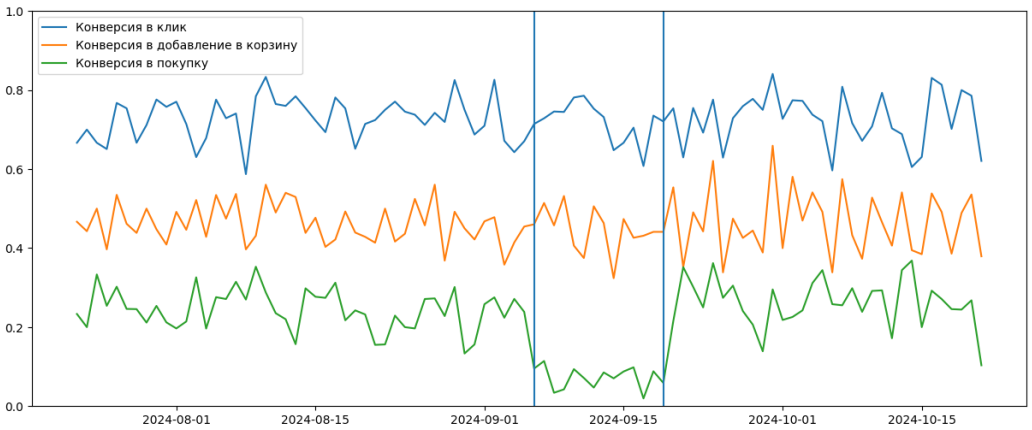
З-04533 DANO 2025 класс ? № 2 · продолжение



Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04533

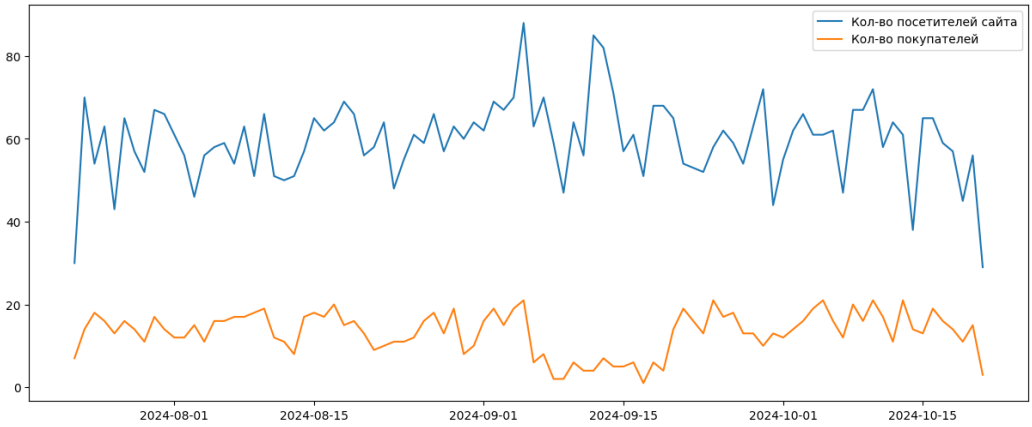
3-04533 DANO 2025 класс ? № 2 · продолжение

4. Считаем кол-во уникальных пользователей для каждого типа действия и календарного дня. Для каждого дня находим значение конверсии, аналогично 1 пункту. Строим график



5. Видим, что просадка конверсии в покупку была примерно в период 6-19 сентября.

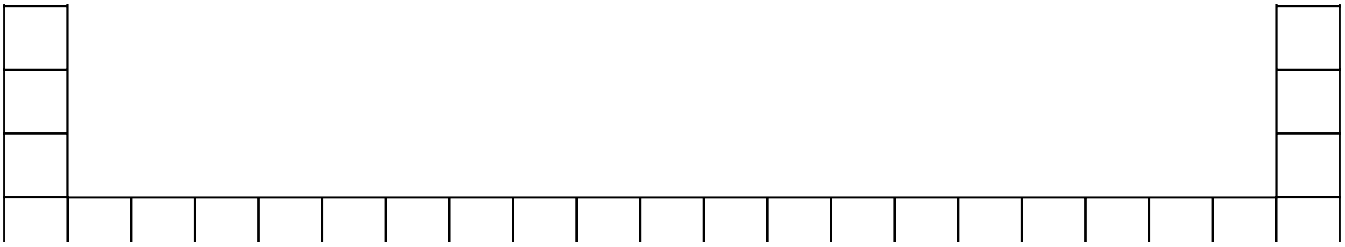
6. Проверяем, отдельно числитель и знаменатель этой конверсии:



Видим, что просадка объясняется снижением кол-ва покупателей — кол-во посетителей колеблется на одном и том же уровне.

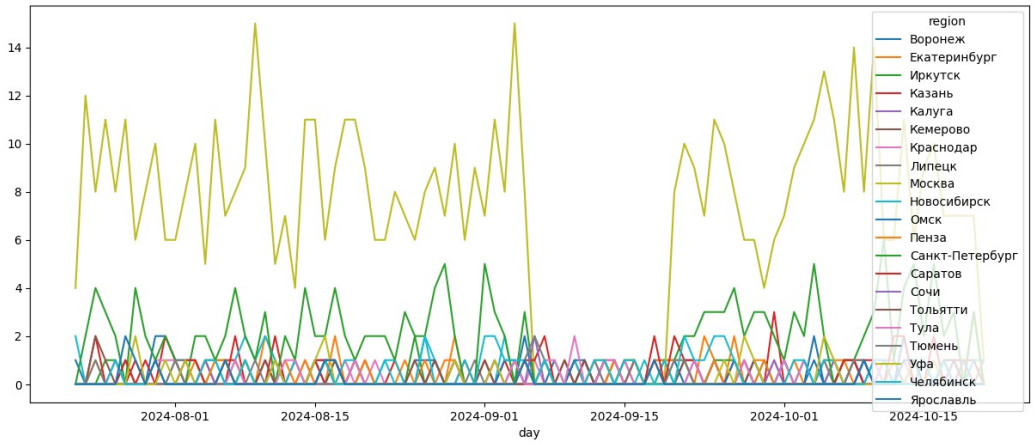
Возьмем середину периода просадки (даты примерно с 9 сентября по 15 сентября — неделю), чтобы наиболее явно видеть изменения, и аналогичный период сильно до просадки (чтобы случайно не захватить аномалию). Посмотрим разбивки по основным столбцам: product_id, delivery_price, sex, region. Для всех категорий, кроме региона, видим, что разбивка не выявляет какой-то закономерности — кол-во покупок падает у всех видов товаров, у разных типов доставок, у разных полов. Однако в случае регионов видим, что покупки просели только у половины. Смотрим динамику с разбивкой по регионам и видим, что в 0 ушли покупки в Москве и Питере — это может быть нашей технической причиной:

З-04533 DANO 2025 класс ? № 2 · продолжение



Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04533

3-04533 DANO 2025 класс ? № 2 · продолжение

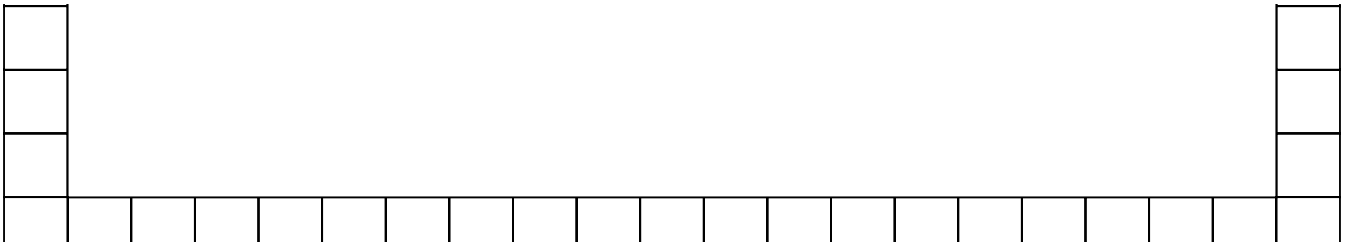


Получили:

— снижение конверсии было вызвано снижением кол-ва покупателей в основных регионах: Москва и Санкт-Петербург

— причиной этому могли послужить логистические проблемыс этими регионами, которые не позволяли пользователю оформить доставку и соответственно покупку

З-04533 DANO 2025 класс ? № 2 · продолжение



Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04533

3-04534 DANO 2025 класс ? № 3

Задача 3 (25 баллов)

Ошибки:

1. Отсутствие взаимосвязи между возрастом и удовлетворенностью.

   Комментарий. Используемая модель множественной регрессии учитывает только линейные взаимосвязи между переменными. На графиках видна квадратичная зависимость между возрастом и удовлетворенностью, поэтому оценивая в модели только саму переменную возраста мы увидим, что коэффициент незначим в данной модели. Отсутствие линейной взаимосвязи видно по коэффициенту корреляции (из матрицы корреляций) между возрастом и удовлетворенностью (-0.000892 0), но это не означает отсутствие взаимосвязи как таковой (потому что она может быть нелинейной). Корректно было бы добавить в модель две отдельные переменные для возраста: сам показатель и возраст в квадрате. В выводе неверно указано про отсутствие взаимосвязи между переменными. Корректнее было бы указать, что отсутствует линейная взаимосвязь между этими переменными. Корректный вывод об отсутствии или наличии значимой квадратичной взаимосвязи можно сделать только переоценив модель, добавив в нее переменную возраста в квадрате.

2. «Средняя оценка купленных пользователем товаров в 13,6 раза сильнее влияет на удовлетворенность пользователя, чем среднее время доставки заказов за последний год.»

   Комментарий. Данные, с которыми работает стажер, имеют разный масштаб. По гистограмме распределения возраста видно, что переменная среднего времени доставки заказа распределена примерно от 0 до 90, а переменная средней оценки заказов распределена от 1 до 5. Чтобы корректно делать вывод об относительной силе взаимосвязей каждой из двух переменных с третьей, необходимо предварительно отнормировать данные, то есть применить преобразование вида x_new_i = x_i — mean(x) / std(x).

3. «Среднее время доставки товаров за последний месяц не влияет на удовлетворенность клиента на маркетплейсе.»

   Комментарий. Так как стажер рассматривает только новых клиентов, две переменные (среднее время доставки за последний месяц и за последний год) для них одинаковые (с некоторой погрешностью в данных). Это следует из логики сбора данных для исследования, но также подтверждается, если посмотреть на коэффициент корреляции (он очень близок к 1, видимо, из-за погрешностей или особенностей сбора данных). Мы видим, что при добавлении только одной из этих переменных (orders_delivery_new) в модель, коэффициент при ней является статистически значимым. При добавлении сразу двух этих переменных мы сталкиваемся с проблемой частичной мультиколлинеарности (сильной линейной взаимосвязи между предикторами в модели). При частичной мультиколлинеарности увеличиваются стандартные ошибки коэффициентов, из-за чего мы получаем широкие доверительные интервалы для оценок коэффициентов. Следовательно, чаще делаем вывод о незначимости коэффициента. Исправить модель можно, исключив одну из этих переменных из фильной модели: никакой дополнительной информации из-за этого потеряно не будет, поскольку переменные по смыслу дублируют друг друга.

3-04534 DANO 2025 класс ? № 3 · продолжение



Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04534

3-04535 DANO 2025 класс ? № 4

Задача 4 (20 баллов)

1. В этом пункте ставится по 3 балла за комментарий про каждый из трёх рядов. Необходимо учесть, что RMSE (из-за возведения остатков в квадрат) более чувствителен к выбросам, чем MAE и MAPE, а MAPE проще интерпретируется, что две другие метрики, но неустойчив, когда изучаемая переменная принимает околонулевые значения (вплоть до того, что может понадобиться делить остаток на ноль).

   Ряд A: подходят все три метрики, потому что ряд стабильный и далёк от нуля

   Ряд B: есть очень сильные выбросы, RMSE к ним чувствительнее, он явно выигрывает у MAE. MAPE для этого ряда можно использовать, потому что ряд далёк от нуля

   Ряд C: он большую часть времени нулевой, MAPE нельзя использовать, потому что знаменатель при расчёте MAPE может оказаться нулевым. Больших выбросов нет, MAE и RMSE оба подходят

2. Ошибка: R^2 имеет смысл и лежит в границах от 0 до 1 только для линейной регрессии с константой внутри выборки, для вневыборочного прогноза нелинейной моделью он не подходит. Более того, есть две разные формулы его расчёта (та, которой пользуются консультанты, и 1 — дисперсия ошибки, делённая на дисперсию факта), которые эквивалентны только для линейной регрессии с константой.

   Более того, в рассматриваемой ситуации можно домножить прогноз на константу, его дисперсия увеличится и R^2 станет ещё выше, что очевидно бессмысленно.

   За рассуждения про R^2: +2 балла за указание на то, что границы работают только для регрессии с константой in-sample, +2 балла за указание на то, что мы используем другую модель и оцениваем прогноз out-of-sample.

   Простая модель: наивный прогноз (реплицировать последнее наблюдение), прогноз средним по последним нескольким точкам, регрессия на линейный тренд и т.д. (Достаточно любого из этих вариантов). Рассуждения об оценке ещё более сложной модели или о лучшей настройке текущей модели в этом пункте не принимались, вопрос был именно в простом подходе!

3. Недочёт: прогноз суммарных продаж не равен сумме прогнозов отдельных товаров

   Простой способ исправить: либо прогноз суммарных пересчитать как сумму отдельных, либо отнормировать отдельные продажи, чтобы их сумма билась с прогнозом суммарных

   Сложный способ исправить: Что-то среднее между двумя «простыми» пунктами, взвешенное в зависимости от точности отдельных моделей (чем точнее — тем больше вес)

3-04535 DANO 2025 класс ? № 4 · продолжение



Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04535

3-04536 DANO 2025 класс ? № 5

Задача 5 (20 баллов)

Имея количество закупленных товаров и реальный спрос в эти дни можно посчитать итоговую прибыль по формуле:

$$\sum_{7day=1} \sum_{10i=1} \min(Y_i, Ypred_i) \times revenue_i - Ypred_i \times cost_i$$

где Y_i — фактические спрос i-го товара, $Ypred_i$ — количество закупленного товара i, $revenue_i$ — доход с продажи одного товара i, $cost_i$ — цена закупки одной единицы товара.

Максимальная прибыль, которую можно получить сделав идеальный прогноз закупки, который повторит спрос, 122055 у.е. Итоговая оценка выставляется по формуле:

20баллов * (X-50000)/(122055-50000)

где X- итоговая прибыль

и округляется до целых по математическим правилам округления.

Фактический спрос на товары с 64го по 70й дни.

date	item1	item2	item3	item4	item5	item6	item7	item8	item9	item10
63	126	148	312	45	100	68	294	16	225	200
64	128	144	312	45	125	69	306	27	231	220
65	130	140	313	49	130	66	297	17	234	229
66	132	136	318	46	117	63	296	24	225	227
67	134	132	321	51	102	49	280	5	225	205
68	136	128	323	45	85	62	302	28	231	180
69	138	124	325	47	95	56	301	26	234	195

Разберем каждый ряд по отдельности:

1й ряд линейно растет каждый день на 2 единицы товара. Предсказываем продлевая данную линейную зависимость на оставшиеся дни.

2й ряд линейно падает на 4 единицы товара. Предсказываем продлевая данную линейную зависимость на оставшиеся дни.

3й ряд линейно растет каждый день на 3 единицы товара. Это можно выяснить применив сглаживание ряда. Шум сам себя нивелирует и останется только зависимость тренда +3 единицы товара. При этом вычтя тренд можно понять, что шум лежит в диапазоне ±3. Предсказываем продлевая данную линейную зависимость на оставшиеся дни ничего не делая с шумом.

4й ряд колеблется около значения 50 с интервалом ±5. Можно предсказать значением 50. Но оптимальнее будет взять значение 45, так как мы будем равномерно ошибаться в обе стороны, если оставим прогноз в 50 товаров. А закупка товара обходится куда дороже (150 у.е.), чем прибыль от его продажи (20 у.е.).

5й ряд имеет положительный тренд 1 и сезонность, которая напоминаю синусоидальные колебания, это можно увидеть вычтя тренд. А так же шум с интервалом ±5.

6й ряд имеет отрицательный тренд -2. А так же легко заметить недельную сезонность вида 10,18,13,12,0,15,13, убрав тренд из ряда. Так же получится, что есть шум ±3. Легко сделать прогноз учитывая тренд и сезонность и не обращать внимание на шум. Так как он

3-04536 DANO 2025 класс ? № 5 · продолжение



Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04536

3-04536 DANO 2025 класс ? № 5 · продолжение

незначительный.

7й ряд имеет положительный тренд равный 1. Две сезонности одна недельная, а одна длинной 5 дней вида 10,18,13,12,0,15,13 и 2,3,-1,4,7 соответственно. Так же получится, что есть шум ±3. Легко сделать прогноз учитывая тренд и сезонность и не обращать внимание на шум. Так как он незначительный.

8й ряд ряд колеблется около значения 5 с шумом ±5 и имеет две сезонности одна недельная, а одна длинной 5 дней вида 10,18,13,12,0,15,13 и 2,3,-1,4,7 соответственно.

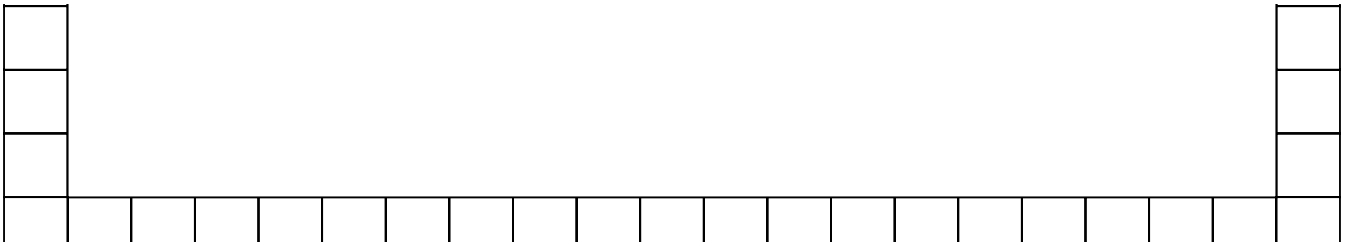
9й ряд состоит из двух частей: первая половина колеблется вокруг 190 с шумом ±5, вторая половина колеблется вокруг 230 с шумом ±5. Для верного прогноза стоит учитывать только вторую половину. Оптимальным будет предсказание 225 на каждый день по аналогии с рядом товара 4.

10й ряд. Для начала стоит найти выбросы в точках с индексами 15,47,54 значений выбросов в них 300, 312, 0 соответственно их можно заменить средним двух значений справа и слева от этих дней. Далее по аналогии с рядом 5 легко заметить, что ряд имеет положительную сезонность 1, синусоидальную сезонность и шум с интервалом ±10. Можно продлить ряд со значениям по низу шума, по аналогии с рядом товара 4.

В итоге получим следующее предсказания

date	item1	item2	item3	item4	item5	item6	item7	item8	item9	item10
63	126	148	309	45	105	66	289	14	225	195
64	128	144	312	45	122	72	298	26	225	219
65	130	140	315	45	126	65	295	15	225	226
66	132	136	318	45	117	62	293	15	225	211
67	134	132	321	45	100	48	283	0	225	186
68	136	128	324	45	90	61	301	19	225	171
69	138	124	327	45	95	57	298	20	225	178

3-04536 DANO 2025 класс ? № 5 · продолжение



Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04536

3-04539 DANO 2024 класс ? № 2

2) таблица знающих ровно один язык из предложенных;

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04539

3-04540 DANO 2024 класс ? № 3

3) таблица знающих хотя бы один язык из предложенных;

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04540

3-04541 DANO 2024 класс ? № 4

4) таблица знающих хотя бы 2 языка из предложенных.

Выберите верные утверждения:

a. В таблице 1 будет записано больше всего имен

b. Таблицы 2 и 3 всегда совпадают по количеству имен

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04541

3-04541 DANO 2024 класс ? № 4 · продолжение

c. Таблицы 3 и 4 могут совпадать по количеству имен (+)

d. Таблица 4 по размеру всегда не превосходит таблицу 3 (+)

3. (2 балла) По результатам контрольной работы по математике выяснилось, что все ученики довольно хорошо подготовились, и более половины ребят получили оценку 5 из 5 возможных. Выберите верные утверждения:

a. Среднее оценок не превосходит медианы;

b. Нельзя точно сказать, чему равна медиана оценок;

c. Нельзя точно сказать, чему равно среднее оценок;

d. Нельзя точно сказать, чему равна мода оценок.

4. (3 балла) На рисунке ниже представлена диаграмма среднего количества дней с осадками по месяцам в городе Новосибирск за последние три года.

Выберите верные утверждения:



Данный график отображает усредненные данные за последние три года. Учитываются только средние и сильные дожди, способные испортить отдых. Мелкие и моросящие дожди не учитываются.

a. Дисперсия среднего количества дней с осадками за период с марта по август равна 3.91 с точностью до сотых;

b. Размах среднемесячного количества дней с осадками равен 7; (+)

c. Медиана среднего количества дней с осадками равна 3,5; (+)

3-04541 DANO 2024 класс ? № 4 · продолжение

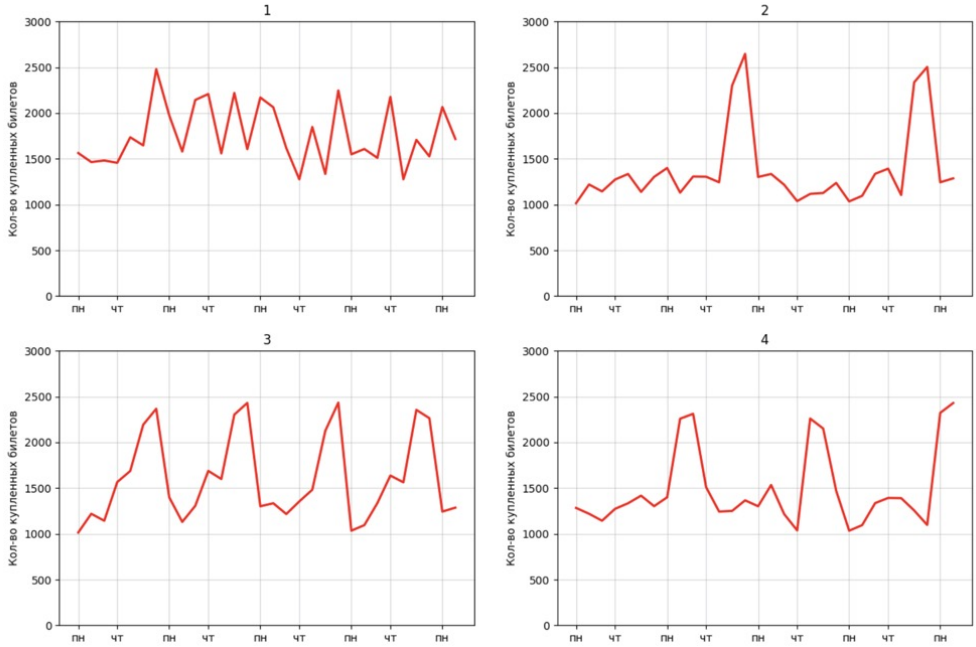
d. В среднем дождливых дней весной больше, чем осенью.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04541

3-04549 DANO 2024 класс ? № 10

10. (4 балла) Для выполнения проекта по биологии учительница Анна Сергеевна попросила учеников 9-го класса самостоятельно разбиться на пары таким образом, чтобы в каждой паре был один мальчик и одна девочка. Те, кто не найдут себе пару, будут выполнять проект самостоятельно. Стеснительные ребята решили, что лучше они будут выполнять проект в одиночку, чем искать себе партнера. В итоге в парах оказались 65% девочек и 45% мальчиков. Какая доля всех учеников класса будет выполнять проект самостоятельно? Округлите ответ до 3 знаков после запятой. (Ответ: 0.468)

11. (4 балла) В 2019 году руководство российской сети кинотеатров «Синематик» решили проанализировать, в какие дни зрители чаще всего ходят в кино. Для этого аналитики построили график количества приобретенных билетов на сеансы, проходящие в период с 01.04.2019 по 30.04.2019. Из графиков ниже выберите тот, что наиболее соответствует реальной сезонности покупок билетов в кино.



a. 1

b. 2

c. 3 (+)

d. 4

3-04549 DANO 2024 класс ? № 10 · продолжение

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04549

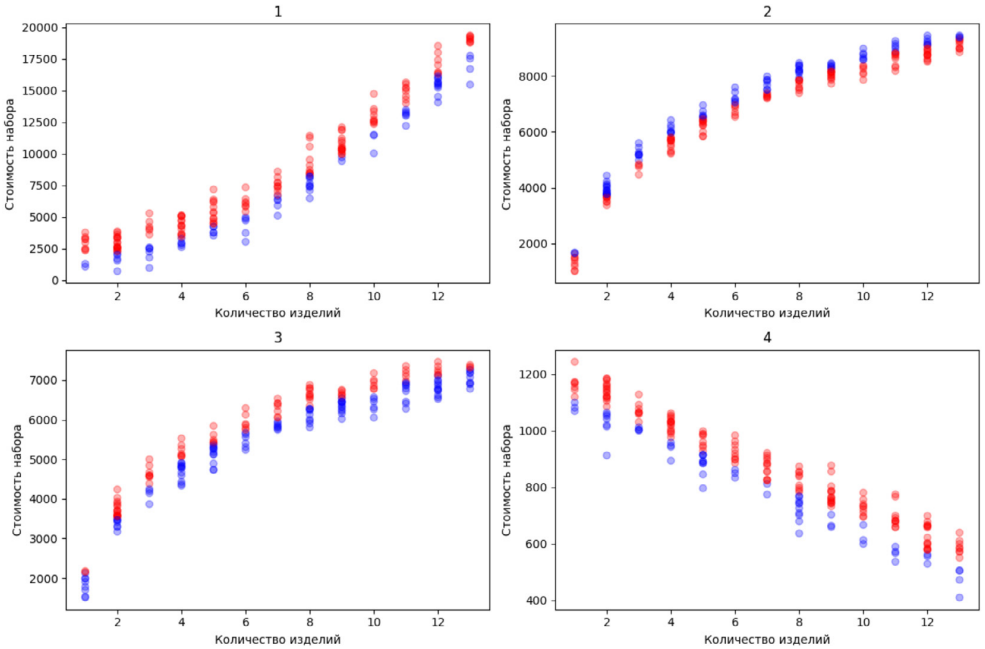
3-04551 DANO 2024 класс ? № 12

12. (4 балла) В ходе исследования когнитивных способностей группе из трех человек всего на 1 секунду показали изображение с геометрическими фигурами на белом фоне, после чего попросили назвать их количество. Никто не запомнил его точно, но первый сказал, что их не меньше 4; второй сказал, что их больше 6, а третий — что их хотя бы 5. Далее участникам исследования подсказали, что из группы прав только один человек, после чего участники смогли сразу назвать количество фигур. Определите, чему оно равняется. (Ответ: 4)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04551

3-04552 DANO 2024 класс ? № 13

13. (4 балла) Гончарная мастерская «Руки в глине» занимается изготовлением наборов глиняной посуды под заказ. Стоимость набора зависит от количества позиций в нем, сложности изделий и используемых материалов и рассчитывается индивидуально. При этом известно, что с увеличением количества позиций в наборе средняя стоимость позиции падает. Менеджер решил построить диаграмму рассеивания зависимости стоимости набора от количества изделий в нем и используемых материалов на основе данных за прошлый месяц. Наборы из стандартных материалов он решил изобразить синим цветом, а из премиальных — красным. Выберите диаграмму, которая могла получиться у менеджера из представленных ниже:



a. 1

b. 2

c. 3 (+)

d. 4

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04552

3-04553 DANO 2024 класс ? № 14

14. (5 баллов) Два аналитика маркетплейса решили подсчитать медианное количество покупок клиентов за прошлый месяц. Для этого каждый выгрузил из базы данных таблицу с количеством заказов за прошлый месяц для 345798 пользователей. Только вот первый аналитик при подсчете пропустил первую строчку таблицы, а второй аналитик — последнюю. В результате у них получились разные результаты: 4 и 5. Определите, чему равна медиана количеств заказов для всех покупателей. (Ответ: 4,5)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04553

3-04554 DANO 2024 класс ? № 15

15. (5 баллов) Стартап «Medhelp» разрабатывает платформу, где посетитель может быстро найти клинику с наиболее выгодным предложением по интересующей его услуге и связаться с ней напрямую через сайт. Основателям стартапа предстоит выступление перед инвесторами, где они хотят продемонстрировать конкурентоспособность своего проекта. Ниже представлена таблица с данными о количестве контактов с клиниками, осуществленных с помощью платформы данного стартапа и платформ основных конкурентов.

Месяц	04.23	05.23	06.23	07.23	08.23	09.23
«Medhelp»	36	44	46	48	51	64
«Быстрая помощь»	39	40	38	49	59	65
«Medicare»	17	23	32	45	67	82

Аналитики стартапа предлагают продемонстрировать те метрики, по которым они лидируют среди конкурентов. Выберите из списка те показатели, которые удовлетворяют условиям аналитиков:

a. Абсолютное изменение числа контактов через платформу за последние два месяца

b. Относительное изменение числа контактов за последние два месяца (+)

c. Среднее количество контактов за последние 6 месяцев

d. Медианное количество контактов за последние 6 месяцев (+)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04554

3-04555 DANO 2024 класс ? № 16

16. (5 баллов) Аналитики интернет-магазина одежды каждый месяц анализируют эффективность разных каналов привлечения новых клиентов. Было выделено несколько категорий:

    a. Контекстная реклама

    b. Реклама в социальных сетях

    c. Телевизионная реклама

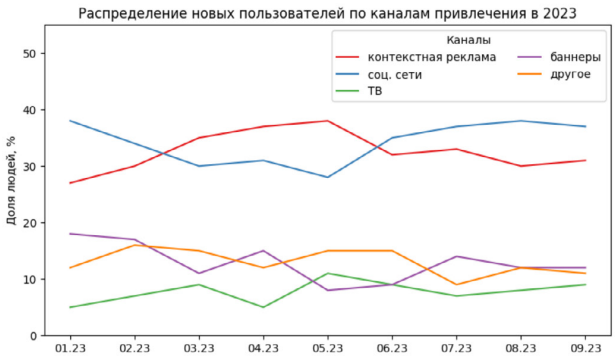
Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04555

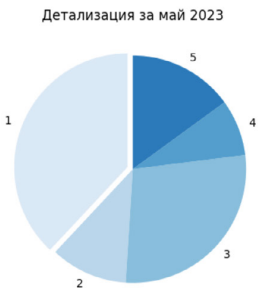
3-04555 DANO 2024 класс ? № 16 · продолжение

    d. Рекламные баннеры на улицах

    e. Другие каналы привлечения

На первом графике приведена динамика распределения долей новых клиентов за месяц по каналам привлечения за последний год. На втором графике изображена круговая диаграмма распределения долей новых клиентов по каналам привлечения за май.





Приведите соответствие каналов привлечения секторам на круговой диаграмме. (1a 2c 3b 4d 5e)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04555

3-04556 DANO 2024 класс ? № 17

17. (5 баллов) На ежегодной выставке домашних животных в номинации «Самый красивый пёс» питомцев оценивали 8 членов жюри. Была выбрана следующая система оценивания: каждый член жюри оценивает собаку по шкале от 1 до 7, затем вычисляется средний балл, после чего победителем выбирается пес с максимальным средним баллом. Голосование проходит анонимно. По результатам голосования вельш корги пемброк Кэрри получила 4,5 балла. Позже выяснилось, что один из членов жюри намеренно занижал баллы определенным породам собак. Чтобы сделать систему оценивания менее чувствительной к выбросам, было принято решение оценивать собак по медиане полученных баллов. Вычислите, какую максимальную оценку могла получить Кэрри в новой системе. (6)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04556

3-04557 DANO 2024 класс ? № 18

18. (5 баллов) Двоечник Петя решает тест по математике из 5 вопросов. У каждого вопроса есть 4 варианта ответа, причем верный ответ только один. Петя не готовился к тесту, поэтому на каждый вопрос он равновероятно выбирает один из 4 ответов. Найдите вероятность того, что Петя ответит правильно ровно на 3 вопроса. Округлите ответ до 3 знаков после запятой. (0,088)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04557

3-04558 DANO 2024 класс ? № 19

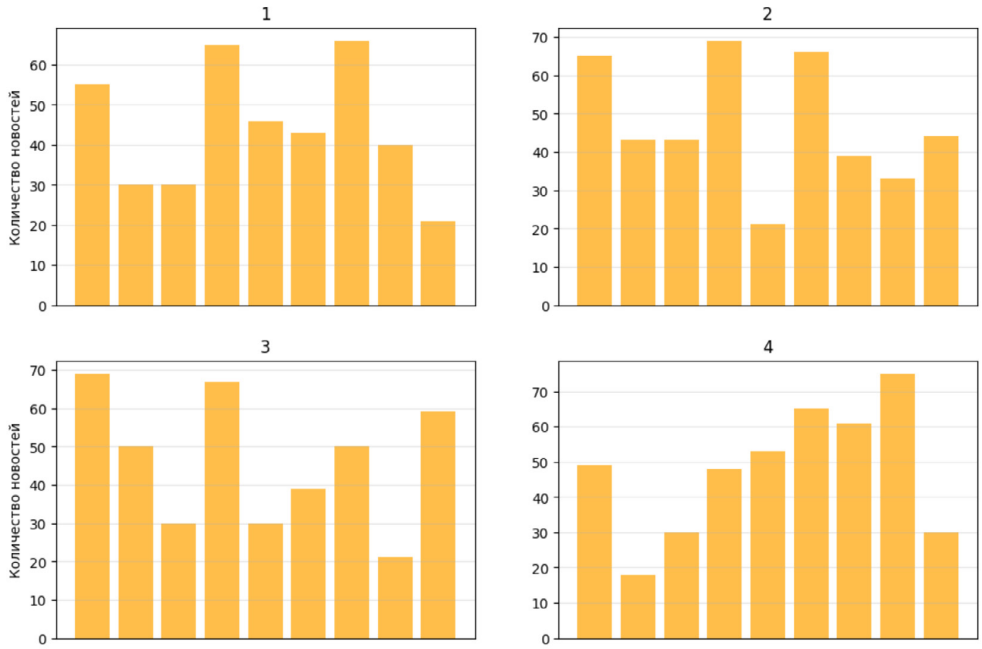
19. (5 баллов) Новостной сайт делит все новости на 9 категорий: политика, экономика, технологии, медицина, музыка, кино, спорт, развлечения, другое. Аналитики рассчитали максимальное и минимальное количество новостей в одной категории за последний месяц, а также среднее количество и медиану. Эти данные приведены ниже.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04558

3-04558 DANO 2024 класс ? № 19 · продолжение

Максимальное количество новостей среди категорий	Минимальное количество новостей среди категорий	Среднее количество новостей в категории по всем категориям	Медиана количества новостей в категории по всем категориям
69	21	45	43

Также аналитики построили столбчатую диаграмму количества новостей в каждой из категорий. Среди предложенных ниже диаграмм выберите ту, что соответствует данным из таблицы:



a. 1

b. 2 (+)

c. 3

d. 4

3-04559 DANO 2024 класс ? № 20

20. (5 баллов) В школе № 1 устроили ярмарку интересов, на которой любой желающий ученик мог поставить свой стенд, где бы он мог поделиться своими увлечениями с другими. На этой ярмарке учителя решили провести конкурс на самое интересное увлечение. Для этого регулярно вычислялась следующая величина: $S= s_1^2 + s_2^2 + ... + s_k^2$, где s_i — это доля учеников возле i-ого стенда от всех присутствующих на ярмарке в данный момент, k — количество стендов в текущий

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04559

3-04559 DANO 2024 класс ? № 20 · продолжение

момент. Несложно заметить, что максимальное значение S равно 1 в случае, когда все школьники собрались возле одного стенда, и S уменьшается, когда школьники распределяются между стендами более равномерно. Было решено, что при достижении S значения более 0.5 конкурс завершается, и победителем выбирается ученик, возле стенда которого в данный момент находится больше всего человек. Школьник Коля, увлекающийся фотографией, немного опоздал на ярмарку, но как только поставил свой стенд, к нему собралась половина всех присутствующих посмотреть на его работы. В предположении, что Коля не единственный участник и что до его прихода конкурс не завершился, завершится ли он в момент, когда Коля поставил свой стенд?

a. да

b. нет (+)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04559

3-04560 DANO 2024 класс ? № 21

21. (5 баллов) В крупной IT компании результаты работы младших аналитиков по задаче обязательно проверяют старшие аналитики, после чего уже решают, презентовать ли их руководству. Известно, что младшие аналитики совершают ошибки в 20% задач, а старшие аналитики могут найти эти ошибки в 90% случаев, причем все результаты младших аналитиков, в которых не нашлось ошибок, презентуются руководству. С какой вероятностью руководству презентуют результаты с ошибкой? (0,02)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04560

3-04561 DANO 2024 класс ? № 22

22. (6 баллов) В стране Автоленд для автомобилей разрешены фары 5 цветов: красный, белый, желтый, голубой и фиолетовый. Согласно правилам дорожного движения автовладелец вправе установить фары ближнего света любого из допустимых цветов, но обе фары должны быть одинаковыми. На складе магазина автозапчастей на самой высокой полке стеллажа хранятся фары ближнего света во всех допустимых цветах в достаточном количестве. Каждая фара упакована в индивидуальную упаковку, все упаковки неразличимы на вид. Два посетителя магазина хотят приобрести новые фары, цвет им не принципиален. Продавец не хочет лезть за фарами к самой высокой полке несколько раз, при этом у него нет возможности открыть упаковку и проверить цвет фары. Какое наименьшее количество упаковок нужно взять продавцу за раз, чтобы среди них гарантированно нашлись две пары одного цвета? Можно считать, что среди фар нет бракованных товаров. (8)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04561

3-04562 DANO 2024 класс ? № 23

23. (6 баллов) По результатам экзамена по математической статистике группа из 20 студентов получила оценки от 2 до 5. Студенты с оценкой 2 обязаны пересдать экзамен, и в случае повторного получения оценки 2 студента отчисляют. Известно, что после пересдачи один студент смог пересдать предмет на оценку 5, а оставшихся четырех студентов отчислили. Найдите максимально возможное значение отношения среднего оценок всех студентов группы до пересдачи к аналогичной статистике оценок студентов после пересдачи. (0,88)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04562

3-04563 DANO 2024 класс ? № 24

24. (6 баллов) Аналитики Тинькофф решили вычислить по количеству оформлений карт Tinkoff Premium за последний месяц такие метрики, как:

— среднее количество оформлений в день

— дисперсия количества оформлений за день

— медиана количества оформлений за день.

Далее аналитики стали строить некоторые гипотезы об изменении этих статистик в следующем месяце. Выберите верные утверждения в предположении, что каждый день совершается не менее 5 оформлений:

a. Если в следующем месяце каждый день будет совершаться в 2 раза больше оформлений продукта, то итоговая дисперсия увеличится в 2 раза;

b. Если в следующем месяце каждый день будет совершаться на 5 оформлений продукта больше, то среднее увеличится на 5; (+)

c. Если в следующем месяце каждый день будет совершаться на 2 оформления больше, то медиана увеличится на 2; (+)

d. Если в следующем месяце каждый день будет совершаться на 3 оформления меньше, то дисперсия тоже уменьшится на 3.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04563

3-04563 DANO 2024 класс ? № 24 · продолжение

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04563

3-04566 DANO 2024 класс ? № 2

2) таблица знающих не более двух языков из предложенных;

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04566

3-04568 DANO 2024 класс ? № 4

4) таблица знающих хотя бы 2 языка из предложенных.

Выберите верные утверждения:

a. В таблице 2 будет записано больше всего имен

b. Если таблицы 2 и 3 одинаковые, то таблица 4 совпадает с таблицами 2 и 3

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04568

3-04568 DANO 2024 класс ? № 4 · продолжение

c. Таблицы 2 и 4 всегда совпадают по количеству имен

d. Таблицы 1 и 3 могут совпадать по количеству имен (+)

e. Таблица 4 по размеру всегда не превосходит таблицу 2

3. (2 балла) По результатам контеста по программированию выяснилось, что задачи оказались слишком простыми, и более половины команд решили все 8 задач. Выберите верные утверждения:

a. Медиана количества решенных задач меньше среднего;

b. Нельзя точно сказать, чему равна медиана количества решенных задач, но она точно не меньше 7;

c. Нельзя точно сказать, чему равно среднее количества решенных задач; (+)

d. Мода количества решенных задач равна 8.

4. (3 балла) На рисунке ниже представлена диаграмма среднего количества дней с осадками по месяцам в Самуи за последние три года.



Выберите верные утверждения:

3-04568 DANO 2024 класс ? № 4 · продолжение

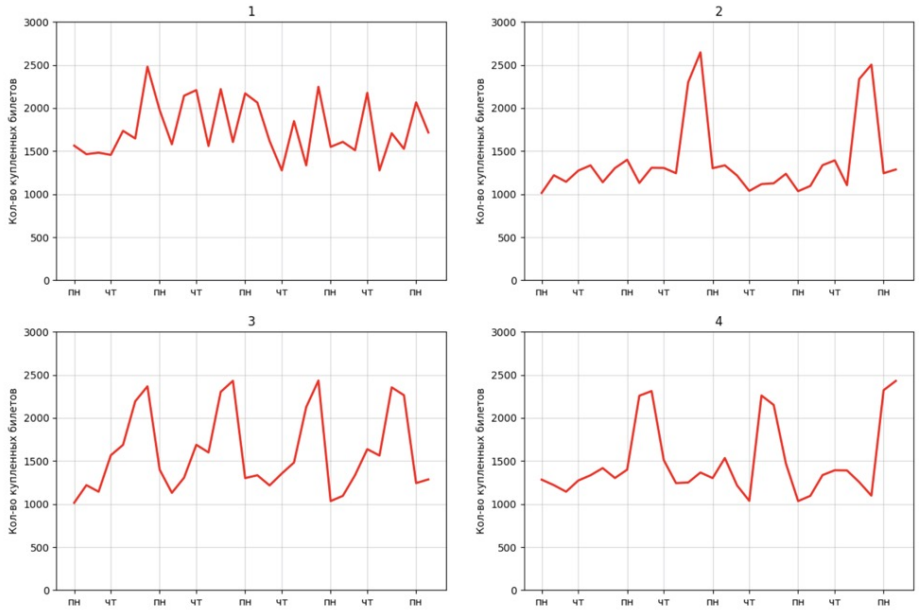
a. Дисперсия среднего количества дней с осадками за период с марта по август включительно равна 1.81 с точностью до сотых; (+)

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04568

3-04576 DANO 2024 класс ? № 10

10. (4 балла) Для выполнения проекта по биологии учительница Ирина Павловна попросила учеников 10 класса самостоятельно разбиться на пары таким образом, чтобы в каждой паре был один мальчик и одна девочка. Те, кто не найдут себе пару, будут выполнять проект самостоятельно. Стеснительные ребята решили, что лучше они будут выполнять проект в одиночку, чем искать себе партнера. В итоге в парах оказались 55% девочек и 75% мальчиков. Какая доля всех учеников класса будет выполнять проект самостоятельно? Округлите ответ до 3 знаков после запятой. (Ответ: 0,365)

11. (4 балла) Аналитики транспортной сети Москвы решили проанализировать загруженность метро в течение суток. Для этого они построили график количества пассажиров по часам в течение нескольких будних дней на определенной ветке. Из графиков ниже выберите тот, что наиболее соответствует реальным пикам посещения метро.



Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04576

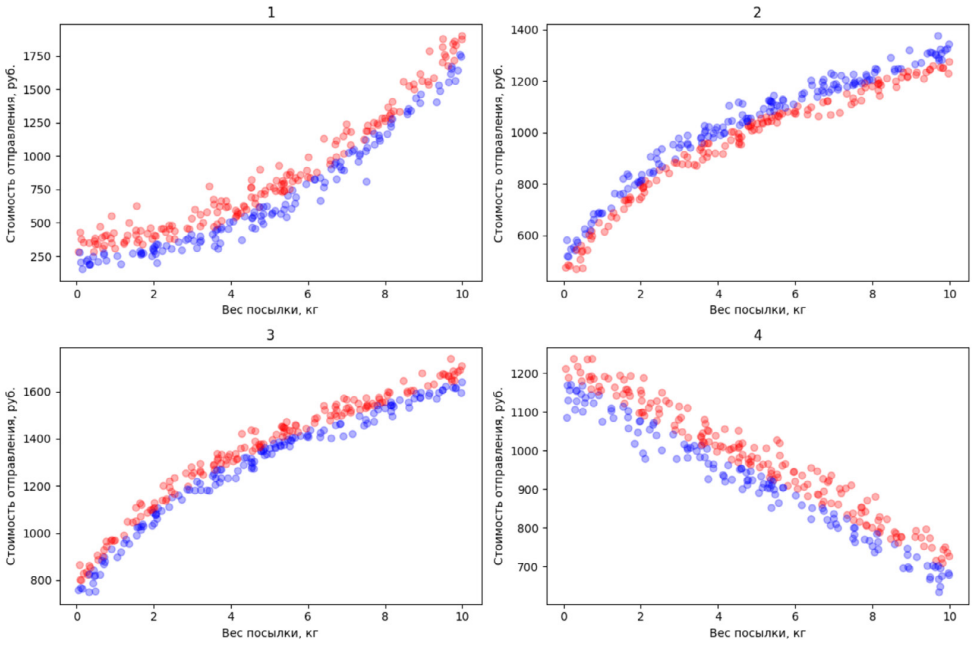
3-04578 DANO 2024 класс ? № 12

12. (4 балла) В ходе исследования когнитивных способностей группе из трех человек всего на 1 секунду показали изображение с геометрическими фигурами на белом фоне, после чего попросили назвать их количество. Никто не запомнил его точно, но первый сказал, что их не меньше 8; второй сказал, что их больше 12, а третий — что их хотя бы 9. Далее участникам исследования подсказали, что из группы прав только один человек, после чего участники смогли сразу назвать количество фигур. Определите, чему оно равняется. (Ответ: 8)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04578

3-04579 DANO 2024 класс ? № 13

13. (4 балла) Стоимость отправления посылки в отделении почты №101 зависит от веса посылки, расстояния до пункта получения, ее ценности и срочности. При этом известно, что при увеличении веса посылки цена отправления за единицу веса падает. Управляющий отделения решил построить диаграмму рассеивания зависимости стоимости отправления от веса посылки и ее срочности на основе данных за прошлый месяц. Стандартные посылки он решил изобразить синим цветом, а срочные — красным. Выберите диаграмму, которая могла получиться у управляющего, из представленных ниже:



Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04579

3-04579 DANO 2024 класс ? № 13 · продолжение

a. 1

b. 2

c. 3 (+)

d. 4

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04579

3-04580 DANO 2024 класс ? № 14

14. (5 баллов) Два аналитика маркетплейса решили подсчитать медианную сумму покупок клиентов за прошлый месяц. Для этого каждый выгрузил из базы данных таблицу с суммой заказов за прошлый месяц для 269476 клиентов. Только вот первый аналитик при подсчете пропустил первую строчку таблицы, а второй аналитик — последнюю. В результате у них получились разные результаты: 2356 и 2438. Определите, чему равна медиана суммы заказов для всех покупателей. (Ответ: 2397)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04580

3-04581 DANO 2024 класс ? № 15

15. (5 баллов) Стартап «Medhelp» разрабатывает платформу, где посетитель может быстро найти клинику с наиболее выгодным предложением по интересующей его услуге и связаться с ней напрямую через сайт. Основателям стартапа предстоит выступление перед инвесторами, где они хотят продемонстрировать конкурентоспособность своего проекта. Ниже представлена таблица с данными о количестве контактов с клиниками, осуществленных с помощью платформы данного стартапа и платформ основных конкурентов.

Месяц	04.23	05.23	06.23	07.23	08.23	09.23
«Medhelp»	26	38	49	47	54	63
«Быстрая помощь»	31	38	36	45	47	55
«Medicare»	30	39	44	47	61	66

Аналитики стартапа предлагают продемонстрировать те метрики, по которым они лидируют среди конкурентов. Выберите из списка те показатели, которые удовлетворяют условиям аналитиков:

a. Абсолютное изменение числа контактов через платформу за последние два месяца (+)

b. Относительное изменение числа контактов за последние два месяца

c. Среднее количество контактов за последние 6 месяцев

d. Медианное количество контактов за последние 6 месяцев

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04581

3-04582 DANO 2024 класс ? № 16

16. (5 баллов) Аналитики интернет-магазина одежды каждый месяц анализируют эффективность разных каналов привлечения новых клиентов. Было выделено несколько категорий:

    a. Контекстная реклама

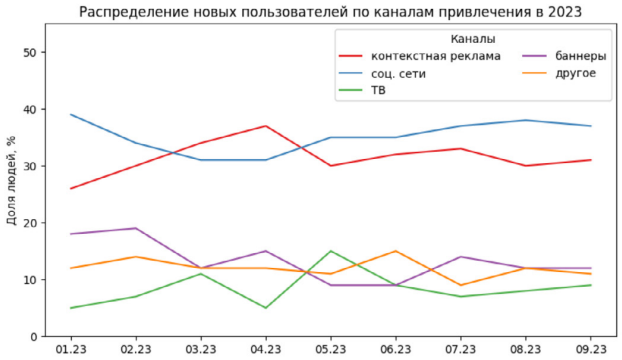
    b. Реклама в социальных сетях

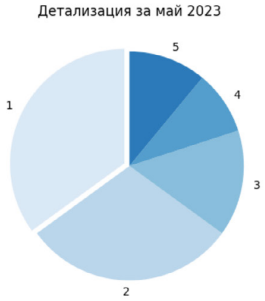
    c. Телевизионная реклама

    d. Рекламные баннеры на улицах

    e. Другие каналы привлечения

    На первом графике приведена динамика распределения долей новых клиентов за месяц по каналам привлечения за последний год. На втором графике изображена круговая диаграмма распределения долей новых пользователей по каналам привлечения за май.





    Приведите соответствие каналов привлечения секторам на круговой диаграмме. (1a 2c 3b 4d 5e)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04582

3-04583 DANO 2024 класс ? № 17

17. (5 баллов) На ежегодной выставке домашних животных в номинации «Самый красивый пёс» питомцев оценивали 8 членов жюри. Была выбрана следующая система оценивания: каждый член жюри оценивает собаку по шкале от 1 до 6, затем вычисляется средний балл, после чего победителем выбирается пес с максимальным средним баллом. Голосование проходит анонимно. По результатам голосования вельш корги пемброк Кэрри получила 4 балла. Позже выяснилось, что один из членов жюри намеренно занижал баллы определенным породам собак. Чтобы сделать систему оценивания менее чувствительной к выбросам, было принято решение оценивать собак по медиане полученных баллов. Вычислите, какую максимальную оценку могла получить Кэрри в новой системе. (Ответ: 5,5)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04583

3-04584 DANO 2024 класс ? № 18

18. (5 баллов) Двоечник Петя решает тест по математике из 4 вопросов. У каждого

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04584

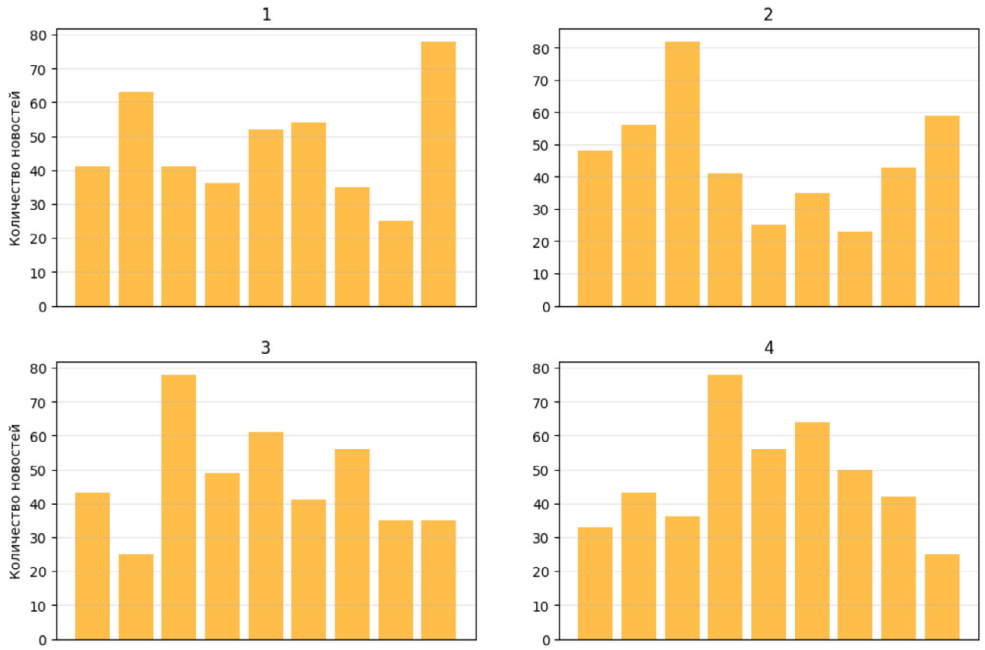
3-04584 DANO 2024 класс ? № 18 · продолжение

вопроса есть 4 варианта ответа, причем верный ответ только один. Петя не готовился к тесту, поэтому на каждый вопрос он равновероятно выбирает один из 4 ответов. Найдите вероятность того, что Петя ответит правильно ровно на 2 вопроса. Округлите ответ до 3 знаков после запятой. (Ответ: 0,211)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04584

3-04585 DANO 2024 класс ? № 19

19. (5 баллов) Новостной сайт делит все новости на 9 категорий: политика, экономика, технологии, медицина, музыка, кино, спорт, развлечения, другое. Аналитики рассчитали максимальное и минимальное количество новостей в одной категории за последний месяц, а также среднее количество и медиану. Эти данные приведены ниже.



Максимальное количество новостей среди категорий	Минимальное количество новостей среди категорий	Среднее количество новостей в категории по всем категориям	Медиана количества новостей в категории по всем категориям
78	25	47	43

Также аналитики построили столбчатую диаграмму количества новостей в каждой из категорий. Среди предложенных ниже диаграмм выберите ту, что соответствует данным из таблицы:

a. 1

b. 2

3-04585 DANO 2024 класс ? № 19 · продолжение

c. 3 (+)

d. 4

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04585

3-04586 DANO 2024 класс ? № 20

20. (5 баллов) В школе № 1 устроили ярмарку интересов, на которой любой желающий ученик мог поставить свой стенд, где бы он мог поделиться своими увлечениями с другими. На этой ярмарке учителя решили провести конкурс на самое интересное увлечение. Для этого регулярно вычислялась следующая величина: $S = s_1^2 + s_2^2 + ... + s_k^2$, где s_i — это доля учеников возле i-ого стенда от всех присутствующих на ярмарке в данный момент, k — количество стендов в текущий момент. Несложно заметить, что максимальное значение S равно 1 в случае, когда все школьники собрались возле одного стенда, и S уменьшается, когда школьники распределяются между стендами более равномерно. Было решено, что при достижении S значения более 0.6 конкурс завершается, и победителем выбирается ученик, возле стенда которого в данный момент находится больше всего человек. Школьник Коля, увлекающийся фотографией, немного опоздал на ярмарку, но как только поставил свой стенд, к нему собрались 2/3 всех присутствующих. В предположении, что Коля не единственный участник и что до его прихода конкурс не завершился, завершится ли он в момент, когда Коля поставил свой стенд?

a. да

b. нет (+)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04586

3-04587 DANO 2024 класс ? № 21

21. (5 баллов) В крупной IT компании результаты работы младших аналитиков по задаче обязательно проверяют старшие аналитики, после чего уже решают, презентовать ли их руководству. Известно, что младшие аналитики совершают ошибки в 30% задач, а старшие аналитики могут найти эти ошибки в 95% случаев, причем все результаты младших аналитиков, в которых не нашлось ошибок, презентуются руководству. С какой вероятностью руководству презентуют результаты с ошибкой? (Ответ: 0,015)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04587

3-04588 DANO 2024 класс ? № 22

22. (6 баллов) В стране Автоленд для автомобилей разрешены фары 6 цветов: красный, белый, желтый, голубой, зеленый и фиолетовый. Согласно правилам дорожного движения автовладелец вправе установить фары ближнего света любого из допустимых цветов, но обе фары должны быть одинаковыми. На складе магазина автозапчастей на самой высокой полке стеллажа хранятся фары ближнего света во всех допустимых цветах в достаточном количестве. Каждая фара упакована в индивидуальную упаковку, все упаковки неразличимы на вид. Два посетителя магазина хотят приобрести новые фары, цвет им не принципиален. Продавец не хочет лезть за фарами к самой высокой полке несколько раз, при этом у него нет возможности открыть упаковку и проверить цвет фары. Какое наименьшее количество упаковок нужно взять продавцу за раз, чтобы среди них гарантированно нашлись две пары одного цвета? Можно считать, что среди фар нет бракованных товаров. (Ответ: 9)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04588

3-04589 DANO 2024 класс ? № 23

23. (6 баллов) По результатам экзамена по математической статистике группа из 24 студентов получила оценки от 2 до 5. Студенты с оценкой 2 обязаны пересдать экзамен, и в случае повторного получения оценки 2 студента отчисляют. Известно, что после пересдачи один студент смог пересдать предмет на оценку 5, а оставшихся шестерых студентов отчислили. Найдите максимально возможное значение отношения среднего оценок всех студентов группы до пересдачи к аналогичной статистике оценок студентов после пересдачи. Ответ округлите до 2 знаков после запятой. (Ответ: 0,87)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04589

3-04590 DANO 2024 класс ? № 24

24. (6 баллов) Аналитики Тинькофф решили вычислить по количеству заходов в мобильное приложение T-Bank за последний месяц такие метрики, как:

— среднее количество заходов в приложение в день

— дисперсия количества заходов в день

— медиана количества заходов в день.

Далее аналитики стали строить некоторые гипотезы об изменении этих метрик в следующем месяце. Выберите верные утверждения в предположении, что каждый день совершается не менее 5 оформлений:

a. Если в следующем месяце каждый день пользователи будут заходить в приложение в 3 раза чаще, то итоговая дисперсия увеличится в 3 раза;

b. Если в следующем месяце каждый день пользователи будут заходить в приложение на 3 раза больше, то среднее увеличится на 3; (+)

c. Если в следующем месяце каждый день пользователи будут заходить в приложение на 4 раза больше, то медиана увеличится на 4; (+)

d. Если в следующем месяце каждый день у каждого пользователя количество заходов уменьшится на 3, то дисперсия тоже уменьшится на 3

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04590

3-04593 DANO 2024 класс ? № 2

2) таблица знающих ровно один язык из C++ и Python;

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04593

3-04594 DANO 2024 класс ? № 3

3) таблица знающих хотя бы один язык из C++ и Python;

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04594

3-04595 DANO 2024 класс ? № 4

4) таблица знающих хотя бы 2 языка программирования.

Выберите верные утверждения:

a. В таблице 3 всегда будет записано не меньше имен, чем в таблице 1 (+)

b. В таблице 4 всегда будет записано не больше имен, чем в таблице 3

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04595

3-04595 DANO 2024 класс ? № 4 · продолжение

c. Таблицы 2 и 3 могут совпадать (+)

d. В таблице 2 всегда будет записано не меньше имен, чем в таблице 1

3. (2 балла) По результатам контрольной работы по теории вероятностей выяснилось, что задачи были довольно простые, потому что более половины студентов решили все 6 задач. Выберите верные утверждения:

a. Нельзя точно сказать, чему равна мода количества решенных задач

b. Медиана количества решенных задач равна 6 (+)

c. Среднее количества задач не превосходит значения медианы (+)

d. Среднее количество решенных задач равно 6

4. (3 балла) На рисунке ниже представлена диаграмма среднего количества дней с осадками по месяцам в Батуми за последние три года.



Выберите верные утверждения:

a. Дисперсия среднего количества дней с осадками за период с марта по август включительно равна 7.89 с точностью до сотых; (+)

b. Размах среднемесячного количества дней с осадками равен 10; (+)

З-04595 DANO 2024 класс ? № 4 · продолжение

c. Медиана среднего количества дней с осадками равна 6.5;

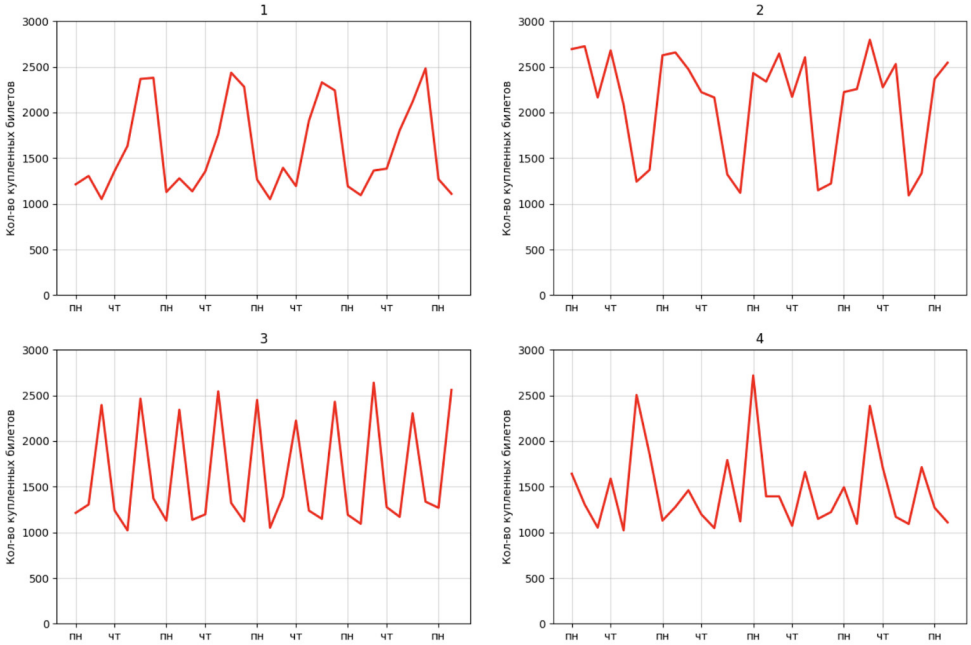
d. В среднем дождливых дней осенью больше чем летом.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04595

3-04603 DANO 2024 класс ? № 10

10. (4 балла) Для выполнения проекта по биологии учительница Анна Сергеевна попросила учеников 9 класса самостоятельно разбиться на пары таким образом, чтобы в каждой паре был один мальчик и одна девочка. Те, кто не найдут себе пару, будут выполнять проект самостоятельно. Стеснительные ребята решили, что лучше они будут выполнять проект в одиночку, чем искать себе партнера. В итоге в парах оказались 48% девочек и 64% мальчиков. Какая доля всех учеников класса будет выполнять проект самостоятельно? Округлите ответ до 3 знаков после запятой. (Ответ 0,451)

11. (4 балла) В 2019 году руководство российской сети кинотеатров «Синематик» решили проанализировать в какие дни зрители чаще всего ходят в кино. Для этого аналитики построили график количества приобретенных билетов на сеансы, проходящие в период с 01.04.2019 по 30.04.2019. Из графиков ниже выберите тот, что наиболее соответствует реальной сезонности покупок билетов в кино.



a. 1 (+)

b. 2

c. 3

d. 4

3-04605 DANO 2024 класс ? № 12

12. (4 балла) В ходе исследования когнитивных способностей группе из трех

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04605

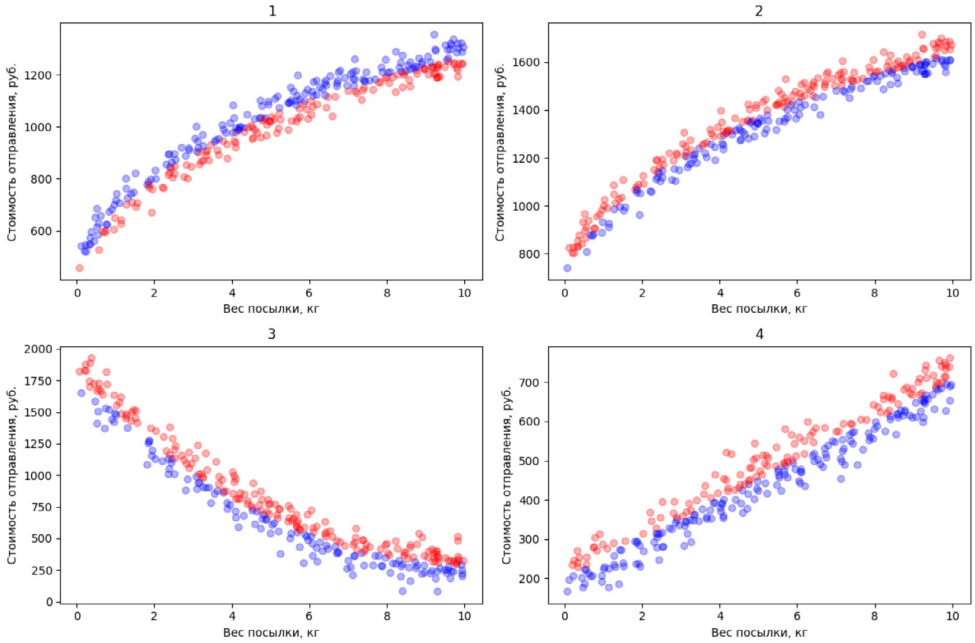
3-04605 DANO 2024 класс ? № 12 · продолжение

человек всего на 1 секунду показали изображение с геометрическими фигурами на белом фоне, после чего попросили назвать их количество. Никто не запомнил его точно, но первый сказал, что их не меньше 8; второй сказал, что их больше 12, а третий — что их хотя бы 9. Далее участникам исследования подсказали, что из группы прав только один человек, после чего участники смогли сразу назвать количество фигур. Определите, чему оно равняется. (Ответ: 6)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04605

3-04606 DANO 2024 класс ? № 13

13. (4 балла) Стоимость отправления посылки в отделении почты №202 зависит от веса посылки, расстояния до пункта получения, ее ценности и срочности. При этом известно, что при увеличении веса посылки цена отправления за единицу веса падает. Управляющий отделения решил построить диаграмму рассеивания зависимости стоимости отправления от веса посылки и ее срочности на основе данных за прошлый месяц. Стандартные посылки он решил изобразить синим цветом, а срочные — красным. Выберите



диаграмму, которая могла получиться у управляющего, из представленных ниже:

a. 1

b. 2 (+)

c. 3

d. 4

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04606

3-04607 DANO 2024 класс ? № 14

14. (5 баллов) Два аналитика маркетплейса решили подсчитать медианное

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04607

3-04607 DANO 2024 класс ? № 14 · продолжение

количество покупок клиентов за прошлый месяц. Для этого каждый выгрузил из базы данных таблицу с количеством заказов за прошлый месяц для 475678 пользователей. Только вот первый аналитик при подсчете пропустил первую строчку таблицы, а второй аналитик — последнюю. В результате у них получились разные результаты: 6 и 8. Определите, чему равна медиана количеств заказов для всех покупателей. (Ответ: 7)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04607

3-04608 DANO 2024 класс ? № 15

15. (5 баллов) Стартап «Medhelp» разрабатывает платформу, где посетитель может быстро найти клинику с наиболее выгодным предложением по интересующей его услуге и связаться с ней напрямую через сайт. Основателям стартапа предстоит выступление перед инвесторами, где они хотят показать конкурентоспособность своего проекта. Ниже представлена таблица с данными о количестве контактов с клиниками, осуществленных с помощью платформы данного стартапа и платформ основных конкурентов.

Месяц	04.23	05.23	06.23	07.23	08.23	09.23
«Medhelp»	26	38	49	47	59	67
«Быстрая помощь»	31	39	44	54	64	69
«Medicare»	15	32	46	54	63	70

Аналитики стартапа предлагают продемонстрировать те метрики, по которым они лидируют среди конкурентов. Выберите из списка те показатели, которые удовлетворяют условиям аналитиков:

a. Абсолютное изменение числа контактов через платформу за последние два месяца (+)

b. Относительное изменение числа контактов за последние два месяца (+)

c. Среднее количество контактов за последние 6 месяцев

d. Медианное количество контактов за последние 6 месяцев

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04608

3-04609 DANO 2024 класс ? № 16

16. (5 баллов) Аналитики интернет-магазина одежды каждый месяц анализируют эффективность разных каналов привлечения новых клиентов. Было выделено несколько категорий:

    a. Контекстная реклама

    b. Реклама в социальных сетях

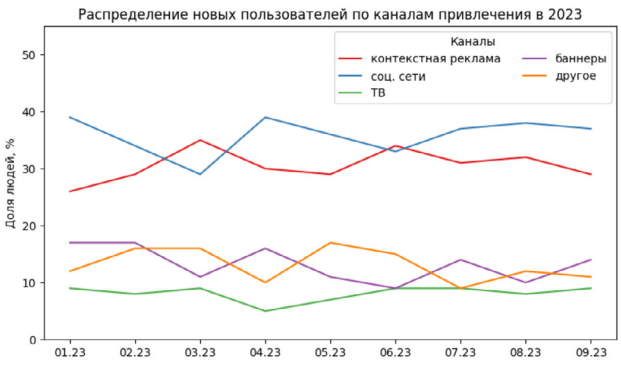
    c. Телевизионная реклама

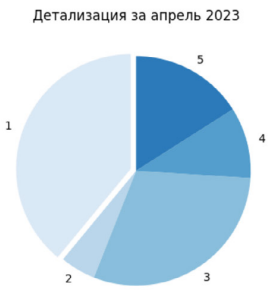
Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04609

3-04609 DANO 2024 класс ? № 16 · продолжение

    d. Рекламные баннеры на улицах

    e. Другие каналы привлечения





На первом графике приведена динамика распределения долей новых клиентов за месяц по каналам привлечения за последний год. На втором графике изображена круговая диаграмма распределения долей новых пользователей по каналам привлечения за апрель.

Приведите соответствие каналов привлечения секторам на круговой диаграмме. (Ответ: 1b 2c 3a 4e 5d)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04609

З-04610 DANO 2024 класс ? № 17

17. (5 баллов) На ежегодной выставке домашних животных в номинации «Самый красивый пёс» питомцев оценивали 8 членов жюри. Была выбрана следующая система оценивания: каждый член жюри оценивает собаку по шкале от 1 до 8, затем вычисляется средний балл, после чего победителем выбирается пес с максимальным средним баллом. Голосование проходит анонимно. По результатам голосования вельш корги пемброк Кэрри получила 5 баллов. Позже выяснилось, что один из членов жюри намеренно занижал баллы определенным породам собак. Чтобы сделать систему оценивания менее чувствительной к выбросам, было принято решение оценивать собак по медиане полученных баллов. Вычислите, какую максимальную оценку могла получить Кэрри в новой системе. (Ответ: 7)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04610

З-04611 DANO 2024 класс ? № 18

18. (5 баллов) Двоечник Петя решает тест по математике из 5 вопросов. У каждого вопроса есть 4 варианта ответа, причем верный ответ только один. Петя не готовился к тесту, поэтому на каждый вопрос он равновероятно выбирает один из 4 ответов. Найдите вероятность того, что Петя ответит правильно ровно на 2 вопроса. Округлите ответ до 3 знаков после запятой. (Ответ: 0,264)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04611

З-04612 DANO 2024 класс ? № 19

19. (5 баллов) Новостной сайт делит все новости на 9 категорий: политика, экономика, технологии, медицина, музыка, кино, спорт, развлечения, другое. Аналитики рассчитали максимальное и минимальное количество новостей в одной категории за последний месяц, а также среднее количество и медиану.

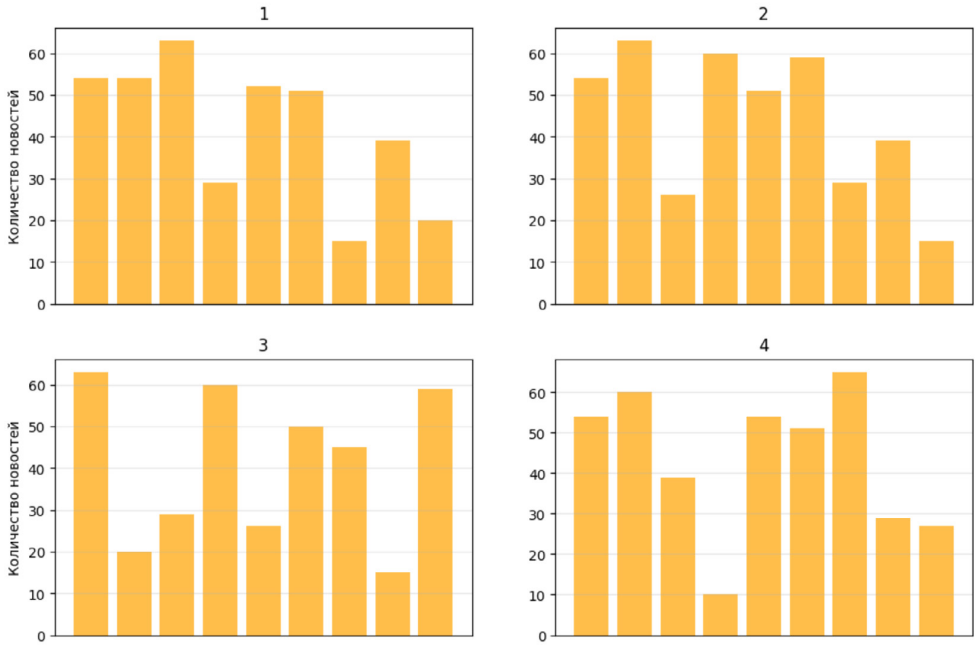
Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04612

3-04612 DANO 2024 класс ? № 19 · продолжение

Эти данные приведены ниже.

Максимальное количество новостей среди категорий	Минимальное количество новостей среди категорий	Среднее количество новостей в категории по всем категориям	Медиана количества новостей в категории по всем категориям
63	15	44	51

Также аналитики построили столбчатую диаграмму количества новостей в каждой из категорий. Среди предложенных ниже диаграмм выберите ту, что соответствует данным из таблицы:



a. 1

b. 2 (+)

c. 3

d. 4

3-04613 DANO 2024 класс ? № 20

20. (5 баллов) В школе № 1 устроили ярмарку интересов, на которой любой желающий ученик мог поставить свой стенд, где бы он мог поделиться своими увлечениями с другими. На этой ярмарке учителя решили провести конкурс на самое интересное увлечение. Для этого регулярно вычислялась следующая

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04613

3-04613 DANO 2024 класс ? № 20 · продолжение

величина: $S = s_1^2 + s_2^2 + ... + s_k^2$, где s_i — это доля учеников возле i-ого стенда от всех присутствующих на ярмарке в данный момент, k — количество стендов в текущий момент. Несложно заметить, что максимальное значение S равно 1 в случае, когда все школьники собрались возле одного стенда, и S уменьшается, когда школьники распределяются между стендами более равномерно. Было решено, что при достижении S значения более 0.7 конкурс завершается, и победителем выбирается ученик, возле стенда которого в данный момент находится больше всего человек. Школьник Коля, увлекающийся фотографией, немного опоздал на ярмарку, но как только поставил свой стенд, к нему собралось 75% всех присутствующих. В предположении, что Коля не единственный участник и что до его прихода конкурс не завершился, завершится ли он в момент, когда Коля поставил свой стенд?

a. да

b. нет (+)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04613

3-04614 DANO 2024 класс ? № 21

21. (5 баллов) В крупной IT компании результаты работы младших аналитиков по задаче обязательно проверяют старшие аналитики, после чего уже решают, презентовать ли их руководству. Известно, что младшие аналитики совершают ошибки в 25% задач, а старшие аналитики могут найти эти ошибки в 96% случаев, причем все результаты младших аналитиков, в которых не нашлось ошибок, презентуются руководству. С какой вероятностью руководству презентуют результаты с ошибкой? (Ответ: 0,01)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04614

З-04615 DANO 2024 класс ? № 22

22. (6 баллов) В стране Автоленд для автомобилей разрешены фары 4 цветов: красный, белый, желтый и голубой. Согласно правилам дорожного движения автовладелец вправе установить фары ближнего света любого из допустимых цветов, но обе фары должны быть одинаковыми. На всякий складе магазина автозапчастей на самой высокой полке стеллажа хранятся фары ближнего света во всех допустимых цветах в достаточном количестве. Каждая фара упакована в индивидуальную упаковку, все упаковки неразличимы на вид. Два посетителя магазина хотят приобрести новые фары, цвет им не принципиален. Продавец не хочет лезть за фарами к самой высокой полке несколько раз, при этом у него нет возможности открыть упаковку и проверить цвет фары. Какое наименьшее количество упаковок нужно взять продавцу за раз, чтобы среди них гарантированно нашлись две пары одного цвета. Можно считать, что среди фар нет бракованных товаров. (Ответ: 7)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04615

З-04616 DANO 2024 класс ? № 23

23. (6 баллов) По результатам экзамена по математической статистике группа из 18 студентов получила оценки от 2 до 5. Студенты с оценкой 2 обязаны пересдать экзамен, и в случае повторного получения оценки 2 студента отчисляют. Известно, что после пересдачи один студент смог пересдать предмет на оценку 5, а оставшихся двух студентов отчислили. Найдите максимально возможное значение отношения среднего оценок всех студентов группы до пересдачи к аналогичной статистике оценок студентов после

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04616

З-04616 DANO 2024 класс ? № 23 · продолжение

пересдачи. Округлите ответ до 2 знаков после запятой. (Ответ: 0,91)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04616

3-04617 DANO 2024 класс ? № 24

24. (6 баллов) Аналитики Тинькофф Банка решили вычислить по количеству оформлений карт Tinkoff Premium за последний месяц такие метрики, как:

— среднее количество оформлений в день

— дисперсия количества оформлений за день

— медиана количества оформлений за день.

Далее аналитики стали строить некоторые гипотезы об изменении этих статистик в следующем месяце. Выберите верные утверждения в предположении, что каждый день совершается не менее 5 оформлений:

a. Если в следующем месяце каждый день будет совершаться в 2 раза больше оформлений продукта, то итоговая дисперсия увеличится в 2 раза;

b. Если в следующем месяце каждый день будет совершаться на 5 оформлений продукта больше, то среднее увеличится на 5; (+)

c. Если в следующем месяце каждый день будет совершаться на 2 оформления меньше, то медиана уменьшится на 2; (+)

d. Если в следующем месяце каждый день будет совершаться на 3 оформления меньше, то дисперсия тоже уменьшится на 3.

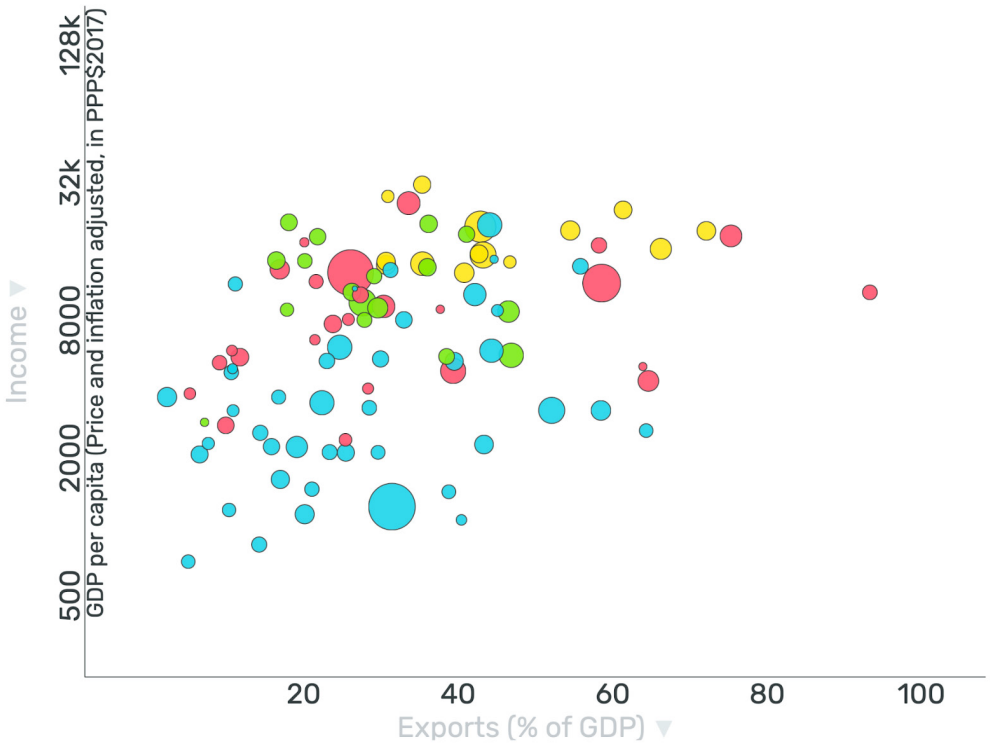
Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04617

3-04617 DANO 2024 класс ? № 24 · продолжение

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04617

3-04627 DANO 2024 класс ? № 10

10. (5 баллов) На рисунке изображена диаграмма рассеяния, показывающая взаимосвязь между доходами населения и долей экспорта в ВВП по состоянию на 2021 год. На графике представлены в основном развивающиеся страны.



По вертикальной оси отражен реальный ВВП на душу населения в долларах (показатель скорректирован на инфляцию и пересчитан по паритету покупательной способности для сопоставимости между странами). Для наглядности графика значения ВВП преобразованы, при этом способ качественно не влияет на выводы.

По горизонтальной оси отражено отношение экспорта страны к ее ВВП.

Размер кругов отображает третий показатель — отношение совокупного внешнего долга страны к валовому национальному доходу — и отражает задолженность страны (государства и частных лиц) перед нерезидентами (иностранными государствами, фирмами и людьми). Чем больше размер круга, тем больше задолженность страны.

Цвет кругов обозначает разные регионы мира: голубой — Африка, красный — Азия (включая Австралию и Новую Зеландию), зеленый — Америка (Северная и Южная вместе), желтый — Европа.

Выберите все верные утверждения, которые можно сделать на основании этого графика про страны, которые на нем изображены:

3-04627 DANO 2024 класс ? № 10 · продолжение



Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04627

3-04627 DANO 2024 класс ? № 10 · продолжение

a. В среднем доход на душу населения в странах Европы выше, чем в странах Африки (+)

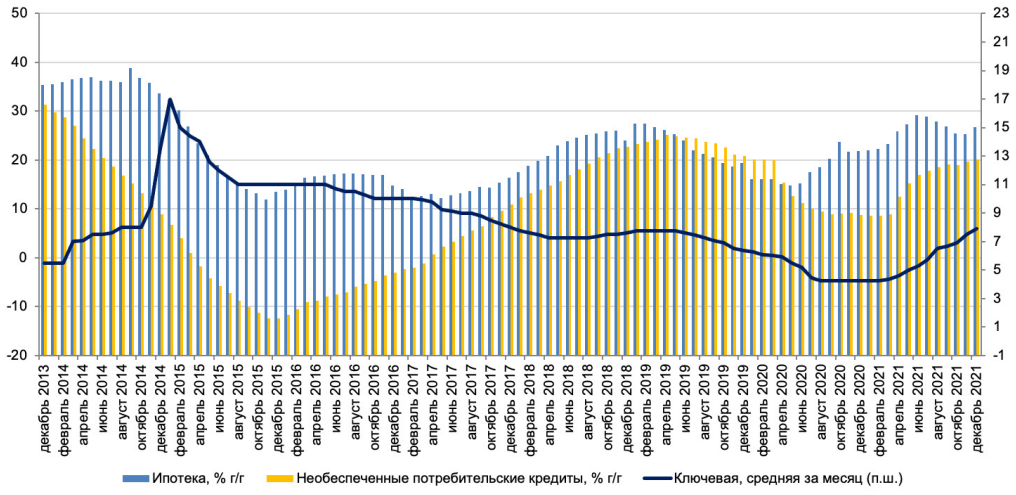
b. В среднем отношение экспорта к ВВП в странах Европы ниже, чем в странах Северной и Южной Америки

c. Разброс доходов на душу населения в странах Европы выше, чем в странах Африки

d. Три страны с наибольшим отношением задолженности иностранному сектору к доходу — страны Африки и Азии (+)

e. Среди перечисленного выше нет верных ответов

11. (5 баллов) На графике (взят из Обзора российского финансового сектора и финансовых инструментов Банка России за 2021 г од) показана динамика ипотечного и необеспеченного потребительского кредитования в России за 2014–2021 годы, а также ключевая ставка за тот же промежуток времени. Темпы прироста кредитования отложены по левой шкале, ключевая ставка — по правой.



Выберите все утверждения, которые можно сделать на основе приведенного выше графика:

a. Темпы роста ипотечного кредитования в среднем более стабильны, чем темпы роста необеспеченного кредитования (+)

b. С октября 2014 по октябрь 2015 объем ипотечного кредитования снижался

3-04627 DANO 2024 класс ? № 10 · продолжение

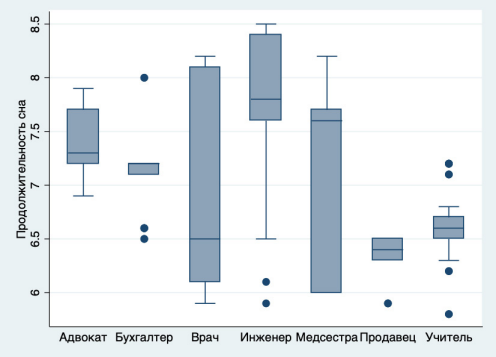
c. В течение 2017 года темп роста необеспеченного потребительского кредитования увеличивался (+)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04627

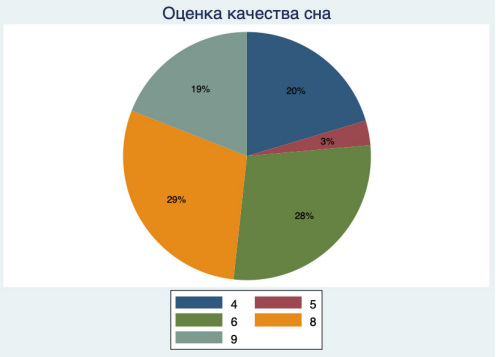
3-04629 DANO 2024 класс ? № 12

12. (10 баллов) (Файл sleep.xlsx) В представленном файле вы можете найти информацию о роде деятельности человека, различных индикаторах качества его сна (субъективная оценка качества, продолжительность, наличие проблем со сном) и состоянии его здоровья. Какие из приведенных ниже графиков могли бы быть получены при проведении анализа взаимосвязи различных показателей качества сна с различными персональными характеристиками человека?

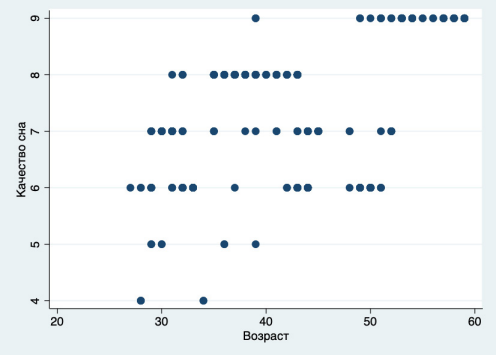
a)



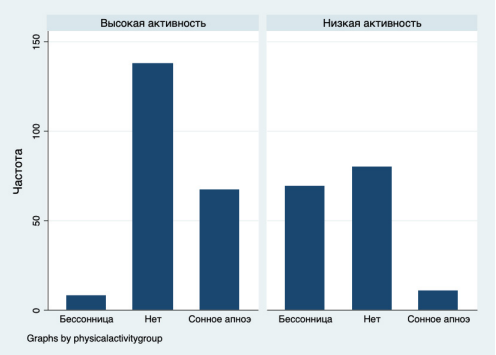
b)



c) +



d) +



e) Среди перечисленного выше нет верных ответов

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04629

3-04630 DANO 2024 класс ? № 13

13. (6 баллов) Вы провели исследование зарплат на рынке труда Соединенных Штатов Америки и получили следующее уравнение регрессии:

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04630

3-04630 DANO 2024 класс ? № 13 · продолжение

$$wage_i = 0.44\ edu_i + 0.2\ male_i + 0.5\ age_i - 0.03\ age_i^2 + 0.05\ male_i \times edu_i + 12384.72$$

где wage — зарплата индивида в тысячах долларов в год;

edu — количество лет, потраченных на получение образования;

male — переменная пола: 1 — если пол мужской, 0 — если пол женский;

age — возраст индивида.

Вас интересует разница в ожидаемой зарплате между двумя группами людей: выпускниками (1-я группа) и выпускницами школ (2-я группа). Также вы знаете, что в школах США все учатся 12 лет и можно считать всех окончивших школу ровесниками.

В ответе укажите разницу в среднем годовом доходе между первой и второй группами — в долларах. Если ответ представлен в виде десятичной дроби, запишите его через точку или запятую с округлением до двух знаков после запятой. Единицы измерения указывать не нужно.

Например, если доход первой группы — 15 долларов, а второй — 20 долларов, в ответе необходимо указать -5.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04630

3-04632 DANO 2024 класс ? № 15

15. (8 баллов) (Файл «Результаты 2022.xls») В файле с данными представлены результаты финала олимпиады DANO в 2022 году. Этот этап разделен на два тура. Задачный тур является индивидуальным (то есть каждому участнику засчитываются набранные им баллы). Он был написан в онлайн-формате. Проектный тур является командным (то есть все участники одной команды, защищавшие проект, получают одинаковое количество баллов). Он проводился очно. Туры проводились в разное время.

    Если участник пропустил один из туров, он мог принять участие в другом. Все школьники, принимавшие участие в одном из туров, получили за него ненулевой балл (то есть итоговая оценка 0 за тот или иной тур означает, что школьник отказался от участия в этом туре или был отстранен). В проектном туре от участия могла отказаться как вся команда, так и отдельные ее участники.

    Выберите все верные варианты ответа исходя из анализа представленных в файле данных:

    a. Средний балл за проектный тур у школьников из Санкт-Петербурга выше, чем у школьников из Москвы (+)

    b. Коэффициент корреляции между оценками команд за аналитический блок и за презентацию — приблизительно 0,806 (+)

    c. Средний балл за проектный тур у девятиклассников не ниже, чем у десятиклассников

    d. Среди перечисленного выше нет верных ответов

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04632

3-04633 DANO 2024 класс ? № 16

16. (14 баллов, по 2 за каждое число) (файл defaults_v2.xlsx) По этому файлу делаются задания 16 и 17.

Вам представлен набор данных о наличии у клиента банка проблем с возвратом кредита, а также другая дополнительная информация о клиенте и взятом кредите. Банки часто используют такую информацию для того, чтобы строить модели для прогнозирования кредитоспособности людей, обращающихся за займом. В следующих двух заданиях вам предлагается рассмотреть несколько факторов на предмет их взаимосвязи с вероятностью допущения неплатежей по кредиту (вероятностью дефолта).

Рассчитайте некоторые значения показателей, необходимые вам для выполнения следующего задания. Если ответ представлен в виде десятичной дроби, запишите его через точку или запятую с округлением до двух знаков после запятой. Единицы измерения указывать не нужно.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04633

3-04633 DANO 2024 класс ? № 16 · продолжение

Медианное значение LTI = 3,25 (Ответ: 324,88)

Доля дефолтов в группе с LTI ниже медианы = 8,04 (Ответ: 0,08)

Доля дефолтов в группе с LTI выше медианы = 8,23 (Ответ: 0,08)

Доля дефолтов в группе с автомобилями = 7,3 (Ответ: 0,07)

Доля дефолтов в группе без автомобилей = 8,56 (Ответ: 0,09)

Доля дефолтов в группе с недвижимостью = 8,02 (Ответ: 0,08)

Доля дефолтов в группе без недвижимости = 8,39 (Ответ: 0,08)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04633

3-04634 DANO 2024 класс ? № 17

17. (9 баллов, по 1 за каждый выбор из вариантов) Продолжение задания 16.

Далее для выполнения задания считайте, что если доли дефолтов в двух интересующих вас группах различаются на 1 процентный пункт и более, то отличие считается значимым. Если разница меньше, то считается, что доли равны.

Вам необходимо выбрать подходящий вариант заполнения пропуска, чтобы получилось верное описание гипотез и выводов из расчетов, сделанных ранее.

В этом исследовании мы хотим проверить, связаны ли проблемы с выплатой по кредитам с личными характеристиками заемщика.

Первая гипотеза состоит в том, что отношение объема взятого кредита к доходу (Loan to Income, LTI) (положительно / отрицательно / никак не) взаимосвязан с шансом допустить по нему дефолт. Поделив выборку по этому показателю на две равные части, мы можем посчитать долю дефолтов в группе с высоким LTI и с низким. В результате оказывается, что доля дефолтов в группе с высоким LTI (не отличается от / больше / меньше) доли дефолтов в группе с высоким LTI, то есть гипотеза (отвергается/не отвергается).

Вторая гипотеза состоит в том, что владение автомобилем, на который сейчас не оформлен кредит, (снижает / увеличивает / не влияет на) вероятность того, что человек будет иметь проблемы с возвратом кредитов. Доля дефолтов в группе обладателей автомобилей (не отличается от / больше / меньше) доли дефолтов в группе людей без машины. Таким образом, гипотеза (отвергается / не отвергается).

Третья гипотеза состоит в том, что владение недвижимостью, на которую сейчас не оформлен кредит, (снижает /увеличивает/не влияет на) вероятность того,

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04634

3-04634 DANO 2024 класс ? № 17 · продолжение

что человек будет иметь проблемы с возвратом кредитов. Доля дефолтов в группе собственников недвижимости (не отличается от / больше / меньше) доли дефолтов в группе людей, которые не владеют квартирами. Таким образом, гипотеза (отвергается / не отвергается).

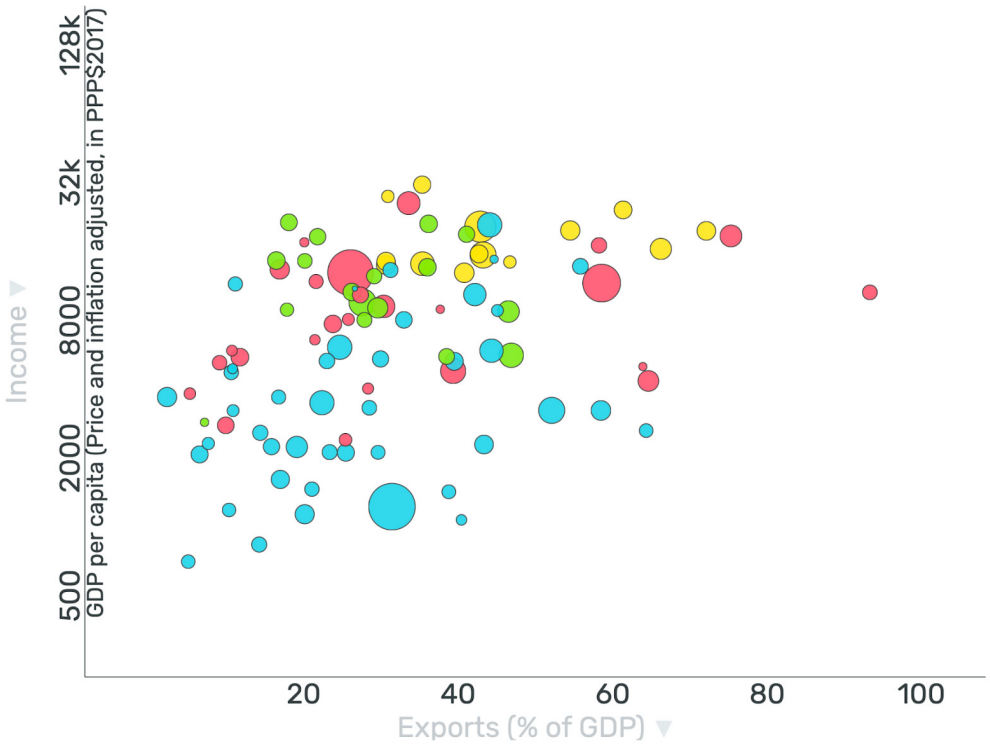
З-04634 DANO 2024 класс ? № 17 · продолжение



Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04634

3-04644 DANO 2024 класс ? № 10

10. (5 баллов) На рисунке изображена диаграмма рассеяния, показывающая взаимосвязь между доходами населения и долей экспорта в ВВП по состоянию на 2021 год. На графике представлены в основном развивающиеся страны.



По вертикальной оси отражен реальный ВВП на душу населения в долларах (показатель скорректирован на инфляцию и пересчитан по паритету покупательной способности для сопоставимости между странами). Для наглядности графика значения ВВП преобразованы, при этом способ качественно не влияет на выводы.

По горизонтальной оси отражено отношение экспорта страны к ее ВВП.

Размер кругов отображает третий показатель — отношение совокупного внешнего долга страны к валовому национальному доходу — и отражает задолженность страны (государства и частных лиц) перед нерезидентами (иностранными государствами, фирмами и людьми). Чем больше размер круга, тем больше задолженность страны.

Цвет кругов обозначает разные регионы мира: голубой — Африка, красный — Азия (включая Австралию и Новую Зеландию), зеленый — Америка (Северная и Южная вместе), желтый — Европа.

Выберите все верные утверждения, которые можно сделать на основании этого графика про страны, которые на нем изображены:

3-04644 DANO 2024 класс ? № 10 · продолжение



Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04644

3-04644 DANO 2024 класс ? № 10 · продолжение

a. В среднем доход на душу населения в странах Европы ниже, чем в странах Африки

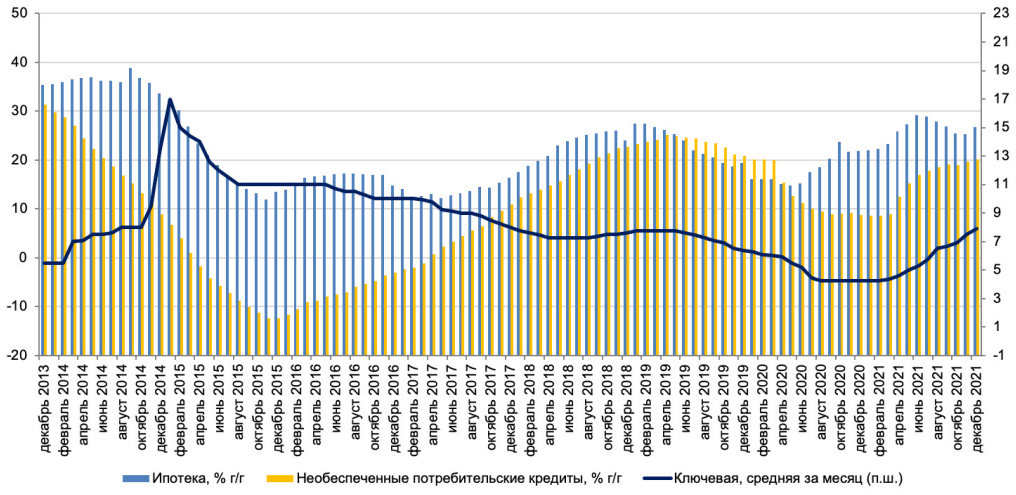
b. В среднем отношение экспорта к ВВП в странах Европы выше, чем в странах Африки (+)

c. Разброс доходов на душу населения в странах Европы ниже, чем в странах Азии (+)

d. Три страны с наибольшим отношением задолженности иностранному сектору к доходу — страны Европы и Азии

e. Среди перечисленного выше нет верных ответов

11. (5 баллов) На графике (взят из Обзора российского финансового сектора и финансовых инструментов Банка России за 2021 год) показана динамика ипотечного и необеспеченного потребительского кредитования в России за 2014—2021 годы, а также ключевая ставка за тот же промежуток времени. Темпы прироста кредитования отложены по левой шкале, ключевая ставка — по правой.



Выберите все утверждения, которые можно сделать на основе приведенного выше графика:

a. Темпы роста ипотечного кредитования в среднем более стабильны, чем темпы роста необеспеченного кредитования (+)

b. С октября 2014 по октябрь 2015 объем ипотечного кредитования снижался

3-04644 DANO 2024 класс ? № 10 · продолжение

c. В течение 2017 года темп роста необеспеченного потребительского кредитования увеличивался (+)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04644

3-04647 DANO 2024 класс ? № 13

13. (6 баллов) Вы провели исследование успеваемости старшекурсников в вузах Франции и получили следующее уравнение регрессии:

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04647

3-04647 DANO 2024 класс ? № 13 · продолжение

$$gpa_i = 0.075\ study_i + 0.3\ female_i - 0.5\ work_i + 0.05\ female_i \times study_i - 0.03\ work_i \times female_i + 4.7$$

где gpa — средневзвешенный балл;

study — среднее количество часов, посвященных учебе, в день;

work — 1, если студент работает, иначе 0;

female — 1, если студент женского пола, иначе 0.

Вас интересует разница в средних баллах у работающих студентов (группа 1) и неработающих студенток (группа 2). Из данных вы знаете, что и те и другие уделяют учебе в среднем 8 часов в день.

В ответе укажите разницу в среднем балле между первой и второй группами (в баллах). Если ответ представлен в виде десятичной дроби, запишите его через точку или запятую с округлением до двух знаков после запятой. Например, если средний балл первой группы — 15, а второй — 20, в ответе необходимо указать -5.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04647

3-04649 DANO 2024 класс ? № 15

15. (8 баллов) (Файл «Результаты 2022.xls») В файле с данными представлены результаты финала олимпиады DANO в 2022 году. Этот этап разделен на два тура. Задачный тур является индивидуальным (то есть каждому участнику засчитываются набранные им баллы). Он был написан в онлайн-формате. Проектный тур является командным (то есть все участники одной команды, защищавшие проект, получают одинаковое количество баллов). Он проводился очно. Туры проводились в разное время.

    Если участник пропустил один из туров, он мог принять участие в другом. Все школьники, принимавшие участие в одном из туров, получили за него ненулевой балл (то есть итоговая оценка 0 за тот или иной тур означает, что школьник отказался от участия в этом туре или был отстранен). В проектном туре от участия могла отказаться как вся команда, так и отдельные ее участники.

    Выберите все верные варианты ответа исходя из анализа представленных в файле данных:

    a. А) Средний балл за задачный тур у школьников из Москвы выше, чем средний балл у школьников из других регионов (+)

    b. Б) Коэффициент корреляции между оценками команд за постановку задачи и за аналитический блок — приблизительно 0,831 (+)

    c. В) Средний балл за задачный тур у десятиклассников не ниже, чем у одиннадцатиклассников

    d. Г) Среди перечисленного выше нет верных ответов

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04649

3-04650 DANO 2024 класс ? № 16

16. (14 баллов, по 2 за каждое число) (файл defaults_v2.xlsx) По этому файлу делаются задания 16 и 17.

Вам представлен набор данных о наличии у клиента банка проблем с возвратом кредита, а также другая дополнительная информация о клиенте и взятом кредите. Банки часто используют такую информацию для того, чтобы строить модели для прогнозирования кредитоспособности людей, обращающихся за займом. В следующих двух заданиях вам предлагается рассмотреть несколько факторов на предмет их взаимосвязи с вероятностью допущения неплатежей по кредиту (вероятностью дефолта).

Рассчитайте некоторые значения показателей, необходимые вам для выполнения следующего задания. Если ответ представлен в виде десятичной дроби, запишите его через точку или запятую с округлением до двух знаков после запятой. Единицы измерения указывать не нужно.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04650

3-04650 DANO 2024 класс ? № 16 · продолжение

Медианное значение LTI = 3,26 (Ответ: 326,09)

Доля дефолтов в группе с LTI ниже медианы = 8,16 (Ответ: 0,08)

Доля дефолтов в группе с LTI выше медианы = 8,13 (Ответ: 0,08)

Доля дефолтов в группе с автомобилями = 7,36 (Ответ: 0,07)

Доля дефолтов в группе без автомобилей = 8,55 (Ответ: 0,09)

Доля дефолтов в группе с недвижимостью = 7,97 (Ответ: 0,08)

Доля дефолтов в группе без недвижимости = 8,55 (Ответ: 0,09)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04650

3-04651 DANO 2024 класс ? № 17

17. (9 баллов, по 1 за каждый выбор из вариантов) Продолжение задания 16.

Далее для выполнения задания считайте, что если доли дефолтов в двух интересующих вас группах различаются на 1 процентный пункт и более, то отличие считается значимым. Если разница меньше, то считается, что доли равны.

Вам необходимо выбрать подходящий вариант заполнения пропуска, чтобы получилось верное описание гипотез и выводов из расчетов, сделанных ранее.

Первая гипотеза состоит в том, что отношение объема взятого кредита к доходу (Loan to Income, LTI) (положительно / отрицательно / никак не) взаимосвязан с шансом допустить по нему дефолт. Поделив выборку по этому показателю на две равные части, мы можем посчитать долю дефолтов в группе с высоким LTI и с низким. В результате оказывается, что доля дефолтов в группе с высоким LTI (не отличается от / больше / меньше) доли дефолтов в группе с высоким LTI, то есть гипотеза (отвергается/не отвергается).

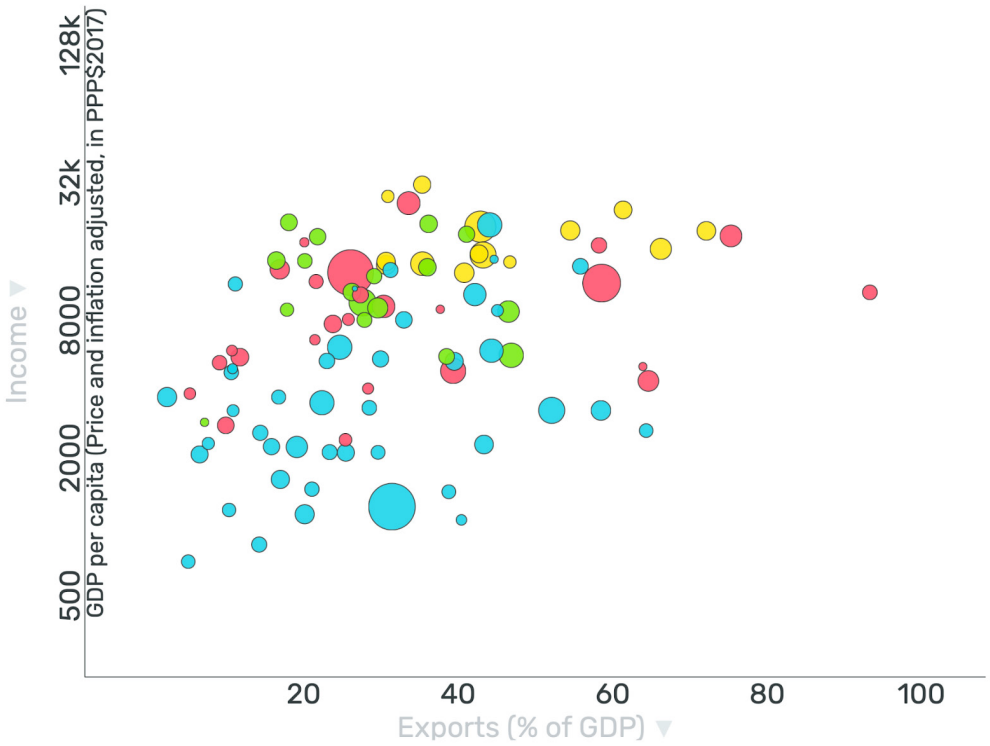
Вторая гипотеза состоит в том, что владение автомобилем, на который сейчас не оформлен кредит, (снижает /увеличивает/не влияет на) вероятность того, что человек будет иметь проблемы с возвратом кредитов. Доля дефолтов в группе обладателей автомобилей (не отличается от / больше / меньше) доли дефолтов в группе людей без машины. Таким образом, гипотеза (отвергается / не отвергается).

Третья гипотеза состоит в том, что владение недвижимостью, на которую сейчас не оформлен кредит, (снижает /увеличивает/не влияет на) вероятность того, что человек будет иметь проблемы с возвратом кредитов. Доля дефолтов в группе собственников недвижимости (не отличается от / больше / меньше) доли дефолтов в группе людей, которые не владеют квартирами. Таким образом, гипотеза (отвергается / не отвергается).

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04651

3-04661 DANO 2024 класс ? № 10

10. (5 баллов) На рисунке изображена диаграмма рассеяния, показывающая взаимосвязь между доходами населения и размером экспорта по состоянию на 2021 год. На графике представлены в основном развивающиеся страны.



По вертикальной оси отражен реальный ВВП на душу населения в долларах (показатель скорректирован на инфляцию и пересчитан по паритету покупательной способности для сопоставимости между странами). Для наглядности графика значения ВВП преобразованы, при этом способ качественно не влияет на выводы.

По горизонтальной оси отражено отношение экспорта страны к ее ВВП.

Размер кругов отображает третий показатель — отношение совокупного внешнего долга страны к валовому национальному доходу — и отражает задолженность страны (государства и частных лиц) перед нерезидентами (иностранными государствами, фирмами и людьми). Чем больше размер круга, тем больше задолженность страны.

Цвет кругов обозначает разные регионы мира: голубой — Африка, красный — Азия (включая Австралию и Новую Зеландию), зеленый — Америка (Северная и Южная вместе), желтый — Европа.

Выберите все верные утверждения, которые можно сделать на основании этого графика:

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04661

3-04661 DANO 2024 класс ? № 10 · продолжение



Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04661

3-04661 DANO 2024 класс ? № 10 · продолжение

a. В среднем доход на душу населения в странах Северной и Южной Америки выше, чем в странах Африки (+)

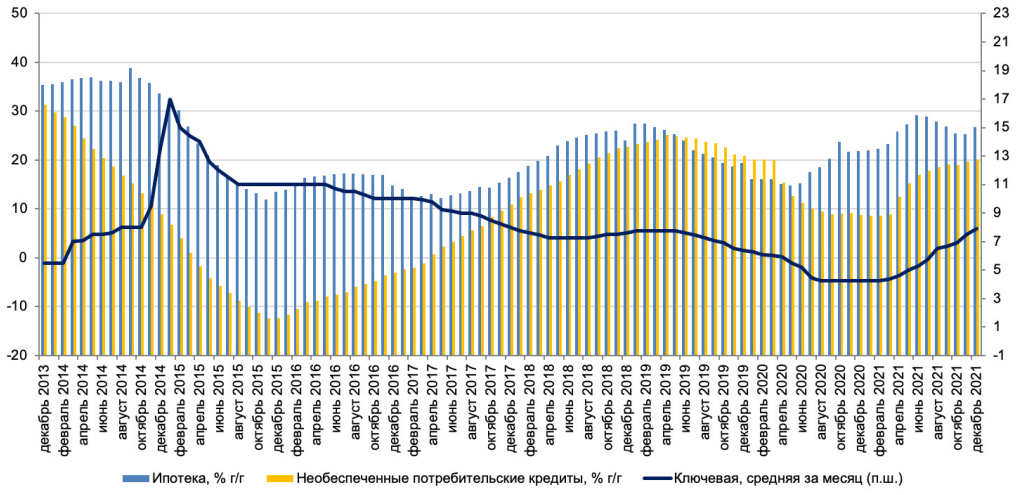
b. В среднем отношение экспорта к ВВП в странах Европы ниже, чем в странах Африки

c. Разброс доходов на душу населения в странах Европы ниже, чем в странах Африки (+)

d. Три страны с наибольшим отношением задолженности иностранному сектору к доходу — страны Африки и Европы

e. Среди перечисленного выше нет верных ответов

11. (5 баллов) На графике (взят из Обзора российского финансового сектора и финансовых инструментов Банка России за 2021 год) показана динамика ипотечного и необеспеченного потребительского кредитования в России за 2014–2021 годы, а также ключевая ставка за тот же промежуток времени. Темпы прироста кредитования отложены по левой шкале, ключевая ставка — по правой.



Выберите все утверждения, которые можно сделать на основе приведенного выше графика:

a. Объемы ипотечного кредитования в среднем растут меньше, чем объемы необеспеченного кредитования

b. С апреля 2017 по апрель 2018 объем ипотечного кредитования снижался

3-04661 DANO 2024 класс ? № 10 · продолжение

c. В течение 2017 года темп роста обоих видов кредитования в среднем увеличивался (+)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04661

3-04664 DANO 2024 класс ? № 13

13. (6 баллов) Вы провели исследование потребления сладких газированных напитков в Англии и получили следующее уравнение регрессии:

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04664

3-04664 DANO 2024 класс ? № 13 · продолжение

$$soda_i = 2.5\ stress_i + 0.5\ age_i - 0.01\ age_i^2 + 0.3\ divorce_i - 0.05 \times child_i + 0.3\ divorce_i \times child_i + 8.3$$

где soda — потребление сладких газированных напитков в литрах в год;

stress — уровень стресса индивида от 0 до 10;

age — возраст индивида;

divorce — 1, если индивид в разводе, иначе 0;

child — 1, если у индивида есть дети, иначе 0.

Вас интересует разница в потреблении сладких газированных напитков у двух групп людей одного возраста, находящихся в разводе, однако у людей в группе 1 есть дети и уровень стресса выше на 2 балла по сравнению с людьми из группы 2. У людей в группе 2 детей нет.

В ответе укажите разницу в среднем объеме потребляемых за год напитков между первой и второй группами (в литрах). Если ответ представлен в виде десятичной дроби, запишите его через точку или запятую с округлением до двух знаков после запятой. Например, если средний объем потребления напитков в первой группе — 15, а во второй — 20, в ответе необходимо указать -5.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04664

3-04666 DANO 2024 класс ? № 15

15. (8 баллов) (Файл «Результаты 2022.xls») В этом файле представлены результаты финала олимпиады DANO в 2022 году. Этот этап разделен на два тура. Задачный тур является индивидуальным (то есть каждому участнику засчитываются набранные им баллы). Он был написан в онлайн-формате. Проектный тур является командным (то есть все участники одной команды, защищавшие проект, получают одинаковое количество баллов). Он проводился очно. Туры проводились в разное время.

    Если участник пропустил один из туров, он мог принять участие в другом. Все школьники, принимавшие участие в одном из туров, получили за них ненулевой балл (то есть итоговая оценка 0 за тот или иной тур означает, что школьник отказался от участия в этом туре или был отстранен). В проектном туре от участия могла отказаться как вся команда, так и отдельные ее участники.

    Выберите все верные варианты ответа исходя из анализа представленных в файле данных:

    a. Средний балл за задачный тур у школьников из Санкт-Петербурга выше, чем у школьников не из Санкт-Петербурга

    b. Коэффициент корреляции между оценками команд за постановку задачи и за презентацию — приблизительно 0,726 (+)

    c. Средний балл за задачный тур у девятиклассников ниже, чем у одиннадцатиклассников (+)

    d. Среди перечисленного выше нет верных ответов

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04666

3-04667 DANO 2024 класс ? № 16

16. (14 баллов, по 2 за каждое число) (файл defaults_v2.xlsx) По этому файлу делаются задания 16 и 17.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04667

3-04667 DANO 2024 класс ? № 16 · продолжение

Вам представлен набор данных о наличии у клиента банка проблем с возвратом кредита, а также другая дополнительная информация о клиенте и взятом кредите. Банки часто используют такую информацию для того, чтобы строить модели для прогнозирования кредитоспособности людей, обращающихся за займом. В следующих двух заданиях вам предлагается рассмотреть несколько факторов на предмет их взаимосвязи с вероятностью допущения неплатежей по кредиту (вероятностью дефолта).

Рассчитайте некоторые значения показателей, необходимые вам для выполнения следующего задания. Если ответ представлен в виде десятичной дроби, запишите его через точку или запятую с округлением до двух знаков после запятой. Единицы измерения указывать не нужно.

Медианное значение LTI = 3,29 (Ответ: 328,93)

Доля дефолтов в группе с LTI ниже медианы = 8,05 (Ответ: 0,08)

Доля дефолтов в группе с LTI выше медианы = 7,82 (Ответ: 0,08)

Доля дефолтов в группе с автомобилями = 7,07 (Ответ: 0,07)

Доля дефолтов в группе без автомобилей = 8,38 (Ответ: 0,08)

Доля дефолтов в группе с недвижимостью = 7,89 (Ответ: 0,08)

Доля дефолтов в группе без недвижимости = 8,03 (Ответ: 0,08)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04667

3-04668 DANO 2024 класс ? № 17

17. (9 баллов, по 1 за каждый выбор из вариантов) Продолжение задания 16.

Далее для выполнения задания считайте, что если доли дефолтов в двух интересующих вас группах различаются на 1 процентный пункт и более, то отличие считается значимым. Если разница меньше, то считается, что доли равны.

Вам необходимо выбрать подходящий вариант заполнения пропуска, чтобы получилось верное описание гипотез и выводов из расчетов, сделанных ранее.

Первая гипотеза состоит в том, что отношение объема взятого кредита к доходу (Loan to Income, LTI) (положительно / отрицательно / никак не) взаимосвязан с шансом допустить по нему дефолт. Поделив выборку по этому показателю на две равные части, мы можем посчитать долю дефолтов в группе с высоким LTI и с низким. В результате оказывается, что доля дефолтов в группе с высоким LTI (не отличается от / больше / меньше) доли дефолтов в группе с высоким LTI, то есть гипотеза (отвергается/не отвергается).

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04668

3-04668 DANO 2024 класс ? № 17 · продолжение

Вторая гипотеза состоит в том, что владение автомобилем, на который сейчас не оформлен кредит, (снижает / увеличивает / не влияет на) вероятность того, что человек будет иметь проблемы с возвратом кредитов. Доля дефолтов в группе обладателей автомобилей (не отличается от / больше / меньше) доли дефолтов в группе людей без машины. Таким образом, гипотеза (отвергается / не отвергается).

Третья гипотеза состоит в том, что владение недвижимостью, на которую сейчас не оформлен кредит, (снижает /увеличивает / не влияет на) вероятность того, что человек будет иметь проблемы с возвратом кредитов. Доля дефолтов в группе собственников недвижимости (не отличается от / больше / меньше) доли дефолтов в группе людей, которые не владеют квартирами. Таким образом, гипотеза (отвергается / не отвергается).

3-04668 DANO 2024 класс ? № 17 · продолжение

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04668

3-04669 DANO 2024 класс ? № 1

Задача 1 (Странные числа) — 10 %

Конверсия — это доля клиентов, перешедших с одного этапа на другой. Например, на сайт с заявками на кредитные карты зашли 50 человек, после ознакомления с условиями заявку на оформление карты (далее — заявку) оставили только 45 из них. В данном случае конверсия составляет 90% = 45/50.

Рассмотрим следующую ситуацию. В ноябре сайт посетили 100 мужчин и 100 женщин, при этом из них заявки оставили 10 мужчин и всего 5 женщин.

1. Посчитайте конверсии для мужчин и для женщин из захода на сайт в оформление заявки.

2. Посчитайте общую конверсию для всех пользователей.

3. В декабре была проведена дополнительная рекламная компания, и общее число зашедших на сайт стало больше. При этом конверсия для мужчин стала равна 12%, а для женщин — 7%. Может ли быть такое, что общая конверсия в декабре упала? Если да, то приведите численный пример. Если нет — докажите.

4. При условии увеличения конверсий у мужчин и у женщин до 12% и 7% соответственно в каком интервале будет лежать общая конверсия? Обоснуйте свой ответ.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04669

3-04670 DANO 2024 класс ? № 2

Задача 2 (Вкусные булочки) — 20 %

Каждый день Дима звонит в пекарню, чтобы узнать, есть ли сегодня в продаже его любимые булочки с повидлом. За последние 3 дня булочки были в наличии 2 раза, а 1 раз их не было.

Пусть переменная X = 0, если булочек нет, и X = 1, если булочки есть. Наличие булочек в конкретный день не зависит от наличия булочек в любой другой день.

1. Сколько наблюдений собрал Дима? Выпишите все значения из его выборки через запятую. Посчитайте для этой выборки среднее значение X, дисперсию X. В какой доле случаев булочки были в наличии?

2. Пусть p — вероятность того, что булочки в наличии (p не может быть меньше 0 и больше 1. Например, p может быть равно 0,2 = 1/5 — то есть в одном из пяти случаев булочки в наличии). Чему равна вероятность, что сегодня булочки есть, а завтра их не будет? Чему равна вероятность, что за два дня в один день булочки будут, а в другой — не будут? (Напишите два выражения, зависящие от p.)

3. Чему равна вероятность получения наблюдений как у Димы? (Напишите одно выражение, зависящее от p.)

4. При каком значении p вероятность получить выборку как у Димы максимальна? Вычислите его. Как это значение соотносится с наблюдениями Димы?

5. Дима нашел значение p из предыдущего пункта и сделал вывод, что на следующий день булочки испекут с вероятностью p. Верный ли вывод сделал Дима? Поясните свой ответ.

6. Рядом с домом Димы открыли новую пекарню, где тоже делают булочки с повидлом. Дима решил сравнить две пекарни. Для этого он собрал выборку за 100 дней: в новой пекарне булочки были в наличии 70 дней, в старой — 60 дней. Какую гипотезу может проверить Дима? Какой механизм, может лежать в основе этой гипотезы? При описании механизма вы можете сами дополнить историю Димы (например, предположить расположение старой пекарни, себестоимость повидла и другое, что могло бы помочь объяснить гипотезу, необязательно рассматривать приведенные примеры). Помогите Диме проверить описанную вами гипотезу. Есть ли разница в производительности между новой пекарней и старой?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04670

3-04671 DANO 2024 класс ? № 3

Задача 3 (Веселые горки) — 20 %

Дана функция $y(x) = 20x^2 - 2000x + 80000$ и значения x от 0 до 100 с шагом 10: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04671

3-04671 DANO 2024 класс ? № 3 · продолжение

1. Найдите значения функции при данных значениях x (можно использовать калькулятор/Excel/Python). Найдите среднее значение x и среднее значение y.

2. Найдите коэффициент корреляции между данными значениями x и полученными значениями y, округлите полученное значение до двух знаков после запятой. Интерпретируйте полученное число — что найденное значение позволяет сказать о зависимости между x и y?

3. Найдите коэффициент корреляции между значениями x, меньшими 50, и соответствующими значениями y, округлите полученное значение до двух знаков после запятой. Интерпретируйте полученное число. Как оно соотносится с «поведением» функции $y(x)$ на рассматриваемом промежутке?

4. Приведите пример переменных x и y, зависимость между которыми описывается похожим образом:

   а) с учетом масштаба данных;

   б) без учета масштаба данных (то есть важна только сама зависимость, а не единицы измерения).

   Примеры для пунктов а) и б) должны быть различными

5. Предположим, что функция изменилась и теперь выглядит следующим образом: $y(x) = x^2 - 100x + 4000$. Не опираясь на вычисления, ответьте на вопрос: коэффициент корреляции теперь станет больше, меньше, чем коэффициент корреляции из пункта 2 или не изменится? Обоснуйте свою гипотезу Проверьте гипотезу, вычислив новое значение коэффициента корреляции.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04671

3-04673 DANO 2024 класс ? № 5

Задача 5 (Оптимальный колл-центр) — 25 %

Каждый день в колл-центр поступает ровно 100 кредитных заявок. Каждая кредитная заявка может быть либо на машину, либо на мотоцикл с равной вероятностью (учитывайте, что распределение заявок между мотоциклами и машинами случайно). Кредитные заявки обрабатывают операторы по одной заявке в день. При этом оператор, обрабатывающий кредитные заявки на машины, НЕ может обрабатывать кредитные заявки на мотоциклы, и наоборот. Каждому оператору нужно платить зарплату, даже если он сидит без дела и не обрабатывает кредитную заявку. Если число кредитных заявок превышает число операторов, то компания теряет заявку из-за длительной обработки, и клиент уходит к конкурентам.

Зарплата одного оператора — 5000 ₽ в день. За одну обработанную кредитную заявку на машину компания зарабатывает 22 000 ₽, на мотоцикл — 11 000 ₽.

1. Какое оптимальное количество операторов нужно выводить на работу каждый день для обработки кредитных заявок по машинам и мотоциклам, чтобы компания заработала как можно больше денег? Сколько всего операторов понадобится?

2. Какую максимальную ожидаемую прибыль в день можно получить?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04673

3-04678 DANO 2024 класс ? № 3

Например, если эксперт 1 поставил команде за критерий «Интерпретация» 3 балла, эксперт 2 — 3 балла, эксперт 3 — 2 балла, то медианный балл по этому критерию равен 3. Именно этот балл используется для расчета итогового балла команды по критерию «Интерпретация».

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04678

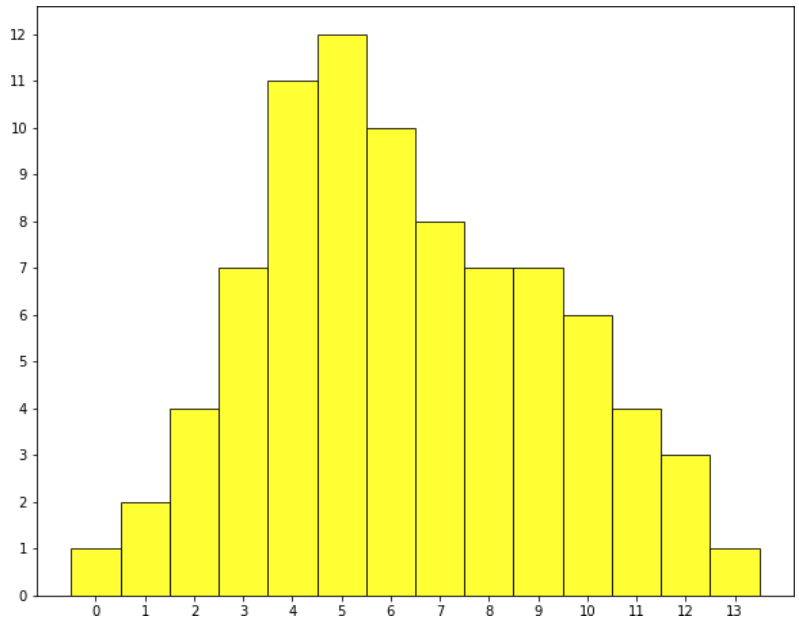
3-04681 DANO 2023 класс ? № 1

1. (2 балла) Фермер Петр Иванович начал собирать яблоки. Всего он собрал 2022 яблока, но некоторые из них оказались червивыми. Известно, что среди любых 100 яблок хотя бы одно — червивое. Какое наибольшее количество неиспорченных яблок мог собрать Петр Иванович? Выберите один правильный вариант:
   - 2002
   - **99**
   - 100
   - 1922
   - 1923

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04681

3-04682 DANO 2023 класс ? № 2

2. (2 балла) Юный биолог Боря решил узнать, сколько у божьих коровок может быть пятнышек на крылышках. Для этого он собрал несколько насекомых, посчитал количество пятнышек, а дальше изобразил полученные данные на гистограмме.



По горизонтальной оси указано количество пятнышек на божьей коровке, по вертикальной оси — количество божьих коровок с определенным количеством пятнышек. Выберите одно или несколько верных утверждений:

- Медиана количества пятнышек равна 5
- **Мода количества пятнышек равна 5**
- Боря собрал для исследования 12 божьих коровок
- Боря видел несколько божьих коровок с 13 пятнышками
- **Максимальное количество пятнышек у божьей коровки — 13**

3-04683 DANO 2023 класс ? № 3

3. (2 балла) В парк аттракционов пришли пять классов школьников. Дети очень хотели на американские горки, но туда пускают детей с ростом не меньше 140 см. Известно, что:
   - в 5-м «А» классе средний рост школьников равен 141 см;
   - в 5-м «Б» медиана роста школьников равна 140 см;
   - в 5-м «В» мода роста школьников равна 142 см;
   - в 5-м «Г» у самого высокого школьника рост 145 см;
   - в 5-м «Д» у самого низкого школьника рост 140 см.

   Рост школьника может измеряться любым целым числом сантиметров. В каких классах хотя бы половина учеников сможет гарантированно попасть на аттракцион? Выберите все верные вариантов ответа:
   - 5 «А»
   - **5 «Б»**
   - 5 «В»
   - 5 «Г»
   - **5 «Д»**

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04683

3-04684 DANO 2023 класс ? № 4

4. (3 балла) 80% клиентов офтальмологической клиники «Глаз – алмаз» проводят слишком много времени за компьютером. Какие выводы можно сделать из данной информации? Выберите верные утверждения:
   - Оставшиеся 20% клиентов клиники имеют проблемы со зрением из-за чтения при плохом освещении
   - Так как пенсионеры редко пользуются компьютерами, то большая часть клиентов имеет возраст до 60 лет
   - **Нельзя точно назвать причину обращения клиентов, проводящих много времени за компьютером**
   - Большинство людей, проводящих за компьютером слишком много времени, начинают испытывать проблемы со зрением
   - Данное наблюдение можно обобщить на всех людей, которые обращаются к офтальмологам

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04684

3-04685 DANO 2023 класс ? № 5

5. (3 балла) В стране Мореленд 46% взрослого населения – мужчины, а остальные – женщины. Хотя бы раз катались на горных лыжах 5% взрослого населения, причем среди женщин – 3,25%. Какая доля среди мужчин хоть раз каталась на горных лыжах? Выберите один правильный вариант (с округлением до 3 знаков после запятой в процентах):
   - 1,75%
   - 3,245%
   - **7,054%**
   - 6,75%
   - 7,815%

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04685

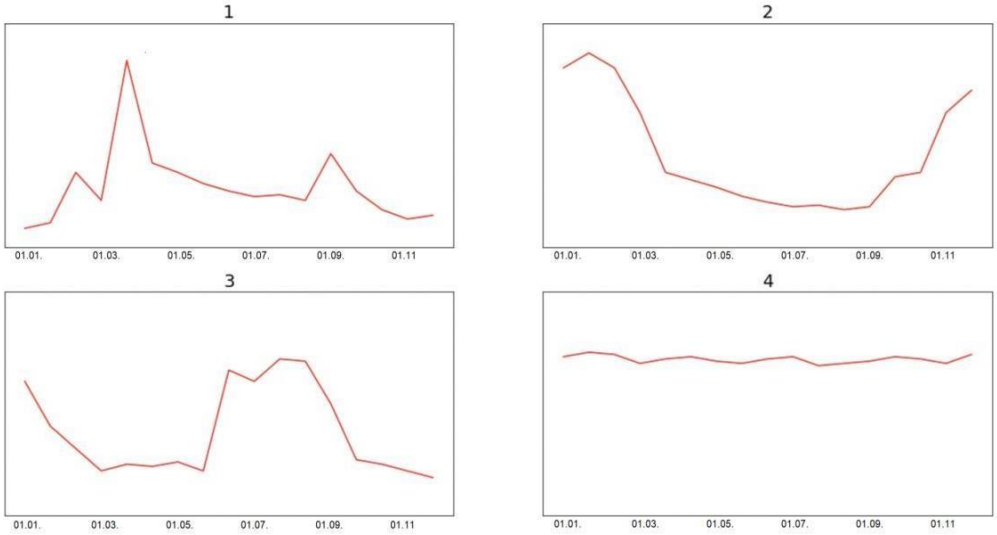
3-04686 DANO 2023 класс ? № 6

6. (3 балла) Ниже приведены 4 графика, отражающих динамику объема покупок жителей России в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по следующим категориям: книги (A), горнолыжные принадлежности (B), молочные продукты (C), цветы (D). По горизонтальной оси равномерно распределены дни указанного выше периода, по вертикальной оси отражен объем покупок в виде общей выручки от продажи товаров определенной категории. У разных графиков могут быть разные масштабы вертикальной оси. Сопоставьте графики и категории покупок в предположении, что экономика находится в состоянии равновесия. Выберите правильный вариант ответа:

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04686

3-04686 DANO 2023 класс ? № 6 · продолжение

- 1B, 2A, 3D, 4C
- **1D, 2B, 3A, 4C**
- 1D, 2A, 3B, 4C
- 1B, 2C, 3D, 4A



Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04686

3-04687 DANO 2023 класс ? № 7

7. (3 балла) В рамках школьного исследования по экологии Аня, Боря, Витя и Галя провели опрос некоторых групп людей о положительном влиянии запрета сброса химических отходов в водоемы и реки города N. Аня опросила случайных жителей города, Боря провел опрос среди членов городского сообщества рыбаков и охотников, Витя — среди случайных любителей купаться в местных водоемах, а Галя — среди учеников своей школы. При условии, что все ребята опросили примерно одинаковое количество человек, чья группа опрошенных будет наиболее репрезентативной?
   - **Опрошенные Аней**
   - Опрошенные Борей
   - Опрошенные Витей
   - Опрошенные Галей

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04687

3-04688 DANO 2023 класс ? № 8

8. (4 балла) На 8 Марта мальчики из 11-го класса решили поздравить девочек и подарить им тюльпаны. Каждый мальчик подарил по цветку всем девочкам, с которыми он дружит. Известно, что у любых двух девочек количество цветков различно и в классе учится всего 21 человек. Какое наименьшее количество мальчиков могло быть в классе? Выберите один правильный вариант.
   - 8
   - 9
   - **10**
   - 11
   - 12

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04688

3-04689 DANO 2023 класс ? № 9

9. (4 балла) Ученики секции по футболу решили выбрать нового капитана команды. Предварительные результаты голосования выглядели так: за Сидорова — 45% голосов, за Петрова — 30% голосов, за Иванова — 25% голосов. Но тут прибежали опоздавшие мальчики и все проголосовали за Иванова. В итоге у Сидорова стало 30% всех голосов. Сколько теперь процентов голосов у Иванова? Выберите один правильный вариант:

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04689

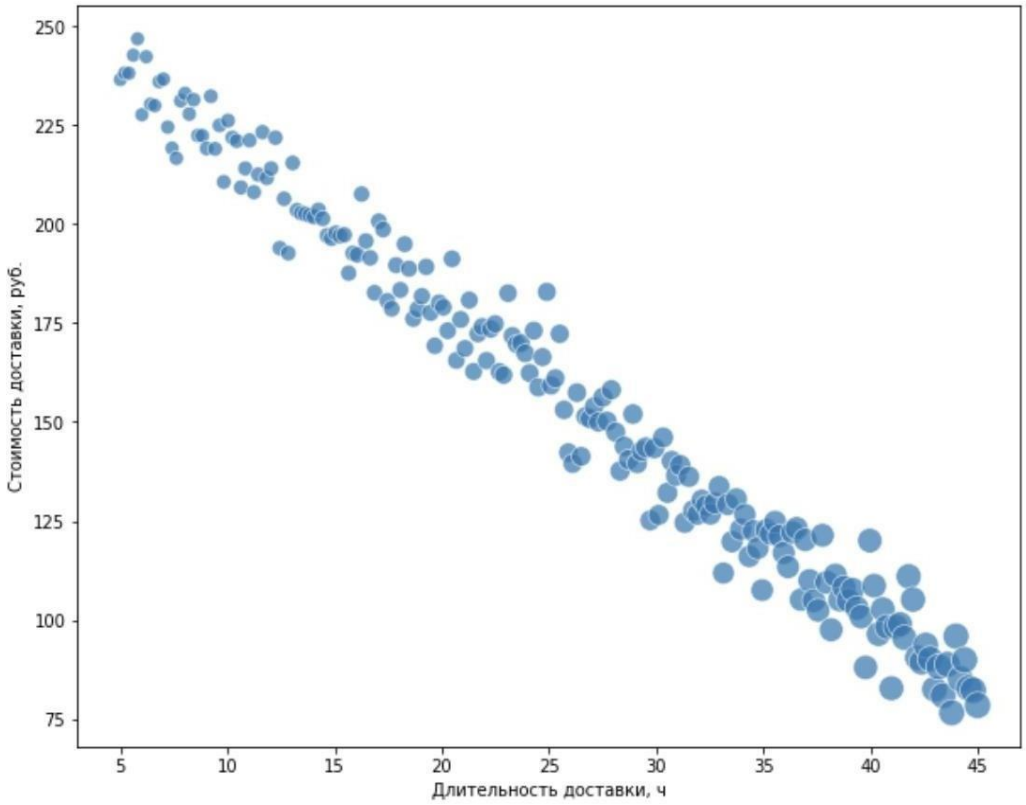
3-04689 DANO 2023 класс ? № 9 · продолжение

- 35%
- **50%**
- 40%
- 56%
- 42%

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04689

3-04691 DANO 2023 класс ? № 11

11. (4 балла) Руководитель интернет-магазина «1000 и 1 мелочь» решил проанализировать, как их клиенты пользуются службой доставки. Ниже изображена диаграмма рассеяния, где один круг обозначает один заказ. На горизонтальной оси представлена длительность доставки заказа в часах, на вертикальной оси — стоимость доставки в рублях, а размер самого круга показывает стоимость самого заказа (чем круг больше, тем ценнее заказ).



Опираясь на данный график, выберите все правильные утверждения:

- Между стоимостью доставки и стоимостью заказа прослеживается строгая линейная зависимость
- Между стоимостью доставки и ее длительностью прослеживается положительная корреляция
- **Стоимость доставки в среднем уменьшается при увеличении стоимости заказа**
- Срок доставки уменьшается при увеличении стоимости заказа

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04691

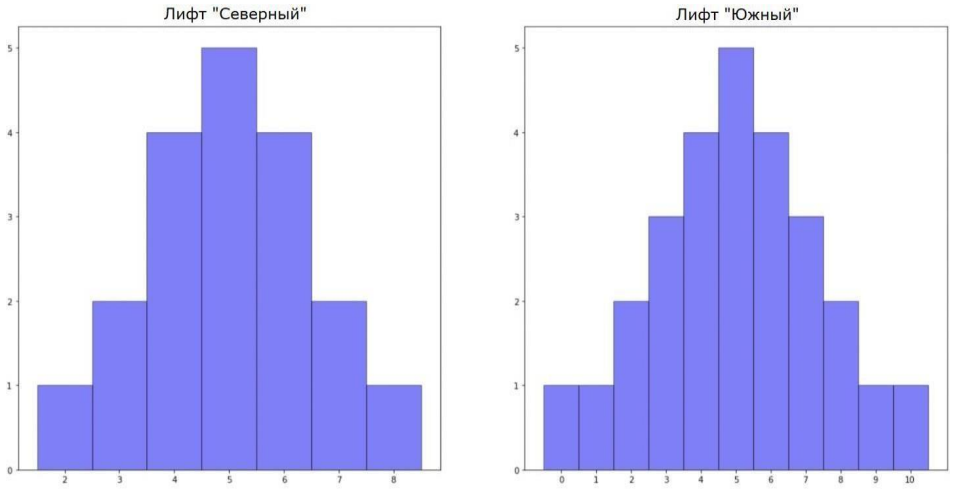
3-04692 DANO 2023 класс ? № 12

12. (4 балла) Адам и Боб условились летом прочитать одинаковое количество книг. Известно, что во всех выбранных мальчиками книгах количество глав не больше 13 и не меньше 6. В итоге мальчики выполнили обещание, только Адам прочитал 73 главы, а Боб — 155 глав. Сколько книг прочитал каждый? Введите целое число. **(12)**

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04692

3-04693 DANO 2023 класс ? № 13

13. (4 балла) В главном офисе строительной компании «Донстрой» есть два лифта. Ниже изображены две гистограммы, которые отображают количество людей, входящих в лифты за один раз в течение дня.



По горизонтальной оси указано количество людей, входящих в лифт одновременно, по вертикальной оси — соответствующее количество наблюдений. Выберите все верные утверждения:

- **В среднем в оба лифта за один раз заходит одинаковое количество людей**
- Медиана количества людей, входящих в лифт «Северный» за раз, больше, чем аналогичная величина для лифта «Южный»
- Размах значений количества людей, входящих в лифт «Южный» за раз, меньше, чем аналогичная величина для лифта «Северный»
- **В среднем в лифт «Южный» на одном этаже входит 5 человек**

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04693

3-04694 DANO 2023 класс ? № 14

14. (4 балла) В ходе социологических опросов и исследований удалось определить несколько коррелирующих пар явлений. Выберите те из них, в которых корреляция, скорее всего, возникает из-за прямой причинно-следственной связи:

- **Курящие люди чаще страдают от рака легких**
- Чем выше объемы продаж пляжных принадлежностей, тем ниже цены на овощи и фрукты
- Люди, которые едят слишком много насыщенных жиров, посвящают больше свободного времени просмотру различных сериалов и видео в интернете
- Чем больше квартира у семьи, тем больше в ней детей

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04694

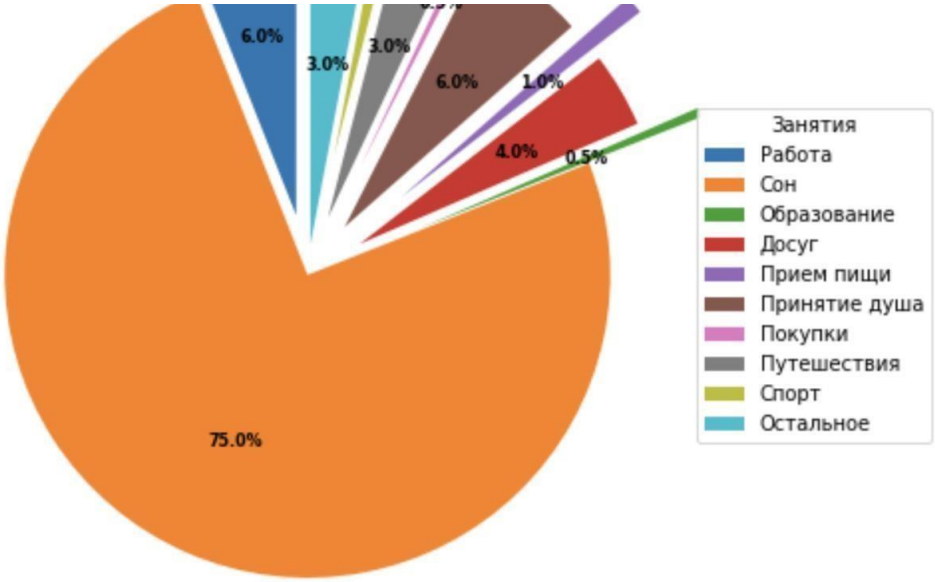
3-04695 DANO 2023 класс ? № 15

15. (4 балла) У квадратного трехчлена $x^2 + bx + c$ корни являются целыми, а коэффициенты b и c — простые натуральные числа. Найдите сумму всех коэффициентов трехчлена. Введите целое число. **(6)**

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04695

3-04696 DANO 2023 класс ? № 16

16. (4 балла) На круговой диаграмме представлена информация о том, чем занимаются жители Москвы в определенное время суток буднего дня.



Чем занимаются москвичи в XX:XX

Выберите из предложенных вариантов ответа наиболее подходящее точное время:

- 03:34
- **05:43**
- 09:04
- 13:36
- 21:43

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04696

3-04697 DANO 2023 класс ? № 17

17. (4 балла) Паренек Джек отправился на рынок продавать коров. По пути он встретил старика, который предложил ему обменять коров на другие предметы по таким правилам:
    - за 5 коров можно получить 3 монеты и 1 волшебный боб;
    - за 2 монеты можно получить 3 коровы и 1 волшебный боб.

    Когда Джек распрощался со стариком, у него стало меньше коров, монет так и не появилось, зато он получил 100 волшебных бобов. На сколько уменьшилось количество его коров? Введите целое число. **(20)**

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04697

3-04698 DANO 2023 класс ? № 18

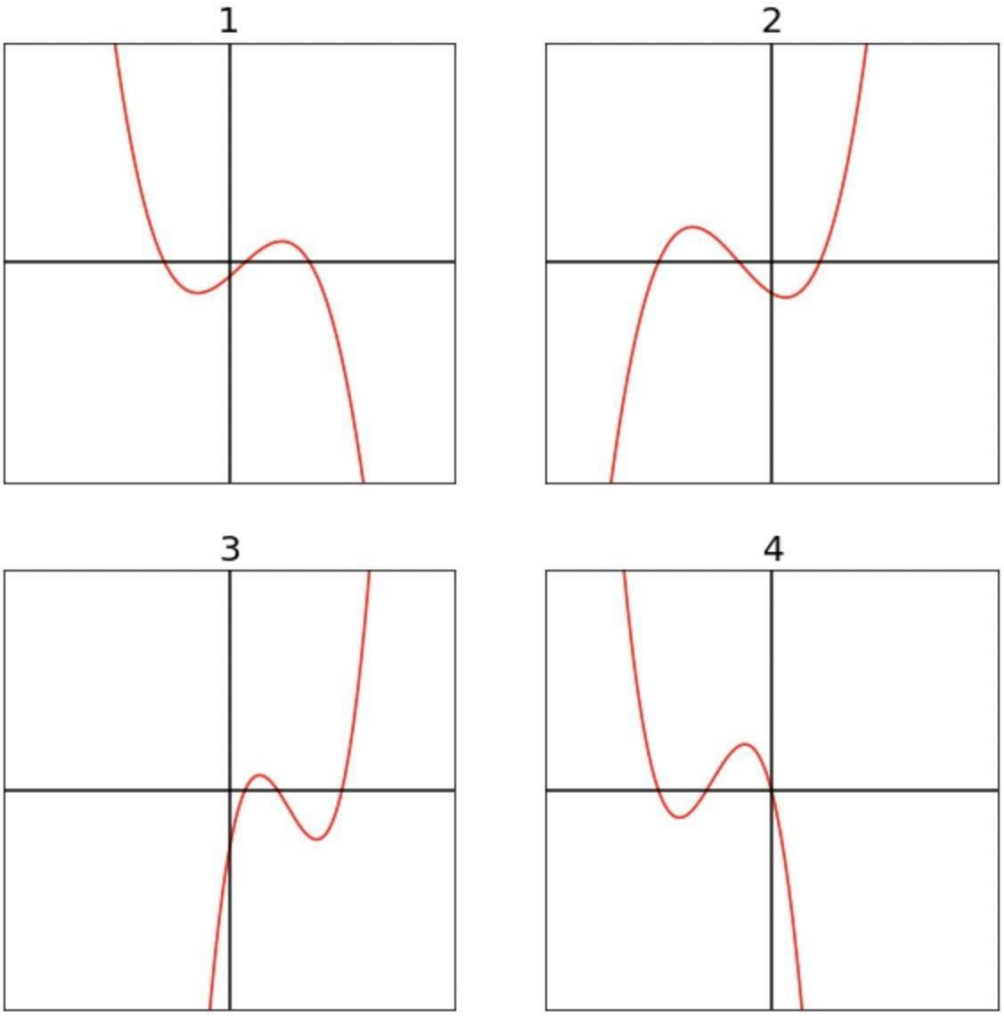
18. (5 баллов)***** На рисунке ниже изображены 4 графика. Они соответствуют четырем зависимостям:
    A. $y = 4x^3 - 44x^2 + 124x - 84$.
    B. $y = -x^3 + 2x^2 + 19x - 20$.
    C. $y = x^3 + 6x^2 - 13x - 42$.
    D. $y = -3x^3 - 33x^2 - 84x$.

    По горизонтальной оси отложены значения x, по вертикальной – значения y.

Выберите правильное соответствие графиков и зависимостей:

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04698

3-04698 DANO 2023 класс ? № 18 · продолжение



- 1A, 2D, 3C, 4B
- 1D, 2A, 3C, 4B
- **1B, 2C, 3A, 4D**
- 1D, 2C, 3A, 4B
- 1B, 2A, 3C, 4D

***** *Задание было аннулировано методической комиссией*

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04698

3-04699 DANO 2023 класс ? № 19

19. (5 баллов) Две многоножки прикупили для своих ножек сапожки. У первой многоножки красных сапожек столько же, сколько у второй желтых сапожек, желтых сапожек столько же, сколько у второй синих сапожек, синих сапожек столько же, сколько у второй зеленых сапожек, а зеленых сапожек столько же, сколько у второй красных сапожек. Красные сапожки стоят 5 монет, желтые – 4 монеты, синие – 3 монеты, а зеленые – 2 монеты (за один сапожок). Известно, что у многоножек по 20 ножек и средняя стоимость их сапожек одинаковая. Сколько зеленых сапожек у первой сороконожки? Введите целое число. **(5)**

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04699

З-04700 DANO 2023 класс ? № 20

20. (5 баллов) Коротышка Знайка решил расставить все свои книги по полкам. Когда он попытался расставить их ровно по три книги на полку, то одна книга осталась лишней. Когда он попробовал поставить их ровно по пять штук на полку, то опять же одна книга осталась лишней. Когда он поставил их по шесть штук на полку, то все еще одна книга была лишней. Но когда он разложил их по

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04700

З-04700 DANO 2023 класс ? № 20 · продолжение

семь книг на полку, то все книги были разложены. Какое минимальное количество книг может быть у Знайки? Введите целое число. **(91)**

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04700

З-04701 DANO 2023 класс ? № 21

21. (5 баллов) Катя и Лена упражнялись в арифметике. Катя написала на доске восемь различных натуральных чисел, а Лена заметила, что их среднее равно 14 и что если наибольшее из этих чисел увеличить на единицу, то нельзя заменить остальные числа так, чтобы они все еще оставались различными и натуральными, причем с таким же средним. Чему равно наибольшее из написанных чисел? Введите натуральное число. **(84)**

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04701

З-04703 DANO 2023 класс ? № 23

23. (5 баллов) На доске написано 3 различные цифры. Сначала выписали все трехзначные числа, которые получаются путем перестановки этих цифр, а затем выписали сумму двух наименьших из полученных трехзначных чисел. Эта сумма равна 321. Какие цифры могли быть выписаны на доске изначально? В качестве ответа введите сумму этих цифр. Если ответов несколько, введите их через запятую без пробелов. **(12)**

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04703

З-04704 DANO 2023 класс ? № 24

24. (6 баллов) На столе в ряд разложена колода из 54 карт, все лежат рубашками вверх. Гарри Поттер практикуется в заклинании левитации и каждую минуту переворачивает некоторые карты по следующему правилу: в первую минуту он переворачивает все карты, во вторую минуту – каждую вторую карту, в третью – каждую третью и т. д. Например, на четвертой минуте Гарри перевернет 4-ую, 8-ую, 12-ую и т.д. вплоть до 52-ой карты включительно. Через 54 минуты Гарри переворачивает последнюю карту и заканчивает свои упражнения. Сколько карт на столе теперь лежат рубашкой вниз? Введите целое число. **(7)**

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04704

3-04705 DANO 2023 класс ? № 25

25. (6 баллов) В выпуклом восьмиугольнике выбирают 2 пары вершин (пары не пересекаются по вершинам) и соединяют их отрезками. Найдите вероятность того, что эти отрезки пересекаются. Введите ответ в форме десятичной дроби (через точку), округленной до 3 знаков после запятой. **(0.333)**

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04705

3-04705 DANO 2023 класс ? № 25 · продолжение

Вариант 1 (без ответов)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04705

3-04717 DANO 2023 класс ? № 12

12. (4 балла) Адам и Боб условились летом прочитать одинаковое количество книг. Известно, что во всех выбранных мальчиками книгах количество глав не больше 13 и не меньше 6. В итоге мальчики выполнили обещание, только Адам прочитал 73 главы, а Боб — 155 глав. Сколько книг прочитал каждый? Введите целое число.

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04717

3-04720 DANO 2023 класс ? № 15

15. (4 балла) У квадратного трехчлена $x^2 + bx + c$ корни являются целыми, а коэффициенты b и c — простые натуральные числа. Найдите сумму всех коэффициентов трехчлена. Введите целое число.

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04720

3-04722 DANO 2023 класс ? № 17

17. (4 балла) Паренек Джек отправился на рынок продавать коров. По пути он встретил старика, который предложил ему обменять коров на другие предметы по таким правилам:
    - за 5 коров можно получить 3 монеты и 1 волшебный боб;
    - за 2 монеты можно получить 3 коровы и 1 волшебный боб.

    Когда Джек распрощался со стариком, у него стало меньше коров, монет так и не появилось, зато он получил 100 волшебных бобов. На сколько уменьшилось количество его коров? Введите целое число.

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04722

3-04723 DANO 2023 класс ? № 18

18. (5 баллов)* На рисунке ниже изображены 4 графика. Они соответствуют четырем зависимостям:

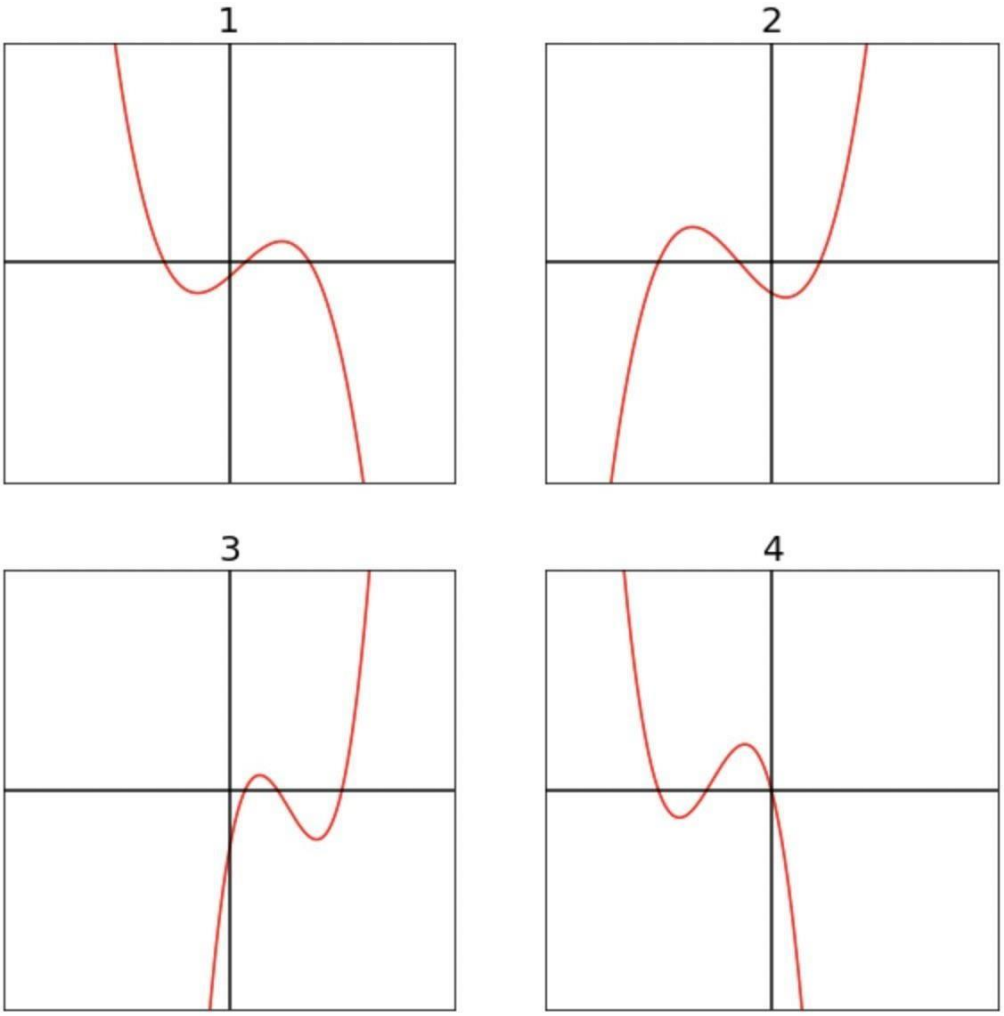
    E. $y = 4x^3 - 44x^2 + 124x - 84$.
    F. $y = -x^3 + 2x^2 + 19x - 20$.
    G. $y = x^3 + 6x^2 - 13x - 42$.
    H. $y = -3x^3 - 33x^2 - 84x$.

    По горизонтальной оси отложены значения x, по вертикальной – значения y.

Выберите правильное соответствие графиков и зависимостей:

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04723

3-04723 DANO 2023 класс ? № 18 · продолжение



- 1A, 2D, 3C, 4B
- 1D, 2A, 3C, 4B
- 1B, 2C, 3A, 4D
- 1D, 2C, 3A, 4B
- 1B, 2A, 3C, 4D

***** *Задание было аннулировано методической комиссией*

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04723

3-04724 DANO 2023 класс ? № 19

19. (5 баллов) Две многоножки прикупили для своих ножек сапожки. У первой многоножки красных сапожек столько же, сколько у второй желтых сапожек, желтых сапожек столько же, сколько у второй синих сапожек, синих сапожек столько же, сколько у второй зеленых сапожек, а зеленых сапожек столько же, сколько у второй красных сапожек. Красные сапожки стоят 5 монет, желтые — 4 монеты, синие — 3 монеты, а зеленые — 2 монеты (за один сапожок). Известно, что у многоножек по 20 ножек и средняя стоимость их сапожек одинаковая. Сколько зеленых сапожек у первой сороконожки? Введите целое число.

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04724

З-04725 DANO 2023 класс ? № 20

20. (5 баллов) Коротышка Знайка решил расставить все свои книги по полкам. Когда он попытался расставить их ровно по три книги на полку, то одна книга осталась лишней. Когда он попробовал поставить их ровно по пять штук на полку, то опять же одна книга осталась лишней. Когда он поставил их по шесть штук на полку, то все еще одна книга была лишней. Но когда он разложил их по

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04725

З-04725 DANO 2023 класс ? № 20 · продолжение

семь книг на полку, то все книги были разложены. Какое минимальное количество книг может быть у Знайки? Введите целое число.

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04725

З-04726 DANO 2023 класс ? № 21

21. (5 баллов) Катя и Лена упражнялись в арифметике. Катя написала на доске восемь различных натуральных чисел, а Лена заметила, что их среднее равно 14 и что если наибольшее из этих чисел увеличить на единицу, то нельзя заменить остальные числа так, чтобы они все еще оставались различными и натуральными, причем с таким же средним. Чему равно наибольшее из написанных чисел? Введите натуральное число.

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04726

З-04728 DANO 2023 класс ? № 23

23. (5 баллов) На доске написано 3 различные цифры. Сначала выписали все трехзначные числа, которые получаются путем перестановки этих цифр, а затем выписали сумму двух наименьших из полученных трехзначных чисел. Эта сумма равна 321. Какие цифры могли быть выписаны на доске изначально? В качестве ответа введите сумму этих цифр. Если ответов несколько, введите их через запятую без пробелов.

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04728

З-04729 DANO 2023 класс ? № 24

24. (6 баллов) На столе в ряд разложена колода из 54 карт, все лежат рубашками вверх. Гарри Поттер практикуется в заклинании левитации и каждую минуту переворачивает некоторые карты по следующему правилу: в первую минуту он переворачивает все карты, во вторую минуту — каждую вторую карту, в третью — каждую третью и т. д. Например, на четвертой минуте Гарри перевернет 4-ую, 8-ую, 12-ую и т.д. вплоть до 52-ой карты включительно. Через 54 минуты Гарри переворачивает последнюю карту и заканчивает свои упражнения. Сколько карт на столе теперь лежат рубашкой вниз? Введите целое число.

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04729

3-04730 DANO 2023 класс ? № 25

25. (6 баллов) В выпуклом восьмиугольнике выбирают 2 пары вершин (пары не пересекаются по вершинам) и соединяют их отрезками. Найдите вероятность того, что эти отрезки пересекаются. Введите ответ в форме десятичной дроби (через точку), округленной до 3 знаков после запятой.

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04730

3-04731 DANO 2023 класс ? № 1

1. (2 балла) Дед Мороз решил заранее упаковать подарки для детей на Новый год. Для этого он достал 1000 праздничных коробочек и начал раскладывать по ним различные игрушки и сладости. В середине процесса его отвлекла Снегурочка, и он забыл, сколько коробочек уже упаковал. Опытным путем он определил, что среди любых 20 коробочек есть хотя бы одна заполненная. Назовите наибольшее количество коробочек, которые могут оказаться пустыми? Выберите один правильный вариант:
   - 20
   - **19**
   - 980
   - 981
   - 950

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04731

3-04732 DANO 2023 класс ? № 2

2. (2 балла) Любознательный Боря захотел узнать, сколько птиц может сидеть на одном дереве. Для этого он обошел все деревья в своем дворе и сосчитал количество птиц на них. Полученные данные изображены на гистограмме.



По горизонтальной оси указано количество птиц на одном дереве, по вертикальной — количество деревьев с определенным количеством птиц. Выберите верные утверждения:

- **Медиана количества птиц равна 5**
- **У данной выборки несколько мод**
- Во дворе у Бори 12 деревьев

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04732

3-04732 DANO 2023 класс ? № 2 · продолжение

- Максимальное количество птиц на дереве – 11
- Количество деревьев с двумя птицами равно количеству деревьев с девятью птицами, согласно наблюдениям Бори

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04732

3-04733 DANO 2023 класс ? № 3

3. (2 балла) На далеком Юпитере открылась школа для инопланетян. Туда можно пойти учиться, только если у тебя есть хотя бы 9 антенн на голове. На Юпитер сразу слетелось множество групп детей, которые хотят учиться. Известно, что:
   - у маленьких инопланетян с Марса среднее количество антенн на голове равно 11;
   - у детей с Венеры у всех различное количество антенн на голове и медиана равна 8,5;
   - у детей с Сатурна мода количества антенн на голове равна 10;
   - у маленьких инопланетян с Меркурия максимальное количество антенн на голове — 30;
   - у детей с Нептуна минимальное количество антенн на голове равно 8, причем таких ребят меньше половины.

   Какие планеты смогут гарантированно отправить в школу хотя бы половину ребят? Выберите один или несколько вариантов ответа:
   - Марс
   - **Венера**
   - Сатурн
   - Меркурий
   - **Нептун**

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04733

3-04734 DANO 2023 класс ? № 4

4. (3 балла) 20% клиентов диетолога Ю. В. Похудейкина обращаются с проблемой дефицита мышечной массы. Какие выводы можно сделать из данной информации? Выберите верные утверждения:
   - Оставшиеся 80% клиентов диетолога имеют проблемы с избыточным весом
   - Клиенты обратились к Ю. В. Похудейкину, так как у них не получилось набрать мышечную массу с помощью физических упражнений
   - **Нельзя точно назвать причину недобора мышечной массы у этих 20% клиентов диетолога**
   - 20% клиентов диетологов по всей стране страдают недобором мышечной массы
   - Главной причиной недобора мышечной массы является недостаточное употребление белка

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04734

3-04736 DANO 2023 класс ? № 6

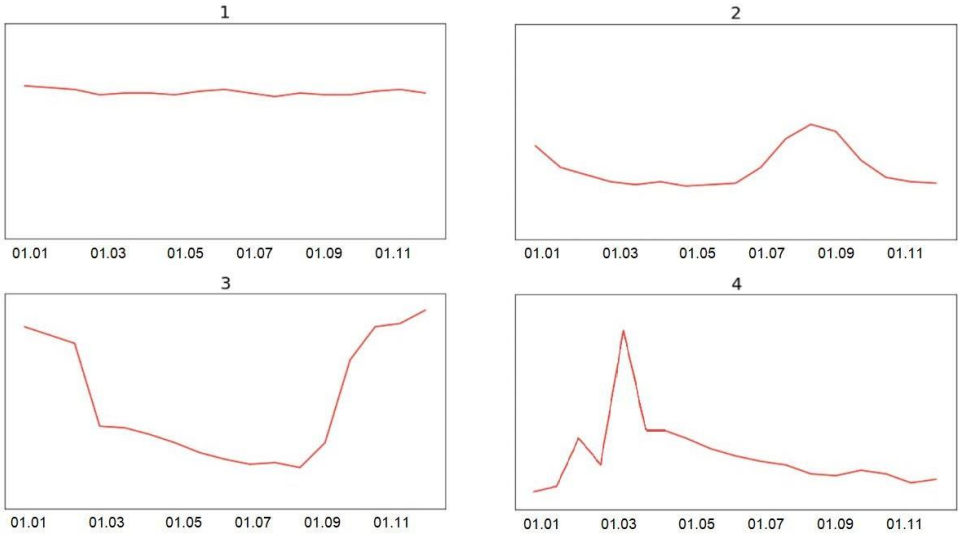
6. (3 балла) Ниже приведены 4 графика, отражающих динамику объема покупок жителей России в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по следующим категориям: зимняя обувь (A), тюльпаны (B), бакалея (C), канцтовары (D). По

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04736

3-04736 DANO 2023 класс ? № 6 · продолжение

горизонтальной оси равномерно распределены дни указанного выше периода, по вертикальной оси отражен объем покупок в виде общей выручки от продажи товаров определенной категории. У разных графиков могут быть разные масштабы вертикальной оси. Сопоставьте графики и категории покупок в предположении,что экономика находится в состоянии равновесия. Выберите правильный вариант ответа:

- 1C, 2A, 3D, 4B
- **1C, 2D, 3A, 4B**
- 1C, 2A, 3B, 4D
- 1D, 2A, 3C, 4B



Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04736

3-04737 DANO 2023 класс ? № 7

7. (3 балла) В рамках школьного проекта по обществознанию Аня, Боря, Витя и Галя провели опрос некоторых групп людей об удовлетворенности населения Новосибирска работами по благоустройству города. Аня опросила случайных автомобилистов, Боря провел опрос среди своих одноклассников и их родителей, Витя — среди случайных родителей, гуляющих с детьми на детских площадках города, а Галя — среди случайных жителей города на улице. При условии, что все ребята опросили примерно одинаковое количество человек, чья группа опрошенных будет наиболее репрезентативной? Выберите один правильный вариант.
   - Опрошенные Аней
   - Опрошенные Борей
   - Опрошенные Витей
   - **Опрошенные Галей**

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04737

3-04738 DANO 2023 класс ? № 8

8. (4 балла) В приюте живут котики и собачки. Не все животные ладят. Некоторые собачки и котики дерутся между собой, но все собачки между собой дружат, как и котики. После очередной драки оказалось, что у всех котиков разное количество царапин, причем собачка могла поцарапать одного котика не больше одного раза. Какое наименьшее количество собачек может быть в приюте, если всего животных 55? Выберите один правильный вариант:
   - 25
   - 26

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04738

3-04738 DANO 2023 класс ? № 8 · продолжение

- **27**
- 28
- 29

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04738

3-04739 DANO 2023 класс ? № 9

9. (4 балла) В племени умба-юмба решили выбрать нового вожака с помощью всеобщего голосования. Кандидатов всего было трое: мудрец Ум, хитрец Ом и наглец Ем. Предварительно голоса распределились так: за Ума проголосовало 40% соплеменников, за Ома — 35%, а за Ема — 25%. Но вечером вернулись охотники со своим предводителем Юмом, который настоял на включении его в кандидаты. Все охотники проголосовали за Юма, и в итоге у Ума теперь 25% голосов. Сколько процентов голосов у Юма? Выберите один правильный вариант.
   - 35%
   - **37,5%**
   - 15%
   - 50%
   - 30.5%

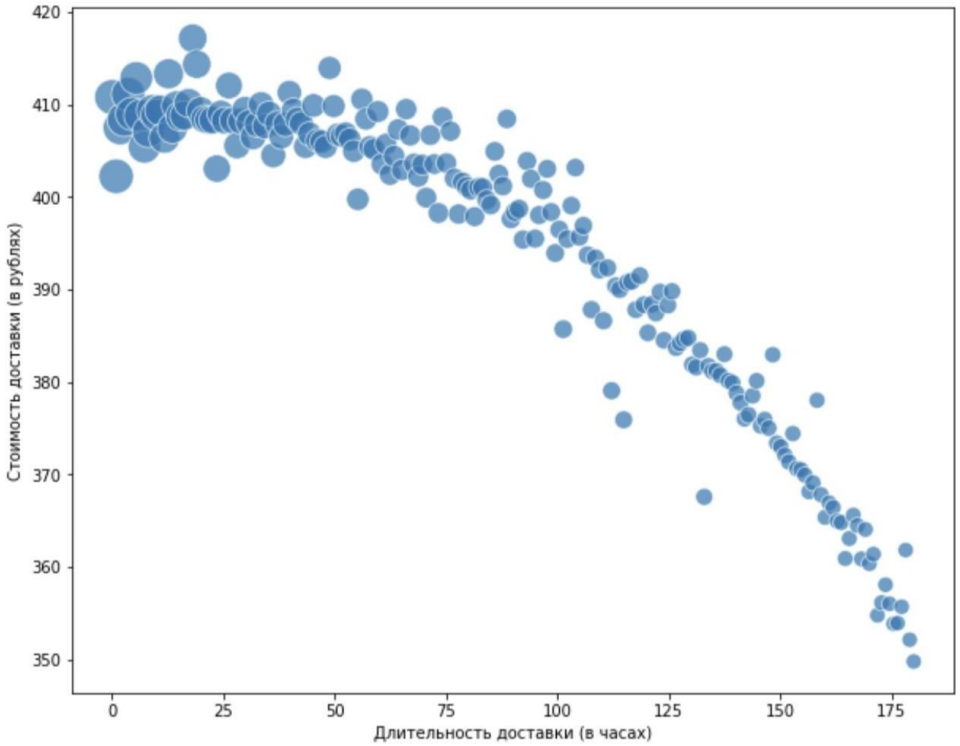
Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04739

З-04741 DANO 2023 класс ? № 11

11. (4 балла) Руководитель интернет-магазина «1000 и 1 мелочь» решил проанализировать, как их клиенты пользуются службой доставки. Ниже изображена диаграмма рассеяния, где один круг обозначает один заказ. По оси Ox представлена длительность доставки заказа в часах, по оси Oy — стоимость доставки в рублях, а размер самого круга показывает условную хрупкость заказа (чем круг больше, тем заказ более хрупкий).

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04741

3-04741 DANO 2023 класс ? № 11 · продолжение



Опираясь на данный график, выберите все правильные утверждения:

- Между стоимостью доставки и хрупкостью заказа прослеживается строгая линейная зависимость
- Между стоимостью доставки и ее длительностью прослеживается положительная корреляция
- Стоимость доставки уменьшается при увеличении хрупкости заказа
- **Срок доставки уменьшается при увеличении хрупкости заказа**

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04741

3-04742 DANO 2023 класс ? № 12

12. (4 балла) Гермиона и Гарри взяли одинаковое количество книг в библиотеке на каникулы. В каждой книге от 11 до 17 глав. Они оба прочитали все свои книги, но Гермиона прочитала 152 главы, а Гарри — 100 глав. Сколько книг каждый взял в библиотеке? Введите целое число. **(9)**

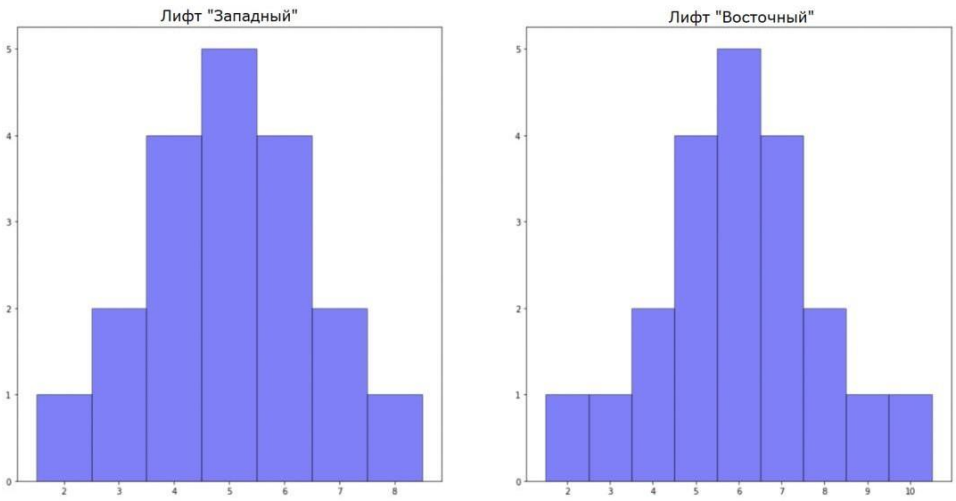
Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04742

3-04743 DANO 2023 класс ? № 13

13. (4 балла) В главном офисе компании «Донстрой» есть два лифта. Ниже изображены две гистограммы, которые отображают количество людей, входящих в лифты за один раз в течение дня.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04743

3-04743 DANO 2023 класс ? № 13 · продолжение



По горизонтальной оси указано количество людей, входящих в лифт одновременно, по вертикальной оси — соответствующее количество наблюдений. Выберите верные утверждения:

- В среднем в оба лифта за один раз заходит одинаковое количество людей.
- **Медиана количества людей, входящих в лифт «Восточный», больше, чем аналогичная величина для лифта «Западный»**
- **Размах значений количества людей, входящих в лифт «Западный» за раз, меньше, чем аналогичная величина для лифта «Восточный»**
- В среднем в лифт «Западный» на одном этаже входит 6 человек

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04743

3-04744 DANO 2023 класс ? № 14

14. (4 балла) В ходе социологических опросов и исследований удалось определить несколько коррелирующих пар явлений. Выберите те из них, в которых корреляция, скорее всего, возникает из-за прямой причинно-следственной связи:
    - Чем выше объемы продаж зимней одежды и обуви, тем выше цены на овощи и фрукты
    - **Жители местностей с высоким уровнем загрязнения воздуха чаще сталкиваются с заболеваниями легких**
    - Чем больше сотрудников полиции присутствует на общественном мероприятии, тем выше вероятность происшествия с негативными последствиями
    - Абитуриенты, посещающие дополнительные курсы для подготовки к экзаменам, хуже сдают вступительные испытания

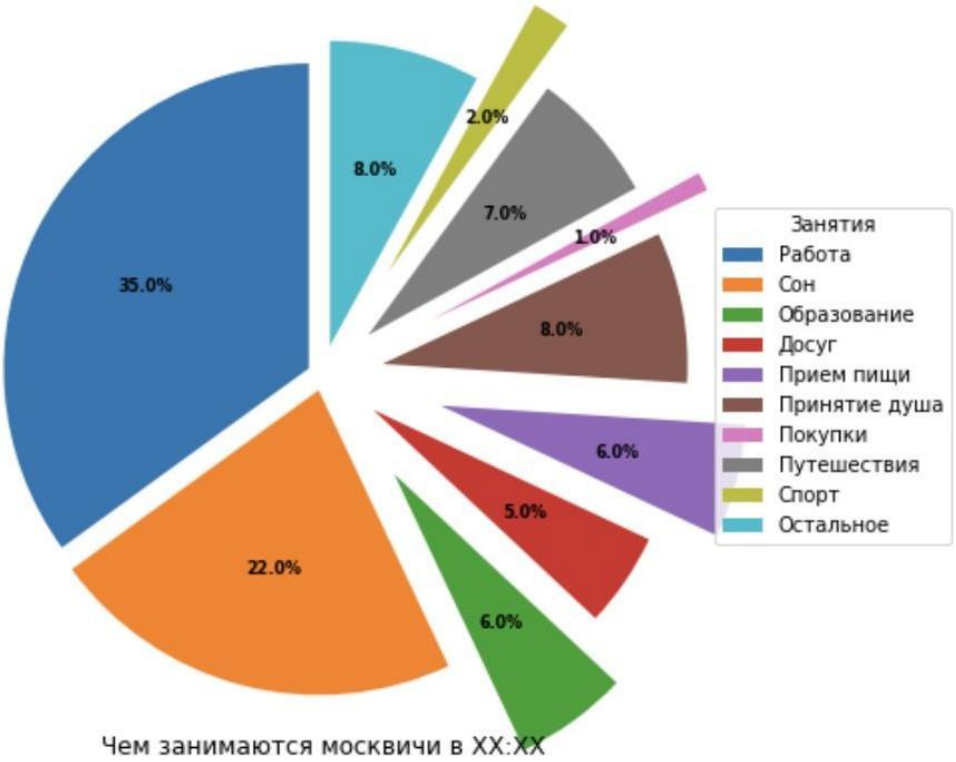
Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04744

3-04746 DANO 2023 класс ? № 16

16. (4 балла) На круговой диаграмме представлена информация о том, чем занимаются жители Москвы в определенное время суток.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04746

3-04746 DANO 2023 класс ? № 16 · продолжение



Выберите из предложенных вариантов ответа наиболее подходящее точное время:

- 02:24
- **08:37**
- 11:05
- 14:36
- 20:12

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04746

3-04747 DANO 2023 класс ? № 17

17. (4 балла) Капитан Джек Воробей перед путешествием решил обменять красивые ракушки на нечто более ценное и отправился на местный рынок. На рынке ему предложили следующий обмен:
    - за 15 ракушек можно получить 4 монеты и бутылку рома;
    - за 2 монеты можно получить 5 ракушек и бутылку рома.

    Когда Джек покинул рынок, у него стало меньше ракушек, монет так и не появилось, зато он получил 30 бутылок рома. На сколько уменьшилось количество ракушек у Джека? Введите целое число. **(50)**

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04747

3-04748 DANO 2023 класс ? № 18

18. (5 баллов)* На рисунке ниже изображены 4 графика. Они соответствуют четырем зависимостям:

A. $y = 2x^3 - 10x^2 - 2x + 10$.

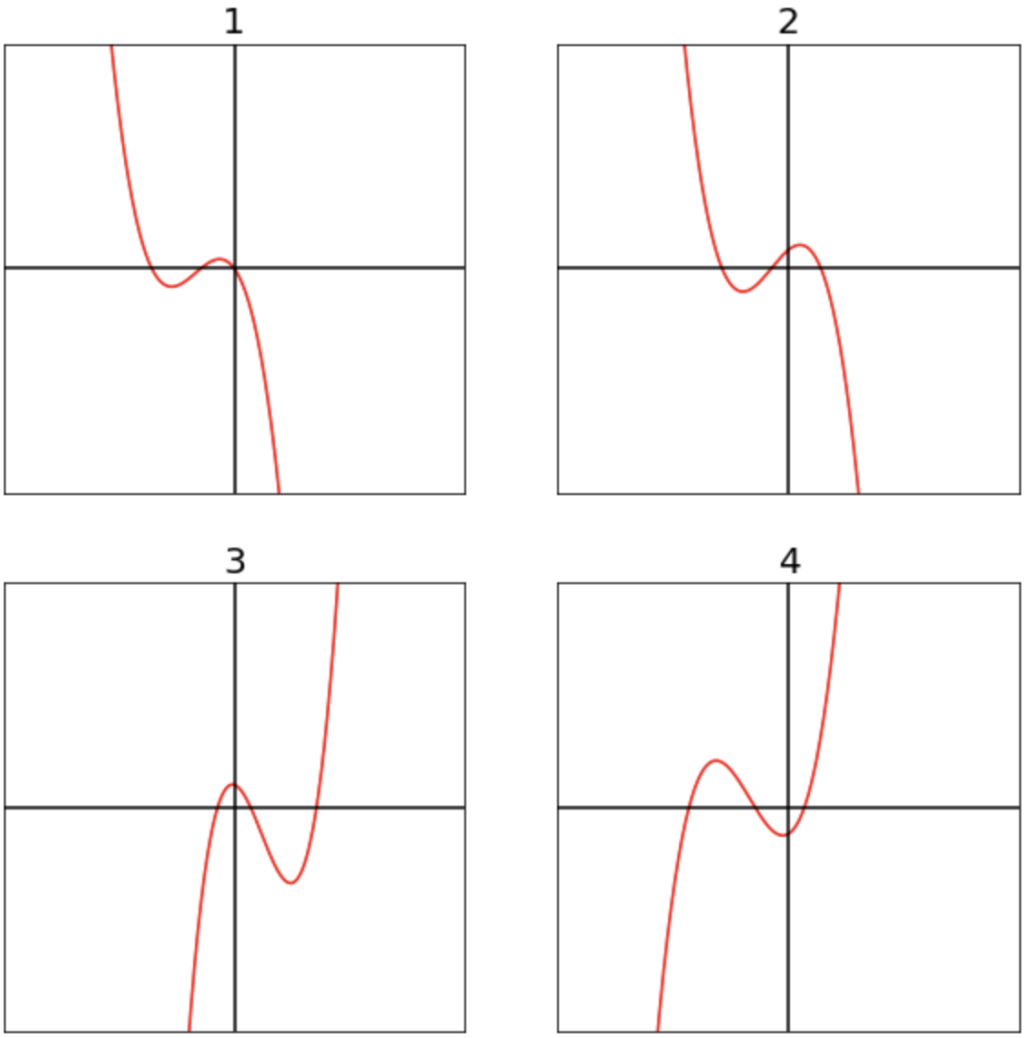
B. $y = -x^3 - 3x^2 + 6x + 8$.

C. $y = -x^3 - 7x^2 - 10x$.

D. $y = x^3 + 7x^2 + 4x - 12$.

По горизонтальной оси отложены значения x, по вертикальной — значения y. Выберите правильное соответствие графиков и зависимостей:

3-04748 DANO 2023 класс ? № 18 · продолжение



- 1C, 2A, 3D, 4B
- 1C, 2B, 3D, 4A
- **1C, 2B, 3A, 4D**
- 1B, 2C, 3A, 4D
- 1B, 2C, 3D, 4A

***** *Задание было аннулировано методической комиссией*

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04748

3-04749 DANO 2023 класс ? № 19

19. (5 баллов) В двух сундуках разложены драгоценные камни: алмазы, рубины, изумруды и сапфиры. В первом сундуке алмазов столько же, сколько во втором рубинов, рубинов столько же, сколько во втором изумрудов, изумрудов столько же, сколько во втором сапфиров, а сапфиров столько же, сколько во втором алмазов. Масса каждого алмаза 15 карат, каждого рубина — 20 карат, каждого изумруда — 25 карат, а каждого сапфира — 30 карат. Известно, что в сундуках всего по 100 камней, а средняя масса камней в каждом сундуке одинаковая. Сколько алмазов во втором сундуке? **(25)**

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04749

З-04750 DANO 2023 класс ? № 20

20. (5 баллов) Коротышка Знайка решил расставить все свои книги по полкам. Когда он попытался расставить их ровно по четыре книги на полку, то одна книга осталась лишней. Когда он попробовал поставить их ровно по пять штук на полку, то опять же одна книга осталась лишней. Когда он поставил их по

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04750

З-04750 DANO 2023 класс ? № 20 · продолжение

шесть штук на полку, то все еще одна книга была лишней. Но когда он разложил их по семь книг на полку, то все книги были разложены. Какое минимальное количество книг может быть у Знайки? Введите целое число. **(301)**

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04750

З-04751 DANO 2023 класс ? № 21

21. (5 баллов) Катя и Лена упражнялись в арифметике. Катя написала на доске десять различных натуральных чисел, а Лена заметила, что их среднее равно 18 и что если наибольшее из этих чисел увеличить на единицу, то нельзя заменить остальные числа так, чтобы они все еще оставались различными и натуральными, причем с таким же средним. Чему равно наибольшее из написанных чисел? **(135)**

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04751

3-04752 DANO 2023 класс ? № 22

22. (5 баллов) На конкурсе исследовательских проектов Боря и Вася решили представить результаты исследования о киноиндустрии. Ребята хотят продемонстрировать следующие данные:
    A. Общее количество новых фильмов за каждый год, начиная с 1910 и заканчивая 2021 годом.
    B. Распределение количества фильмов, просмотренных каждым одноклассником мальчиков за последние 3 месяца.
    C. Средний рейтинг фильмов в каждом жанре за последнее десятилетие (всего 15 жанров).
    D. Соотношение наград престижных кинофестивалей между континентами за последнее десятилетие.

    Для каждого пункта выше мальчики хотят построить по одному графику, причем среди графиков должна быть столбчатая диаграмма (1), круговая диаграмма (2), линейная диаграмма (3) и гистограмма (4). Выберите наиболее подходящие графики для зависимостей.
    - 1B, 2D, 3A, 4C
    - **1C, 2D, 3A, 4B**
    - 1D, 2C, 3A, 4B
    - 1B, 2C, 3A, 4D
    - 1D, 2A, 3B, 4C

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04752

3-04753 DANO 2023 класс ? № 23

23. (5 баллов) На доске написано 3 различные цифры. Сначала выписали все трехзначные числа, которые получаются путем перестановки этих цифр, а затем выписали сумму двух наименьших из полученных трехзначных чисел. Эта сумма равна 576. Какие цифры могли быть выписаны на доске изначально? В качестве ответа введите сумму этих цифр. Если ответов несколько, введите их через запятую без пробелов. **(18)**

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04753

3-04754 DANO 2023 класс ? № 24

24. (6 баллов) Люк Скайуокер практикуется в телекинезе. Перед ним в ряд расположены 120 монета, все они лежат решкой вверх, и он переворачивает их определенным образом: сначала переворачивает все монеты, затем еще раз переворачивает каждую вторую, затем — каждую третью и т. д. (например, когда он будет переворачивать каждую 7-ую монету, он перевернет 7-ую, 14-ую, 21-ую и т.д. вплоть до 119-ой монеты включительно), пока не перевернется только одна последняя монета. Сколько теперь монет лежат орлом вверх? Введите целое число. **(10)**

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04754

З-04755 DANO 2023 класс ? № 25

25. (6 баллов) В выпуклом семиугольнике выбирают 2 пары вершин (пары не пересекаются по вершинам) и соединяют их отрезками. Найдите вероятность того, что эти отрезки пересекаются. Введите ответ в форме десятичной дроби (через точку), округленной до 3 знаков после запятой. **(0.333)**

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04755

З-04755 DANO 2023 класс ? № 25 · продолжение

Вариант 2 (без ответов)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04755

З-04767 DANO 2023 класс ? № 12

12. (4 балла) Гермиона и Гарри взяли одинаковое количество книг в библиотеке на каникулы. В каждой книге от 11 до 17 глав. Они оба прочитали все свои книги, но Гермиона прочитала 152 главы, а Гарри — 100 глав. Сколько книг каждый взял в библиотеке? Введите целое число.

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04767

З-04772 DANO 2023 класс ? № 17

17. (4 балла) Капитан Джек Воробей перед путешествием решил обменять красивые ракушки на нечто более ценное и отправился на местный рынок. На рынке ему предложили следующий обмен:
    - за 15 ракушек можно получить 4 монеты и бутылку рома;
    - за 2 монеты можно получить 5 ракушек и бутылку рома.

    Когда Джек покинул рынок, у него стало меньше ракушек, монет так и не появилось, зато он получил 30 бутылок рома. На сколько уменьшилось количество ракушек у Джека? Введите целое число.

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04772

З-04773 DANO 2023 класс ? № 18

18. (5 баллов)* На рисунке ниже изображены 4 графика. Они соответствуют четырем зависимостям:

E. $y = 2x^3 - 10x^2 - 2x + 10$.

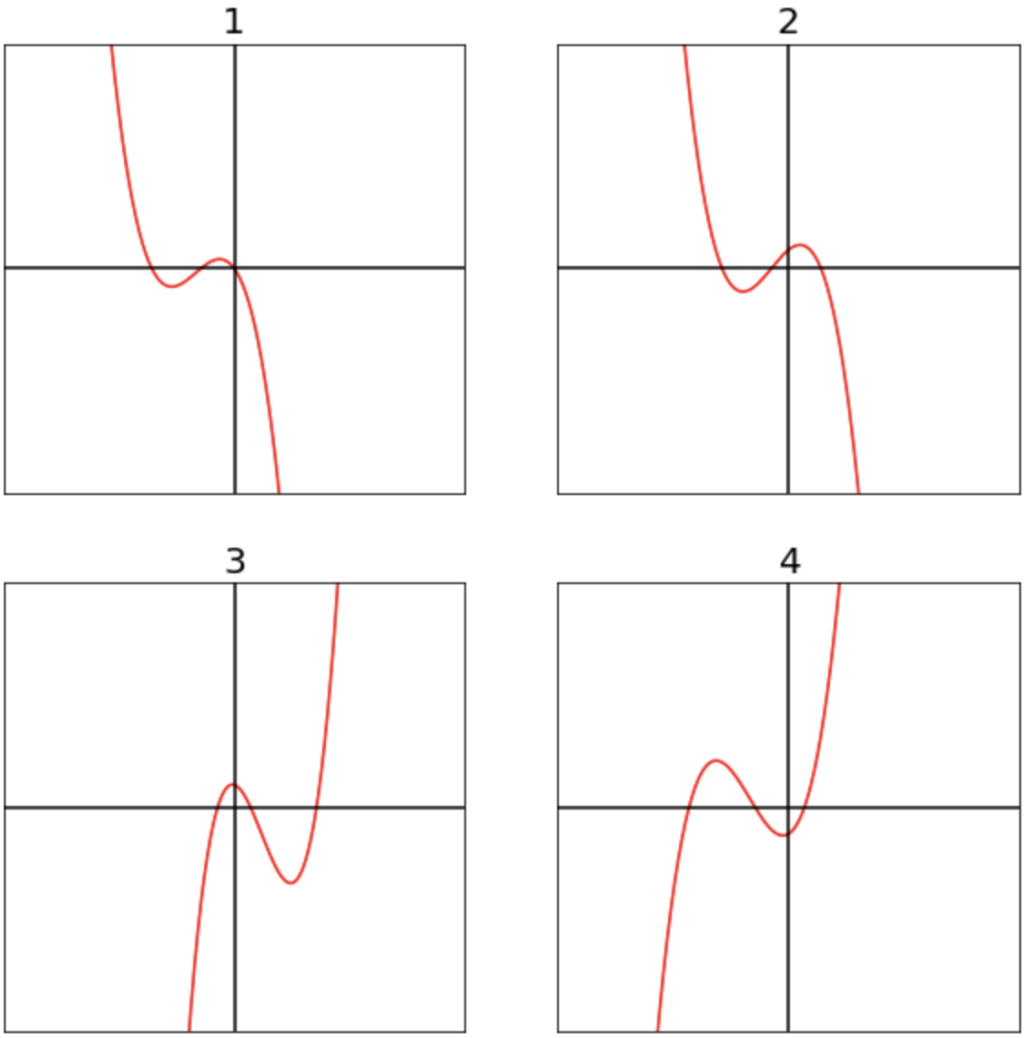
F. $y = -x^3 - 3x^2 + 6x + 8$.

G. $y = -x^3 - 7x^2 - 10x$.

H. $y = x^3 + 7x^2 + 4x - 12$.

По горизонтальной оси отложены значения x, по вертикальной — значения y. Выберите правильное соответствие графиков и зависимостей:

3-04773 DANO 2023 класс ? № 18 · продолжение



- 1C, 2A, 3D, 4B
- 1C, 2B, 3D, 4A
- 1C, 2B, 3A, 4D
- 1B, 2C, 3A, 4D
- 1B, 2C, 3D, 4A

***** *Задание было аннулировано методической комиссией*

Оригинал, стр. 19 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04773

3-04774 DANO 2023 класс ? № 19

19. (5 баллов) В двух сундуках разложены драгоценные камни: алмазы, рубины, изумруды и сапфиры. В первом сундуке алмазов столько же, сколько во втором рубинов, рубинов столько же, сколько во втором изумрудов, изумрудов столько же, сколько во втором сапфиров, а сапфиров столько же, сколько во втором алмазов. Масса каждого алмаза 15 карат, каждого рубина — 20 карат, каждого изумруда — 25 карат, а каждого сапфира — 30 карат. Известно, что в сундуках всего по 100 камней, а средняя масса камней в каждом сундуке одинаковая. Сколько алмазов во втором сундуке?

Оригинал, стр. 19 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04774

З-04775 DANO 2023 класс ? № 20

20. (5 баллов) Коротышка Знайка решил расставить все свои книги по полкам. Когда он попытался расставить их ровно по четыре книги на полку, то одна книга осталась лишней. Когда он попробовал поставить их ровно по пять штук на полку, то опять же одна книга осталась лишней. Когда он поставил их по

Оригинал, стр. 19 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04775

З-04775 DANO 2023 класс ? № 20 · продолжение

шесть штук на полку, то все еще одна книга была лишней. Но когда он разложил их по семь книг на полку, то все книги были разложены. Какое минимальное количество книг может быть у Знайки? Введите целое число.

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04775

З-04776 DANO 2023 класс ? № 21

21. (5 баллов) Катя и Лена упражнялись в арифметике. Катя написала на доске десять различных натуральных чисел, а Лена заметила, что их среднее равно 18 и что если наибольшее из этих чисел увеличить на единицу, то нельзя заменить остальные числа так, чтобы они все еще оставались различными и натуральными, причем с таким же средним. Чему равно наибольшее из написанных чисел?

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04776

3-04777 DANO 2023 класс ? № 22

22. (5 баллов) На конкурсе исследовательских проектов Боря и Вася решили представить результаты исследования о киноиндустрии. Ребята хотят продемонстрировать следующие данные:
    E. Общее количество новых фильмов за каждый год, начиная с 1910 и заканчивая 2021 годом.
    F. Распределение количества фильмов, просмотренных каждым одноклассником мальчиков за последние 3 месяца.
    G. Средний рейтинг фильмов в каждом жанре за последнее десятилетие (всего 15 жанров).
    H. Соотношение наград престижных кинофестивалей между континентами за последнее десятилетие.

    Для каждого пункта выше мальчики хотят построить по одному графику, причем среди графиков должна быть столбчатая диаграмма (1), круговая диаграмма (2), линейная диаграмма (3) и гистограмма (4). Выберите наиболее подходящие графики для зависимостей.
    - 1B, 2D, 3A, 4C
    - 1C, 2D, 3A, 4B
    - 1D, 2C, 3A, 4B
    - 1B, 2C, 3A, 4D
    - 1D, 2A, 3B, 4C

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04777

3-04778 DANO 2023 класс ? № 23

23. (5 баллов) На доске написано 3 различные цифры. Сначала выписали все трехзначные числа, которые получаются путем перестановки этих цифр, а затем выписали сумму двух наименьших из полученных трехзначных чисел. Эта сумма равна 576. Какие цифры могли быть выписаны на доске изначально? В качестве ответа введите сумму этих цифр. Если ответов несколько, введите их через запятую без пробелов.

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04778

3-04779 DANO 2023 класс ? № 24

24. (6 баллов) Люк Скайуокер практикуется в телекинезе. Перед ним в ряд расположены 120 монета, все они лежат решкой вверх, и он переворачивает их определенным образом: сначала переворачивает все монеты, затем еще раз переворачивает каждую вторую, затем — каждую третью и т. д. (например, когда он будет переворачивать каждую 7-ую монету, он перевернет 7-ую, 14-ую, 21-ую и т.д. вплоть до 119-ой монеты включительно), пока не перевернется только одна последняя монета. Сколько теперь монет лежат орлом вверх? Введите целое число.

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04779

3-04780 DANO 2023 класс ? № 25

25. (6 баллов) В выпуклом семиугольнике выбирают 2 пары вершин (пары не пересекаются по вершинам) и соединяют их отрезками. Найдите вероятность того, что эти отрезки пересекаются. Введите ответ в форме десятичной дроби (через точку), округленной до 3 знаков после запятой.

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04780

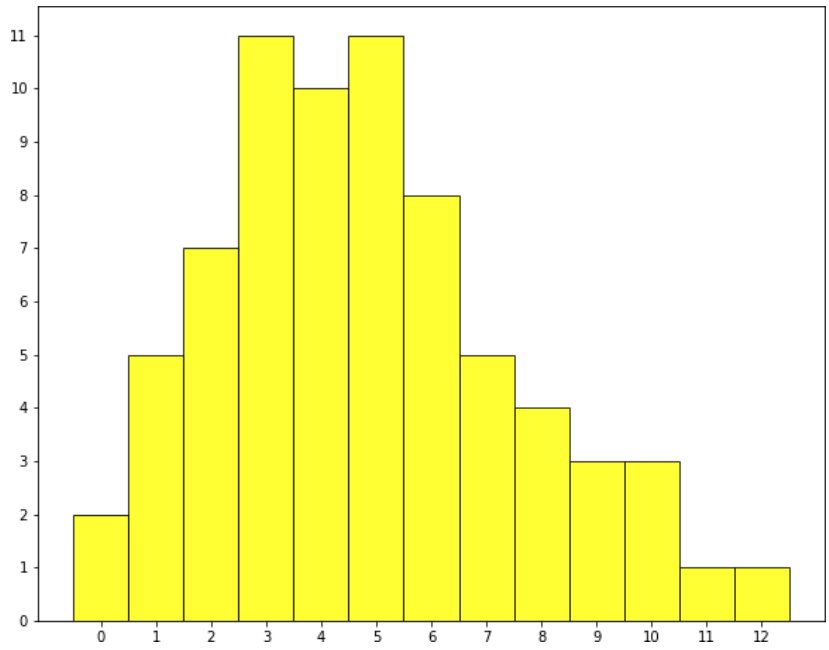
3-04781 DANO 2023 класс ? № 1

1. (2 балла) В один прекрасный день Леший отправился за грибами. Он очень хотел набрать лисичек для ужина, но почти всегда ему попадались грузди. Леший заметил, что среди любых 30 собранных грибов есть хотя бы 1 груздь, а всего грибов 100. Какое наибольшее число лисичек мог собрать Леший? Выберите один правильный вариант:
   - 31
   - **29**
   - 97
   - 70
   - 71

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04781

3-04782 DANO 2023 класс ? № 2

2. (2 балла) Любознательный Боря захотел узнать, сколько птиц может сидеть на одном дереве. Для этого он обошел все деревья в своем дворе и сосчитал количество птиц на них. Полученные данные изображены на гистограмме.



По горизонтальной оси указано количество птиц на одном дереве, по вертикальной — количество деревьев с определенным количеством птиц. Выберите верные утверждения:

- **Медиана количества птиц равна 4,5**
- У данной выборки одна мода
- Максимальное число птиц на одном дереве, согласно наблюдениям Бори, — 11
- **Боря видел несколько деревьев без птиц**
- Во дворе у Бори 12 деревьев

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04782

3-04783 DANO 2023 класс ? № 3

3. (2 балла) На далеком Юпитере открылась секция по борьбе для маленьких инопланетян. Туда можно пойти учиться, только если у тебя есть хотя бы 20 ручек. На Юпитер сразу слетелось множество групп детей, которые хотят заниматься в секции. Известно, что:
   - у маленьких инопланетян с Меркурия медиана количества ручек равна 19,5;
   - у детей с Венеры среднее количество ручек равно 23;
   - у детей с Плутона мода количества ручек на голове равна 21, 23 и 22;
   - у маленьких инопланетян с Марса самое большое количество ручек равно 50;
   - у детей с Сатурна среднее количество ручек равно 19 и медиана больше среднего.

   Какие планеты смогут гарантированно отправить в школу хотя бы половину ребят?
   Выберите один или несколько вариантов ответа:
   - **Меркурий**
   - Венера
   - **Сатурн**
   - Плутон
   - Марс

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04783

3-04784 DANO 2023 класс ? № 4

4. (3 балла) 15% клиентов диетолога И. П. Зожина питаются только растительной пищей. Какие выводы можно сделать из данной информации? Выберите все верные утверждения:
   - Доля людей в России, питающихся исключительно растительной пищей, не превосходит 15%
   - Основная причина обращения этих 15% клиентов – недостаток железа
   - **Нельзя точно сказать, употребляют ли мясо оставшиеся 85% клиентов диетолога И. П. Зожина**
   - Для решения своих проблем этим 15% клиентов нужно начать употреблять продукты животного происхождения
   - Среди людей, употребляющих исключительно растительную пищу, посещают диетолога всего 15%

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04784

3-04785 DANO 2023 класс ? № 5

5. (3 балла) В стране Гринландия 49% взрослого населения — мужчины, остальные — женщины. Футбольными болельщиками являются 56,76% взрослого населения, причем среди женщин болельщиц 34,5%. Какова доля футбольных болельщиков среди мужчин? Выберите один правильный вариант (с округлением до 3 знаков после запятой в процентах):
   - 1,750%
   - 22,260%
   - **79,929%**
   - 79,020%
   - 7,815%

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04785